

뇌를 읽는 생리 1

뉴런에서 혈류까지: 뇌 신호와 영상 신호의 생리학

신경과학과 임상 신경심리학 연구자를 위해 썼다. 물리 1권과 화학 1권의 개념 위에서 막전위, 활동전위, 시냅스, 뇌 에너지 대사, 뇌혈류와 신경혈관 결합을 다시 쌓아, EEG/MEG/fMRI/PET/확산 MRI 신호가 생리적으로 무엇을 반영하는지 스스로 판단할 수 있게 하는 것이 목표다.

차례

머리말

- 이 책을 쓴 이유
- 앞 두 권과의 관계
- 이 책의 상자들
- 시리즈 안에서 이 책의 자리

1장 뇌를 이루는 세포

- 1.1 세포의 기본 구조
- 1.2 뉴런의 구조
- 1.3 신경교세포
- 1.4 뇌의 세포 구성과 수
- 1.5 세포 사이의 공간과 혈관 주변
- 1.6 세포를 보는 방법

2장 막 수송과 휴지 막전위

- 2.1 막을 건너는 길
- 2.2 이온 통로의 성질
- 2.3 농도 기울기 만들기
- 2.4 휴지 막전위
- 2.5 막전위를 바꾸는 것들
- 2.6 막의 수동 성질

3장 활동전위

- 3.1 활동전위의 모양과 단계
- 3.2 전압 개폐 Na^+ , K^+ 통로
- 3.3 불응기와 발화 빈도
- 3.4 활동전위의 전파
- 3.5 축삭 초기분절: 통합의 출력
- 3.6 Ca^{2+} 활동전위와 수상돌기 스파이크

4장 시냅스 전달

- 4.1 화학 시냅스의 구조
- 4.2 방출: 활동전위에서 소포 융합까지
- 4.3 수용체: 문이 달린 통로와 신호를 넘기는 스위치
- 4.4 시냅스 후 전위: EPSP, IPSP, 분로 억제
- 4.5 시냅스 통합
- 4.6 신호의 종료와 전기 시냅스

5장 신경전달물질 시스템과 가소성

- 5.1 글루탐산 시스템
- 5.2 GABA와 글라이신
- 5.3 신경조절 시스템
- 5.4 시냅스 가소성
- 5.5 구조적 가소성과 학습
- 5.6 약물 작용의 기본 틀

6장 신경망, 리듬, 장 전위

- 6.1 흥분과 억제의 균형
- 6.2 리듬은 어떻게 생기는가
- 6.3 국소장전위(LFP)의 세포 기원
- 6.4 EEG와 MEG의 생리
- 6.5 수면의 생리
- 6.6 병적 리듬

7장 뇌 에너지 대사

- 7.1 뇌의 에너지 공급
- 7.2 ATP 생산 경로
- 7.3 에너지 예산: ATP를 어디에 쓰는가
- 7.4 정상세포와 뉴런의 대사 분업
- 7.5 활성화 시 대사
- 7.6 대사 측정법의 생리

8장 뇌혈관과 혈류 조절

- 8.1 뇌혈관의 해부
- 8.2 혈류의 양: CBF, CBV, MTT
- 8.3 자동 조절
- 8.4 화학적 조절: CO₂, O₂, pH
- 8.5 혈액뇌장벽
- 8.6 허혈의 생리

9장 신경혈관 결합과 BOLD의 생리

- 9.1 신경혈관 단위
- 9.2 혈관을 넓히는 신호
- 9.3 혈류역학 반응: 혈류, 혈액량, 산소 소비
- 9.4 BOLD 신호의 생리적 해석
- 9.5 BOLD는 무엇을 반영하는가
- 9.6 결합이 달라질 때

10장 뇌척수액, 뇌의 물, 조직 미세구조

- 10.1 뇌척수액: 생성, 순환, 흡수, 두개내압
- 10.2 글림프 계와 뇌의 노폐물 제거
- 10.3 뇌부종의 생리
- 10.4 조직 미세구조: 영상이 보지 못하는 크기
- 10.5 확산 MRI가 보는 생리
- 10.6 수초와 철과 물: 정량 MRI

머리말

이 책을 쓴 이유

뇌영상이 재는 것은 생각이 아니다. fMRI는 혈액 속 탈산소헤모글로빈의 양을 잴다. FDG-PET는 포도당 유사체가 세포에 갇히는 속도를 잴다. EEG는 수많은 피라미드 뉴런의 시냅스 전류가 두피에 남긴 전위를 잴다. 확산 MRI는 물 분자가 세포 사이를 헤매는 방식을 잴다. 모두 생리 현상의 간접 지표다.

그래서 영상 결과를 해석하려면 그 지표 뒤의 생리를 알아야 한다. "이 영역의 BOLD 신호가 증가했다"는 말이 신경 활동의 증가인지, 혈관 반응성의 변화인지, 약물이 혈관에 직접 작용한 결과인지는 생리를 모르면 구별할 수 없다.

이 책은 뉴런과 신경교세포에서 시작해 막전위, 활동전위, 시냅스, 신경망의 리듬을 거쳐 뇌 에너지 대사, 뇌혈류, 신경혈관 결합, 뇌척수액과 조직 미세구조까지 간다. 장마다 그 생리가 어떤 영상 신호로 이어지는지를 보여 준다.

앞 두 권과의 관계

물리 1권은 전위, 회로, 확산, 자기를, 화학 1권은 이온, 삼투, 평형, pH, 산화환원, 분자를 다뤘다. 이 책은 그 개념들을 그대로 가져다 쓴다. 필요할 때는 "물리 1권 7장", "화학 1권 6장"처럼 가리키고 핵심을 한두 문장으로 다시 적었다. 앞 두 권을 읽지 않았어도 따라올 수 있지만, 식이 나오는 대목에서는 앞 권을 펴 보면 도움이 된다.

이 책의 상자들

📖 중고등 복습

장 첫머리에서 중고등학교 생명과학을 짧게 되살린다.

🧠 뇌로 가는 다리

생리가 뇌영상과 임상 측정의 어디에 나오는지 숫자와 함께 보여 준다.

예제

숫자를 넣어 푸는 문제와 풀이다.

흔한 오해

교과서와 논문에서도 자주 헛갈리는 점, 그리고 아직 논쟁 중인 가설을 사실처럼 말하는 경우를 짚는다.

시리즈 안에서 이 책의 자리

1. 물리 1: 고전 물리와 전기
2. 화학 1: 생명을 위한 일반화학
3. 생리 1: 뉴런에서 혈류까지 (이 책)
4. 물리 2: 현대물리와 영상의 물리: 이 책의 생리 위에 MRI, PET, EEG/MEG의 영상 형성 원리를 쌓는다.

1장 뇌를 이루는 세포

이 장에서 배울 것 세포의 기본 부품, 뉴런의 부위와 형태, 네 종류의 신경교세포가 하는 일, 뇌 속 세포의 수와 피질의 층 구조, 세포 사이 공간과 모세혈관의 배치, 그리고 이 세포들을 보는 방법. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MRI의 회백질과 백질 대비, 피질 두께, FLAIR 고신호, TSPO-PET, 확산 MRI의 숫자는 모두 세포가 어떻게 모여 있는지를 간접적으로 젠 값이다. 복셀 하나 속에 어떤 세포가 몇 개 들어 있는지 알아야 영상 수치를 생물학으로 번역할 수 있다.

5 중고등 복습: 세포와 신경계

모든 생물은 **세포(cell)**로 이루어진다. 중학교 과학에서 동물 세포를 그릴 때 세포막, 핵, 세포질, 미토콘드리아를 그렸다. 핵에는 DNA가 있고, 미토콘드리아는 세포 호흡으로 ATP를 만든다. 고등학교 생명과학에서는 여기에 리보솜(단백질 합성), 소포체와 골지체(단백질 가공과 운반), 리소솜(분해)이 더해졌다. 신경계 단위에서는 **뉴런(neuron)**을 배웠다. 가지 친 **수상돌기(dendrite)**가 신호를 받고, **세포체(cell body)**가 이를 모으고, 긴 **축삭(axon)**이 신호를 멀리 보낸다. 축삭을 감싼 **말이집(수초, myelin sheath)**은 전도를 빠르게 하고, 말이집이 끊긴 **랑비에 결절(node of Ranvier)**에서 신호가 뛰어넘듯 전해진다. 뉴런과 뉴런이 만나는 곳이 **시냅스(synapse)**다. 교과서에서 뉴런을 돕는 세포는 대개 한 줄로 지나간다. 이 장은 그 "돕는 세포"가 뇌 세포의 절반을 차지하며, 영상 신호의 상당 부분을 만든다는 것을 보인다.

1.1 세포의 기본 구조

공장으로 보는 세포

세포를 작은 공장에 비유하면 이해가 빠르다. 핵은 설계도 보관실, 리보솜과 소포체는 생산 라인, 골지체는 포장과 발송 부서, 미토콘드리아는 발전소, 세포막은 담장과 출입문이다. 이 비유는 뉴런에서 한 군데가 깨진다. 뉴런의 "공장 건물"은 세포체 하나가 아니라 수 cm에서 1 m까지 뻗은 돌기 전체이고, 물건 대부분을 그 먼 끝까지 배달해야 한다.

부품 목록

세포막(cell membrane)은 두께 약 5 nm의 지질 이중층이다. 물을 피하는 꼬리끼리 마주 보도록 인지질이 저절로 모인 구조다(화학 1권 3장). 이온은 이 기름층을 거의 통과하지 못하므로, 막에 박힌 통로와 펌프 단백질이 출입을 정한다(2장). 막은 전하를 저장하는 축전기이기도 하다(물리 1권 7장).

핵(nucleus)은 DNA를 담고 있다. 뉴런은 성숙한 뒤 분열하지 않으므로, 한 사람의 피질 뉴런 대부분은 태어날 때 받은 핵으로 평생을 산다. 핵 안의 **인(nucleolus)**은 리보솜을 조립하는 곳이다.

거친면 소포체(rough endoplasmic reticulum)는 리보솜이 붙은 막 주머니로, 막 단백질과 분비 단백질을 만든다. 뉴런은 이온 통로, 수용체, 운반체를 끊임없이 새로 만들어야 하므로 이 구조가 유난히

발달해 있다. 염색하면 세포체에 진한 덩어리로 보여 **니슬 소체(Nissl body)** 라 부른다. **골지체(Golgi apparatus)** 는 단백질에 당을 붙이고 목적지별로 소포에 담는다.

미토콘드리아(mitochondrion) 는 산소를 써서 ATP를 만든다. 길이 1-수 μm 의 막대 모양이고, 뉴런에서는 특히 시냅스 종말과 축삭 초기분절, 랑비에 절절처럼 에너지를 많이 쓰는 곳에 모인다. 뇌가 몸 전체 안정 대사의 약 20 %를 쓰는 것은 대부분 이 소기관 덕분이다(7장).

세포골격(cytoskeleton) 은 세포의 뼈대이자 도로망이다. 세 종류가 있고 굵기가 다르다(그림 1.1).

종류	지름	뉴런에서 하는 일
액틴 미세섬유(actin filament)	약 7 nm	수상돌기 가시의 모양, 성장 원뿔의 움직임
신경미세섬유(neurofilament)	약 10 nm	축삭의 굵기 유지 (중간섬유의 한 종류)
미세소관(microtubule)	약 25 nm	축삭 수송의 철로

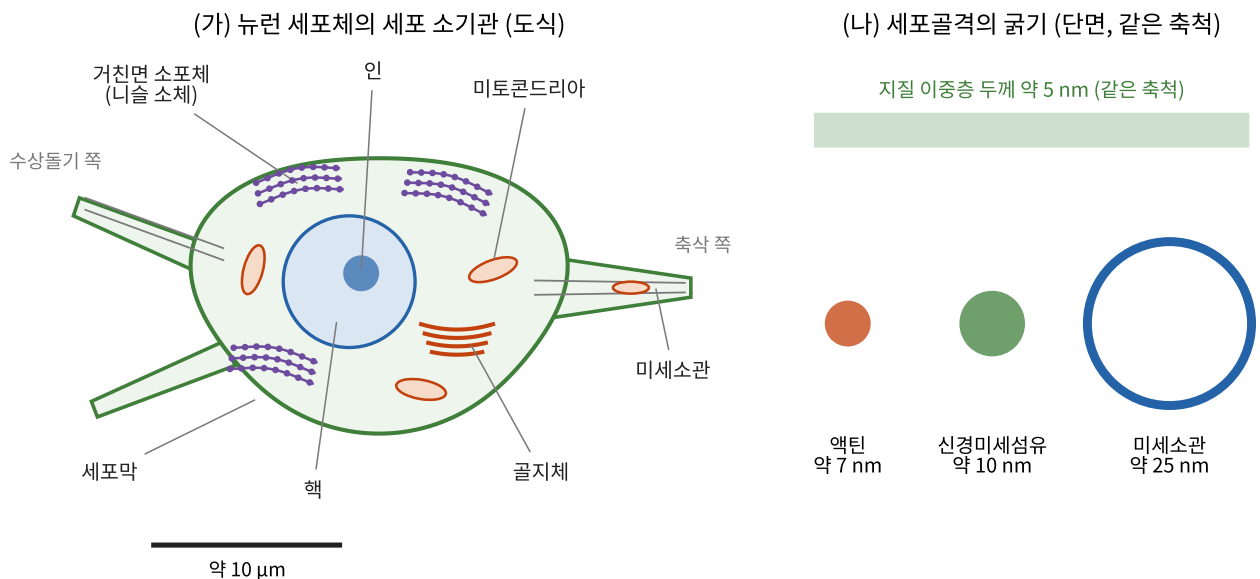


그림 1.1 뉴런 세포체의 소기관과 세포골격. (가) 핵을 둘러싼 거친면 소포체(니슬 소체), 골지체, 미토콘드리아와, 돌기 안으로 뻗는 미세소관을 그린 도식이다. (나) 세포골격 세 종류의 단면을 같은 축척으로 그렸다. 가장 굵은 미세소관도 지름이 막 두께의 다섯 배 정도에 불과하다.

축삭 수송: 먼 곳까지 배달하기

단백질은 거의 모두 세포체에서 만들어진다. 축삭 끝에 필요한 소포와 미토콘드리아는 미세소관 위를 걷는 운동 단백질이 실어 나른다. 키네신(kinesin)이 세포체에서 종말 쪽으로, 디네인(dynein)이 반대쪽으로 나른다. 이것을 **축삭 수송(axonal transport)** 이라 한다. 빠른 수송은 하루 약 200-400 mm, 세포골격 단백질을 나르는 느린 수송은 하루 약 0.2-8 mm다.

미세소관을 안정시키는 단백질 중 하나가 **타우(tau)** 다. 알츠하이머병에서는 타우가 과인산화되어 미세소관에서 떨어지고 세포 안에 엉킨 섬유(신경섬유 엉킴)로 쌓인다. 타우-PET는 이 엉킴의 분포를 영상으로 본다.

예제 1.1 축삭은 세포체보다 얼마나 큰가

피라미드 뉴런의 세포체를 지름 20 μm 인 구로, 축삭을 지름 1 μm 인 원기둥으로 보자. 뇌량을 건너 반대쪽 반구로 가는 이 축삭은 겹가지까지 합쳐 총 길이가 10 cm다. (가) 축삭 부피는 세포체 부피의 몇 배인가? (나) 축삭 끝까지 미토콘드리아를 빠른 수송(하루 200-400 mm)으로, 신경미세섬유를 느린 수송(하루 1 mm)으로 보내면 각각 얼마나 걸리는가?

풀이 (가) 세포체 부피는 $\frac{4}{3}\pi(10\mu\text{m})^3 \approx 4.2 \times 10^3 \mu\text{m}^3$ 다. 축삭 부피는 $\pi(0.5\mu\text{m})^2 \times 10^5 \mu\text{m} \approx 7.9 \times 10^4 \mu\text{m}^3$ 로 세포체의 약 19배다. 뉴런 세포질의 대부분이 세포체 밖에 있다. (나) 빠른 수송은 $100\text{ mm} \div (200-400\text{ mm/일}) = 0.25-0.5\text{일}$, 즉 6-12시간이다. 느린 수송은 100일이 걸린다. 다리까지 1 m를 가는 척수 운동 뉴런이라면 빠른 수송은 2.5-5일, 느린 수송은 약 2.7년이다. 길고 가는 축삭이 수송 장애와 미토콘드리아 기능 저하에 특히 약한 이유다.

1.2 뉴런의 구조

부위마다 할 일이 다르다

뉴런은 정보가 한 방향으로 흐르도록 생겼다(그림 1.2).

1. **수상돌기**: 입력을 받는다. 피질 피라미드 뉴런에는 세포체 위로 뇌 표면을 향해 길게 뻗는 **꼭대기 수상돌기(apical dendrite)**와 세포체 둘레로 퍼지는 **바닥 수상돌기(basal dendrite)**가 있다.
2. **수상돌기 가지(dendritic spine)**: 수상돌기에 돌은 길이 1-2 μm 안팎의 작은 혹이다. 머리 지름은 약 0.5-1 μm 이고, 피질 흥분성 시냅스의 대부분이 가지 머리에 맺힌다. 피라미드 뉴런 수상돌기에는 1 μm 마다 가시가 대략 1-2개 있다. 가시는 학습에 따라 생기고 없어진다(5장).
3. **세포체**: 핵과 단백질 생산 시설이 있는 곳이다. 지름은 소뇌 과립세포의 약 5-8 μm 부터 운동 피질 베헤르 세포의 수십 μm (크게는 100 μm 가까이)까지 다양하다.
4. **축삭 초기분절(axon initial segment, AIS)**: 세포체에서 축삭이 시작되는 길이 약 20-60 μm 구간이다. 전압개폐 Na^+ 통로가 매우 뻥뻥해서 활동전위가 대개 여기서 시작된다(3장). 수많은 시냅스 입력을 "발화한다/안 한다"로 바꾸는 결정 지점이다.
5. **축삭**: 활동전위를 멀리 보낸다. 피질 축삭 대부분은 지름 1 μm 안팎으로 가늘다. 수초로 싸인 마디 사이에 길이 약 1 μm 의 랑비에 결절이 끼어 있다.
6. **축삭 종말(axon terminal)**: 시냅스 앞 부위다. 신경전달물질을 담은 지름 약 40-50 nm의 **시냅스 소포(synaptic vesicle)**가 모여 있다(4장).

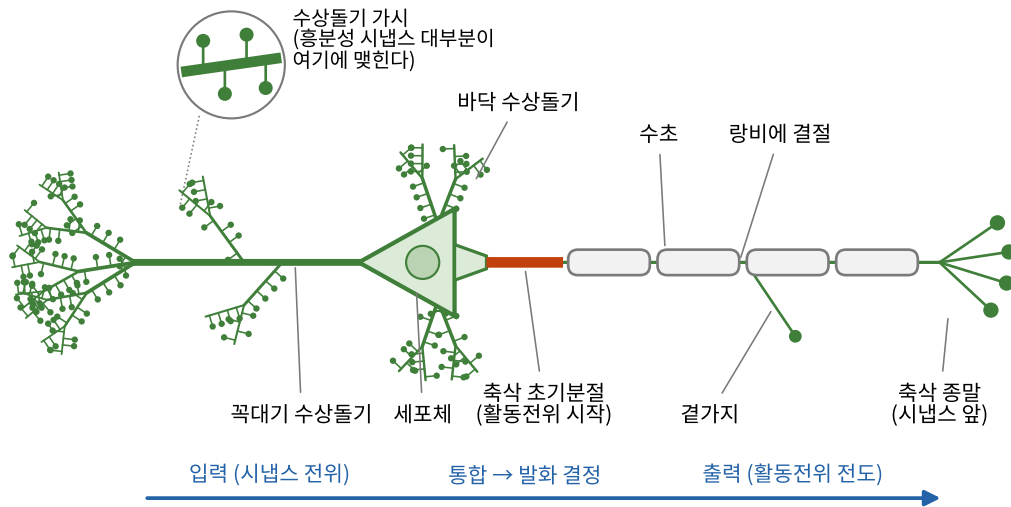


그림 1.2 피라미드 뉴런의 부위(도식, 축척 아님). 수상돌기와 가시가 입력을 받고, 세포체와 축삭 초기분절이 입력을 모아 발화를 결정하며, 수초로 싸인 축삭이 활동전위를 종말까지 보낸다. 위쪽 원은 가시가 돋은 수상돌기를 확대한 것이다.

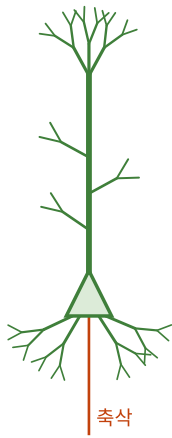
형태로 나누기

뉴런은 모양으로도 나눈다. 피질 뉴런을 이해하는 데는 네 가지면 충분하다(그림 1.3).

- **피라미드 뉴런(pyramidal neuron)**: 세포체가 삼각뿔 모양이고 꼭대기 수상돌기가 피질 표면으로 곧게 뻗는다. 피질 2/3, 5, 6층과 해마의 주 세포이며 흥분성(글루탐산)이다. 축삭이 멀리 가는 **투사 뉴런(projection neuron)** 이다.
- **가시 성상 뉴런(spiny stellate neuron)**: 세포체가 둥글고 수상돌기가 별처럼 사방으로 퍼진다. 1차 감각 피질 4층에 많고, 시상 입력을 받아 피질 안에 퍼뜨린다. 흥분성이다.
- **퍼킨예 세포(Purkinje cell)**: 소뇌 피질의 유일한 출력 뉴런이다. 수상돌기가 한 평면 위에 부채처럼 펼쳐져 평행 섬유 시냅스를 10만 개 넘게 받는다. 억제성(GABA)이다.
- **소뇌 과립세포(cerebellar granule cell)**: 세포체가 5-8 μm 로 뇌에서 가장 작은 축에 드는 뉴런이다. 수상돌기가 네댓 개뿐이지만 수가 엄청나서 뇌 전체 뉴런의 절반이 넘는다(1.4절).

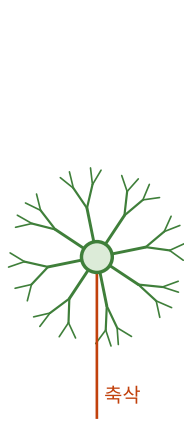
피질에는 이 밖에 축삭이 국소 회로 안에 머무는 여러 종류의 억제성 **사이뉴런(interneuron)** 이 있다. 바구니 세포, 상돌리에 세포 같은 이름은 모양에서 왔다. 분자 표지(PV, SST, VIP)로 나누는 방식은 5장에서 다룬다.

(가) 피라미드 뉴런



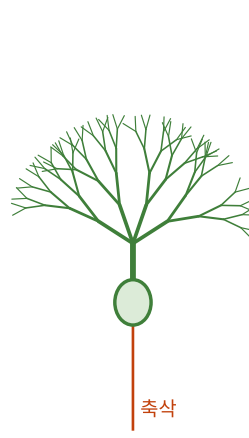
피질 2/3·5·6층, 해마
흥분성 (글루탐산)

(나) 가시 성상 뉴런



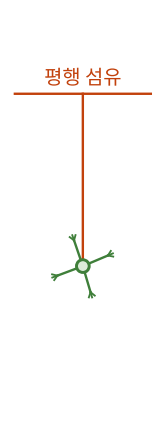
피질 4층 (특히 1차 감각 피질)
흥분성 (글루탐산)

(다) 퍼킨예 세포



소뇌 피질의 유일한 출력
억제성 (GABA)

(라) 소뇌 과립세포



세포체 약 5-8 μm
뇌 뉴런의 절반 이상

그림 1.3 피질과 소뇌의 대표 뉴런(도식, 축척 아님). (가) 피라미드 뉴런은 꼭대기 수상돌기를 표면으로 뻗고 축삭(빨강)을 아래로 보낸다. (나) 가시 성상 뉴런은 수상돌기를 사방으로 퍼뜨린다. (다) 퍼킨예 세포는 한 평면에 펼친 부채꼴 수상돌기를 가진다. (라) 소뇌 과립세포는 작지만 수가 가장 많고, 축삭이 T자로 갈라져 평행 섬유가 된다.

흥분성 80 %, 억제성 20 %

대뇌 피질 뉴런의 약 80 %는 흥분성 글루탐산 뉴런이고 약 20 %는 억제성 GABA 사이뉴런이다. 비율은 종과 영역에 따라 조금씩 다르다. 수는 적어도 억제성 뉴런 하나가 수백 개의 피라미드 뉴런에 시냅스를 맺어 발화의 시점을 조율한다. 이 균형이 깨지면 뇌전증 발작 같은 과흥분이 생긴다(6장).

예제 1.2 뉴런 하나에 시냅스가 몇 개인가

뇌의 뉴런이 약 860억 개, 시냅스가 약 10^{14} ~ 10^{15} 개라면 뉴런 하나당 평균 시냅스 수는 얼마인가? 피질 피라미드 뉴런 하나가 대략 1만 개 안팎의 입력 시냅스를 받는다는 추정값과 비교하라.

풀이 $10^{14}/(8.6 \times 10^{10}) \approx 1.2 \times 10^3$, $10^{15}/(8.6 \times 10^{10}) \approx 1.2 \times 10^4$ 이므로 평균 약 1천~1만 개다. 그런데 이 평균에는 함정이 있다. 뉴런의 약 80 %는 소뇌 과립세포이고, 과립세포 하나가 받는 입력 시냅스는 네댓 개뿐이다. 그 대신 과립세포는 출력 시냅스(평행 섬유 위의 시냅스)를 수백 개씩 만든다. "뉴런당 시냅스"는 입력으로 세는지 출력으로 세는지에 따라 뜻이 달라진다. 피라미드 뉴런의 1만 개는 평균보다 많은 쪽이다.

1.3 신경교세포

신경교는 접착제가 아니다

신경교세포(glial cell, glia) 의 "glia"는 그리스어로 아교, 즉 접착제다. 19세기에 뉴런 사이를 메우는 물질로 생각해 붙인 이름이다. 지금은 신경교가 이온 환경을 지키고, 수초를 만들고, 면역을 맡고, 시냅스를 만들고 없애는 데 참여한다는 것이 알려져 있다. 중추신경계 신경교는 크게 네 종류다(그림 1.4).

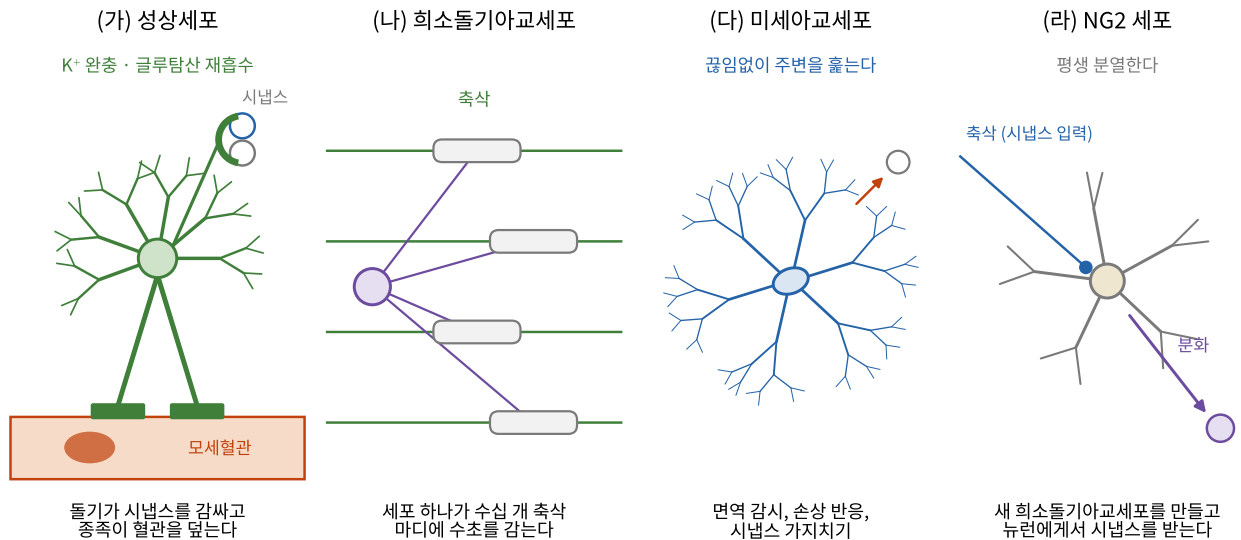


그림 1.4 중추신경계의 신경교세포 네 종류(도식, 축척 아님). (가) 성상세포는 돌기로 시냅스를 감싸고 종족으로 혈관을 덮는다. (나) 희소돌기아교세포 하나가 여러 축삭의 마디에 수초를 감는다. (다) 미세아교세포는 가늘게 갈라진 돌기로 주변을 끊임없이 훑는다. (라) NG2 세포는 평생 분열하며 새 희소돌기아교세포를 만들고, 뉴런에게서 시냅스 입력을 받는다.

성상세포

성상세포(astrocyte) 는 별 모양 돌기를 사방으로 뻗는다. 회백질의 원형질 성상세포는 서로 겹치지 않는 영역을 하나씩 맡는다. 사람 성상세포 하나의 영역 안에는 시냅스가 수십만에서 약 200만 개 들어 있다는 보고가 있다. 이는 설치류보다 훨씬 크다. 성상세포가 하는 일은 셋으로 요약된다.

- **칼륨 완충(potassium buffering):** 뉴런이 발화하면 K⁺가 세포 밖으로 나온다. 좁은 세포 사이 공간에서는 K⁺ 농도가 금방 오른다. 성상세포는 Kir4.1 통로로 K⁺를 받아들이고, 틈새 이음(gap junction)으로 이어진 이웃 성상세포를 통해 멀리 흘려보낸다. 이것을 **공간 완충(spatial buffering)** 이라 한다.
- **글루탐산 재흡수:** 시냅스에서 나온 글루탐산의 대부분은 성상세포의 운반체(EAAT1, EAAT2)가 Na⁺ 기울기를 이용해 거두어들인다(화학 1권 5장의 2차 능동 수송). 그 덕분에 세포 밖 글루탐산은 평소 μM 이하로 낮다. 성상세포는 이를 글루타민으로 바꾸어 뉴런에 돌려준다(7장).
- **혈관 종족(endfoot):** 성상세포 돌기 끝은 넓게 퍼져 모세혈관 바깥면을 거의 빈틈없이 덮는다. 종족에는 물 통로 아쿠아포린-4가 많다. 성상세포는 혈액뇌장벽(8장)과 신경혈관 결합(9장), 뇌의 물 이동(10장)의 길목에 서 있다.

예제 1.3 칼륨이 쌓이면 막전위는 얼마나 바뀌는가

세포 안 K^+ 를 140 mM로 두자. 세포 밖 K^+ 가 평소 5 mM에서 강한 활동 뒤 12 mM로 올랐다. 37 °C에서 K^+ 네른스트 전위는 얼마에서 얼마로 바뀌는가? (1가 이온 농도 10배당 약 61.5 mV, 물리 1권 6장)

풀이 5 mM일 때 $E_K = 61.5 \log_{10}(5/140) \approx -89$ mV, 12 mM일 때 $61.5 \log_{10}(12/140) \approx -66$ mV다. 약 23 mV가 덜 음이 된다. 휴지 막전위는 주로 E_K 를 따라가므로(2장) 뉴런이 문턱 쪽으로 탈분극되어 더 쉽게 발화한다. 세포 밖 K^+ 가 쌓이면 활동이 활동을 부르는 되먹임이 생길 수 있다. 성상세포의 완충은 이 되먹임에 브레이크를 건다. 실제로 강한 자극에서도 세포 밖 K^+ 는 대략 10-12 mM 근처에서 더 오르지 않는 경향이 있다.

희소돌기아교세포와 수초

희소돌기아교세포(oligodendrocyte) 는 돌기 끝의 막을 축삭에 수십 겹 감아 **수초(myelin)** 를 만든다. 세포 하나가 많게는 수십 개(흔히 최대 약 50개로 인용된다)의 축삭 마디를 맡는다. 말초신경에서는 슈반 세포(Schwann cell) 하나가 마디 하나만 감는다. 수초는 건조 중량의 약 70-80 %가 지질인 절연층이다(화학 1권 3장). 한 마디(결절 사이)의 길이는 수십 μm 에서 1 mm 남짓이다.

수초는 막의 전기 용량을 줄이고 누설을 막아 활동전위를 결절에서 결절로 건너뛰게 한다. 같은 굵기의 무수초 축삭보다 전도가 수십 배 빨라진다(3장, 물리 1권 7장). 축삭 지름 대비 수초 포함 바깥지름의 비를 **g-비(g-ratio)** 라 하며, 중추신경계에서 약 0.6-0.8이다. 희소돌기아교세포는 축삭에 젖산 같은 대사 기질을 공급한다는 증거도 있다. 수초 형성은 전전두엽 같은 연합 피질에서 20대까지 이어진다.

미세아교세포

미세아교세포(microglia) 는 뇌의 상주 면역세포다. 다른 신경교와 달리 신경외배엽이 아니라 배아 초기 난황주머니의 대식세포 전구세포에서 기원해 발생 초기에 뇌로 들어온다. 뇌 세포의 약 5-10 %를 차지한다.

평상시 미세아교세포는 가늘게 갈라진 돌기를 계속 내밀고 거두며 주변을 훑는다. 생쥐 피질 이광자 영상에서 돌기는 분당 1 μm 남짓의 속도로 움직였고, 몇 시간이면 뇌 실질 전체를 한 번 훑을 만큼 활발했다(Nimmerjahn 등 2005). 손상이나 감염이 생기면 돌기를 거두고 둥글게 변해 그 자리로 모이고, 죽은 세포를 먹고, 염증 신호 물질을 낸다. 이를 **미세아교 활성화(microglial activation)** 라 부르지만, 실제로는 상태가 두 가지가 아니라 연속적이고 다양하다.

발달기의 미세아교세포는 **시냅스 가지치기(synaptic pruning)** 에도 참여한다. 덜 쓰이는 시냅스에 보체 단백질(C1q, C3)이 표지처럼 붙으면, 미세아교세포가 이를 알아보고 삼킨다는 것이 생쥐 시각계에서 밝혀졌다.

NG2 세포

NG2 세포(NG2 glia) 는 표면에 NG2라는 단백질을 가진 신경교로, **희소돌기아교 전구세포(oligodendrocyte precursor cell, OPC)** 라고도 한다. 뇌 세포의 약 5 %를 차지하고, 성인 뇌 전체에 고르게 흩어져 평생 분열한다. 새 희소돌기아교세포를 만들어 손상된 수초를 고치고, 학습에 따라 새

수초를 더하는 데 쓰인다. 뉴런은 NG2 세포에 진짜 시냅스를 맺는다(Bergles 등 2000). 신경교가 시냅스 입력을 직접 받는 드문 예다.

뇌로 가는 다리: TSPO-PET는 미세아교세포를 보는가

TSPO(translocator protein, 18 kDa) 는 미토콘드리아 바깥막 단백질이다. 건강한 뇌에서는 적지만, 미세아교세포와 성상세포가 반응 상태가 되면 늘어난다. 그래서 TSPO에 붙는 PET 추적자로 "신경염증"을 영상화하려는 연구가 많다. 1세대 추적자 [^{11}C]PK11195는 신호 대 잡음비가 낮았고, 2세대 [^{11}C]PBR28, [^{18}F]DPA-714 등은 신호가 좋지만 새로운 문제가 생겼다. TSPO 유전자의 흔한 변이(rs6971) 때문에 사람마다 결합 친화도가 크게 다르다. 유럽계 인구의 약 10 %는 결합이 매우 약한 저친화 결합자이고, 나머지는 고친화와 혼합 친화로 나뉜다. 그래서 2세대 추적자 연구는 유전형을 먼저 확인하고 분석에 넣어야 한다. 해석에도 주의가 필요하다. TSPO는 혈관 내피세포에도 있고, 사람에서는 TSPO 신호의 증가가 세포 하나의 "활성화"보다 미세아교세포 수의 증가를 반영한다는 주장이 있다. 결합 잠재력의 계산 원리는 화학 1권 6장을 보라. [^{11}C] 추적자는 반감기가 약 20분, [^{18}F]는 약 110분이다(화학 1권 1장).

1.4 뇌의 세포 구성과 수

860억 개, 그중 80 %는 소뇌에

사람 뇌의 뉴런 수는 오랫동안 "1000억 개"로 말해졌지만 근거가 약했다. **등방성 분획(isotropic fractionator)** 법은 조직을 갈아 세포핵을 균일한 현탁액으로 만든 뒤, 뉴런 핵 표지(NeuN)를 염색해 표본을 세는 방법이다. 이 방법으로 성인 남성 뇌 4개를 센 결과 뉴런은 약 860억 개, 비뉴런 세포(주로 신경교, 그 밖에 혈관 세포 등)는 약 850억 개였다(Azevedo 등 2009).

부위	질량	뉴런	비뉴런 세포	비뉴런 : 뉴런
대뇌 피질 (회백질 + 백질)	약 1233 g (82 %)	163억 (19 %)	608억	약 3.7 : 1
소뇌	약 154 g (10 %)	690억 (80 %)	160억	약 0.2 : 1
나머지 (뇌간, 간뇌, 기저핵)	약 118 g (8 %)	7억 (1 %)	77억	약 11 : 1
합계	약 1.5 kg	약 860억	약 850억	약 1 : 1

이 연구의 뇌는 무게가 약 1.5 kg으로 이 책의 기준값 1.4 kg보다 조금 무겁다. 질량의 82 %를 차지하는 대뇌 피질에는 뉴런의 19 %만 있고, 질량의 10 %인 소뇌에 뉴런의 80 %가 몰려 있다(그림 1.5). 소뇌 뉴런 대부분은 작은 과립세포다. 뉴런 밀도로 따지면 소뇌가 1 g당 약 4.5억 개, 대뇌 피질이 약 1300만 개로 30배 넘게 차이 난다.

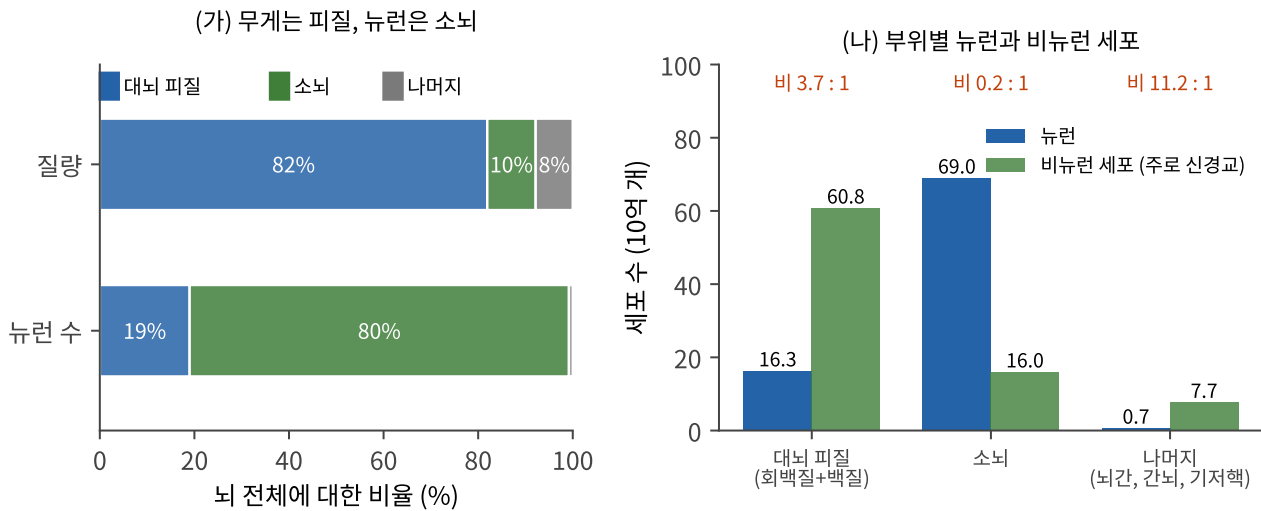


그림 1.5 사람 뇌의 세포 수(Azevedo 등 2009의 평균값). (가) 질량은 대뇌 피질이 82 %를 차지하지만 뉴런은 소뇌에 80 %가 있다. (나) 비뉴런 세포 대 뉴런 비는 부위마다 크게 다르다. 피질은 약 3.7 : 1, 소뇌는 약 0.2 : 1이며, 뇌 전체로는 약 1 : 1이다.

흔한 오해: 신경교는 뉴런보다 10배 많다, 우리는 뇌의 10 %만 쓴다

"신경교가 뉴런보다 10배(또는 50배) 많다"는 말은 교과서와 대중서에 오래 실렸지만, 실제로 세어 본 근거는 없었다. 직접 센 결과는 뇌 전체에서 약 1 : 1이다. 피질만 보면 3-4 : 1이고 소뇌는 1보다 훨씬 작다. 위 표의 비뉴런 세포에는 혈관 내피세포와 주피세포도 들어 있으므로, 신경교만의 수는 이보다 조금 적다. "뇌의 10 %만 쓴다"도 신화다. 뇌는 몸무게의 약 2 %이면서 몸 전체 안정 대사의 약 20 %를 쓴다. 쓰지 않는 90 %를 유지할 만큼 넉넉한 기관이 아니다. 과제 fMRI의 "활성화 지도"는 기저 상태와의 작은 차이(약 1-5 %)를 보여 줄 뿐이며, 색칠되지 않은 곳이 쉬고 있다는 뜻이 아니다(7장).

피질의 층 구조

대뇌 피질은 두께 약 2-4 mm의 얇은 판을 주름잡아 머리뼈 안에 넣은 것이다. 양쪽 반구를 펼친 넓이는 대략 2000 cm²로 신문지 한 면 정도다. 신피질은 표면과 평행한 여섯 층으로 이루어진다(그림 1.6).

- **1층(분자층):** 세포체가 거의 없다. 아래층 피라미드 뉴런의 꼭대기 수상돌기 끝가지와 그 위의 축삭으로 채워져 있다.
- **2/3층:** 중간 크기 피라미드 뉴런이 많다. 다른 피질 영역으로 가는 피질-피질 연결의 주 출발점이다.
- **4층(내과립층):** 작고 뾰족한 세포층이다. 시상에서 오는 감각 입력을 받는다. 1차 시각 피질에서 특히 두껍고, 1차 운동 피질에는 거의 없다.
- **5층:** 큰 피라미드 뉴런이 있다. 선조체, 뇌간, 척수로 가는 피질하 출력을 낸다. 운동 피질의 베헤르 세포가 이 층에 있다.
- **6층:** 시상으로 되먹임 신호를 보낸다. 그 아래는 백질이다.

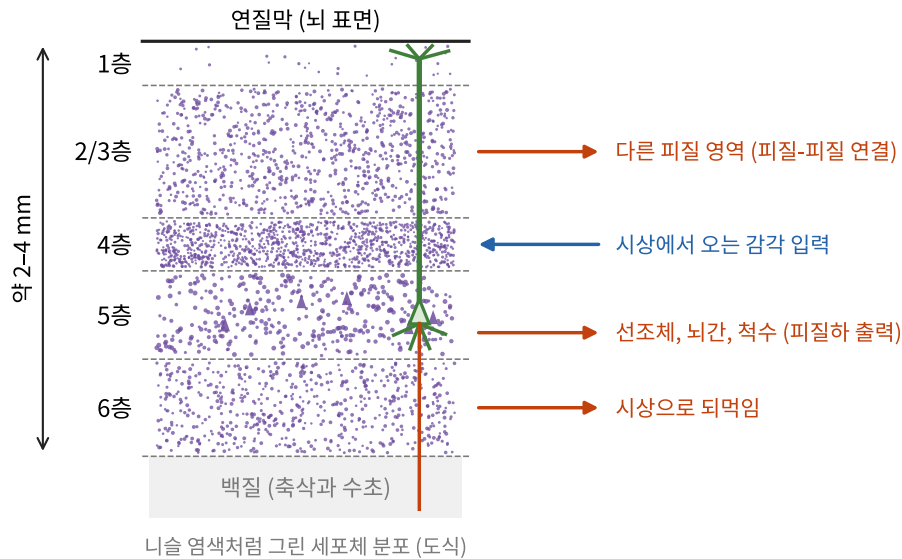


그림 1.6 신피질의 여섯 층(도식). 왼쪽은 니슬 염색에서 보이는 세포체 분포를 흉내 낸 것으로, 1층은 비어 있고 4층은 작은 세포가 빽빽하며 5층에는 큰 피라미드 세포가 있다. 가운데 초록색은 5층 피라미드 뉴런으로, 꼭대기 수상돌기가 1층까지 올라간다. 오른쪽 화살표는 층별 주된 입력과 출력이다.

층 두께와 세포 밀도의 차이가 **세포 구축(cytoarchitecture)** 이다. 브로드만(Brodmann)은 1909년에 니슬 염색 표본의 세포 구축 차이로 피질을 50여 개 영역으로 나누었다. fMRI 논문의 "BA 17", "BA 46"이 이 번호다.

피질 기둥

피질을 표면에 수직으로 지나가며 기록하면, 같은 기둥 안의 뉴런들은 비슷한 자극에 반응한다. 체감각 피질에서 마운트캐슬(Mountcastle)이, 시각 피질에서 휴벨과 비셀(Hubel and Wiesel)이 이를 보였다. 지름 약 30-50 μm 에 뉴런 약 100개가 세로로 늘어선 **미니기둥(minicolumn)** 과, 폭 약 0.3-0.6 mm로 같은 성질을 공유하는 **기둥(column)** 이 구분된다. 사람 1차 시각 피질의 눈 우세 기둥은 폭이 1 mm 안팎이어서 고자기장 fMRI로 구분할 수 있다.

흔한 오해와 논쟁: 기둥은 피질의 보편 단위다

"피질은 똑같은 기둥을 반복해서 쌓은 것이고, 기둥이 계산의 기본 단위다"라는 생각은 매력적이지만 논쟁 중인 가설이다. 눈 우세 기둥은 같은 종에서도 개체마다 뚜렷함이 다르고, 다람쥐원숭이처럼 기둥이 거의 없어도 시력이 정상인 동물이 있다. 미니기둥 하나당 뉴런 수가 영역과 종을 가리지 않고 일정하다는 주장도 이후의 세포 계수에서 반박되었다. 기둥은 실재하는 해부·기능 구조이지만 모든 영역에서 같은 계산을 하는 단위인지는 확립되지 않았다. 이 장에서 다루는 다른 논쟁도 같은 태도로 읽어야 한다. 성상세포가 신경전달물질을 직접 내보내 시냅스를 조절한다는 **신경교 전달(gliotransmission)** 은 실험 방법에 따라 결과가 엇갈린다. 성상세포가 뉴런에 젖산을 공급한다는 셔틀 가설(7장), 성상세포 Ca^{2+} 신호가 혈관 확장을 이끈다는 가설(9장), 수면 중 노폐물 제거가 늘어난다는 글림프 가설(10장)도 지지와 반박이 함께 있다. 조현병에서 미세아교세포에 의한 시냅스 가지치기가 지나친다는 가설은 보체 C4 유전자 연구로 힘을 얻었지만 아직 가설이다.

예제 1.4 fMRI 복셀 하나에 뉴런이 몇 개인가

대뇌 피질 뉴런 163억 개가 부피 약 $500 \text{ cm}^3 (= 2000 \text{ cm}^2 \times 2.5 \text{ mm})$ 의 피질 회백질에 들어 있다고 하자. (가) 1 mm^3 당 뉴런 수는? (나) 한 번 2 mm, 2.5 mm, 3 mm인 등방성 복셀이 모두 피질 회백질에 들어 있다면 뉴런은 각각 몇 개인가?

풀이 (가) $500 \text{ cm}^3 = 5 \times 10^5 \text{ mm}^3$ 이므로 $1.63 \times 10^{10} / (5 \times 10^5) \approx 3.3 \times 10^4$, 1 mm^3 당 약 3만 개다. (나) 복셀 부피는 8, 15.6, 27 mm^3 이므로 뉴런은 약 26만, 51만, 88만 개다. 신경교는 회백질에서 그와 비슷하거나 조금 더 많다(표의 3.7 : 1에는 백질의 신경교까지 들어 있다). 시냅스는 mm^3 당 수억 개다. 물리 1권 1장은 Logothetis(2008)를 따라 55 mm^3 복셀에 뉴런 약 550만 개, 즉 mm^3 당 약 10만 개로 어림했다. 이 값은 생쥐처럼 피질이 얇고 세포가 뻥뻥한 동물의 계수에 가깝다. 사람 피질은 측정 방법과 영역에 따라 mm^3 당 대략 3-10만 개로 보고되며, 이 책은 낮은 쪽의 어림(약 3만 개)을 쓴다. 어느 쪽이든 "한 번 2-3 mm 복셀 하나에 뉴런 수십만에서 수백만 개"라는 크기 감각은 같다. 게다가 피질 두께(약 2.5 mm)가 복셀 한 번과 비슷하므로, 실제 복셀 대부분은 회백질과 백질이나 뇌척수액이 섞인 **부분 용적(partial volume)** 상태다.

🧠 뇌로 가는 다리: 회백질과 백질 대비는 세포 구성에서 나온다

회백질(gray matter) 은 세포체, 수상돌기, 시냅스, 성상세포, 뾰뾰한 모세혈관으로 이루어진다. 부피의 큰 몫을 가는 돌기들이 얹힌 **신경그물(neuropil)** 이 차지한다. **백질(white matter)** 은 수초로 싸인 축삭 다발과 그 사이에 줄지어 선 희소돌기아교세포로 이루어진다. 수초의 지질 때문에 맨눈에 희게 보인다. MRI 대비도 여기서 나온다. 백질은 수초 때문에 물 함량이 약 70 %로 회백질(약 80 %)보다 낮고, 3 T T1이 약 0.8-0.9초로 회백질(약 1.3-1.4초)보다 짧아 T1 강조 영상에서 밝다(화학 1권 3장). 확산 MRI에서는 축삭과 수초가 물의 움직임을 한 방향으로 줄 세워 백질 FA가 약 0.4-0.8, 회백질은 약 0.1-0.2다(10장). 혈관 밀도도 달라서 회백질 혈류는 백질의 약 3배다(8장). **피질 두께**는 T1 영상에서 회백질-백질 경계와 연질막 표면 사이의 거리로 잰다. 이 경계는 세포 경계가 아니라 MRI 대비의 경계다. 그래서 깊은 피질층의 수초가 늘면 경계가 바깥으로 옮겨 가 피질이 "얇아진" 것처럼 잴 수 있다. 청소년기의 피질 두께 감소 일부가 이런 피질 안 수초화로 설명된다는 증거가 시각 피질에서 보고되었다.

흔한 오해: 피질이 얇아졌다면 뉴런이 죽은 것이다

MRI 피질 두께나 회백질 부피(VBM)의 감소를 곧 "뉴런 소실"로 읽기 쉽다. 그러나 회백질 부피의 대부분은 세포체가 아니라 신경그물이다. 수상돌기와 가시의 감소, 신경교와 혈관 부피의 변화, 물 함량, 앞서 말한 피질 안 수초화가 모두 측정값을 바꾼다. 정상 노화에서 신피질 뉴런 수의 감소는 대략 10 % 안팎으로 작다는 입체 계측 결과가 있다. 반대로 알츠하이머병처럼 실제 뉴런 소실이 큰 질환도 있다. 영상만으로는 둘을 가릴 수 없고, 조직학이나 다른 지표와 함께 해석해야 한다.

1.5 세포 사이의 공간과 혈관 주변

세포 사이 공간은 부피의 약 20 %

뇌 조직은 세포가 뾰뾰이 들어찬 덩어리지만, 세포 사이에 폭 수십 nm의 좁은 틈이 그물처럼 이어져 있다. 이것을 **세포 밖 공간(extracellular space, ECS)** 이라 한다. 세포 밖 공간은 뇌 부피의 약 20 %를 차지한다 (부피 분율 $\alpha \approx 0.2$). 1.4 kg 뇌라면 약 270 mL다.

분자는 이 틈을 따라 세포를 돌아서 가야 하므로 확산이 느려진다. 이 정도를 **굴곡도(tortuosity)** λ 로 나타낸다. 자유 용액에서의 확산계수 D 와 조직 속 겉보기 확산계수 D^* 의 관계는 다음과 같다.

$$D^* = \frac{D}{\lambda^2}$$

뇌에서 작은 분자의 λ 는 약 1.6이므로 D^* 는 D 의 약 $1/2.56 \approx 0.4$ 배다(그림 1.7 가). 세포 밖 공간은 신경전달물질이 시냅스 밖으로 퍼지는 길이고, 약물과 대사물이 세포에 닿는 길이며, 확산 MRI가 보는 물이 움직이는 곳이다(물리 1권 5장, 이 책 10장). 허혈로 세포가 부으면 이 공간이 줄어든다(2장).

모세혈관은 세포 수십 μm 안에 있다

뇌의 모세혈관은 지름 약 5-8 μm 로 적혈구가 겨우 지나갈 만하다. 회백질에서 모세혈관 사이 거리는 대략 40-60 μm 다. 그래서 거의 모든 세포가 가장 가까운 모세혈관에서 수십 μm 안에 있고, 평균 거리는 대략 10-20 μm 다(그림 1.7 나). 백질은 모세혈관이 더 성기다.

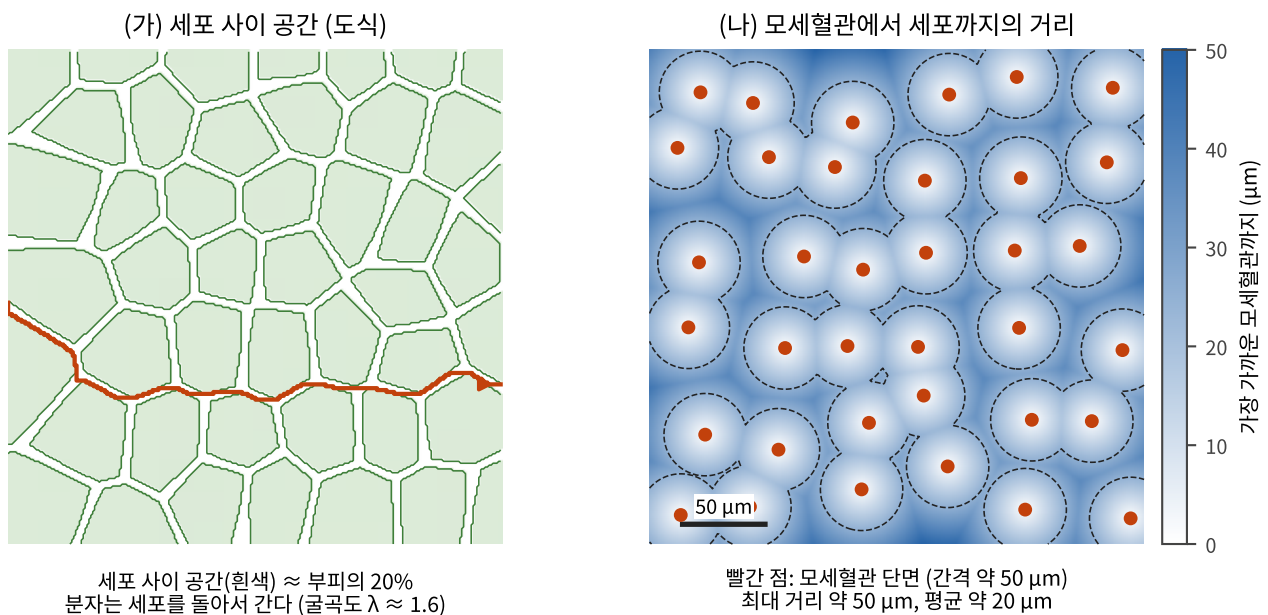


그림 1.7 세포 사이 공간과 모세혈관 배치(2차원 도식). (가) 세포(초록) 사이의 좁은 틈(흰색)이 부피의 약 20 %를 차지한다. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 분자는 빨간 선처럼 세포를 돌아가야 하므로 확산이 느려진다. 실제 틈의 폭은 수십 nm로, 그림보다 훨씬 좁다. (나) 간격 약 50 μm 로 흩어진 모세혈관(빨간 점)과, 각 위치에서 가장 가까운 모세혈관까지의 거리. 점선은 25 μm 경계다.

예제 1.5 모세혈관이 촘촘해야 하는 이유

포도당의 자유 확산계수를 $0.7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 뇌 조직의 굴곡도를 1.6이라 하자. 3차원 확산에서 거리 r 까지 가는 데 걸리는 시간을 $t \approx r^2/(6D^*)$ 로 어림하라(물리 1권 5장). (가) 모세혈관에서 $25 \mu\text{m}$ 떨어진 세포까지, (나) 1 mm 떨어진 세포까지 각각 얼마나 걸리는가?

풀이 $D^* = 0.7 \times 10^{-9}/1.6^2 \approx 2.7 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ 다. (가) $t \approx (25 \times 10^{-6})^2/(6 \times 2.7 \times 10^{-10}) \approx 0.4 \text{ s}$. (나) $t \approx (10^{-3})^2/(6 \times 2.7 \times 10^{-10}) \approx 610 \text{ s}$, 약 10분이다. 거리가 40배 멀어지면 시간은 $40^2 = 1600$ 배 늘어난다. 확산 시간이 거리의 제곱에 비례하기 때문이다. 뇌는 산소와 포도당을 저장해 두지 못하고 몇 초 단위로 받아 써야 하므로, 모든 세포를 모세혈관 수십 μm 안에 두는 수밖에 없다. 혈류가 끊기면 수 초 만에 기능이 떨어지는 이유도 여기에 있다(8장).

혈관 주위 공간

뇌 표면에서 실질로 파고드는 관통 동맥과 정맥 둘레에는 바깥 벽과 뇌 조직 사이에 액체로 찬 좁은 칸이 있다. 이것을 **혈관 주위 공간(perivascular space)**, 또는 **피르호-로빈 공간(Virchow-Robin space)** 이라 한다. 바깥쪽 벽은 성상세포 종족이 이룬다. 혈관 주위 공간은 뇌척수액과 세포 밖 액체가 섞이는 통로로 여겨지며, 글림프 가설의 핵심 무대다(10장).

뇌로 가는 다리: MRI에서 보이는 혈관 주위 공간과 신경교 증식

혈관 주위 공간이 넓어지면 T2 강조 영상에서 뇌척수액처럼 밝은 점이나 선으로 보인다. 지름은 보통 3 mm 미만이고 기저핵과 반란원 중심에 흔하다. 3 T, 7 T에서는 건강한 사람에게서도 많이 보이며, 나이가 들거나 소혈관 질환이 있으면 수가 늘어나는 경향이 있다. **신경교 증식(gliosis)** 은 손상 뒤 성상세포가 커지고 늘어나 흉터를 만드는 반응이다. 뉴런이 빠지고 그 자리를 성상세포 돌기와 늘어난 세포 밖 물이 채우므로 T2와 FLAIR에서 밝아진다. 내측 측두엽 뇌전증의 해마 경화증은 해마 뉴런 소실과 신경교 증식이 함께 일어나 해마가 작아지고(위축) FLAIR에서 밝아지는 것이 영상 진단의 기준이다. 같은 FLAIR 고신호도 부종, 탈수초, 신경교 증식에서 모두 나올 수 있으므로, 영상 신호 하나로 세포 수준의 원인을 단정하지 않는다. 이 설명은 교육용 배경이며 진단 지침이 아니다.

1.6 세포를 보는 방법

염색: 니슬과 골지

뇌 조직은 그대로 두면 거의 투명하다. 세포를 보려면 염색해야 한다.

- **니슬 염색(Nissl stain)**: 크레실 바이올렛 같은 염기성 색소가 RNA가 많은 리보솜과 거친면 소포체에 붙는다. 모든 세포체가 보이므로 층과 세포 밀도, 즉 세포 구축을 보는 데 쓴다. 브로드만 지도가 니슬 염색에서 나왔다.
- **골지 염색(Golgi stain)**: 중크롬산칼륨과 질산은이 만드는 크롬산은 침전이 뉴런을 검게 물들인다. 이유는 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 수 % 정도의 뉴런만 무작위로 돌기 끝까지 통째로 물든다. 모두 물들면 아무것도 구별할 수 없으므로, 이 "드문 염색"이 오히려 장점이다. 카할은 골지 염색으로 뉴런이

서로 이어진 그물이 아니라 독립된 세포라는 **뉴런설(neuron doctrine)** 을 세웠다. 골지와 카할은 1906년 노벨상을 함께 받았다.

면역형광

특정 단백질에만 붙는 항체에 형광 물질을 달아 세포 종류를 구별하는 방법이 **면역형광(immunofluorescence)** 이다. 뉴런은 NeuN, 성상세포는 GFAP, 미세아교세포는 Iba1, 희소돌기아교계열은 Olig2, 수초는 MBP, 억제성 사이뉴런 아형은 PV와 SST로 표지한다. 색이 다른 형광을 여러 개 쓰면 한 절편에서 여러 세포를 함께 볼 수 있다. 빛의 회절 한계 때문에 광학 현미경의 해상도는 약 0.2 μm 다(물리 1권 9장). 세포체와 가시는 보이지만 20 nm의 시냅스 틈은 보이지 않는다.

전자현미경과 이광자 현미경

전자현미경(electron microscopy, EM) 은 파장이 아주 짧은 전자를 써서 nm 수준의 해상도를 얻는다. 시냅스 틈, 소포, 수초의 겹이 모두 보인다. 대신 고정된 조직만 볼 수 있다.

이광자 현미경(two-photon microscopy) 은 근적외선 광자 두 개를 동시에 흡수시켜 초점에서만 형광을 낸다. 살아 있는 생쥐 피질을 약 0.5-1 mm 깊이까지 볼 수 있다(물리 1권 9장). 같은 가시를 며칠에 걸쳐 다시 찍어 생겼다 사라지는 것을 보거나, 칼슘 지시자로 수백 개 뉴런의 활동을 동시에 기록한다.

연결체학

전자현미경으로 조직을 수십 nm 두께로 수천 장 이상 연속해 자르고 찍은 뒤, 모든 돌기를 3차원으로 따라가 모든 시냅스 연결을 지도로 만드는 것이 **연결체학(connectomics)** 이다. 뉴런 302개인 예쁜꼬마선충의 연결체는 1986년에 완성되었고, 초파리 뇌 전체(뉴런 약 14만 개, 시냅스 약 5천만 개)의 연결체가 2024년에 발표되었다. 사람에서는 수술로 떼어 낸 측두엽 피질 약 1 mm^3 를 재구성한 결과가 2024년에 나왔다. 세포 약 5만 7천 개, 시냅스 약 1억 5천만 개가 들어 있었고 데이터는 약 1.4 PB(페타바이트)였다.

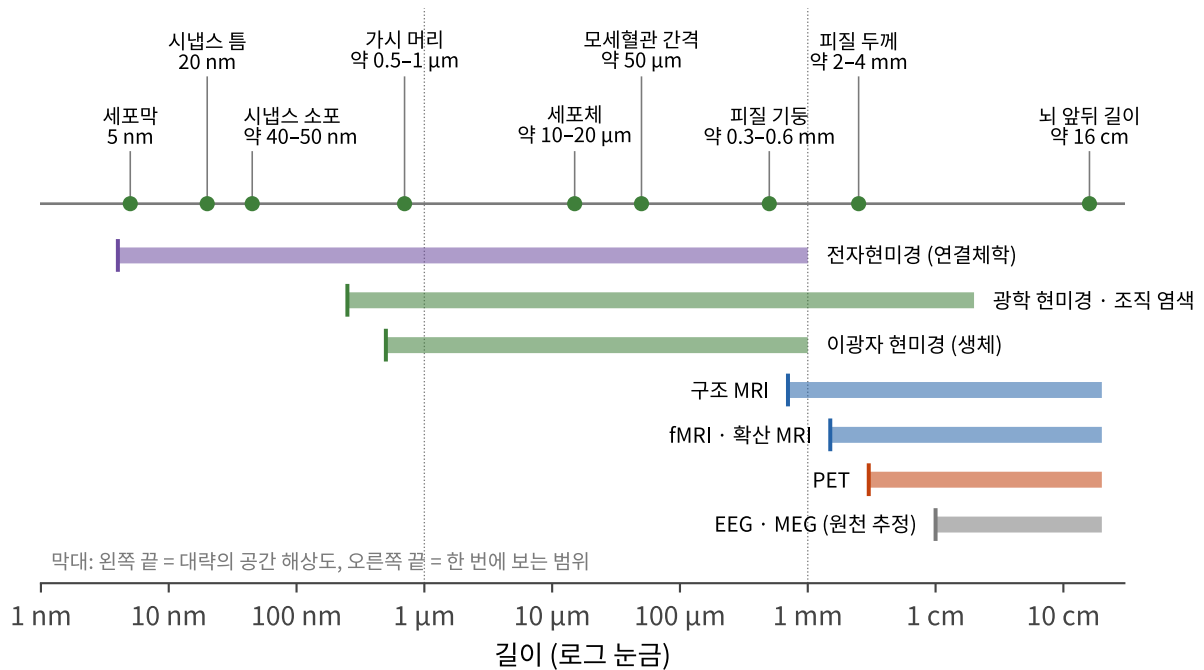


그림 1.8 뇌 구조의 크기와 관찰 방법의 범위(로그 눈금). 위의 점은 구조의 대표 크기이고, 아래 막대는 각 방법이 구별할 수 있는 가장 작은 크기(왼쪽 끝)부터 한 번에 보는 범위(오른쪽 끝)까지다. MRI와 PET의 해상도는 세포보다 약 100~1000배 크다. 영상 신호 하나에는 언제나 수많은 세포가 섞여 있다.

예제 1.6 사람 뇌 전체의 연결체는 얼마나 큰가

1 mm³의 전자현미경 데이터가 1.4 PB라면, 부피 약 1.3×10^6 mm³(1.4 kg ÷ 1.04 g/mL)인 사람 뇌 전체는 얼마인가?

풀이 $1.4 \text{ PB} \times 1.3 \times 10^6 \approx 1.8 \times 10^6$ PB다. 1 PB가 10¹⁵ 바이트이므로 약 1.8×10^{21} 바이트, 즉 약 1.8 ZB(제타바이트)다. 그래서 사람 연구는 영상으로 큰 규모를 보고, 연결체와 조직학으로 작은 표본을 깊이 보는 방식으로 두 규모를 잇는다(그림 1.8).

🧠 뇌로 가는 다리: 영상 신호는 세포 무리의 평균이다

그림 1.8가 이 책 전체의 출발점이다. fMRI 복셀 하나(2-3 mm)에는 뉴런 수십만 개와 그와 비슷하거나 더 많은 신경교, 수십억 개 이상의 시냅스, 수 m의 모세혈관이 들어 있다. BOLD 신호는 이 모든 세포의 활동이 혈류와 산소를 바꾼 결과의 평균이다(9장). PET의 해상도(약 3-5 mm)도 비슷하다. EEG와 MEG는 cm 규모에서 수만 개 이상의 피라미드 뉴런이 같은 방향으로 늘어서 함께 만든 전류를 본다(6장, 물리 1권 6장). 이 영상 신호에서 거꾸로 세포 수준의 원인을 추론하려면, 세포가 어떻게 배열되어 있고 각 세포가 신호에 얼마나 기여하는지 알아야 한다. 2장부터 10장까지가 그 기여를 하나씩 다룬다.

핵심 정리

핵심 정리

- 세포는 지질 이중층 막(약 5 nm), DNA를 담은 핵, 단백질을 만드는 거친면 소포체(뉴런에서는 니슬 소체)와 골지체, ATP를 만드는 미토콘드리아, 세포골격(액틴 7 nm, 신경미세섬유 10 nm, 미세소관 25 nm)으로 이루어진다.
- 뉴런 세포질의 대부분은 세포체 밖 돌기에 있다. 단백질과 소기관은 미세소관을 따라 빠른 수송(하루 200-400 mm)과 느린 수송(하루 0.2-8 mm)으로 배달된다.
- 뉴런은 수상돌기와 가시(입력), 세포체와 축삭 초기분절(통합과 발화 결정), 축삭과 수초(전도), 종말(출력)로 나뉜다. 피질 뉴런의 약 80 %가 흥분성 피라미드·성상 뉴런, 약 20 %가 억제성 사이뉴런이다.
- 성상세포는 K^+ 완충, 글루탐산 재흡수, 혈관 종축을 맡는다. 희소돌기아교세포는 여러 축삭에 수초를 감고, 미세아교세포는 면역 감시와 시냅스 가지치기를, NG2 세포는 평생 수초 세포를 새로 만든다.
- 사람 뇌에는 뉴런 약 860억 개와 비뉴런 세포 약 850억 개가 있다. 뉴런의 약 80 %는 소뇌에 있고, 신경교 대 뉴런 비는 뇌 전체에서 약 1 : 1이다. 10 : 1은 신화다.
- 신피질은 두께 2-4 mm, 여섯 층이다. 4층은 시상 입력을 받고, 2/3층은 피질로, 5층은 피질하로, 6층은 시상으로 출력을 낸다. 기둥은 실재하지만 보편적 계산 단위인지는 논쟁 중이다.
- 세포 밖 공간은 부피의 약 20 %이고 굴곡도 약 1.6 때문에 확산이 약 0.4배로 느려진다. 모세혈관 간격은 수십 μm 이며, 이 거리가 확산 시간 제곱 법칙과 맞물려 있다.
- 영상 신호는 수십만 개 이상 세포의 평균이다. 회백질과 백질 대비, 피질 두께, FLAIR 고신호, TSPO-PET는 세포 구성의 간접 지표이며, 하나의 영상 변화에는 여러 세포 수준의 원인이 있을 수 있다.

확인 문제

확인 문제

1. 뉴런에서 니슬 소체가 유난히 발달한 이유를 단백질 합성과 연결해 설명하라. 니슬 염색과 골지 염색은 각각 무엇을 보는 데 알맞은가?
2. 척수 운동 뉴런의 축삭이 다리까지 80 cm다. 하루 300 mm의 빠른 수송으로 소포가 종말에 닿는 데 며칠이 걸리는가? 하루 2 mm의 느린 수송이면?
3. 세포 밖 K^+ 가 5 mM에서 8 mM로 올랐다. 세포 안을 140 mM로 두고 37 °C에서 E_K 의 변화를 구하라. 이 변화를 억제하는 신경교세포와 그 기전은?
4. 소뇌는 뇌 질량의 약 10 %인데 뉴런의 약 80 %를 가진다. 이것이 가능한 이유를 세포 종류로 설명하라. "신경교가 뉴런의 10배"라는 말은 소뇌와 대뇌 피질에 각각 얼마나 맞지 않는가?
5. 한 번 1 mm인 등방성 구조 MRI 복셀과 한 번 3 mm인 fMRI 복셀이 모두 피질 회백질 안에 있다면 뉴런은 각각 몇 개인가? (1 mm^3 당 약 3만 개)
6. 굴곡도가 1.6에서 2.0으로 커지면 걸보기 확산계수는 원래의 몇 배가 되는가? 같은 거리를 확산하는 시간은 몇 배가 되는가?
7. 어떤 연구에서 환자군의 피질 두께가 대조군보다 0.1 mm 얇았다. 이를 "뉴런이 죽었다"로 해석하기 전에 고려할 세포 수준의 다른 원인을 세 가지 들어라.
8. 2세대 TSPO-PET 연구를 계획할 때 참가자의 유전형을 먼저 확인해야 하는 이유는 무엇인가? TSPO 신호가 늘었을 때 해석상 주의할 점을 하나 더 들어라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 뉴런은 넓은 막 면적에 이온 통로, 수용체, 운반체를 계속 새로 공급해야 하므로 막 단백질을 만드는 거친면 소포체와 리보솜이 많다. 이것이 염기성 색소로 진하게 물들어 니슬 소체로 보인다. 니슬 염색은 모든 세포체를 보여 주므로 층과 세포 밀도(세포 구축)를 보는 데, 골지 염색은 일부 뉴런만 통째로 물들이므로 한 뉴런의 형태 전체를 보는 데 알맞다.
2. 빠른 수송은 $800 \div 300 \approx 2.7$ 일, 느린 수송은 $800 \div 2 = 400$ 일, 1년이 넘는다.
3. E_K 는 $61.5 \log_{10}(5/140) \approx -89 \text{ mV}$ 에서 $61.5 \log_{10}(8/140) \approx -76 \text{ mV}$ 로, 약 13 mV 덜 음이 된다. 성상세포가 Kir4.1 통로로 K^+ 를 받아들이고 틈새 이음으로 이웃 성상세포에 흘려보내는 공간 완충으로 이 상승을 억제한다.
4. 소뇌 뉴런의 대부분은 세포체가 5-8 μm 인 아주 작은 과립세포이고 g당 뉴런 밀도가 피질의 30배 이상이다. 비뉴런 대 뉴런 비는 소뇌가 약 0.2 : 1, 대뇌 피질이 약 3.7 : 1이다. 10 : 1과 비교하면 소뇌는 약 40배, 피질은 약 3배 차이가 난다.
5. 1 mm^3 복셀은 약 3만 개, 3 mm 복셀(27 mm^3)은 약 $27 \times 3.3 \times 10^4 \approx 9 \times 10^5$ 개, 약 90만 개다. 실제로는 부분 용적 때문에 이보다 적은 경우가 많다.
6. $D^* \propto 1/\lambda^2$ 이므로 $(1.6/2.0)^2 = 0.64$ 배가 된다. 확산 시간은 D^* 에 반비례하므로 $1/0.64 \approx 1.56$ 배 길어진다.

7. 수상돌기와 가시의 감소(신경그물 부피 감소), 깊은 층의 피질 안 수초 증가로 회백질-백질 경계가 바깥으로 옮겨 간 것, 신경교나 혈관 부피 또는 조직 물 함량의 변화가 있다. 측정 방법상의 요인(머리 움직임, 영상 대비 차이)도 확인해야 한다.
8. rs6971 변이 때문에 2세대 추적자의 결합 친화도가 사람마다 크게 달라, 유전형을 모르면 집단 차이가 친화도 차이에서 나온 것인지 구별할 수 없다. 또 TSPO는 미세아교세포만이 아니라 성상세포와 혈관 내피세포에도 있고, 신호 증가가 세포 하나의 활성화보다 세포 수의 증가를 반영할 수 있으므로 "미세아교 활성화"로 바로 읽지 않는다.

다음 장으로

이 장에서는 뇌의 세포를 부품과 숫자로 보았다. 뉴런, 신경교, 세포 밖 공간, 모세혈관이 어떻게 놓여 있는지 알았으니 이제 그 안에서 일어나는 일을 볼 차례다. 모든 신호의 출발점은 세포막이다. 5 nm 두께의 지질 이중층이 이온을 막고, 그 위에 박힌 통로와 펌프가 이온을 골라 들고 내보낸다. 2장에서는 막을 건너는 여러 길과 Na^+/K^+ 펌프가 만드는 농도 기울기를 보고, 이 기울기에서 약 -70 mV 의 휴지 막전위가 어떻게 생기는지 계산한다. 예제 1.3에서 본 세포 밖 K^+ 와 막전위의 관계, 세포 밖 공간이 줄어드는 세포독성 부종도 2장에서 다시 만난다.

2장 막 수송과 휴지 막전위

이 장에서 배울 것 물질이 세포막을 건너는 다섯 가지 길(단순 확산, 통로, 운반체, 펌프, 공동 수송), 이온 통로의 선택성과 개폐, 이온 농도 기울기를 만드는 펌프와 운반체, 투과도로 휴지 막전위를 계산하는 GHK 식, 막전위를 흔드는 조건, 그리고 막의 수동 성질(입력 저항, 시간 상수, 길이 상수). **뇌 연구자에게 왜 필요한가** 급성 뇌졸중의 DWI 고신호, 편두통 조짐과 뇌손상의 확산성 탈분극, ^{23}Na MRI가 보는 조직 나트륨, 신생아 발작에서 GABA 약물이 잘 듣지 않는 이유가 모두 이 장의 펌프와 기울기에서 출발한다.

5 중고등 복습: 세포막과 물질 이동

세포막은 인지질 두 겹, 즉 **인지질 이중층**에 단백질이 박힌 구조다. 인지질의 머리는 물을 좋아하고 꼬리는 물을 싫어해서, 꼬리끼리 마주 보는 두 겹이 저절로 생긴다. 고등학교 생명과학에서는 막을 건너는 방법을 두 가지로 나눈다. 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 저절로 가는 **확산**(에너지가 들지 않는다)과, 낮은 곳에서 높은 곳으로 에너지(ATP)를 써서 퍼 올리는 **능동 수송**이다. 물이 반투과성 막을 지나 용질이 많은 쪽으로 가는 것은 **삼투**다. 흥분의 전도 단위에서는 뉴런 안이 바깥보다 약 70 mV 낮은 **휴지 전위**를 띠고, 이것을 **분극** 상태라 부른다고 배운다. 나트륨-칼륨 펌프가 Na^+ 을 밖으로, K^+ 을 안으로 옮겨 안팎의 농도 차이를 유지한다는 것도 배운다. 이 장은 그 두 문장을 숫자로 풀어낸다.

2.1 막을 건너는 길

기름막과 다섯 가지 문

세포막의 가운데는 두께 약 3-4 nm의 탄화수소층이다. 유전율이 약 2인 기름이라서 전하를 띤 이온은 거의 들어가지 못한다(화학 1권 3장). 순수한 지질 이중층에서 Na^+ , K^+ 의 투과도는 물 분자보다 대략 10억 배 이상 낮다. 세포가 이온을 주고받으려면 단백질로 된 문이 따로 있어야 한다.

막을 건너는 길은 다섯 가지로 정리된다(그림 2.1).

1. **단순 확산(simple diffusion)**: O_2 , CO_2 , 에탄올, 많은 마취제처럼 작고 기름에 녹는 분자는 지질층을 그대로 통과한다. 흐름은 농도 차이에 비례한다(물리 1권 5장의 픽 법칙).
2. **이온 통로(ion channel)**: 막을 꿰뚫는 물길이다. 열려 있는 동안 이온이 기울기를 따라 쏟아진다.
3. **운반체(carrier, transporter)**: 분자를 붙잡고 모양을 바꿔 반대편에 내려놓는다. 기울기를 따라 옮기면 **촉진 확산(facilitated diffusion)**이다. 포도당 운반체 GLUT1이 대표적이다.
4. **펌프(pump)**: ATP를 직접 써서 기울기를 거슬러 옮긴다. **1차 능동 수송(primary active transport)**이다.
5. **공동 수송(cotransport)**: 한 물질이 기울기를 따라 내려가는 에너지로 다른 물질을 끌어올린다. ATP를 직접 쓰지 않으므로 **2차 능동 수송(secondary active transport)**이다. 에너지 장부는 화학 1권 5장에서 계산했다.

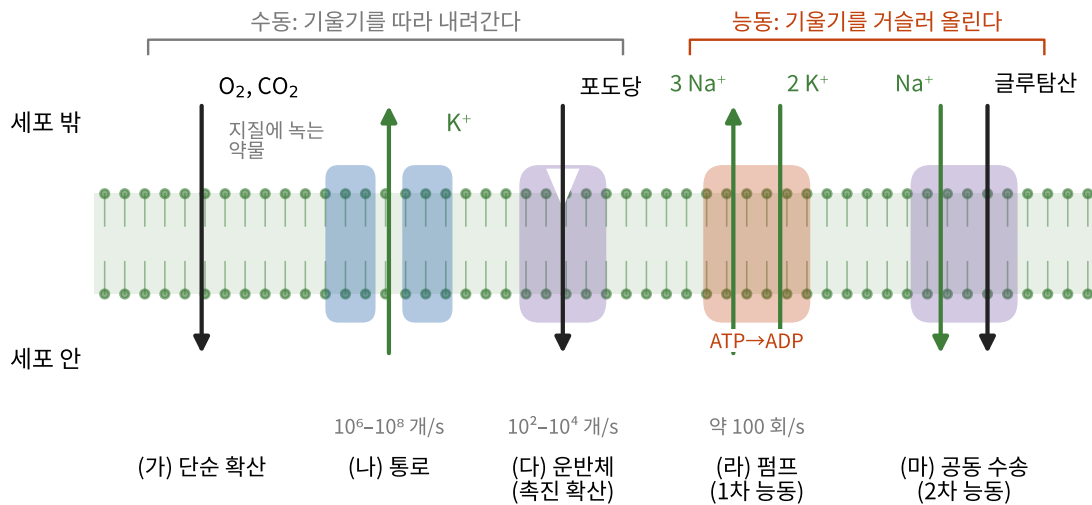


그림 2.1 막을 건너는 다섯 가지 길. 왼쪽 셋은 기울기를 따라 내려가는 수동 수송이고, 오른쪽 둘은 기울기를 거슬러 올리는 능동 수송이다. 아래의 회색 숫자는 단백질 하나가 1초에 옮기는 입자 수로, 통로가 운반체보다 수천 배 이상 빠르다.

통로와 운반체의 차이: 속도와 포화

통로는 양쪽 문이 동시에 열린 터널이다. 운반체는 한쪽 문이 열리면 다른 쪽이 닫히는 회전문이다. 회전문은 한 번 돌 때마다 모양을 바꾸어야 하므로 느리다. 통로는 초당 이온 10⁶–10⁸개, 운반체는 10²–10⁴개, Na⁺/K⁺ 펌프는 초당 약 100번 돈다(그림 2.2 오른쪽).

운반체에는 또 하나의 특징이 있다. 결합 자리가 정해져 있어 **포화(saturation)** 된다. 흐름은 화학 1권 5장의 미카엘리스-멘텐 꼴을 따른다.

$$J = J_{\max} \frac{c}{K_m + c}$$

$J_{\max}$ 는 모든 운반체가 쉬지 않고 돌 때의 최대 흐름이고, K_m 은 흐름이 그 절반이 되는 농도다(그림 2.2 왼쪽). 단순 확산에는 이런 천장이 없다.

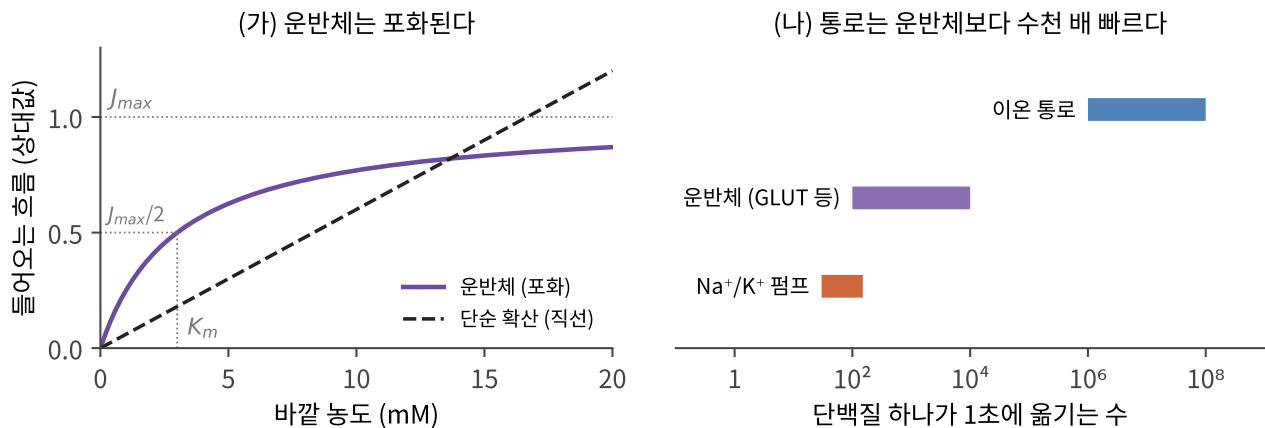


그림 2.2 운반체의 포화와 속도. (가) 단순 확산의 흐름은 농도에 비례해 직선으로 늘지만, 운반체의 흐름은 K_m 을 지나면서 $J_{\max}$ 에 다가가 포화된다. (나) 단백질 하나가 1초에 옮기는 입자 수를 로그 눈금으로 비교했다.

예제 2.1 혈당이 두 배가 되면 뇌로 들어가는 포도당도 두 배인가

혈액뇌장벽의 GLUT1을 $K_m = 3 \text{ mM}$ 인 운반체로 단순화하자. (가) 혈당이 5 mM에서 10 mM으로 오르면 운반 속도는 몇 배가 되는가? (나) 2.5 mM으로 떨어지면?

풀이 흐름은 $c/(K_m + c)$ 에 비례한다.

$$(가) \frac{10/13}{5/8} = \frac{0.769}{0.625} \approx 1.23, \quad (나) \frac{2.5/5.5}{5/8} = \frac{0.455}{0.625} \approx 0.73$$

혈당이 두 배가 되어도 운반은 약 23%만 는다. 반대로 절반이 되면 약 27% 준다. 정상 혈당이 K_m 근처에 있어서 운반체가 이미 반쯤 차 있기 때문이다. 단순 확산이었다면 두 배, 절반이 되었을 것이다. 실제 GLUT1의 K_m 측정값은 조건에 따라 다르지만 혈당과 같은 수 mM 범위에 있다는 점이 중요하다. 7장에서 뇌의 포도당 공급을 다시 다룬다.

2.2 이온 통로의 성질

선택성

통로는 아무 이온이나 통과시키지 않는다. K^+ 통로는 Na^+ 보다 K^+ 을 약 1000배 잘 통과시킨다. Na^+ 이 K^+ 보다 작은데도 그렇다. 화학 1권 3장에서 보았듯 K^+ 통로의 **선택성 필터(selectivity filter)**는 카보닐 산소가 K^+ 의 수화 껍질을 꼭 맞게 대신한다. 작은 Na^+ 에게는 산소가 너무 멀어서 물 껍질을 벗는 비용을 보상받지 못한다. Na^+ 통로, Ca^{2+} 통로, Cl^- 통로도 저마다 다른 필터를 가진다. 글루탐산 수용체처럼 양이온을 두루 통과시키는 비선택성 통로도 있다.

개폐

대부분의 통로는 늘 열려 있지 않고 열고 닫힌다. 이것을 **개폐(gating)**라 한다. 무엇이 문을 여느냐에 따라 나눈다.

종류	여는 신호	예	다루는 곳
전압 개폐	막전위 변화	전압 개폐 Na^+ , K^+ , Ca^{2+} 통로	3장
리간드 개폐	신경전달물질 결합	AMPA, NMDA, GABA-A	4-5장
기계 개폐	막의 당김, 압력	Piezo, 털세포 통로	—
늘 열림(누설)	없음	$K2P$ (두 구멍 영역 K^+ 통로)	2.4절

휴지 막전위에 특히 중요한 것은 마지막 줄이다. 휴지 상태에서 열려 있는 K^+ 통로들($K2P$, 일부 내향 정류 Kir 통로)이 막을 K^+ 쪽으로 붙잡는다.

단일 통로 기록: 패치 클램프

1976년 네어(Neher)와 자크만(Sakmann)은 끝을 $1 \mu\text{m}$ 남짓하게 다듬은 유리 전극을 막에 대고 살짝 빨아들여, 막 조각 하나에 있는 통로 몇 개의 전류를 기록했다. 1981년에는 전극과 막 사이 저항을 $1 \text{ G}\Omega$

넘게 만드는 **기가실(gigaseal)** 을 얻어 잡음을 pA 아래로 낮추었다. 이 **패치 클램프(patch clamp)** 로 1991년 노벨상을 받았다.

단일 통로 기록에서는 전류가 0과 일정한 값 사이를 계단처럼 오간다(그림 2.3 왼쪽). 통로가 "반쯤 열리는" 일은 거의 없다. 열리고 닫히는 순간은 무작위이고, 열려 있는 시간의 비율을 **열림 확률(open probability)** P_o 라 한다. 세포 전체의 전류는 통로 수 N , 열림 확률, 단일 통로 전류 i 의 곱이다.

$$I = N P_o i, \quad i = \gamma (V - E_{\text{이온}})$$

γ 는 **단일 통로 전도도(single-channel conductance)** 로, 대략 1-100 pS다. 둘째 식은 물리 1권 7장의 구동력 식을 통로 하나에 쓴 것이다.

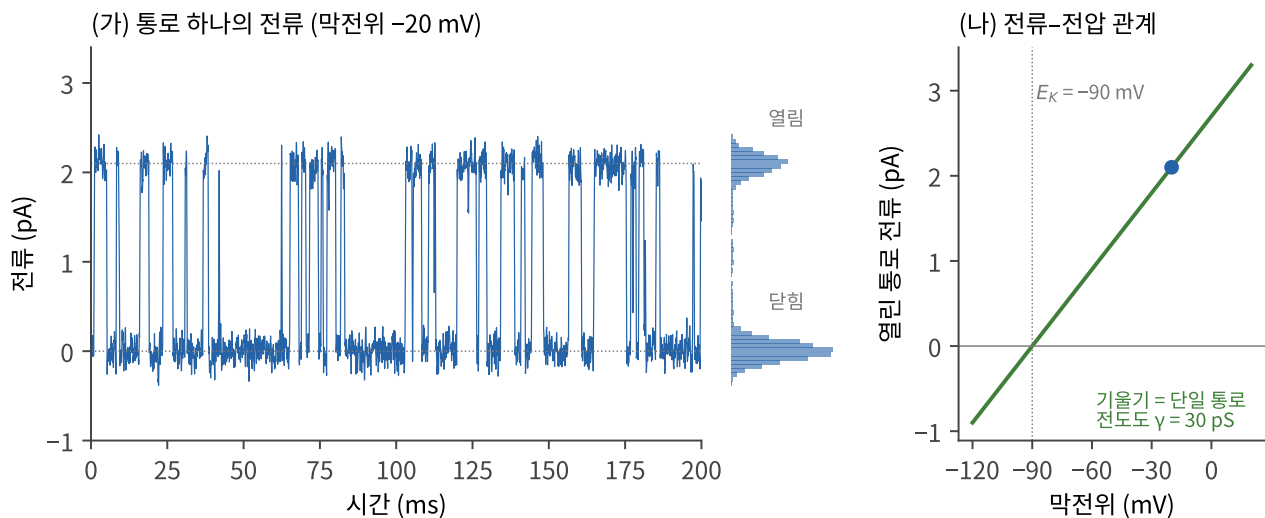


그림 2.3 단일 이온 통로 기록(모의 자료). (가) 막전위 -20 mV에서 K^+ 통로 하나의 전류가 0 pA(닫힘)와 약 2.1 pA(열림) 사이를 무작위로 오간다. 오른쪽 히스토그램의 두 봉우리가 두 상태다. (나) 열린 통로의 전류는 막전위에 직선으로 비례하고 E_K 에서 0이 된다. 기울기가 단일 통로 전도도다.

예제 2.2 통로 하나는 얼마나 빠른가

단일 통로 전도도가 30 pS인 K^+ 통로가 있다. $E_K = -90$ mV다. (가) 막전위 -20 mV에서 열린 통로의 전류는? (나) 초당 몇 개의 K^+ 이 지나가는가? 초당 Na^+ 300개를 옮기는 펌프 하나와 비교하라. (다) 같은 세포의 전체 K^+ 전류가 3 nA이고 $P_o = 0.3$ 이면 통로는 몇 개인가?

풀이 (가) $i = 30 \text{ pS} \times (-20 - (-90)) \text{ mV} = 30 \times 10^{-12} \times 0.070 = 2.1 \text{ pA}$. (나) $2.1 \times 10^{-12} / 1.602 \times 10^{-19} \approx 1.3 \times 10^7$ 개/s. 펌프 하나의 약 4만 4000배다. 통로가 1 ms 열려 내보낸 K^+ 약 1만 3000개를 펌프 하나(한 번에 K^+ 2개, 초당 약 200개)가 되돌리려면 약 65초가 걸린다. 그래서 세포막에는 펌프가 통로보다 훨씬 많이 박혀 있고, 활동이 많으면 펌프가 더 바빠진다. (다) $N = I / (P_o i) = 3000 \text{ pA} / (0.3 \times 2.1 \text{ pA}) \approx 4800$ 개.

2.3 농도 기울기 만들기

Na⁺/K⁺ 펌프: 모든 기울기의 원천

Na⁺/K⁺-ATPase는 ATP 하나를 쓸 때마다 Na⁺ 3개를 내보내고 K⁺ 2개를 들인다. 이 비대칭 덕에 한 번 돌 때마다 양전하 하나가 밖으로 나간다. 펌프 자체가 작은 바깥향 전류를 만드는 **기전성(electrogenic)** 펌프다. 에너지 장부는 화학 1권 5장에서 보았다. ATP 에너지의 약 80%가 이온 기울기에 담긴다.

뇌는 이 펌프에 에너지의 큰 몫을 쓴다. 상향식 추정에서 뇌 ATP 사용의 절반 이상이 Na⁺/K⁺ 펌프로 간다 (물리 1권 3장, 이 책 7장에서 자세히). 펌프의 α 소단위에는 세 가지 아형이 있다. $\alpha 1$ 은 거의 모든 세포에, $\alpha 2$ 는 주로 성상세포에, $\alpha 3$ 은 뉴런에 있다. **ATP1A3**($\alpha 3$) 돌연변이는 급속 발병 근육긴장이상-파킨슨증과 소아 교대성 반신마비를, **ATP1A2**($\alpha 2$) 돌연변이는 가족성 반신마비 편두통 2형을 일으킨다. 펌프 하나의 이상이 운동 장애와 편두통으로 나타나는 것이다.

Cl⁻을 정하는 두 운반체

Cl⁻의 세포 안 농도는 펌프가 아니라 양이온-염소 공동 수송체가 정한다(그림 2.4).

- **NKCC1**: Na⁺ 1개, K⁺ 1개, Cl⁻ 2개를 함께 안으로 들인다. Na⁺ 기울기를 써서 Cl⁻을 평형보다 높게 모은다.
- **KCC2**: K⁺ 1개와 Cl⁻ 1개를 함께 내보낸다. K⁺ 기울기를 써서 Cl⁻을 평형보다 낮게 퍼낸다. 성숙한 뉴런에 특이적이다.

두 운반체의 균형이 E_{Cl} 을 정하고, E_{Cl} 이 GABA-A와 글라이신 수용체의 효과를 정한다. 이 수용체들은 Cl⁻ 통로이기 때문이다.

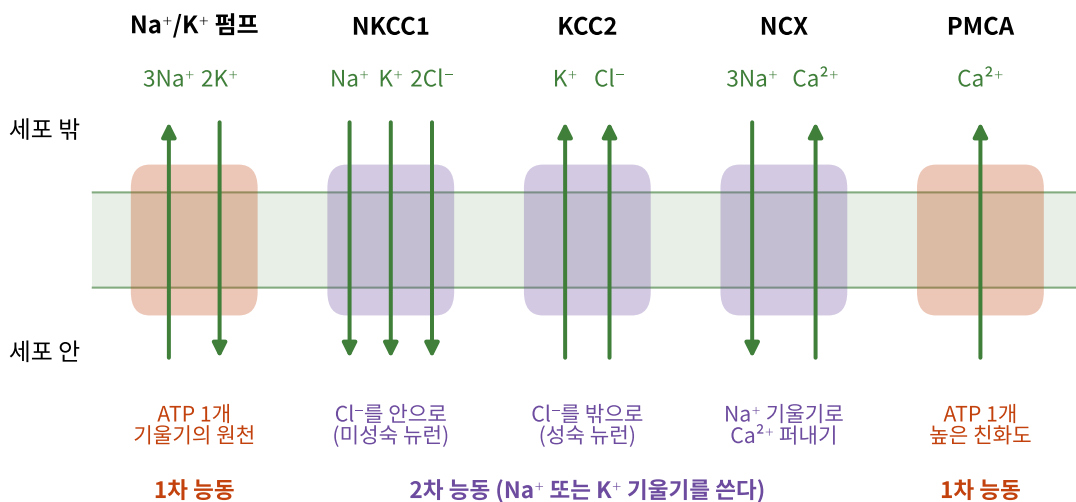


그림 2.4 뉴런 막의 주요 펌프와 운반체. 빨간 상자는 ATP를 직접 쓰는 1차 능동 수송, 보라 상자는 Na⁺ 또는 K⁺ 기울기를 빌려 쓰는 2차 능동 수송이다. 초록 화살표는 각 이온이 옮겨지는 방향과 개수다.

발달 중인 뇌에서는 NKCC1이 우세하고 KCC2가 적다. 세포 안 Cl⁻이 약 20-30 mM로 높아 E_{Cl} 이 -40 mV 근처에 있다. 이때 GABA-A 통로가 열리면 Cl⁻이 **밖으로** 나가 막이 탈분극한다. 설치류에서는 생후 1-

2주, 사람에서는 대략 출생 전후에 KCC2가 늘어나면서 세포 안 Cl^- 이 약 5-10 mM로 떨어진다. 그러면 GABA는 우리가 아는 억제성 전달물질이 된다(그림 2.5). 이 전환은 4장의 역전 전위 개념으로 다시 만난다.

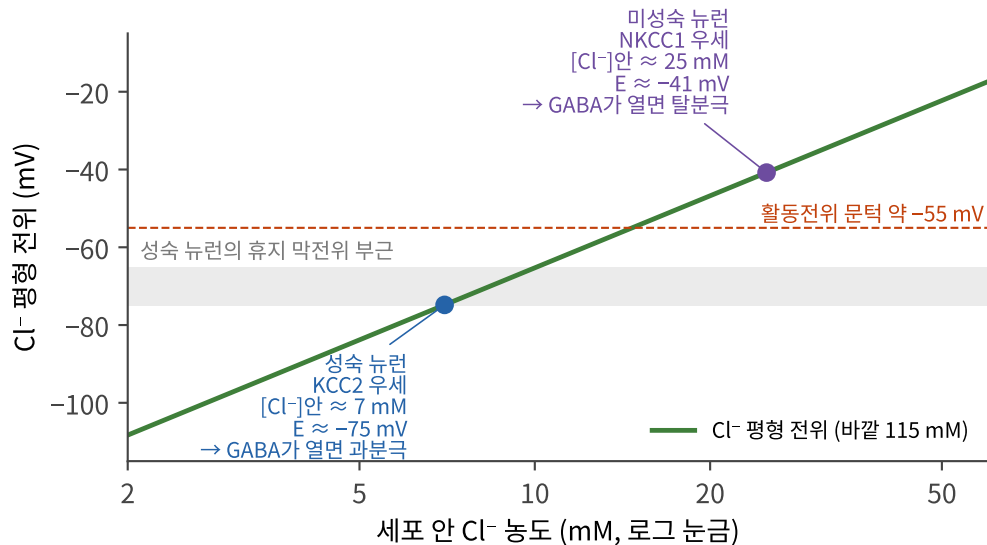


그림 2.5 세포 안 Cl^- 농도와 Cl^- 평형 전위. 미성숙 뉴런(보라)에서는 E_{Cl} 이 휴지 막전위보다 높아 GABA-A 통로가 열리면 막이 탈분극한다. 성숙 뉴런(파랑)에서는 KCC2가 Cl^- 을 퍼내 E_{Cl} 이 휴지 막전위 근처나 그 아래에 있다. 빨간 점선은 활동전위 문턱이다.

예제 2.3 GABA는 언제 흥분성인가

바깥 Cl^- 은 115 mM이다. (가) 세포 안 Cl^- 이 7 mM인 성숙 뉴런과 25 mM인 미성숙 뉴런의 E_{Cl} 을 구하라 (37 °C). (나) 휴지 막전위가 각각 -70 mV, -60 mV일 때 GABA-A 통로가 열리면 막전위는 어느 쪽으로 움직이는가?

풀이 (가) Cl^- 은 $z = -1$ 이므로 부호가 뒤집힌다(물리 1권 6장).

$$E_{\text{Cl}} = -61.5 \text{ mV} \times \log_{10} \frac{115}{7} \approx -75 \text{ mV}, \quad -61.5 \times \log_{10} \frac{115}{25} \approx -41 \text{ mV}$$

(나) 막전위는 열린 통로의 평형 전위 쪽으로 끌려간다. 성숙 뉴런은 -70 mV에서 -75 mV 쪽으로 약간 과분극한다. 미성숙 뉴런은 -60 mV에서 -41 mV 쪽으로 19 mV나 탈분극한다. 문턱(약 -55 mV)을 넘을 수도 있다. 같은 GABA가 Cl^- 분포 하나 때문에 반대의 효과를 낸다.

🧠 뇌로 가는 다리: 신생아 발작과 염소 기울기

신생아 발작의 1차 약물인 페노바르비탈은 GABA-A 수용체의 작용을 키운다. 그런데 이 약으로 발작이 멈추는 신생아는 대략 절반에 그친다. 예제 2.3에서 보듯 E_{Cl} 이 -40 mV 근처라면 GABA를 강화해도 억제가 약하거나 오히려 탈분극을 돕는다. 이 생각에서 NKCC1 억제제인 이노제 부메타나이드를 함께 쓰는 임상시험이 진행되었으나, 효과가 뚜렷하지 않고 청력 손상 위험이 있어 조기 중단되었다. 성인에서도 뇌전증 병소, 신경병증 통증, 척수 손상 뒤에 KCC2가 줄어 Cl^- 이 다시 쌓인다는 보고가 있다. 실험 쪽 주의점도 있다. 보통의 전세포 패치 기록은 전극 속 용액이 세포 안을 씻어 내 Cl^- 농도를 바꾼다. 그래서 세포 본래의 E_{Cl} 을 재려면 그라미시딘 천공 패치처럼 Cl^- 을 건드리지 않는 방법을 쓴다.

Ca²⁺ 퍼내기

세포 안 Ca²⁺은 약 100 nM, 바깥은 1-2 mM로 1만 배 넘게 차이 난다. 이 기울기는 세 가지 장치가 유지한다. **PMCA**(세포막 Ca²⁺-ATPase)는 ATP 하나로 Ca²⁺ 하나를 내보낸다. 친화도가 높아 낮은 농도에서 일하지만 용량이 작다. **NCX**(Na⁺/Ca²⁺ 교환체)는 Na⁺ 3개를 들이며 Ca²⁺ 1개를 내보낸다. 친화도는 낮지만 용량이 커서, 활동 뒤 크게 오른 Ca²⁺을 빠르게 치운다. **SERCA**는 Ca²⁺을 소포체 안으로 퍼 넣는다. NCX는 Na⁺ 기울기에 기대므로, 허혈로 Na⁺ 기울기가 무너지면 거꾸로 돌아 Ca²⁺을 세포 안으로 들인다. 5장의 흥분독성과 함께 세포 죽음을 앞당기는 경로다.

2.4 휴지 막전위

네른스트에서 GHK로

물리 1권 6장에서 한 이온만 통과하는 막의 평형 전위, 즉 네른스트 전위를 구했다. 37 °C의 대표 농도에서 $E_K \approx -89$ mV, $E_{Na} \approx +61$ mV다. 실제 휴지 막전위는 약 -70 mV로 어느 쪽과도 같지 않다. 막이 여러 이온을 동시에 조금씩 통과시키기 때문이다.

물리 1권 7장은 이것을 회로로 풀었다. 막전위는 각 이온의 네른스트 전위를 전도도로 가중 평균한 값이다. 생리학 실험에서는 전도도 대신 **투과도(permeability) P**를 쓰는 식을 더 자주 본다. **골드만-호지킨-카츠 (Goldman-Hodgkin-Katz, GHK) 식**이다.

$$V_m = \frac{kT}{e} \ln \frac{P_K[K^+]_{\text{밖}} + P_{Na}[Na^+]_{\text{밖}} + P_{Cl}[Cl^-]_{\text{안}}}{P_K[K^+]_{\text{안}} + P_{Na}[Na^+]_{\text{안}} + P_{Cl}[Cl^-]_{\text{밖}}}$$

말로 풀면 이렇다. 네른스트 식의 "바깥 농도/안 농도" 자리에, 각 이온의 농도를 그 투과도로 가중한 합이 들어갔다. Cl⁻은 음이온이므로 안과 밖이 뒤바뀌어 들어간다. 한 이온의 투과도만 남기면 그 이온의 네른스트 식이 된다. 이 식은 각 이온이 서로 독립적으로 움직이고 막 속 전기장이 균일하다고 가정하고, 알짜 전류가 0인 조건에서 얻은 것이다. kT/e 는 37 °C에서 약 26.7 mV다.

투과도는 절대값보다 비가 중요하다. 호지킨과 카츠는 1949년 오징어 거대 축삭에서 휴지 상태의 비를 $P_K : P_{Na} : P_{Cl} \approx 1 : 0.04 : 0.45$ 로 얻었다. 포유류 뉴런의 P_{Na}/P_K 는 대략 0.01-0.05다.

예제 2.4 GHK 식으로 휴지 막전위 구하기

K⁺ 밖 5 / 안 140 mM, Na⁺ 밖 145 / 안 15 mM, Cl⁻ 밖 115 / 안 8 mM, $P_K : P_{Na} : P_{Cl} = 1 : 0.04 : 0.45$ 일 때 37 °C의 휴지 막전위를 구하라. Cl⁻ 항을 빼면 얼마인가?

풀이 $P_K = 1$ 로 두고 분자와 분모를 계산한다.

$$\text{분자} = 5 + 0.04 \times 145 + 0.45 \times 8 = 5 + 5.8 + 3.6 = 14.4$$

$$\text{분모} = 140 + 0.04 \times 15 + 0.45 \times 115 = 140 + 0.6 + 51.75 = 192.35$$

$$V_m = 26.7 \text{ mV} \times \ln \frac{14.4}{192.35} = 26.7 \times (-2.59) \approx -69 \text{ mV}$$

Cl⁻ 항을 빼면 $26.7 \times \ln(10.8/140.6) = 26.7 \times (-2.57) \approx -69 \text{ mV}$ (-68.6 mV)로 거의 같다. 이 막전위에서 Cl⁻이 평형을 이루는 세포 안 농도는 $115 \times e^{-68.6/26.7} \approx 8.8 \text{ mM}$ 로, 가정한 8 mM과 비슷하다. Cl⁻이 막전위에 맞추어 수동적으로 분포해 있으면 Cl⁻ 투과도가 커도 휴지 막전위를 거의 바꾸지 않는다. 그래서 휴지 막전위를 정하는 실질적인 줄다리기는 K⁺과 Na⁺ 사이에서 일어난다. 그 비가 바뀌면 막전위가 크게 움직인다(그림 2.6 오른쪽). 활동전위 정점에서는 P_{Na}/P_K 가 약 4까지 올라 막전위가 약 +30 mV에 이른다(3장).

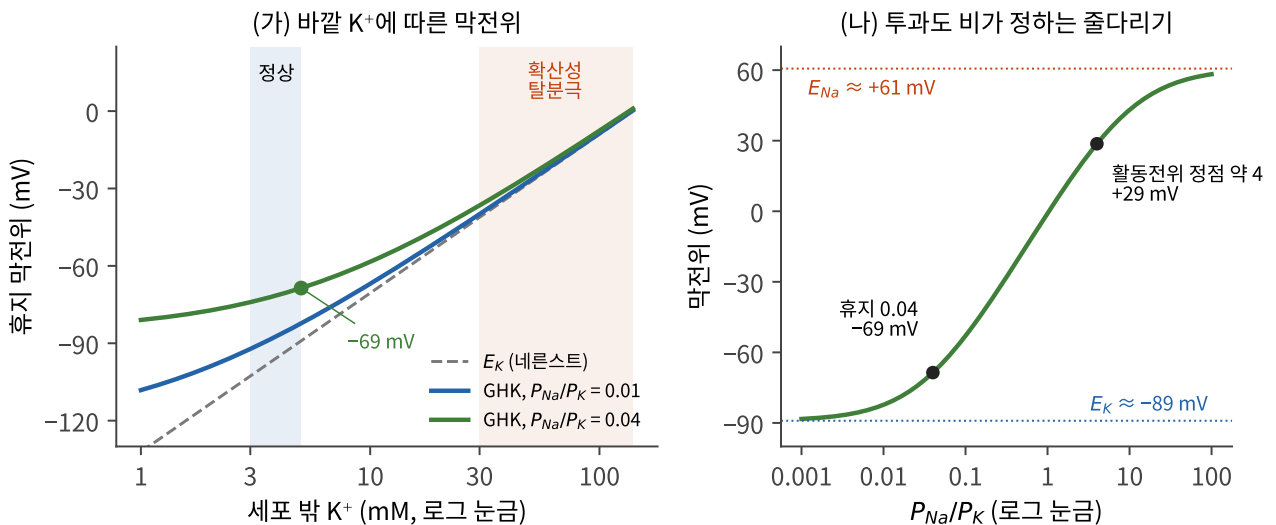


그림 2.6 GHK 식으로 본 휴지 막전위. (가) 바깥 K⁺이 늘면 막전위가 올라간다. 바깥 K⁺이 높을 때는 E_K (회색 점선)를 거의 따라가지만, 정상 범위에서는 Na⁺ 누설 때문에 E_K 보다 20 mV쯤 높다. (나) P_{Na}/P_K 에 따라 막전위는 E_K 와 E_{Na} 사이를 오간다. 휴지 상태(0.04)는 K⁺ 쪽에, 활동전위 정점(약 4)은 Na⁺ 쪽에 있다.

흔한 오해: 투과도 비와 전도도 비는 같은 숫자다

물리 1권 7장 예제 7.8에서는 $g_{Na}/g_K = 0.15$ 로 -70 mV를 얻었다. 여기서는 $P_{Na}/P_K = 0.04$ 로 같은 값을 얻었다. 숫자가 다른 이유는 전도도가 투과도와 농도의 곱에 가깝기 때문이다. 통로가 아무리 잘 열려 있어도 운반할 이온이 적으면 전류가 작다. 0.04 를 전도도 식에 그대로 넣으면 -83 mV가 나와 틀린다. 두 비의 관계는 농도와 막전위에 따라 달라지므로 한 숫자로 바꿔 쓸 수 없다. 논문을 읽을 때는 그 숫자가 P 인지 g 인지 먼저 확인한다.

휴지 막전위는 평형이 아니다

-70 mV에서 K^+ 은 구동력 약 $+20$ mV로 계속 새어 나가고, Na^+ 은 약 -130 mV의 큰 구동력으로 조금씩 계속 들어온다. 전류의 합이 0일 뿐 각 이온은 흐르고 있다. 이대로 두면 기울기가 닳는다. 펌프가 같은 속도로 되돌려 놓기 때문에 상태가 유지된다. 휴지 막전위는 평형(equilibrium)이 아니라, 에너지를 계속 써서 유지하는 **정상 상태(steady state)** 다.

흔한 오해: 펌프가 휴지 막전위를 직접 만든다

Na^+/K^+ 펌프의 기전성 전류가 막전위에 보태는 몫은 대부분의 뉴런에서 수 mV에 불과하다. 휴지 막전위의 대부분은 펌프가 만든 **농도 기울기**를 따라 K^+ 이 통로로 새어 나가면서 생긴다. 펌프 억제제 우아바인을 넣으면 막전위는 곧바로 수 mV만 올라간다. 그 뒤 수십 분에서 수 시간에 걸쳐 기울기가 닳으면서 천천히 무너진다. 펌프는 전압을 만드는 발전기가 아니라 전지를 충전하는 충전기다.

2.5 막전위를 바꾸는 것들

용어

막전위가 휴지값보다 0 쪽으로 올라가는 것을 **탈분극(depolarization)**, 더 음으로 내려가는 것을 **과분극(hyperpolarization)**, 탈분극 뒤 휴지값으로 돌아오는 것을 **재분극(repolarization)** 이라 한다. "막전위가 올라간다"는 말은 덜 음이 된다는 뜻이다. 막전위 -70 mV가 -60 mV가 되면 탈분극이다.

바깥 K^+ 과 성상세포 완충

휴지 막전위는 K^+ 에 가장 민감하다. 뇌의 세포 밖 K^+ 은 약 $3-5$ mM로 좁게 유지된다. 활동전위 하나마다 K^+ 이 조금씩 빠져나오므로, 강한 활동 중에는 세포 밖 공간(뇌 부피의 약 20%, 1장)의 K^+ 이 오른다. 성상세포가 이것을 거두어 들인다. 성상세포 막에는 $Kir4.1$ K^+ 통로와 Na^+/K^+ 펌프가 많고, 성상세포끼리 간극 연결로 이어져 있다. K^+ 이 많은 곳에서 받아들여 적은 곳이나 혈관 주위로 흘려보낸다. 이것을 **공간 완충(spatial buffering)** 이라 한다. 그 덕에 발작 같은 강한 활동 중에도 세포 밖 K^+ 은 대개 약 $10-12$ mM을 넘지 않는다.

예제 2.5 바깥 K⁺이 늘면 막전위는 얼마나 바뀌는가

예제 2.4의 조건에서 Cl⁻ 항을 빼고 계산한다. 바깥 K⁺이 (가) 5 mM에서 10 mM으로, (나) 40 mM으로 오르면 GHK 막전위와 E_K 는 각각 얼마인가?

풀이 (가) GHK: $26.7 \times \ln[(10 + 5.8)/140.6] \approx -58$ mV. 약 10 mV 탈분극한다. E_K 는 $26.7 \times \ln(10/140) \approx -71$ mV로 약 18.5 mV 올라간다. 막전위는 E_K 보다 덜 움직인다. Na⁺ 누설이 섞여 있어서 K⁺ 변화의 효과가 희석되기 때문이다. (나) GHK: $26.7 \times \ln[(40 + 5.8)/140.6] \approx -30$ mV, $E_K \approx -33$ mV. 바깥 K⁺이 높으면 K⁺ 항이 Na⁺ 항을 압도해 막전위가 E_K 를 거의 따라간다(그림 2.6 왼쪽). 이렇게 탈분극된 뉴런은 Na⁺ 통로가 불활성화되어 오히려 발화하지 못한다(3장).

🧠 뇌로 가는 다리: 확산성 탈분극과 편두통 조짐

세포 밖 K⁺이 완충 능력을 넘어 한계에 이르면, 탈분극된 세포가 K⁺과 글루탐산을 더 내놓고 그것이 이웃을 탈분극시키는 되먹임이 생긴다. 그 결과가 **확산성 탈분극(spreading depolarization)**이다. 1944년 레앙(Leão)이 토끼 피질에서 처음 기술했다. 파동이 지나가는 동안 세포 밖 K⁺은 30-60 mM까지 오르고, 세포 밖 Na⁺은 약 150 mM에서 60 mM 안팎으로, Ca²⁺은 0.1-0.2 mM로 떨어진다. 세포 밖 공간은 절반 가까이 줄어든다. 막전위는 거의 0 근처까지 올라 수십 초 머물고, 그 뒤 수 분 동안 신경 활동이 꺼진다. 그래서 확산성 억제(spreading depression)라고도 부른다. 이 파동은 분당 약 2-5 mm로 피질을 따라 번진다. 편두통 조짐에서 시야의 반짝이는 점이 20-30분에 걸쳐 시야 가장자리로 번지는 속도를 시각 피질로 옮기면 분당 약 3 mm다. 확산성 탈분극의 속도와 같다. 기능 MRI 연구에서도 조짐 중 BOLD 변화가 이 속도로 후두엽을 따라 이동하는 것이 관찰되었다. 지주막하 출혈, 외상성 뇌손상, 악성 중대뇌동맥 경색 환자의 피질에 전극 띠를 대면 확산성 탈분극이 반복해서 기록된다. 에너지가 부족한 조직에서는 펌프가 기울기를 되돌리지 못해 탈분극이 길어지고 조직 손상이 넓어진다.

펌프가 멈출 때: 허혈

혈류가 끊기면 몇 분 안에 ATP가 바닥나고 펌프가 멈춘다(그림 2.7). Na⁺은 들어오고 K⁺은 나간다. 세포 밖 K⁺이 오르면서 막이 갑자기 거의 0 mV로 탈분극하는 **무산소 탈분극(anoxic depolarization)**이 일어난다. 들어온 Na⁺을 따라 Cl⁻이 들어오고, 세포 안 삼투 농도가 오르면서 물이 따라 들어간다(화학 1권 4장). 세포가 붓는 **세포독성 부종(cytotoxic edema)**이다. 동시에 글루탐산 운반체와 NCX가 거꾸로 돌아 흥분독성으로 이어진다(5장). 어느 정도의 혈류에서 이 일이 시작되는지는 8장에서 다룬다.

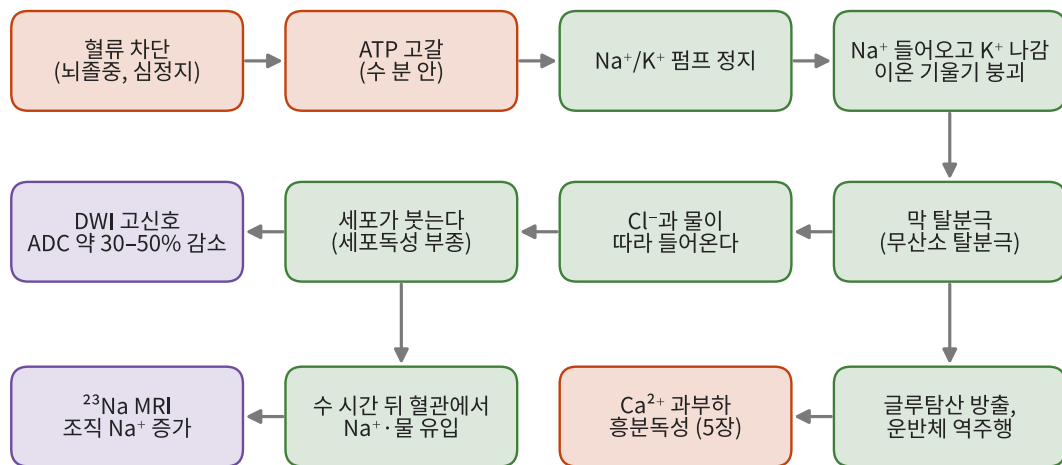


그림 2.7 허혈에서 펌프 실패가 영상 신호로 이어지는 경로. 빨강은 에너지 쪽 사건, 초록은 이온과 물의 이동, 보라는 MRI로 보이는 결과다. 세포독성 부종은 분 단위로, 혈관에서 Na⁺과 물이 새로 들어오는 단계는 시간 단위로 진행된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 펌프 실패에서 DWI의 ADC 감소까지

세포독성 부종은 물이 조직 **안에서** 자리를 옮기는 것이다. 조직 전체의 물 양은 거의 그대로이고, 세포 밖 물이 세포 안으로 들어간다. 세포 밖 공간은 정상 약 20%에서 5-10%까지 줄어든다. 확산 MRI는 이 변화를 본다. 물 분자가 움직일 수 있는 세포 사이 길이 좁고 구불구불해지면서, 허혈 조직의 겔보기 확산계수(ADC)가 정상 약 $0.8 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 에서 30-50% 떨어진다(물리 1권 5장). 그래서 발병 수십 분 만에, T2 영상이나 CT가 아직 정상일 때 DWI가 병변을 밝게 보여 준다. 다만 ADC 감소를 세포 밖 공간 축소 하나로만 설명할 수는 없다. 세포 안 물의 움직임 변화, 세포 구조의 변형도 기여한다고 보며, 정확한 몫은 아직 논쟁 중이다(10장). 이온과 물이 혈관에서 새로 들어와 조직이 실제로 부피가 커지는 단계(이온성·혈관성 부종)는 그보다 늦게, 수 시간에 걸쳐 온다. 이때부터 T2와 FLAIR 신호가 오른다.

예제 2.6 ²³Na MRI가 보는 조직 나트륨

회백질을 세포 밖 공간 20%(Na⁺ 145 mM)와 세포 안 80%(Na⁺ 12 mM)로 단순화한다. (가) 조직 전체의 평균 Na⁺ 농도는? 그중 세포 밖이 차지하는 몫은? (나) 세포독성 부종으로 세포 밖 공간이 10%로 줄고 조직 전체의 Na⁺ 양은 그대로라면 세포 안 Na⁺ 농도는 얼마가 되는가?

풀이 (가) $0.2 \times 145 + 0.8 \times 12 = 29 + 9.6 \approx 39 \text{ mM}$. 세포 밖이 $29/38.6 \approx 75\%$ 를 차지한다. 부피로는 5분의 1이지만 신호로는 4분의 3이다. (나) 세포 밖 Na⁺은 $0.1 \times 145 = 14.5 \text{ mM}$ 이므로, 세포 안 몫은 $38.6 - 14.5 = 24.1 \text{ mM}$ 이고 농도로는 $24.1/0.9 \approx 27 \text{ mM}$ 이다. 세포 안 Na⁺은 두 배 넘게 올랐지만 조직 전체 농도는 그대로다. Na⁺이 자리를 옮겼을 뿐이다.

🧠 뇌로 가는 다리: ^{23}Na MRI는 무엇을 보는가

나트륨 핵 ^{23}Na 도 MRI 신호를 낸다(화학 1권 1장). 그러나 핵 하나의 감도가 ^1H 의 약 9%이고 농도가 물 양성자의 약 2000분의 1이라서, 신호는 ^1H MRI의 대략 2만분의 1이다. 그래서 복셀이 수 mm로 크고 촬영이 길다. 예제 2.6이 보여 주듯 ^{23}Na MRI가 재는 **조직 나트륨 농도(tissue sodium concentration, TSC)**는 약 40 mM이고, 그 신호의 대부분은 세포 밖 Na^+ 에서 온다. 펌프가 멈춘 직후의 재분배만으로는 TSC가 거의 변하지 않는다. 혈관에서 Na^+ 이 새로 들어오는 이온성 부종 단계에 이르러 TSC가 수 시간에 걸쳐 오른다. 그래서 뇌졸중 연구에서는 TSC 상승을 "조직 손상의 시계"로 쓰려는 시도가 있었다. 세포 안 Na^+ 만 골라 보려는 다중 양자 필터 기법도 연구 중이다. 다발성 경화증, 뇌종양, 알츠하이머병에서도 TSC 증가가 보고되어, 펌프 기능과 세포 밀도의 지표로 탐색되고 있다.

2.6 막의 수동 성질

회로를 실험값으로

문턱 아래의 작은 신호에 대해 막은 물리 1권 7장의 RC 회로처럼 행동한다. 생리학자는 이것을 세 가지 실험값으로 말한다.

- **입력 저항(input resistance) R_{in}** : 세포에 전류를 넣었을 때 정상 상태 전압 변화의 비, $R_{\text{in}} = \Delta V / I$. 작은 세포일수록 크다.
- **막 시간 상수(membrane time constant) $\tau_m = R_m C_m$** : 계단 전류를 넣은 뒤 최종 변화의 63%에 이르는 시간이다. 대략 10–20 ms이고 세포 크기와 상관없다.
- **길이 상수(length constant) λ** : 수상돌기를 따라 정상 상태 전압이 37%로 줄어드는 거리다. 대략 0.3–1.5 mm다.

실험에서는 전세포 패치로 작은 과분극 전류 계단을 넣고 막전위 반응을 기록한다(그림 2.8). 과분극을 쓰는 이유는 전압 개폐 통로가 열리지 않는 범위에 머물기 위해서다.

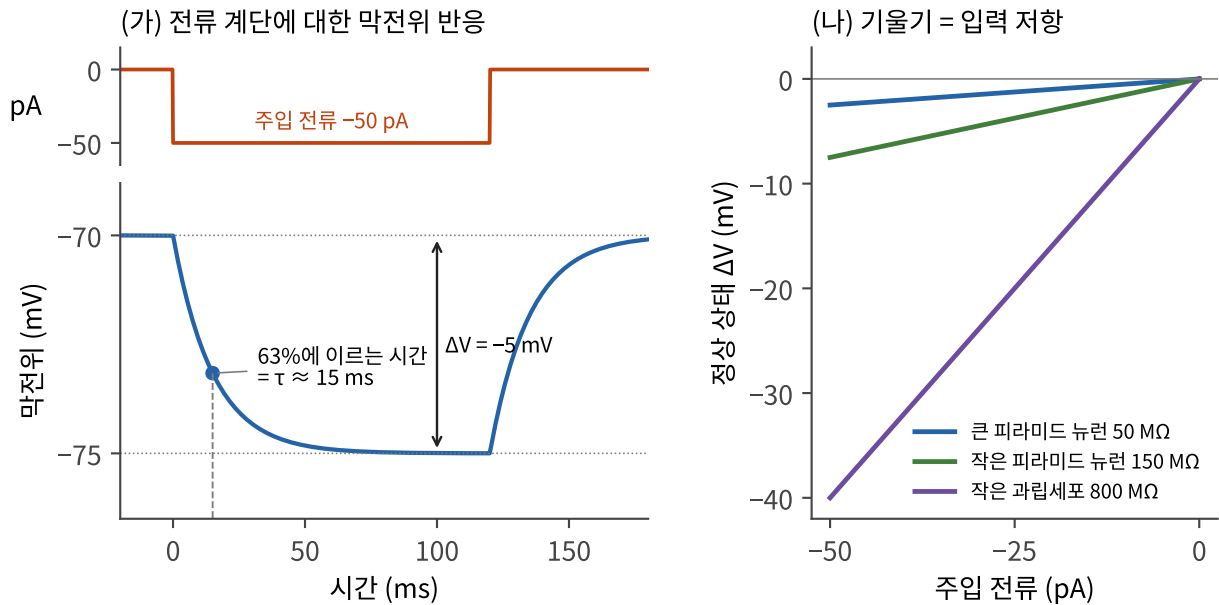


그림 2.8 막의 수동 성질 측정(모의 자료). (가) -50 pA의 전류 계단을 넣으면 막전위가 지수 곡선으로 5 mV 내려가 입력 저항은 100 M Ω 이고, 63%에 이르는 시간이 시간 상수 약 15 ms다. (나) 같은 전류에 대한 정상 상태 전압 변화는 입력 저항에 비례한다. 작은 세포는 같은 시냅스 전류에 훨씬 크게 반응한다.

예제 2.7 전류 계단 하나로 세포의 크기를 재기

피질 뉴런에 -50 pA를 넣었더니 막전위가 -70 mV에서 -75 mV로 내려갔고, 63%에 이르는 시간이 15 ms였다. (가) 입력 저항은? (나) 세포의 전체 정전용량과 막 넓이는? ($C_m = 1 \text{ } \mu\text{F}/\text{cm}^2$) (다) 막 비저항 R_m 은?

풀이 (가) $R_{in} = 5 \text{ mV}/50 \text{ pA} = 100 \text{ M}\Omega$. (나) $C = \tau/R_{in} = 15 \text{ ms}/100 \text{ M}\Omega = 150 \text{ pF}$. 넓이는 $150 \text{ pF}/1 \text{ } \mu\text{F}/\text{cm}^2 = 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm}^2 = 1.5 \times 10^4 \text{ } \mu\text{m}^2$ 다. 지름 20 μm 인 공의 넓이(약 1300 μm^2)의 10배가 넘는다. 막의 대부분은 수상돌기에 있다. (다) $R_m = R_{in} \times \text{넓이} = 10^8 \Omega \times 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm}^2 = 1.5 \times 10^4 \Omega \cdot \text{cm}^2$, 즉 15 k $\Omega \cdot \text{cm}^2$ 다. τ_m/C_m 으로 계산해도 같다. 이 계산은 세포 전체가 하나의 RC 회로라고 가정한 것이다. 수상돌기가 길면 먼 곳까지 전압이 고르게 퍼지지 않아 값이 어긋날 수 있다.

실제 값은 세포 종류에 따라 크게 다르다. 큰 5층 피라미드 뉴런의 입력 저항은 수십 M Ω , 작은 피라미드 뉴런은 100-200 M Ω , 소뇌 과립세포처럼 작은 세포는 1 G Ω 안팎이다. 같은 100 pA의 시냅스 전류라도 50 M Ω 세포에서는 5 mV, 1 G Ω 세포에서는 100 mV에 해당하는 셈이다(실제로는 문턱에서 발화가 먼저 일어난다). 시간 상수는 시간 합산의 창을, 길이 상수는 먼 시냅스가 세포체에 얼마나 들리는지를 정한다. 휴지 상태에서 열린 통로가 늘면 세 값이 모두 줄어든다. 4장의 분로 억제와 6장의 흥분-억제 균형에서 이 점을 다시 쓴다.

핵심 정리

핵심 정리

- 막을 건너는 길은 단순 확산, 통로, 운반체(촉진 확산), 펌프(1차 능동), 공동 수송(2차 능동)이다. 통로는 초당 10^6 - 10^8 개, 운반체는 10^2 - 10^4 개를 옮기고, 운반체는 K_m 근처에서 포화된다.
- 이온 통로는 선택성과 개폐로 정의된다. 단일 통로 전류는 $i = \gamma(V - E)$ 로 수 pA이고, 세포 전류는 $I = NP_o i$ 다.
- Na^+/K^+ 펌프(ATP 1개당 Na^+ 3개 밖, K^+ 2개 안)가 모든 기율기의 원천이다. NKCC1과 KCC2가 세포 안 Cl^- 을, PMCA, NCX, SERCA가 세포 안 Ca^{2+} 을 정한다.
- 발달 중 NKCC1에서 KCC2로의 전환으로 E_{Cl} 이 약 -40 mV에서 -70 mV 아래로 내려가며, GABA가 탈분극성에서 억제성으로 바뀐다.
- GHK 식은 네른스트 식의 농도 자리에 투과도로 가중한 농도 합을 넣은 것이다. $P_K : P_{\text{Na}} : P_{\text{Cl}} = 1 : 0.04 : 0.45$ 에서 휴지 막전위는 약 -69 mV다. 투과도 비와 전도도 비는 다르다.
- 휴지 막전위는 펌프가 유지하는 정상 상태다. 펌프의 직접 기여는 수 mV이고, 대부분은 기율기를 따라 새는 K^+ 이 만든다.
- 바깥 K^+ 이 오르면 막이 탈분극한다. 성상세포가 공간 완충으로 이를 막고, 한계를 넘으면 확산성 탈분극(분당 2-5 mm)이 번진다.
- 허혈에서 펌프가 멈추면 탈분극, Cl^- 과 물의 유입, 세포독성 부종이 차례로 오고 DWI의 ADC가 30-50% 떨어진다. ^{23}Na MRI의 조직 Na^+ 은 혈관에서 Na^+ 이 들어오는 수 시간 뒤에 오른다.
- 입력 저항, 시간 상수(10-20 ms), 길이 상수(0.3-1.5 mm)는 물리 1권 7장의 회로 값을 전류 계단 실험으로 잴 것이다.

확인 문제

확인 문제

1. 다음 물질은 각각 어떤 길로 막을 건너는가? (가) 폐에서 혈액으로 들어온 O_2 가 뉴런으로 (나) 혈액의 포도당이 혈관 내피세포로 (다) 휴지 상태에서 K^+ 이 뉴런 밖으로 (라) 활동 뒤 쌓인 Na^+ 이 뉴런 밖으로
2. 단일 통로 전도도 20 pS인 K^+ 통로가 막전위 -50 mV에서 열려 있다($E_K = -90$ mV). 단일 통로 전류와 1 ms 동안 지나가는 K^+ 수를 구하라.
3. 세포 안 Cl^- 이 10 mM, 바깥이 115 mM일 때 E_{Cl} 은? 막전위 -70 mV에서 GABA-A 통로가 열리면 Cl^- 은 어느 방향으로 움직이는가?
4. 예제 2.4의 농도에서 Cl^- 항을 빼고 $P_{Na}/P_K = 0.02$ 로 바꾸면 휴지 막전위는 얼마인가? 0.04일 때보다 어느 쪽으로 움직였는가?
5. 세포 밖 K^+ 이 3 mM에서 12 mM으로 오르면 E_K 는 얼마나 바뀌는가(안 140 mM)? 실제 휴지 막전위의 변화가 이보다 작은 이유를 한 문장으로 말하라.
6. 뇌 절편에 우아바인을 넣으면 막전위가 곧바로 수 mV 오르고, 그 뒤 수십 분에 걸쳐 더 크게 탈분극한다. 두 단계를 각각 설명하라.
7. 입력 저항 300 M Ω 인 뉴런에 30 pA를 넣으면 정상 상태 전압 변화는? 시간 상수가 20 ms라면 세포의 전체 정전용량은?
8. 편두통 조짐이 분당 3 mm로 20분 동안 피질을 따라 번졌다면 얼마나 진행했는가? 이 속도가 활동전위 전도 속도(약 1-100 m/s)와 얼마나 다른지 비교하고, 그 차이가 무엇을 뜻하는지 말하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. (가) 단순 확산 (나) 운반체에 의한 촉진 확산(GLUT1) (다) 이온 통로(누설 K^+ 통로) (라) Na^+/K^+ 펌프 (1차 능동 수송).
2. $i = 20 \text{ pS} \times 40 \text{ mV} = 0.8 \text{ pA}$. 1 ms 동안 $0.8 \times 10^{-12} \times 10^{-3} / 1.602 \times 10^{-19} \approx 5000$ 개.
3. $E_{Cl} = -61.5 \times \log_{10}(115/10) \approx -65$ mV. 막전위(-70 mV)가 E_{Cl} 보다 낮으므로 막전위는 -65 mV 쪽으로 끌려 올라간다. 음전하인 Cl^- 이 **밖으로** 나가야 안이 덜 음이 되므로 Cl^- 은 세포 밖으로 움직인다. 이처럼 Cl^- 통로가 열려도 반드시 과분극하는 것은 아니다. 대신 막의 전도도가 커져 다른 입력의 효과를 줄인다(분로 억제, 4장).
4. $26.7 \times \ln[(5 + 2.9)/(140 + 0.3)] \approx -77$ mV. Na^+ 누설이 줄어 E_K 쪽으로 약 8 mV 내려갔다(과분극).
5. $61.5 \times \log_{10}(12/3) = 61.5 \times 0.60 \approx 37$ mV 올라간다(-103 mV $\rightarrow$ -66 mV). 휴지 막에는 Na^+ 누설도 있어 막전위가 E_K 만을 따르지 않기 때문에, 특히 바깥 K^+ 이 낮은 범위에서 변화가 작다(그림 2.6 왼쪽).
6. 즉시 오르는 수 mV는 펌프의 기전성 바깥향 전류(한 번에 양전하 1개)가 사라진 몫이다. 이후의 큰 탈분극은 펌프가 되돌리지 못한 Na^+ 유입과 K^+ 유출이 쌓여 농도 기울기, 즉 E_K 와 E_{Na} 가 서서히 무너진 결과다.
7. $\Delta V = 300 \text{ M}\Omega \times 30 \text{ pA} = 9 \text{ mV}$. $C = \tau/R = 20 \text{ ms}/300 \text{ M}\Omega \approx 67 \text{ pF}$.

8. $3 \text{ mm/분} \times 20 \text{ 분} = 6 \text{ cm}$. 분당 3 mm는 초당 0.05 mm, 즉 $5 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ 로, 활동전위보다 대략 10^4 – 10^6 배 느리다. 확산성 탈분극은 축삭을 따라 전도되는 전기 신호가 아니라, 세포 밖 K^+ 과 글루탐산이 확산하며 이웃 세포를 차례로 탈분극시키는 화학적 파동이라는 뜻이다.

다음 장으로

이 장에서 펌프가 기울기를 만들고, 열린 통로가 그 기울기를 막전위로 바꾸며, 막이 RC 회로처럼 작은 신호를 거르는 것을 보았다. 지금까지의 통로는 전압이 바뀌어도 그대로인 수동적인 문이었다. 3장에서는 막전위에 따라 열리고 닫히는 전압 개폐 Na^+ 과 K^+ 통로를 들어온다. 예제 2.4의 $P_{\text{Na}}/P_{\text{K}}$ 가 1 ms 안에 0.04에서 약 4로 뛰었다가 돌아오는 사건, 즉 활동전위가 어떻게 생기고 축삭을 따라 퍼지는지를 다룬다.

3장 활동전위

이 장에서 배울 것 활동전위의 모양과 단계, 그것을 만드는 전압 개폐 $\text{Na}^+\cdot\text{K}^+$ 통로의 활성화와 불활성화, 호지킨-헉슬리 모형의 직관, 불응기와 발화 패턴, 축삭을 따라 전파되는 원리와 수초, 활동전위가 시작되는 축삭 초기분절, 그리고 Ca^{2+} 활동전위와 수상돌기 스파이크. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 활동전위는 뉴런의 출력 신호다. 다발성 경화증의 유발전위 잠복기 지연, 항경련제와 국소마취제의 작용, 백질 영상이 재려는 축삭 지름과 수초, 그리고 "EEG는 왜 발화가 아니라 시냅스 전류를 본다고 하는가"라는 질문이 모두 이 장의 내용에서 나온다.

📖 중고등 복습: 흥분의 발생과 전도

고등학교 생명과학에서는 뉴런의 흥분을 세 단계로 배웠다. 자극이 없을 때 막 안은 밖보다 음이다(**분극**). 자극을 받으면 Na^+ 통로가 열려 Na^+ 이 세포 안으로 들어오고 막 안이 양으로 바뀐다(**탈분극**). 곧 K^+ 통로가 열려 K^+ 이 밖으로 나가면서 막전위가 원래대로 돌아간다(**재분극**). 이후 $\text{Na}^+\cdot\text{K}^+$ 펌프가 이온 분포를 되돌린다. 또 두 가지를 배웠다. 첫째, 자극이 **역치(문턱)** 보다 약하면 아무 일도 없고, 역치를 넘으면 자극 세기와 상관없이 같은 크기의 흥분이 생긴다. 이것을 **실무율(all-or-none law)** 이라 한다. 둘째, 흥분은 축삭을 따라 이웃한 부위로 차례로 번져 가며(**전도**), 말아집(수초)이 있는 신경에서는 랭비에 결절에서만 흥분이 일어나 건너뛰듯 빠르게 전도된다(**도약 전도**). 이 장은 이 문장들 하나하나를 "왜 그런가"로 다시 읽는다. 통로는 왜 열렸다가 스스로 닫히는가, 문턱은 무엇이 정하는가, 흥분은 왜 거꾸로 번지지 않는가를 차례로 본다.

3.1 활동전위의 모양과 단계

짧고 큰, 정해진 모양의 사건

2장에서 본 휴지 막전위는 약 -70 mV 다. 수상돌기와 세포체에 시냅스 입력이 들어오면 막전위가 조금씩 오르내린다. 이 작은 변화는 크기가 입력에 비례하고, 거리와 시간에 따라 줄어든다(2장의 길이 상수와 시간 상수). 이런 신호를 **등급 전위(graded potential)** 라 한다.

막전위가 어떤 값을 넘으면 전혀 다른 일이 생긴다. 막전위가 약 1 ms 동안 $+30\text{ mV}$ 근처까지 치솟았다가 돌아온다. 이것이 **활동전위(action potential)** 다. 스파이크(spike)라고도 부른다. 진폭은 약 100 mV 이고, 같은 뉴런에서는 모양이 거의 매번 같다([그림 3.1](#)).

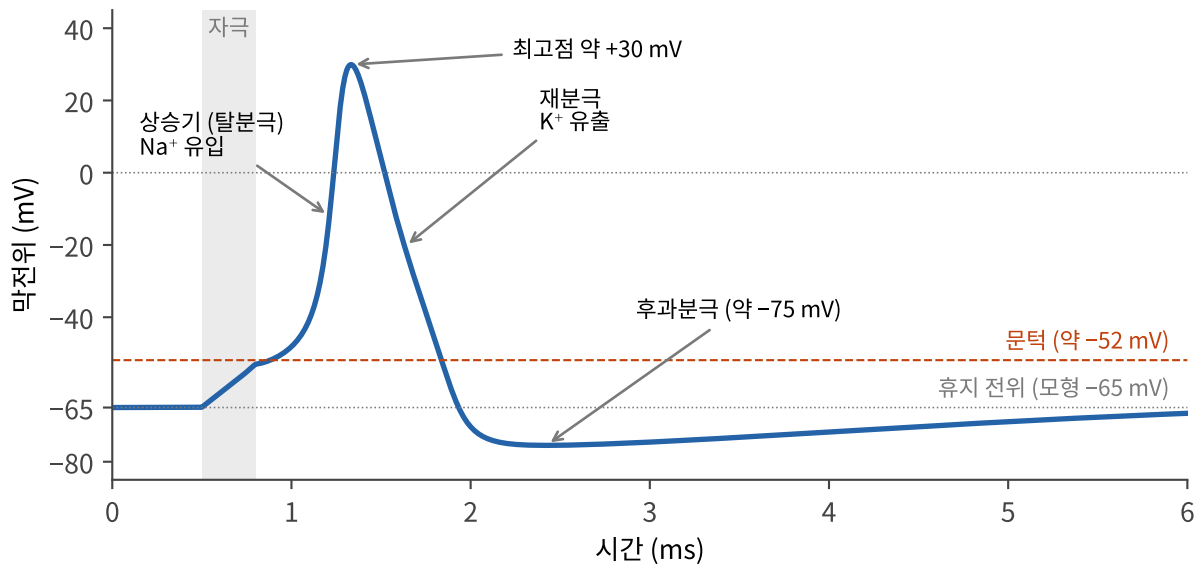


그림 3.1 호지킨-헉슬리 모형으로 계산한 활동전위 하나. 자극(회색 띠)이 막전위를 문턱(빨간 점선) 너머로 올리면 막전위가 스스로 치솟아 약 +30 mV에 이르고, 1 ms 안에 다시 내려와 휴지 전위보다 잠깐 더 음인 후과분극을 거쳐 돌아온다. 이 모형(오징어 축삭, 18.5 °C로 속도 보정)은 휴지 전위가 -65 mV다.

단계를 나누면 다섯이다.

1. **문턱(threshold)**: 막전위가 대략 -55 mV(뉴런에 따라 -50 ~ -55 mV)에 이르면 되돌릴 수 없는 상승이 시작된다.
2. **상승기(rising phase)**: Na⁺ 통로가 대량으로 열려 Na⁺이 쏟아져 들어온다. 상승 속도는 포유류 뉴런에서 초당 수백 V, 즉 수백 mV/ms에 이른다.
3. **최고점(peak)**: 약 +30 mV. Na⁺의 네른스트 전위(약 +60 mV)에는 닿지 않는다.
4. **재분극(repolarization)**: Na⁺ 통로가 스스로 닫히고 K⁺ 통로가 열려 막전위가 내려간다.
5. **후과분극(afterhyperpolarization, AHP)**: 늦게 닫히는 K⁺ 통로 때문에 막전위가 잠깐 휴지 전위보다 더 음이 되어 E_K (약 -90 mV) 쪽으로 다가간다. 수 ms에서 길게는 수백 ms 동안 이어진다.

실무울과 문턱

실무울은 활동전위의 크기에 관한 말이다. 문턱을 넘은 뒤의 상승은 자극이 아니라 막 자신이 만든다. 그래서 자극을 두 배로 세게 줘도 활동전위가 두 배로 커지지 않는다. 대신 문턱을 더 빨리 넘거나, 활동전위가 더 자주 생긴다.

문턱은 고정된 숫자가 아니다. 막전위가 천천히 오르면 그 사이에 Na⁺ 통로 일부가 불활성화되어(3.2절) 문턱이 올라간다. 직전에 활동전위가 있었다면 문턱이 높다(3.3절). 측정 위치에 따라서도 다르다(3.5절). 문턱은 "Na⁺ 유입이 K⁺ 유출과 누설 전류를 이기기 시작하는 막전위"라는 동역학적 경계로 이해하는 편이 정확하다.

크기 감각: 이온은 얼마나 움직이는가

물리 1권 7장에서 막을 축전기(약 1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$)로 보았다. 막전위를 100 mV 바꾸는 데 필요한 전하는 $Q = C\Delta V$ 로 정해진다.

예제 3.1 활동전위 하나에 들어오는 Na⁺

(가) 막 비정전용량 $1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ 에서 막전위를 100 mV 올리는 데 막 $1 \mu\text{m}^2$ 당 Na⁺ 몇 개가 들어와야 하는가?
(나) 지름 $1 \mu\text{m}$ 인 무수초 축삭에서 이만큼 들어오면 축삭 안 Na⁺ 농도는 얼마나 오르는가? (다) 실제로는 Na⁺ 유입과 K⁺ 유출이 겹쳐 최소량보다 더 많이 들어온다. 포유류 축삭에서 그 배수가 약 1.3이라면?

풀이 (가) $Q = (1 \times 10^{-6} \text{ F}/\text{cm}^2)(0.1 \text{ V}) = 1 \times 10^{-7} \text{ C}/\text{cm}^2$. 기본 전하로 나누면 6.2×10^{11} 개/ cm^2 다. $1 \mu\text{m}^2 = 10^{-8} \text{ cm}^2$ 이므로 약 6200개다. 물리 1권 3장에서 이 Na⁺을 펌프로 되돌리는 ATP 비용을 계산했다.
(나) 길이 1 cm짜리 원통으로 생각한다. 반지름 $r = 0.5 \mu\text{m}$ 에서 표면적은 $2\pi r \times 1 \text{ cm} \approx 3.1 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$, 부피는 $\pi r^2 \times 1 \text{ cm} \approx 7.9 \times 10^{-12} \text{ L}$ 다. 들어온 Na⁺은 $3.1 \times 10^{-4} \times 6.2 \times 10^{11} \approx 2.0 \times 10^8$ 개, 즉 $3.3 \times 10^{-16} \text{ mol}$ 이다. 농도 변화는

$$\Delta c = \frac{3.3 \times 10^{-16} \text{ mol}}{7.9 \times 10^{-12} \text{ L}} \approx 4 \times 10^{-5} \text{ M} = 0.04 \text{ mM}$$

이다. 세포 안 Na⁺ 약 15 mM의 0.3% 정도다. (다) 약 0.05 mM이다. 활동전위 한 번은 농도를 거의 바꾸지 않는다. 다만 표면적 대 부피의 비가 $2/r$ 이므로, 지름 $0.2 \mu\text{m}$ 짜리 가는 축삭에서는 같은 계산이 5배인 약 0.2-0.3 mM이 된다. 가는 축삭이 고빈도로 발화하면 Na⁺이 쌓여 펌프가 바빠진다.

3.2 전압 개폐 Na⁺, K⁺ 통로

막전위를 느끼는 단백질

활동전위를 만드는 주역은 **전압 개폐 Na⁺ 통로(voltage-gated Na⁺ channel, Nav)**와 **전압 개폐 K⁺ 통로(voltage-gated K⁺ channel, Kv)**다. Nav는 한 가닥의 큰 단백질이 네 개의 비슷한 구역(I-IV)으로 접혀 가운데에 구멍을 만든다. Kv는 같은 역할을 하는 단백질 네 개가 모여 구멍을 만든다. 어느 쪽이든 각 구역에는 막을 가로지르는 나선이 여섯 개(S1-S6) 있다.

네 번째 나선 **S4**에는 양전하를 띤 아미노산이 세 칸마다 하나씩 늘어서 있다. 물리 1권 6장에서 본 것처럼 막 속 전기장은 약 $10^7 \text{ V}/\text{m}$ 로 엄청나게 크다. 막이 탈분극되어 이 전기장이 약해지거나 뒤집히면 S4가 바깥쪽으로 움직이고, 이 움직임이 구멍을 연다. 통로 하나가 열릴 때 막을 가로질러 움직이는 전하는 기본 전하 약 12-13개분이다. 그래서 수십 mV의 변화만으로 열릴 확률이 거의 0에서 거의 1로 바뀐다(물리 1권 3장의 에너지 지형). 구멍의 가장 좁은 부분인 **선택성 필터(selectivity filter)**는 어떤 이온을 통과시킬지 고른다(화학 1권 3장).

세 가지 상태: 닫힘, 열림, 불활성

Na⁺ 통로에는 문이 두 개 있다고 생각하면 편하다(그림 3.2). 하나는 S4가 여닫는 **활성화 문(activation gate)**이다. 휴지 전위에서는 닫혀 있다가 탈분극되면 0.1-0.5 ms 만에 열린다. 다른 하나는 구역 III과 IV를 잇는 고리가 세포 안에서 구멍을 막는 **불활성화 문(inactivation gate)**이다. 휴지 전위에서는 열려 있다. 탈분극이 계속되면 약 1 ms 안에 구멍을 막는다.

그래서 Na⁺ 통로는 세 상태를 돈다. 닫힘(활성화 문 닫힘, 불활성화 문 열림)에서 탈분극되면 열림(둘 다 열림)이 되고, 곧 불활성(활성화 문 열림, 불활성화 문 닫힘)이 된다. 불활성 상태에서는 아무리 탈분극해도

다시 열리지 않는다. 막이 재분극되어 수 ms가 지나야 불활성화 문이 빠지고 활성화 문이 닫혀 처음 상태로 돌아온다.

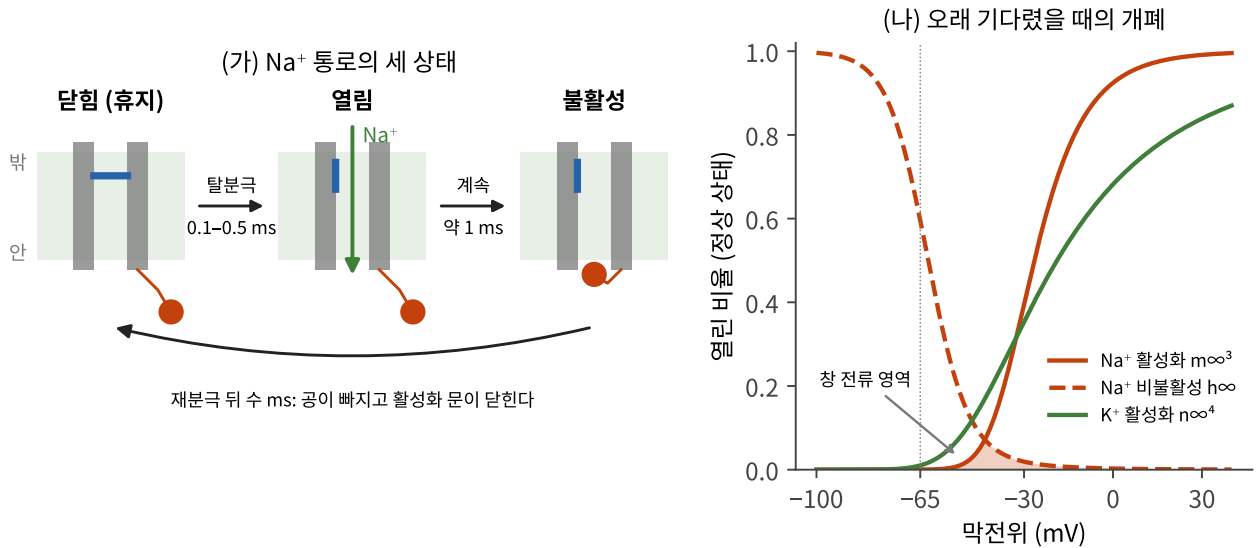


그림 3.2 (가) Na^+ 통로의 세 상태를 그린 도식. 파란 막대는 활성화 문, 빨간 공은 불활성화 문이다. 탈분극되면 활성화 문이 빨리 열려 Na^+ 이 들어오고, 조금 늦게 불활성화 공이 안쪽에서 구멍을 막는다. 재분극된 뒤 수 ms가 지나야 처음 상태로 돌아온다. (나) 막전위를 오래 고정했을 때 열려 있는 비율. Na^+ 활성화(실선)와 비활성화(점선)이 겹치는 좁은 영역(색칠)에서만 Na^+ 통로가 계속 열려 있을 수 있다.

K^+ 통로(지연 정류 K^+ 통로, delayed rectifier)는 문이 하나뿐인 셈이다. 탈분극되면 열리지만 Na^+ 통로보다 수 배 느리게 열리고, 탈분극이 이어지는 동안 대체로 열려 있다. 재분극된 뒤에도 천천히 닫히기 때문에 후과분극이 생긴다.

양의 되먹임과 음의 되먹임

이 두 통로의 시간 차이가 활동전위를 만든다. 순서대로 따라가 보자.

1. 막이 조금 탈분극되면 Na^+ 통로 몇 개가 열린다.
2. Na^+ 이 들어와 막이 더 탈분극된다. 더 많은 Na^+ 통로가 열린다. 이것은 **양의 되먹임(positive feedback)**이다. 문턱이란 이 고리가 스스로 돌기 시작하는 지점이다.
3. 막전위는 E_{Na} 를 향해 치솟는다. 그러나 1 ms도 안 되어 불활성화가 Na^+ 통로를 닫는다.
4. 그 사이 늦게 열린 K^+ 통로가 K^+ 을 내보내 막전위를 E_{K} 쪽으로 끌어내린다. 불활성화와 K^+ 통로는 **음의 되먹임(negative feedback)**이다.

물리 1권 7장에서 막전위는 각 이온의 네른스트 전위를 전도도로 가중 평균한 값이라고 했다. 활동전위는 이 가중치가 잠깐 K^+ 우세에서 Na^+ 우세로 넘어갔다가 다시 돌아오는 사건이다. 전지(농도 기울기)는 거의 그대로이고 바뀌는 것은 전도도다.

예제 3.2 구동력으로 읽는 활동전위

$E_{Na} = +60$ mV, $E_K = -90$ mV다. 이온 하나가 받는 전류는 $I = g(V - E)$ 이고 $V - E$ 가 구동력이다(물리 1권 7장). (가) 휴지 전위 -70 mV와 최고점 $+30$ mV에서 Na^+ 과 K^+ 의 구동력을 구하라. (나) 최고점에서 Na^+ 전류가 K^+ 전류와 같아지려면 g_{Na}/g_K 가 얼마여야 하는가?

풀이 (가) -70 mV에서 Na^+ 은 $-70 - 60 = -130$ mV, K^+ 은 $-70 - (-90) = +20$ mV다. $+30$ mV에서 Na^+ 은 $30 - 60 = -30$ mV, K^+ 은 $30 + 90 = +120$ mV다. 음은 안쪽향, 양은 바깥향 전류를 뜻한다. (나) 최고점에서는 막전위가 잠깐 멈추므로 두 전류의 크기가 같다. $g_{Na} \times 30 = g_K \times 120$ 에서 $g_{Na}/g_K = 4$ 다. 휴지 전위에서 Na^+ 은 아주 강하게 들어오려 하고 K^+ 은 약하게만 나가려 한다. 그래서 Na^+ 통로가 조금만 열려도 막이 크게 움직인다. 최고점에서는 반대다. Na^+ 의 구동력은 30 mV로 줄었고 K^+ 의 구동력은 120 mV로 커졌다. 최고점이 E_{Na} 에 닿지 못하고, 재분극이 빠르게 일어나는 이유다.

호지킨-헉슬리 실험과 모형

1952년 호지킨(Hodgkin)과 헉슬리(Huxley)는 지름이 약 0.5 mm인 오징어 거대 축삭에 전선을 꽂고 **전압 고정(voltage clamp)** 실험을 했다(물리 1권 7장). 막전위를 여러 값에 붙잡아 두고 흐르는 전류를 잴 다음, 바깥 Na^+ 을 다른 이온으로 바꿔 Na^+ 전류와 K^+ 전류를 갈라냈다. 그 결과를 회로 식 하나로 정리한 것이 **호지킨-헉슬리 모형(Hodgkin-Huxley model)**이다.

모형의 뼈대는 물리 1권 7장의 막 등가 회로다. 바깥에서 넣은 전류는 축전기를 충전하거나 세 이온 가지로 흘러 나간다.

$$I_{\text{주입}} = C_m \frac{dV}{dt} + \bar{g}_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) + \bar{g}_K n^4 (V - E_K) + g_L (V - E_L)$$

dV/dt 는 막전위의 변화율이다. $\bar{g}_{Na}$ 와 $\bar{g}_K$ 는 통로가 모두 열렸을 때의 최대 전도도로, 오징어 축삭에서 각각 $120, 36$ mS/cm²다. g_L 은 작은 누설 전도도다. 새로운 것은 0과 1 사이의 세 숫자 m, h, n 이다. 이것을 **개폐 변수(gating variable)**라 한다.

- m : Na^+ 활성화 문이 열려 있을 확률. 탈분극하면 커진다.
- h : Na^+ 불활성화 문이 열려 있을(아직 막지 않은) 확률. 탈분극하면 작아진다.
- n : K^+ 문이 열려 있을 확률. 탈분극하면 커진다.

지수가 붙은 것은 문 여러 개가 모두 열려야 통로가 열린다는 뜻이다. 호지킨과 헉슬리는 측정 곡선의 모양에 맞추어 m^3, n^4 를 골랐다. 나중에 밝혀진 통로 구조(전압 감지부 네 개)와 맞아떨어진다.

각 개폐 변수는 막전위가 정하는 목표값을 향해 지수적으로 다가간다.

$$\frac{dm}{dt} = \frac{m_{\infty}(V) - m}{\tau_m(V)}$$

물리 1권 7장의 RC 충전과 같은 꼴이다. 목표값 m_{∞} 와 시간 상수 τ_m 이 막전위에 따라 바뀐다는 점만 다르다. h 와 n 도 같은 식을 따른다. 핵심은 시간 상수의 차이다. 18.5 °C로 보정한 모형에서 τ_m 은 약 0.06 –

0.13 ms, τ_h 와 τ_n 은 약 0.3-2 ms다. Na^+ 활성화가 불활성화와 K^+ 활성화보다 열 배쯤 빠르다. 이 차이 하나가 활동전위의 모양을 거의 다 설명한다.

이 식을 컴퓨터로 0.002 ms 간격으로 풀면 **그림 3.3** 가 나온다. g_{Na} 는 약 25 mS/cm²까지 솟았다가 0.5 ms 안에 사라진다. m 이 거의 1까지 오르는 동안 h 가 0.6에서 0.1 아래로 떨어지기 때문이다. g_{K} 는 늦게 올라 최고 약 13 mS/cm²에 이르고, 막전위가 돌아온 뒤에도 수 ms 동안 남는다.

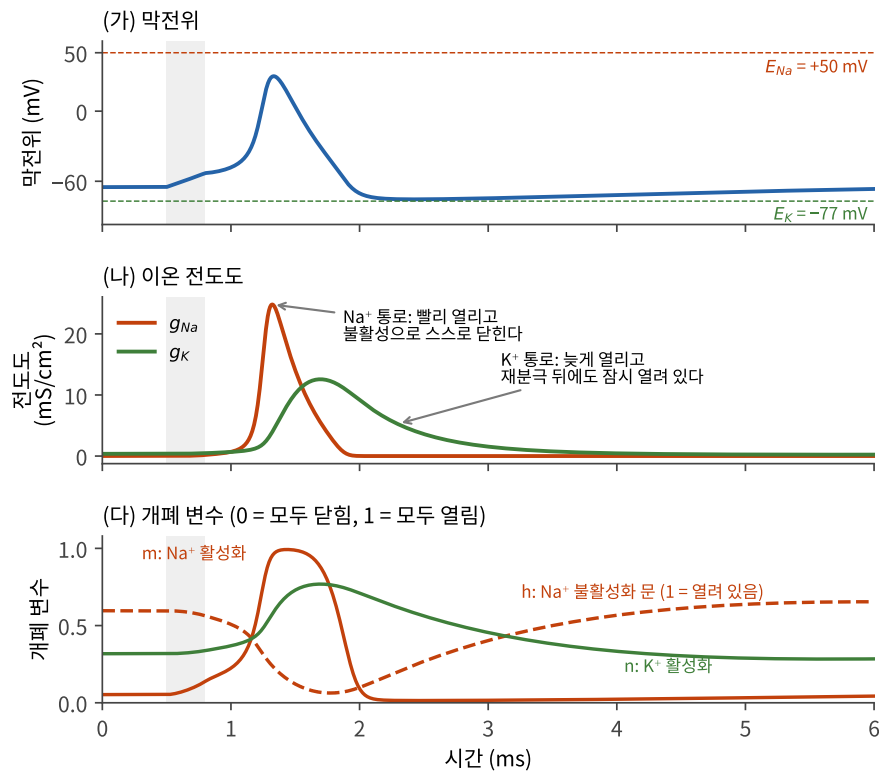


그림 3.3 호지킨-헉슬리 모형(18.5 °C)으로 계산한 활동전위. (가) 막전위는 E_{Na} (빨간 점선)를 향해 오르다 멈추고, E_{K} (초록 점선) 근처까지 내려간다. (나) Na^+ 전도도는 빨리 솟았다가 스스로 사라지고, K^+ 전도도는 늦게 올라 오래 남는다. (다) 그 밑의 개폐 변수. Na^+ 활성화 m 은 빠르고, 불활성화 h 와 K^+ 활성화 n 은 느리다.

오징어 축삭은 차가운 바다에 산다. 호지킨과 헉슬리는 6.3 °C에서 실험했고, 이 온도에서는 활동전위 폭이 수 ms다. 통로 개폐는 장벽 넘기라서 온도가 10 °C 오를 때 약 3배 빨라진다(물리 1권 3장). 그림을 18.5 °C로 보정해 계산한 이유다. 체온의 포유류 뉴런에서는 활동전위의 반치폭이 피라미드 뉴런에서 약 0.5-1 ms, 빠른 발화 인터뉴런에서 약 0.3 ms다.

흔한 오해: Na^+ 통로는 재분극되면서 닫힌다

Na^+ 전류가 끝나는 주된 이유는 막전위가 내려가서가 아니다. 막이 아직 탈분극되어 있는 동안 불활성화 문이 구멍을 막기 때문이다. 막전위를 0 mV에 붙잡아 두는 전압 고정 실험에서도 Na^+ 전류는 1 ms 남짓 만에 저절로 사라진다. 그러니 "닫힘"과 "불활성"은 다른 상태다. 닫힌 통로는 탈분극하면 열리지만, 불활성 통로는 열리지 않는다. 휴지 전위가 몇 mV만 올라가도 불활성 통로가 늘어난다. 2장에서 본 세포 밖 K^+ 상승이 뉴런을 처음에는 흥분시키다가 결국 침묵시키는 이유가 이것이다.

에너지 효율: 겹침의 비용

예제 3.1의 $6200\text{개}/\mu\text{m}^2$ 는 최소량이다. Na^+ 유입과 K^+ 유출이 시간상 겹치면 그만큼 서로를 상쇄하므로 더 많은 Na^+ 이 들어와야 한다. 위 모형으로 계산하면 $1\text{ }\mu\text{m}^2$ 당 약 2만 5천 개, 최소량의 약 4배가 들어온다. 오징어 축삭은 낭비가 심하다. 포유류 축삭은 Na^+ 통로가 더 빨리 불활성화되고 K^+ 통로가 늦게 열려 겹침이 작다. 측정값은 최소량의 약 1.2-2배다. 이 차이는 뇌 에너지 예산에서 활동전위의 몫을 정하는 중요한 숫자다(7장).

뇌로 가는 다리: Na^+ 통로를 겨냥하는 약물

국소마취제(리도카인 등)는 Na^+ 통로 구멍 안쪽에 붙어 전류를 막는다. 세포 안에서 들어가야 하므로 중성형으로 막을 건너야 한다. 리도카인의 pK_a 가 약 7.9라서 염증으로 조직이 산성이 되면 잘 듣지 않는다(화학 1권 7장). 이 약은 열려 있거나 불활성인 통로에 더 잘 붙는다. 그래서 자주 발화하는 신경일수록 더 강하게 막힌다. 이것을 **사용 의존 차단(use-dependent block)** 이라 한다. 통증 신호를 나르는 가는 섬유가 먼저 마취되는 이유 중 하나다.

항경련제 페니토인, 카바마제핀, 라모트리진도 불활성 상태의 Na^+ 통로에 붙어 그 상태를 오래 붙잡는다. 정상 발화(수 Hz-수십 Hz)에는 영향이 작고, 발작 중의 고빈도 발화(수백 Hz)를 골라 억제한다. 반대로 드라베 증후군은 주로 억제성 인터뉴런에 있는 Nav1.1(유전자 SCN1A)의 기능 상실이 원인이다. 억제가 약해진 상태에서 Na^+ 통로 차단제는 인터뉴런을 더 약하게 만들어 발작을 악화시킬 수 있다.

복어 독 **테트로도톡신(TTX)**은 선택성 필터 바깥 입구를 nM 농도에서 막는다. 전기생리 실험에서 Na^+ 전류를 지우는 표준 도구다.

3.3 불응기와 발화 빈도

절대 불응기와 상대 불응기

활동전위 직후에는 다시 자극해도 반응이 없거나 약하다. 이 시기를 **불응기(refractory period)**라 한다. 두 부분으로 나뉜다.

- **절대 불응기(absolute refractory period)**: 아무리 강한 자극으로도 활동전위를 만들 수 없다. Na^+ 통로 대부분이 불활성 상태이기 때문이다. 대략 1 ms다.
- **상대 불응기(relative refractory period)**: 평소보다 강한 자극이면 활동전위가 생긴다. 불활성화가 풀리는 중이라 쓸 수 있는 Na^+ 통로가 적고, K^+ 통로가 아직 열려 막을 붙잡기 때문이다. 수 ms 이어진다.

그림 3.4는 호지킨-헉슬리 모형에 자극을 두 번 주어 두 번째 자극의 문턱을 낸 결과다. 첫 자극 뒤 1.2 ms에는 평소의 약 26배, 2 ms에는 약 4배, 3 ms에는 약 2배가 필요하다. 5 ms가 지나면 거의 평소 수준으로 돌아온다.

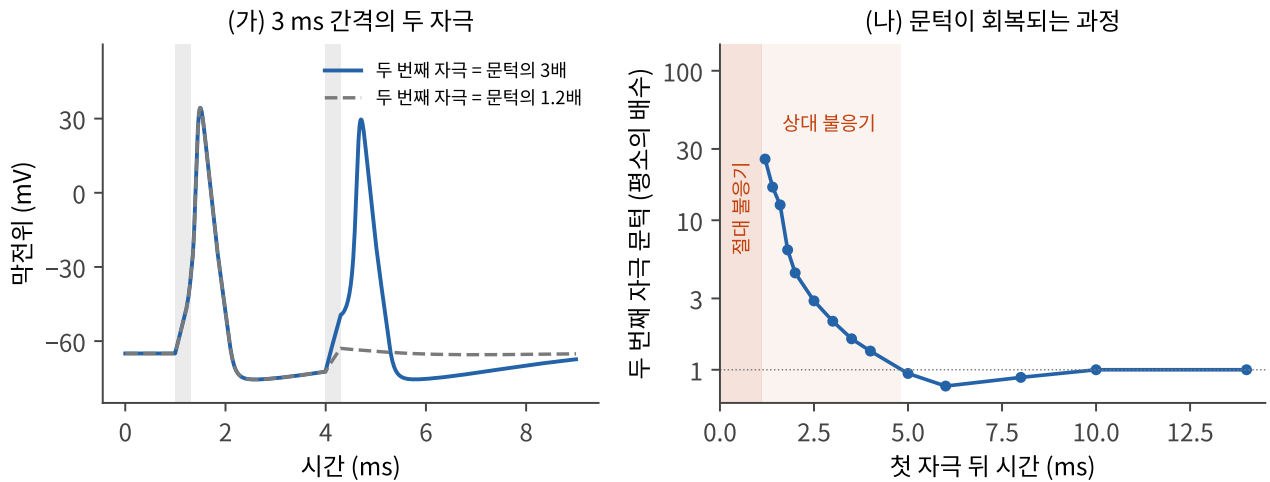


그림 3.4 호지킨-헉슬리 모형(18.5 °C)의 불응기. (가) 첫 활동전위 3 ms 뒤 두 번째 자극을 준다. 평소 문턱의 1.2배(회색 점선)로는 실패하고, 3배(파랑)로는 활동전위가 생긴다. (나) 두 번째 자극에 필요한 세기. 첫 1 ms 남짓은 어떤 세기로도 안 되고(절대 불응기), 그 뒤 수 ms에 걸쳐 문턱이 평소 수준으로 내려온다(상대 불응기). 6 ms 무렵 1보다 조금 낮아지는 것은 이 모형의 특징이다.

불응기는 두 가지 일을 한다. 하나는 발화 빈도의 상한을 정하는 것이다. 다른 하나는 활동전위가 축삭을 따라 한 방향으로만 가게 하는 것이다(3.4절). 방금 지나온 자리는 불응기라서 다시 흥분하지 못한다.

예제 3.3 불응기와 최대 발화율

(가) 절대 불응기가 1 ms라면 이론상 최대 발화율은? (나) 그림 3.4의 모형 뉴런에 평소 문턱의 2배 세기 자극을 계속 준다면, 활동전위는 대략 몇 ms 간격으로 생길 수 있는가? 그때 발화율은?

풀이 (가) 활동전위 사이 간격이 1 ms보다 짧을 수 없으므로 최대 1000 Hz다. (나) 문턱 배수가 2 아래로 내려가는 시점은 2.5 ms(약 2.9배)와 3 ms(약 2.1배) 사이, 대략 3.1 ms다. 이 간격으로 발화하면 약 $1/3.1 \text{ ms} \approx 320 \text{ Hz}$ 다. 실제 뉴런에서 지속적으로 낼 수 있는 최대 발화율은 빠른 발화 인터뉴런이 수백 Hz, 피질 피라미드 뉴런이 대략 100 Hz 안팎이다. 피라미드 뉴런에는 발화할수록 쌓이는 느린 K^+ 전류가 있어 이보다 훨씬 일찍 느려진다.

발화 패턴

같은 계단 전류를 넣어도 뉴런마다 반응이 다르다(그림 3.5). 대표적인 세 가지는 다음과 같다.

- **규칙 발화(regular spiking)**: 피질 피라미드 뉴런의 대부분이 이렇다. 처음에는 빠르다가 점점 간격이 벌어진다. 이것을 **발화 적응(spike-frequency adaptation)**이라 한다. Ca^{2+} 의존 K^+ 통로와 M형 K^+ 통로 같은 느린 K^+ 전류가 발화할수록 쌓이기 때문이다.
- **버스트 발화(burst firing)**: 2-5개의 활동전위가 수 ms 간격으로 몰려 나온 뒤 쉰다. 5층 피라미드 뉴런 일부, 시상 뉴런(3.6절)이 이렇다.
- **빠른 발화(fast spiking)**: 파브알부민(PV)을 가진 억제성 인터뉴런이 대표적이다. 활동전위가 좁고(약 0.3 ms), 적응이 거의 없이 수백 Hz까지 발화한다. $Kv3$ 계열 K^+ 통로가 아주 빨리 재분극시켜 불응기를 짧게 만든다. 이 뉴런들은 6장에서 감마 리듬의 발생기로 다시 만난다.

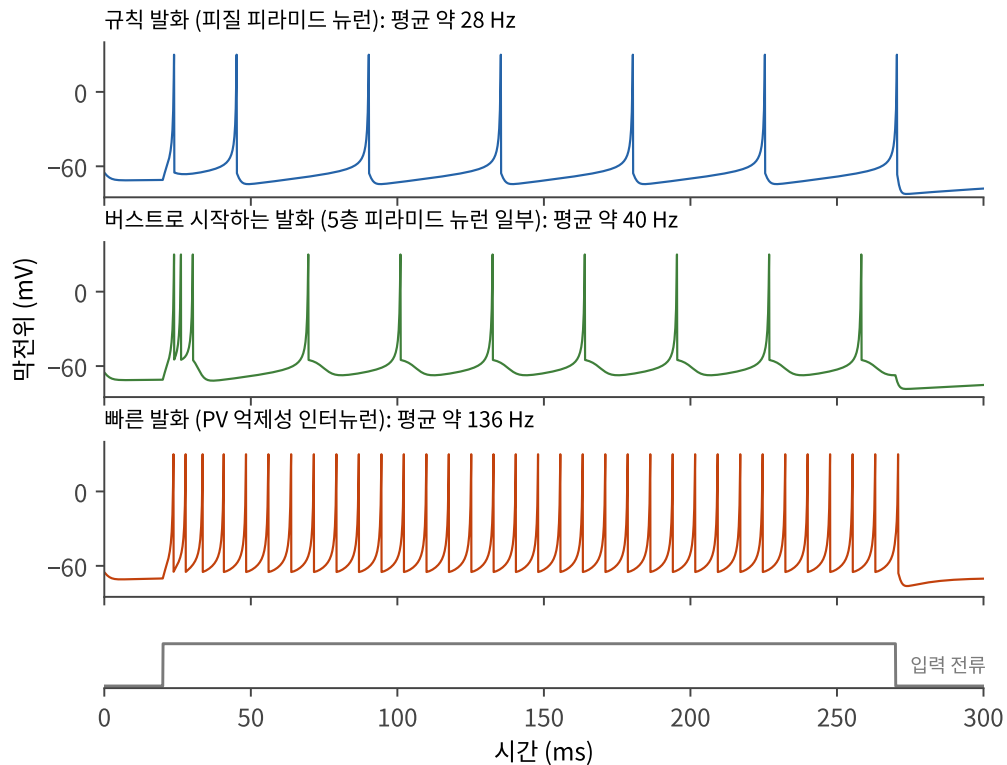


그림 3.5 같은 계단 전류(아래)에 대한 세 가지 발화 패턴. 규칙 발화 뉴런은 간격이 점점 벌어지고(적응), 버스트 뉴런은 처음에 몰아서 발화한 뒤 규칙적으로 발화하며, 빠른 발화 인터뉴런은 적응 없이 높은 빈도로 발화한다. 이지케비치 단순 모형으로 흉내 낸 것으로, 실제 세포의 발화율은 입력에 따라 다르다.

발화 패턴은 통로 구성이 정한다. 어떤 K^+ 통로와 Ca^{2+} 통로를 얼마나 가졌는가가 뉴런의 "성격"이다. 그래서 전기생리학에서는 발화 패턴을 세포 종류를 가리는 기준으로 쓴다. 깨어 있는 동물의 피질 피라미드 뉴런 대부분은 평균 1 Hz 안팎으로 드물게 발화한다. 최대 발화율보다 훨씬 낮다.

흔한 오해: 활동전위가 실무율이니 뉴런의 출력은 0과 1뿐이다

활동전위 하나의 크기는 거의 정해져 있지만, 정보는 크기가 아니라 **언제, 얼마나 자주** 발화하는가에 실린다. 입력이 세지면 발화율이 오르고(발화율 부호화), 첫 스파이크가 빨라진다(시점 부호화). 버스트처럼 스파이크의 무리 짓기도 정보를 나른다. 게다가 "실무율"은 정확한 말이 아니다. 활동전위의 폭과 높이는 직전 발화 이력과 막전위에 따라 조금씩 달라지고, 그 차이가 축삭 끝의 Ca^{2+} 유입과 신경전달물질 방출량을 바꾼다(4장).

3.4 활동전위의 전파

국소 전류: 앞을 깨우는 전류

활동전위가 생긴 자리에서는 Na^+ 이 들어와 축삭 안이 양이 된다. 이 양전하는 축삭 안을 따라 양옆으로 흘러간다. 물리 1권 7장의 케이블처럼 이 전류는 앞으로 가면서 막을 통해 새고, 거리에 따라 줄어든다. 그래도 바로 앞의 막을 문턱까지 올리기에는 충분하다. 그러면 그곳에서 새 활동전위가 생기고, 다시 그 앞을 깨운다. 이 앞을 깨우는 전류를 **국소 전류(local circuit current)** 라 한다.

수동적인 케이블 신호는 줄어들며 퍼지지만, 활동전위는 가는 곳마다 막의 Na⁺ 통로가 새로 만들어 내므로 크기가 줄지 않는다. 도화선의 불꽃이 옮겨 가는 것과 비슷하다. 비유가 깨지는 곳도 있다. 도화선은 한 번 타면 끝이지만, 축삭은 불응기가 끝나면 다시 쏠 수 있다. 뒤쪽은 불응기라서 국소 전류가 흘러가도 다시 흥분하지 않는다. 활동전위가 한 방향으로만 가는 이유다. 축삭 중간을 실험적으로 자극하면 양쪽으로 다 간다.

전도 속도와 축삭 지름

전도 속도는 두 가지가 정한다. 국소 전류가 얼마나 멀리 가는가(길이 상수 λ), 그리고 앞쪽 막을 얼마나 빨리 충전하는가(막 정전용량)다. 축삭이 굵으면 축 방향 저항이 작아 λ 가 길어진다. 무수초 축삭의 전도 속도는 지름의 제곱근에 비례한다.

$$v_{\text{무수초}} \propto \sqrt{d}$$

오징어 거대 축삭(지름 약 0.5 mm)은 약 20 m/s로 전도한다. 같은 규칙으로 지름 1 μm 인 무수초 축삭은 $20 \times \sqrt{1/500} \approx 0.9$ m/s다. 통증과 온도를 나르는 C 섬유가 실제로 약 0.5-2 m/s다.

수초와 도약 전도

척추동물은 다른 길을 택했다. 희소돌기아교세포(중추)와 슈반 세포(말초)가 축삭을 수십 겹의 막으로 감싼 **수초(myelin)** 다(1장). 수초는 막 저항을 키우고 정전용량을 줄인다(물리 1권 7장). 국소 전류가 새지 않고 멀리 가며, 충전할 전하도 적다.

수초 사이에는 약 1 μm 길이로 막이 드러난 **랑비에 결절(node of Ranvier)** 이 있다. 결절 사이 간격은 섬유 지름의 약 100배, 대략 0.2-2 mm다. Na⁺ 통로(주로 Nav1.6)는 결절에 μm^2 당 1000개 이상으로 몰려 있고, 수초 밑에는 거의 없다. 활동전위는 결절에서만 새로 만들어지고, 결절 사이는 국소 전류가 빠르게 건너간다. 이것이 **도약 전도(saltatory conduction)** 다(그림 3.6).

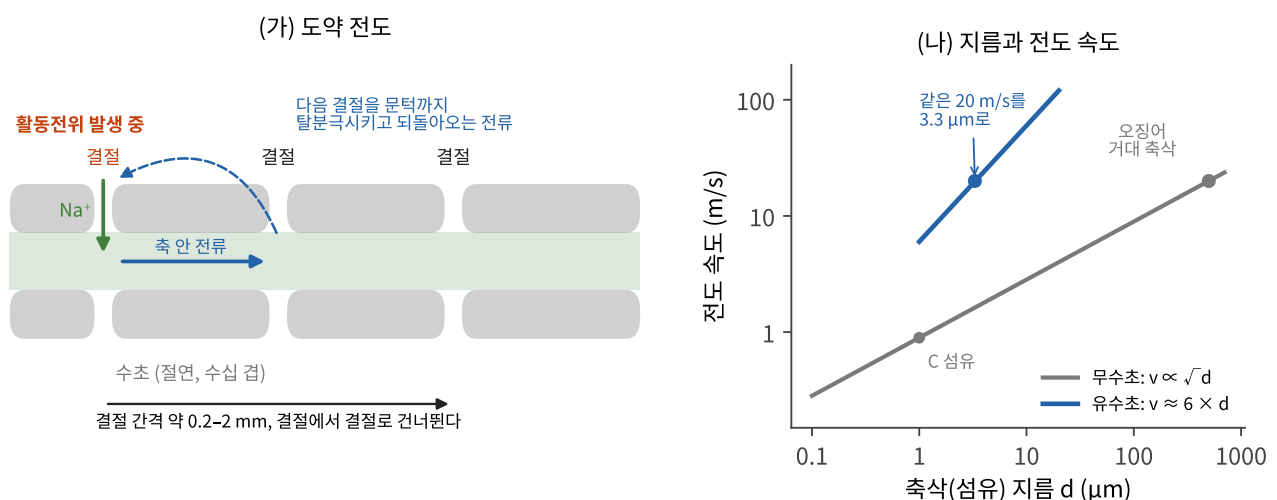


그림 3.6 (가) 도약 전도. 활동전위가 생긴 결절(왼쪽)에서 들어온 Na⁺ 전류가 수초 밑에서는 거의 새지 않고 다음 결절의 막을 문턱까지 탈분극시킨 뒤 세포 밖으로 되돌아온다. (나) 무수초 축삭(회색)의 전도 속도는 지름의 제곱근에, 유수초 섬유(파란)는 지름에 비례한다. 오징어 거대 축삭이 0.5 mm로 내는 속도를 유수초 섬유는 약 3.3 μm 로 낸다.

유수초 섬유는 전도 속도는 지름에 거의 비례한다. 포유류 말초 신경에서 경험적으로 섬유 바깥 지름 1 μm 당 약 6 m/s다.

$$v_{\text{유수초}} \approx 6 \text{ m/s} \times d [\mu\text{m}]$$

예제 3.4 수초는 얼마나 공간을 아끼는가

(가) 지름 2 μm 와 10 μm 유수초 섬유의 전도 속도는? (나) 오징어 거대 축삭(0.5 mm, 20 m/s)과 같은 속도를 내는 유수초 섬유의 지름은? 둘의 단면적 비는? (다) 운동 피질에서 손 근육까지 신호가 가는 길 (피질척수로와 말초 신경)은 약 1 m다. 평균 60 m/s로 전도하면 걸리는 시간은?

풀이 (가) 12 m/s와 60 m/s다. (나) $20/6 \approx 3.3 \mu\text{m}$ 다. 단면적은 지름의 제곱에 비례하므로 $(500/3.3)^2 \approx 2.3 \times 10^4$ 배다. 수초가 없었다면 사람의 척수와 백질은 지금 크기의 수만 배가 필요했을 것이다. (다) $1/60 \text{ s} \approx 17 \text{ ms}$ 다. 운동 피질을 TMS로 자극하면 손 근육의 운동 유발전위가 약 20 ms 뒤에 나타난다. 나머지 몇 ms는 척수의 시냅스 지연과 신경-근 접합부의 전달, 그리고 말단으로 갈수록 가늘어지는 섬유가 설명한다.

탈수초와 전도 지연

수초가 손상되면 결절 사이를 건너던 국소 전류가 새어 버린다. 다음 결절에 도착한 전류가 작아 문턱까지 오르는 데 시간이 더 걸리거나, 아예 닿지 못한다. 수초 밑에는 Na^+ 통로가 거의 없으므로 드러난 막이 스스로 활동전위를 만들지도 못한다. 결과는 전도 지연, 고빈도 신호의 탈락, 그리고 완전한 전도 차단이다. 시간이 지나면 탈수초 구간에 Na^+ 통로가 새로 퍼져 느린 연속 전도로 일부 회복되기도 한다.

뇌로 가는 다리: 다발성 경화증과 유발전위 잠복기

다발성 경화증과 시신경염에서는 중추 수초가 면역 공격을 받는다. 시각 유발전위(VEP)의 P100 성분은 정상에서 자극 후 약 100 ms에 나타나고, 검사실마다 정한 상한이 대략 115–120 ms다. 시신경염을 앓은 눈에서는 P100이 수십 ms 늦어지는 일이 흔하고, 시력이 회복된 뒤에도 지연이 남는다.

숫자로 어렵해 보자. 시신경 3 cm 구간의 전도 속도가 20 m/s에서 2 m/s로 떨어지면 걸리는 시간은 1.5 ms에서 15 ms로 늘어 약 13.5 ms 지연이 생긴다. 지연의 크기가 실제 소견과 비슷한 규모다. 진폭은 상대적으로 보존되는데 잠복기만 늘어나는 패턴은 축삭 소실보다 탈수초를 가리키는 단서로 쓴다.

또 하나의 증상이 체온과 관련된다. 체온이 오르면 Na^+ 통로가 더 빨리 불활성화되어 활동전위가 짧아지고, 아슬아슬하게 통과하던 탈수초 구간에서 전도가 끊긴다. 운동이나 뜨거운 목욕 뒤 증상이 일시적으로 나빠지는 **우토프 현상(Uthoff's phenomenon)** 이다.

뇌로 가는 다리: 백질 영상이 재려는 것

뇌량 축삭의 대부분은 지름이 1 μm 미만이고, 지름 3 μm 가 넘는 굵은 섬유는 소수다. 두 반구 사이 거리 약 10 cm를 5 m/s로 가면 20 ms, 20 m/s로 가면 5 ms다. 축삭 지름 분포가 반구 사이의 시간 맞춤을 정한다.

확산 MRI로 축삭 지름을 추정하는 방법(AxCaliber, ActiveAx 등)이 있지만, 임상 장비의 경사 자기장(40–80 mT/m)으로는 수 μm 이하를 구별하기 어렵다. 300 mT/m급 연구용 장비에서도 대략 2–3 μm 보다 가는 축삭은 "작다"는 것만 알 수 있어, 추정값은 굵은 축삭 쪽으로 치우친다.

수초 두께는 **g-ratio**(축삭 지름 ÷ 수초를 포함한 섬유 지름)로 나타낸다. 중추에서는 대략 0.6–0.8이다. 수초가 너무 얇으면 새고, 너무 두꺼우면 같은 공간에 축삭이 가늘어져 오히려 느려지므로 최적값이 있다. MRI g-ratio 영상은 수초 부피 분율(자화 전달, 수초 물 영상)과 축삭 부피 분율(확산 MRI)을 결합해 이 값을 복셀 단위로 추정한다. 10장에서 이 측정들의 가정과 한계를 다시 다룬다.

3.5 축삭 초기분절: 통합의 출력

활동전위는 어디서 시작되는가

피라미드 뉴런에서 수상돌기에 들어온 수천 개의 시냅스 입력은 세포체로 모여 합쳐진다(4장). 그러면 활동전위는 세포체에서 시작될까? 아니다. 세포체에서 축삭이 나와 처음 20–60 μm 구간을 **축삭 초기분절(axon initial segment, AIS)** 이라 한다. 활동전위는 대개 여기서, 특히 세포체에서 30–50 μm 쯤 떨어진 AIS 먼 쪽에서 시작된다.

이유는 두 가지다. 첫째, AIS에는 Na^+ 통로가 세포체보다 훨씬 촘촘하다. 추정치는 수 배에서 수십 배까지 연구마다 다르다. 둘째, AIS에 많은 Nav1.6 통로는 세포체의 통로보다 낮은 막전위에서 열린다. 게다가 AIS는 가늘어서 작은 전류로도 막전위가 크게 움직인다. 이 세 가지가 겹쳐 AIS는 뉴런에서 가장 문턱이 낮은 곳이 된다.

AIS에서 시작된 활동전위는 두 방향으로 간다. 하나는 축삭을 따라 시냅스 말단으로 가는 출력이다. 다른 하나는 세포체와 수상돌기로 거꾸로 퍼지는 **역행 활동전위(backpropagating action potential)** 다. 이것은 수상돌기의 시냅스에 "방금 이 뉴런이 발화했다"는 소식을 전한다. 이 소식이 시냅스 입력과 몇 ms 안에 만나는지가 시냅스 강도를 바꾸는 규칙(스파이크 시점 의존 가소성)의 바탕이 된다(5장).

출력을 조절하는 자리

AIS는 고정된 장치가 아니다. 활동이 오래 높으면 AIS가 세포체에서 수 μm 더 멀어지거나 짧아져 흥분성이 낮아지고, 활동이 줄면 반대로 바뀐다. 또 상돌리에 세포라는 억제성 인터뉴런은 AIS에만 시냅스를 만들어 출력 바로 앞에서 발화를 조절한다. 시냅스 통합의 결과는 결국 AIS에서 "발화할 것인가, 언제 할 것인가"로 바뀐다.

3.6 Ca^{2+} 활동전위와 수상돌기 스파이크

Na⁺ 대신 Ca^{2+}

활동전위를 Na⁺만 만드는 것은 아니다. Ca^{2+} 의 네른스트 전위는 약 +120~130 mV로 Na⁺보다도 높다. 그래서 전압 개폐 Ca^{2+} 통로가 열려도 막은 강하게 탈분극된다. 심장 근육의 긴 활동전위 고원(약 200~300 ms)이 L형 Ca^{2+} 통로 덕분이고, 많은 무척추동물의 근육은 Ca^{2+} 만으로 활동전위를 만든다.

Ca^{2+} 활동전위는 Na⁺ 활동전위와 성질이 다르다. Ca^{2+} 통로는 대체로 더 느리게 열리고 느리게 불활성화되어, 활동전위가 수십 ms 동안 이어진다. 더 중요한 차이는 Ca^{2+} 이 전하이자 신호 분자라는 점이다. 세포 안 Ca^{2+} 농도는 약 100 nM로 아주 낮아서, 조금만 들어와도 상대 농도가 수십 배 오른다. 이 Ca^{2+} 이 효소를 깨우고, 유전자 발현을 바꾸고, 시냅스 말단에서는 신경전달물질 방출을 일으킨다(4장).

수상돌기 스파이크

수상돌기도 수동적인 케이블만은 아니다. 5층 피라미드 뉴런의 첨단 수상돌기 꼭대기 근처, 세포체에서 수백 μm 떨어진 곳에는 Ca^{2+} 통로가 몰린 구역이 있다. 이곳에 강한 입력이 들어오면 수십 ms 지속되는 **수상돌기 Ca^{2+} 스파이크(dendritic Ca^{2+} spike)**가 생기고, 세포체에서는 이것이 고빈도 버스트로 나타난다. 특히 역행 활동전위가 꼭대기에 도착하는 순간에 꼭대기 입력이 함께 오면 Ca^{2+} 스파이크가 쉽게 생긴다. 피질 바깥층으로 들어오는 되먹임 입력과 아래층으로 들어오는 감각 입력이 겹칠 때 뉴런이 버스트로 답하는, 일종의 일치 감지기다. 더 가는 수상돌기 가지에서는 NMDA 수용체가 만드는 국소 스파이크도 생긴다(5장).

시상의 T형 Ca^{2+} 통로와 버스트

T형 Ca^{2+} 통로(T-type Ca^{2+} channel)는 낮은 막전위(약 -60 mV 부근)에서 열린다. 휴지 전위 근처에서는 대부분 불활성 상태라서, 막이 먼저 과분극되어 불활성화가 풀려야 쓸 수 있다. 시상 뉴런이 억제 입력으로 과분극되었다가 풀려나면 T형 통로가 열려 약 20~50 ms의 Ca^{2+} 전위가 생기고, 그 위에 Na⁺ 활동전위 몇 개가 수백 Hz로 얹혀 버스트가 된다. 같은 뉴런이 깨어 있을 때는 규칙적으로 발화하다가, 잠들어 과분극되면 버스트로 발화한다. 이 버스트가 시상-피질 회로에서 수면 방추와 서파를 만드는 재료다(6장).

뇌로 가는 다리: 결신 발작과 T형 Ca^{2+} 통로

소아의 결신 발작에서는 EEG에 초당 약 3회의 극파-서파 복합체가 양쪽 반구에서 동시에 나타나고, 아이는 수 초에서 십수 초 동안 멍해진다. 시상-피질 회로가 T형 Ca^{2+} 통로의 버스트를 매개로 3 Hz 리듬에 갇힌 상태로 해석된다. 결신 발작에 쓰는 에토숙시미드는 T형 Ca^{2+} 통로를 막는다. 과호흡으로 발작을 유발해 진단하는 것도 이 회로와 관련이 있다(화학 1권 7장의 과호흡과 EEG). 6장에서 리듬의 회로 기전을 다시 본다.

활동전위는 EEG에 얼마나 보이는가

마지막으로 이 장의 내용을 EEG와 연결한다. 활동전위는 뉴런이 내는 가장 큰 전기 신호인데, EEG의 주원천은 활동전위가 아니라 시냅스 전류라고 한다. 이유는 시간과 공간 두 가지다.

🧠 뇌로 가는 다리: 활동전위가 EEG에 거의 기여하지 않는 이유

시간: 세포 밖에서 본 활동전위는 약 1 ms 동안 양과 음이 번갈아 나오는 파형이다. 시냅스 후 전위는 10-30 ms 동안 한쪽 부호로 이어진다. 1000개 뉴런이 표준편차 5 ms로 흩어진 시각에 같은 신호를 낸다고 계산하면, 시냅스 전위는 합이 완벽히 동기화된 경우의 약 89%를 유지하지만 활동전위는 약 2%만 남는다(그림 3.7 왼쪽). 짧은 양상 파형은 서로 상쇄된다.

공간: 시냅스 전류는 수상돌기에서 들어가 세포체 쪽에서 나와 쌍극자를 만들고, 그 전위는 $1/r^2$ 로 줄어든다(물리 1권 6장). 축삭을 따라 진행하는 활동전위는 앞쪽의 탈분극과 뒤쪽의 재분극이 서로 반대 방향의 쌍극자를 만들어 사극자에 가깝고, 그 전위는 $1/r^3$ 로 줄어든다. 0.1 mm에서 같았던 두 신호가 두피까지의 거리인 약 20 mm에서는 200배 차이가 난다(그림 3.7 오른쪽).

그래서 두피 EEG의 10-100 μV 신호는 거의 모두 시냅스 전류와 느린 수상돌기 전류에서 온다. 예외도 있다. 체성감각 유발전위에서 약 600 Hz로 진동하는 서브 μV 크기의 고주파 성분은 동기화된 시상피질 축삭과 피질 뉴런의 발화를 반영하는 것으로 해석된다. 뇌 속에 꽂은 전극에서는 300 Hz 이상 대역의 다중 단위 활동(MUA)이 주변 뉴런의 활동전위를 직접 본다(6장).

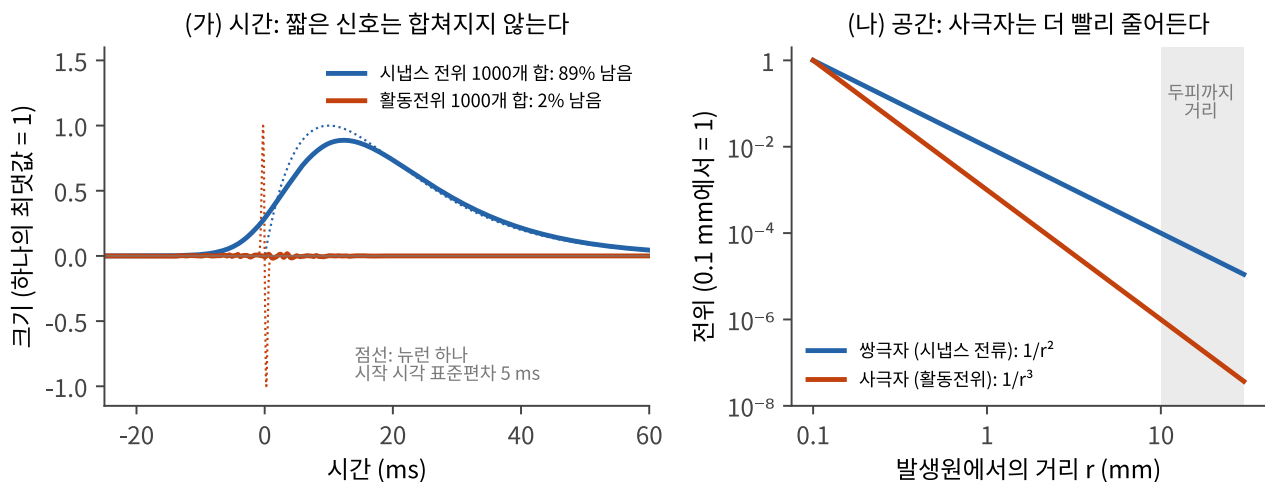


그림 3.7 활동전위가 두피 신호에 거의 기여하지 않는 두 이유. (가) 1000개 뉴런의 신호를 시작 시각을 흩어서 더하면, 10 ms 넘게 이어지는 시냅스 전위(파랑)는 대부분 살아남고 1 ms짜리 두 갈래 활동전위(빨강)는 서로 지워진다. 점선은 뉴런 하나의 신호다. (나) 쌍극자 전위는 $1/r^2$, 사극자 전위는 $1/r^3$ 로 줄어, 두피까지의 거리(회색 띠)에서 수백 배 차이가 난다.

핵심 정리

핵심 정리

- 활동전위는 문턱(약 -55 mV)을 넘으면 막이 스스로 만드는 약 1 ms, 약 100 mV의 사건이다. 상승기, 최고점(약 $+30$ mV), 재분극, 후과분극으로 나뉜다.
- 전압 개폐 Na^+ 통로는 닫힘 $\rightarrow$ 열림 $\rightarrow$ 불활성의 세 상태를 돈다. 활성화는 빠르고(0.1 - 0.5 ms), 불활성화와 K^+ 통로 열림은 그보다 느리다. 이 시간 차이가 활동전위의 모양을 만든다.
- Na^+ 유입과 탈분극의 양의 되먹임이 상승기를, Na^+ 불활성화와 K^+ 유출의 음의 되먹임이 재분극을 만든다. 바뀌는 것은 전지가 아니라 전도도다.
- 호지킨-헉슬리 모형은 막 등가 회로에 개폐 변수 m^3h , n^4 를 넣은 것이다. 각 변수는 막전위가 정하는 목표값을 향해 시간 상수로 다가간다.
- 활동전위 하나가 바꾸는 이온 농도는 아주 작다(지름 $1\text{ }\mu\text{m}$ 축삭에서 Na^+ 약 0.05 mM). 포유류 축삭의 Na^+ 유입은 최소량의 약 1.2 - 2 배다.
- 절대 불응기(약 1 ms)는 Na^+ 불활성화, 상대 불응기(수 ms)는 불활성화 회복과 남은 K^+ 전도도 때문이다. 불응기는 최대 발화율을 정하고 전파를 한 방향으로 만든다.
- 발화 패턴(규칙, 버스트, 빠른 발화)은 통로 구성이 정한다. 정보는 활동전위의 크기보다 시점과 빈도에 실린다.
- 무수초 축삭의 전도 속도는 $\sqrt{d}$ 에, 유수초 섬유는 d 에 비례한다(약 6 m/s per μm). 도약 전도는 결절에서만 활동전위를 만든다. 탈수초는 전도 지연과 차단을 낳는다.
- 활동전위는 대개 축삭 초기분절에서 시작되어 축삭으로 나가고, 수상돌기로 역행한다.
- Ca^{2+} 활동전위는 느리고 길며, 전기 신호이자 화학 신호다. 수상돌기 Ca^{2+} 스파이크와 시상의 T형 버스트가 대표적이다.
- 활동전위는 짧고 사극자에 가까워 두피 EEG에 거의 기여하지 않는다. EEG의 주원천은 시냅스 전류다.

확인 문제

확인 문제

1. 활동전위의 최고점이 Na^+ 의 네른스트 전위(약 +60 mV)에 닿지 못하는 이유를 두 가지 들어라.
2. 막 비정전용량이 $1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ 일 때, 지름 20 μm 인 공 모양 세포체의 막전위를 100 mV 올리려면 Na^+ 이 최소 몇 개 들어와야 하는가?
3. 막전위를 -70 mV에서 0 mV로 갑자기 올려 붙잡아 두는 전압 고정 실험을 했다. Na^+ 전류와 K^+ 전류는 시간에 따라 각각 어떻게 변하는가?
4. 세포 밖 K^+ 이 올라 휴지 전위가 -70 mV에서 -55 mV로 오래 유지되었다. 처음에는 발화가 늘다가 나중에는 활동전위가 생기지 않는다. 이유를 설명하라.
5. 유수초 섬유가 결절 간격 1 mm, 전도 속도 50 m/s로 신호를 보낸다. 결절 하나에서 다음 결절까지 걸리는 시간은?
6. 30 cm 떨어진 두 지점 사이 전도 시간을 재니 15 ms였다. 이 신경의 전도 속도는? 이 섬유가 유수초라면 대략적인 지름은?
7. 리도카인이 자주 발화하는 신경을 더 강하게 막는 이유는?
8. 피질 피라미드 뉴런 수백만 개가 1초에 10번씩 발화한다면, 그 활동전위들이 두피 EEG를 주도할 것이라고 생각할 수 있다. 이 생각이 틀린 이유를 시간과 공간 두 측면에서 설명하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. (가) 최고점에서도 K^+ 통로와 누설 통로가 열려 있어 막전위를 E_K 쪽으로 당긴다. 막전위는 전도도 가중 평균이므로 E_{Na} 에 닿으려면 g_{Na} 가 무한히 커야 한다. (나) 막전위가 E_{Na} 에 닿기 전에 Na^+ 통로가 불활성화되어 g_{Na} 가 줄기 시작한다.
2. 표면적은 $4\pi r^2 = 4\pi(10 \mu\text{m})^2 \approx 1260 \mu\text{m}^2$ 다. $1 \mu\text{m}^2$ 당 약 6200개이므로 약 7.8×10^6 개다.
3. Na^+ 전류는 0.1-0.5 ms 만에 크게 안쪽으로 흐르다가 불활성화로 1-2 ms 안에 사라진다. 막전위가 0 mV에 고정되어 있어도 사라진다. K^+ 전류는 늦게 바깥쪽으로 커지고, 막전위가 유지되는 동안 계속 흐른다.
4. 처음에는 막이 문턱 가까이 있어 작은 입력으로도 발화한다. 그러나 -55 mV가 오래 유지되면 Na^+ 통로의 불활성화 문이 닫힌 비율이 커진다(그림 3.2 오른쪽의 h_∞ 가 작아진다). 열릴 수 있는 Na^+ 통로가 모자라 양의 되먹임이 돌지 못하므로 활동전위가 생기지 않는다.
5. $1 \text{ mm}/50 \text{ m/s} = 10^{-3}/50 \text{ s} = 20 \mu\text{s}$ 다.
6. $0.3 \text{ m}/0.015 \text{ s} = 20 \text{ m/s}$ 다. 6 m/s per μm 규칙을 쓰면 지름 약 3.3 μm 다.
7. 리도카인은 닫힌 통로보다 열려 있거나 불활성인 통로에 잘 붙는다. 자주 발화하는 신경은 통로가 이 상태에 머무는 시간이 길어 약이 붙을 기회가 많고, 발화 사이 간격이 짧아 약이 떨어져 나갈 시간이 부족하다(사용 의존 차단).

8. 시간: 활동전위는 약 1 ms짜리 두 갈래 파형이라 수 ms만 시점이 어긋나도 서로 상쇄된다. 10-30 ms 이어지는 시냅스 전위는 시점이 어긋나도 겹쳐 더해진다. 공간: 진행하는 활동전위는 자극자에 가까워 전위가 $1/r^3$ 로 줄고, 시냅스 전류의 쌍극자는 $1/r^2$ 로 준다. 수 cm 떨어진 두피에서는 활동전위의 기여가 수백 배 더 작아진다.

다음 장으로

이 장에서 활동전위는 축삭 초기분절에서 시작되어 축삭을 따라 줄지 않고 전파되었다. 이제 이 신호가 축삭 끝, 시냅스 말단에 도착했을 때 무슨 일이 일어나는지 볼 차례다. 말단의 탈분극은 전압 개폐 Ca^{2+} 통로를 열고, 들어온 Ca^{2+} 이 소포를 막에 융합시켜 신경전달물질을 내보낸다. 4장에서는 이 화학적 전달과 시냅스 후 전위, 그리고 수천 개의 입력이 합쳐져 다시 축삭 초기분절의 문턱에 이르는 과정을 다룬다. EEG와 MEG의 주원천인 시냅스 전류도 그 장에서 직접 만난다.

4장 시냅스 전달

이 장에서 배울 것 활동전위가 시냅스 앞 종말에 닿은 뒤 1 ms 안에 일어나는 일(Ca^{2+} 유입, 소포 융합, 전달물질 확산, 수용체 개폐), 양자 방출과 방출 확률, 이온성 수용체와 대사성 수용체의 시간 차이, 역전 전위와 분로 억제, 시냅스 통합, 그리고 신호의 종료와 전기 시냅스. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 EEG, MEG, LFP가 재는 전류의 대부분은 활동전위가 아니라 시냅스 전류다. 뇌가 쓰는 에너지의 큰 몫도 시냅스에서 나간다. 시냅스 밀도를 재는 SV2A PET, 근무력증의 반복 신경 자극 검사, 벤조디아제핀의 작용도 이 장의 기전 위에서 읽힌다.

5 중고등 복습: 흥분의 전도와 전달

고등학교 생명과학에서는 뉴런 안에서 흥분이 퍼지는 것을 **전도**, 뉴런에서 다음 세포로 넘어가는 것을 **전달**이라고 나누어 배웠다. 두 뉴런이 맞는 곳이 **시냅스(synapse)** 이고, 두 세포 사이에는 좁은 **시냅스 틈(synaptic cleft)** 이 있다. 흥분이 축삭 말단에 닿으면 **시냅스 소포(synaptic vesicle)** 가 세포막과 합쳐져 **신경전달물질(neurotransmitter)** 을 틈으로 내보낸다. 이 물질이 다음 뉴런의 수용체에 붙으면 그 뉴런의 막전위가 바뀐다. 소포는 시냅스 앞에만 있고 수용체는 시냅스 뒤에 있으므로 흥분은 한 방향으로만 전달된다. 교과서의 대표 전달물질은 운동 신경 말단의 아세틸콜린이었다. 이 장에서는 이 그림에 숫자를 붙인다. 틈은 얼마나 좁은가, 몇 ms가 걸리는가, 소포 하나는 막전위를 얼마나 바꾸는가, 그리고 "흥분성"과 "억제성"은 무엇이 정하는가를 묻는다.

4.1 화학 시냅스의 구조

20 nm의 틈을 사이에 둔 두 기계

화학 시냅스는 편지를 부치는 우체국과 받는 우편함에 비유할 수 있다. 보내는 쪽은 편지(전달물질)를 봉투(소포)에 담아 두었다가 신호가 오면 한꺼번에 내놓는다. 받는 쪽에는 그 편지만 알아보는 우편함(수용체)이 줄지어 있다. 비유가 깨지는 곳도 있다. 편지는 누가 받든 같은 내용이지만, 같은 전달물질도 어떤 수용체에 붙느냐에 따라 정반대의 효과를 낸다(4.4절).

시냅스 앞 종말은 지름 약 1 μm 의 부푼 끝(**종말 단추**, bouton)이다. 속에는 지름 약 40 nm의 소포가 수십에서 수백 개 들어 있다([그림 4.1](#)). 그 가운데 몇 개(작은 피질 시냅스에서 대략 5-10개)는 막의 한 구역에 이미 붙어 있다. 이 구역을 **활성대(active zone)** 라 한다. 활성대에는 전압 개폐 Ca^{2+} 통로(주로 N형과 P/Q형)가 소포 바로 옆에 모여 있다.

맞은편 시냅스 뒤 막에는 단백질이 두껍게 쌓인 **시냅스 뒤 밀도(PSD, postsynaptic density)** 가 있다. 지름은 활성대와 비슷한 0.2-0.5 μm 이고, 수용체와 그것을 붙잡는 비계 단백질이 모여 있다. 피질의 흥분성 시냅스는 대부분 **수상돌기 가시(dendritic spine)** 의 머리에 있다. 두 막 사이의 틈은 약 20 nm다. 시냅스 바깥은 정상세포 돌기가 감싸고 있고, 그 막에는 글루탐산 운반체가 뱅뱅하다.

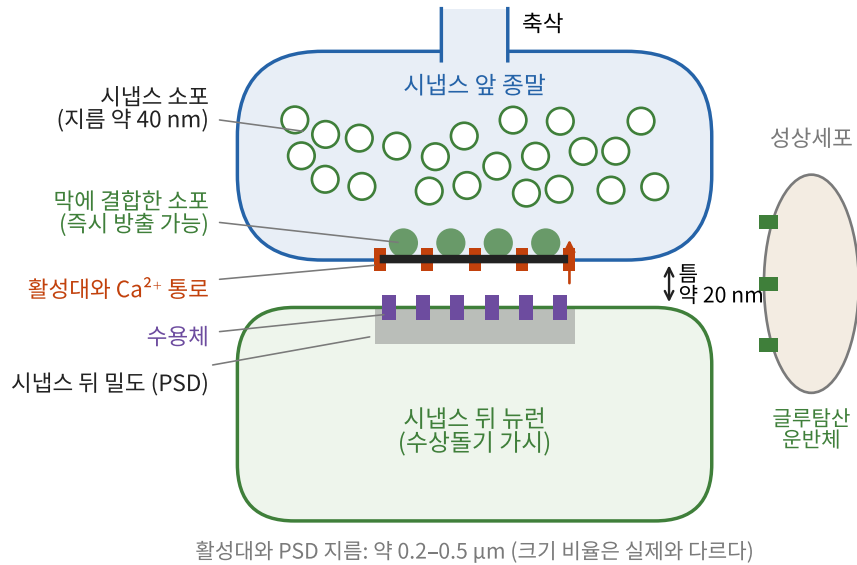


그림 4.1 흥분성 화학 시냅스의 도식. 시냅스 앞 종말의 소포 가운데 일부는 활성대에 붙어 있고, 그 옆에 Ca^{2+} 통로(빨강)가 있다. 약 20 nm 틈 건너편의 시냅스 뒤 밀도에는 수용체(보라)가 모여 있다. 성상세포 돌기가 시냅스를 감싸고 운반체(초록)로 전달물질을 거둔다. 크기 비율은 실제와 다르다.

크기 감각

틈이 이렇게 좁은 데는 이유가 있다. 물리 1권 예제 5.6에서 계산했듯 작은 분자가 20 nm를 확산으로 건너는 데는 약 0.4 μs 면 된다. 활동전위(약 1 ms)보다 1000배 이상 빠르다. 뉴런은 먼 거리를 전기 신호로 가고, 마지막 수십 nm만 화학 확산에 맡긴다.

예제 4.1 소포 하나가 틈에 만드는 농도

소포 하나에 글루탐산 분자 2000개가 들어 있다(화학 1권 4장의 어림). 이 분자들이 지름 300 nm, 높이 20 nm인 원판 모양의 틈에 고르게 퍼진다면 농도는 얼마인가?

풀이 틈의 부피는 원판의 넓이 $\times$ 높이이다.

$$V = \pi(150 \times 10^{-9} \text{ m})^2 \times (20 \times 10^{-9} \text{ m}) \approx 1.4 \times 10^{-21} \text{ m}^3 = 1.4 \times 10^{-18} \text{ L}$$

분자 2000개는 $2000 / (6.02 \times 10^{23}) \approx 3.3 \times 10^{-21} \text{ mol}$ 이다. 농도는 $3.3 \times 10^{-21} / 1.4 \times 10^{-18} \approx 2.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, 약 2 mM다. 실제로 켜 틈의 최고 농도도 약 1 mM 수준이다. 틈 가장자리로 빠져나가며 곧바로 묶어지기 때문에 계산보다 조금 낮다. 세포 밖 공간의 평소 농도(1 μM 아래)보다 1000배 이상 높은 농도가 1 ms 남짓 동안만 수십 nm 안에 생긴다.

4.2 방출: 활동전위에서 소포 융합까지

다섯 단계와 0.5 ms

활동전위가 종말에 닿으면 다음 일이 차례로 일어난다(그림 4.2).

1. 탈분극이 활성대의 전압 개폐 Ca^{2+} 통로를 연다. Ca^{2+} 전류는 활동전위가 내려오는 동안 가장 크다. 통로는 아직 열려 있고, 막전위가 내려갈수록 구동력이 커지기 때문이다.
2. Ca^{2+} 가 들어온다. 세포 밖 Ca^{2+} 는 1-2 mM, 세포 안은 약 100 nM이다. 네른스트 전위가 +120 mV를 넘으므로(2장) 구동력이 매우 크다. 통로 입구 수십 nm 안에서는 Ca^{2+} 농도가 순간적으로 10-100 μM 까지 오른다.
3. 소포 막의 Ca^{2+} 감지 단백질 **시냅토타그민(synaptotagmin)** 이 Ca^{2+} 를 붙잡는다.
4. 소포 막의 시냅토프레빈과 세포막의 선택신, SNAP-25가 꼬여 만든 **SNARE 복합체**가 두 막을 끌어당겨 합친다. 소포 속 전달물질이 틈으로 쏟아진다.
5. 전달물질이 틈을 건너 수용체에 붙는다. 수용체 통로가 열려 시냅스 후 전류가 흐른다.

시냅스 앞 활동전위의 봉우리부터 시냅스 후 전류가 시작될 때까지를 **시냅스 지연(synaptic delay)** 이라 한다. 체온에서 약 0.5 ms(대략 0.2-1 ms)이고, 그 대부분은 Ca^{2+} 통로가 열리고 소포가 융합하는 데 쓰인다. 확산은 1 μs 도 안 걸리므로 지연의 원인이 아니다.

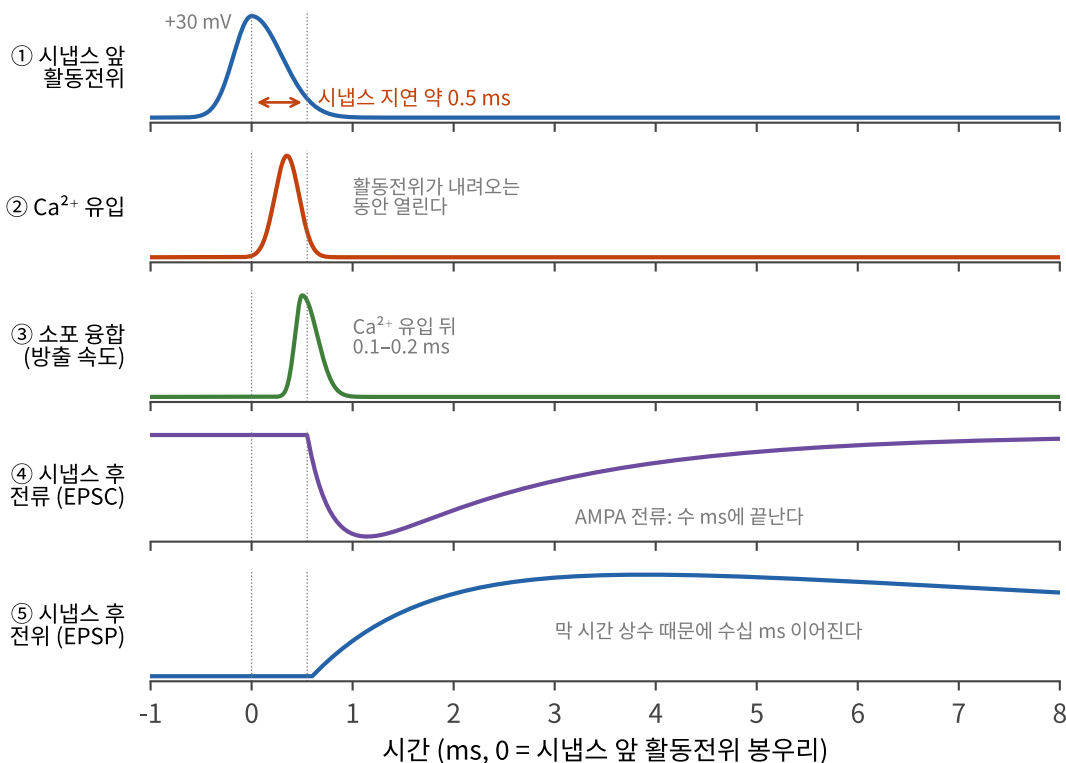


그림 4.2 활동전위 하나가 시냅스 전위를 만드는 순서(모양을 보여 주는 도식). 시냅스 앞 활동전위가 내려오는 동안 Ca^{2+} 통로가 열리고, 0.1-0.2 ms 뒤 소포가 융합한다. 시냅스 후 전류(EPSC)는 수 ms에 끝나지만, 막 축전기가 충전되었다가 천천히 방전하므로 시냅스 후 전위(EPSP)는 수십 ms 이어진다.

융합한 소포의 막은 수 초에서 수십 초 안에 세포 안으로 다시 들어와(**세포내 섭취, endocytosis**) 새 소포가 된다. 소포는 양성자 펌프로 속을 산성(pH 약 5.6, 화학 1권 7장)으로 만든 뒤, 그 H^{+} 기울기를 써서 전달물질을 채운다.

Ca²⁺의 4제곱

방출량은 세포 밖 Ca²⁺ 농도에 아주 가파르게 의존한다. 개구리 신경근 접합부의 고전적 실험에서 방출량은 낮은 Ca²⁺ 범위에서 대략 $[Ca^{2+}]^4$ 에 비례했다(그림 4.3 오른쪽). 시냅토타그민 같은 감지 단백질에 Ca²⁺ 여러 개가 함께 붙어야 융합이 일어나기 때문이다. 화학 1권 6장의 협동 결합, 힐 계수가 약 4인 경우와 같다.

예제 4.2 Ca²⁺가 절반이 되면

방출량이 $[Ca^{2+}]^4$ 에 비례한다고 하자. (가) 세포 밖 Ca²⁺가 2 mM에서 1 mM로 줄면 방출량은 몇 %가 되는가? (나) 항체 때문에 활성대의 Ca²⁺ 통로가 절반만 남아 Ca²⁺ 유입이 절반이 되었다. 같은 4제곱 관계를 쓰면 방출량은?

풀이 (가) $(1/2)^4 = 1/16 \approx 6\%$ 다. Ca²⁺ 농도가 두 배 차이 나는데 방출은 16배 차이 난다. (나) 역시 $(1/2)^4 \approx 6\%$ 다. 실제로는 통로가 남은 자리의 국소 농도가 조금 덜 줄어 이보다 덜 떨어지지만, 통로를 조금만 잃어도 방출이 크게 준다는 결론은 같다. 이것이 램버트-이튼 근무력 증후군의 기전이다(아래 상자).

양자 방출

1950년대 카츠(Bernard Katz)와 동료들은 신경을 자극하지 않아도 근육 종판에 0.5 mV쯤 되는 작은 전위가 초당 한 번 정도 저절로 생기는 것을 발견했다. 이것을 **미니 종판 전위(mEPP, miniature end-plate potential)** 라 한다. 이어서 세포 밖 Ca²⁺를 낮춰 방출을 줄이자, 신경 자극에 대한 반응의 크기가 연속적이지 않고 mEPP 크기의 정수배로 나뉘었다(그림 4.3 왼쪽). 반응이 아예 없는 **실패(failure)**도 자주 나왔다.

해석은 이렇다. 전달물질은 소포 단위로, 즉 **양자(quantum)** 단위로 나온다. 소포 하나가 만드는 반응이 **양자 크기 q** 이고, 한 번의 자극에 나오는 소포 수가 **양자 수 m** 이다. 평균 반응은 $m \times q$ 다. 방출 자리가 N 개 있고 각 자리가 확률 p 로 소포를 내놓는다면 $m = Np$ 다. 이 p 를 **방출 확률(release probability)** 이라 한다.

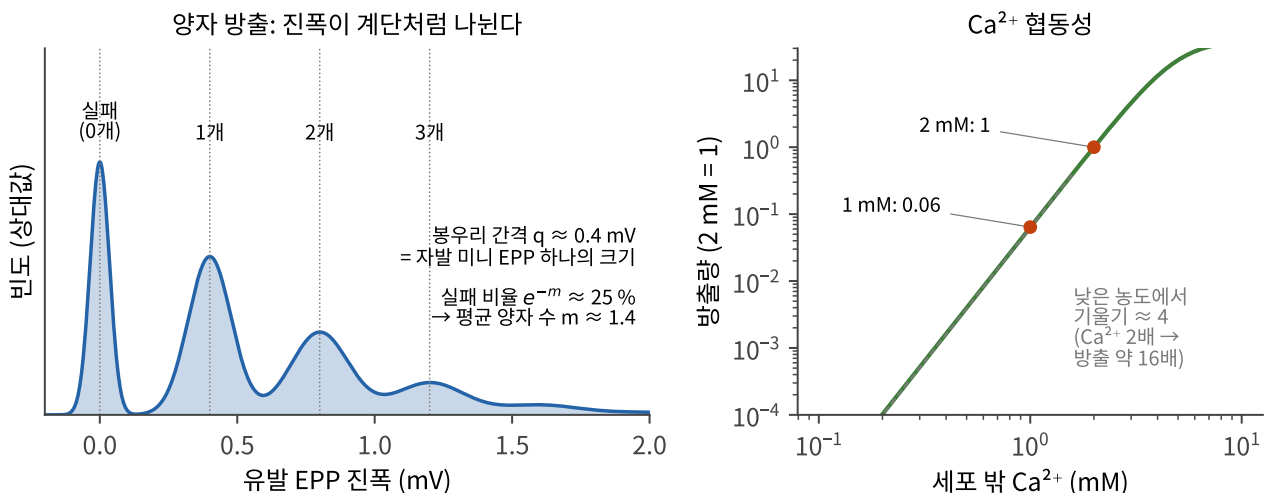


그림 4.3 양자 방출. 왼쪽: 세포 밖 Ca²⁺를 낮춘 신경근 접합부에서 유발 반응 진폭의 분포(푸아송 분포로 그린 도식, 평균 양자 수 $m = 1.4$). 봉우리가 자발 미니 전위 크기 $q \approx 0.4$ mV의 정수배에 놓이고, 0에 있는 봉우리가 실패다. 오른쪽: 방출량은 낮은 Ca²⁺ 범위에서 Ca²⁺ 농도의 약 4제곱에 비례한다. 2 mM에서 1 mM로 줄면 방출은 약 6%가 된다.

예제 4.3 실패를 세어 양자 수를 구한다

낮은 Ca^{2+} 에서 신경을 400번 자극했더니 100번은 반응이 없었다. 미니 전위의 평균은 0.4 mV다. (가) 평균 양자 수 m 은? (나) 평균 반응 크기는? (다) 피질의 한 연결이 방출 자리 $N = 5$ 개, $p = 0.3$ 이라면 실패 확률은? **풀이** (가) 방출 자리가 많고 각 p 가 작으면 소포 수는 푸아송 분포를 따른다. 0개가 나올 확률은 e^{-m} 이므로

$$e^{-m} = \frac{100}{400} \Rightarrow m = \ln 4 \approx 1.39$$

(나) $mq \approx 1.39 \times 0.4 \approx 0.55$ mV. 반응 진폭의 평균을 따로 재어 이 값과 맞는지 확인한 것이 양자 가설의 핵심 검증이었다. (다) 다섯 자리가 모두 실패해야 하므로 $(1 - 0.3)^5 = 0.7^5 \approx 0.17$ 이다. 자극 여섯 번에 한 번꼴로 아무것도 전달되지 않는다.

정상 Ca^{2+} 에서 사람 신경근 접합부는 한 번에 수십 개 이상의 소포를 내놓는다. 종판 전위는 근육의 문턱을 넘는 데 필요한 크기의 몇 배다. 이 여유를 **안전 계수(safety factor)**라 한다. 반대로 중추 시냅스 하나는 N 이 1에서 수 개, p 가 대략 0.1-0.5다. 실패가 흔하고, 연결 하나의 EPSP는 대략 0.1-1 mV에 불과하다.

p 는 고정된 값이 아니다. p 가 낮은 시냅스는 짧은 간격으로 두 번 자극하면 두 번째 방출이 커진다(**짹 자극 촉진**). 앞선 자극의 Ca^{2+} 가 남아 있기 때문이다. p 가 높은 시냅스는 붙어 있던 소포가 바닥나 두 번째가 작아진다(**억압**). 이런 단기 가소성과 긴 시간의 가소성은 5장에서 다룬다.

뇌로 가는 다리: 신경근 접합부 질환과 반복 신경 자극 검사

신경근 접합부는 방출 기전의 각 단계를 겨냥한 질환이 있어서 이 절의 숫자가 임상 검사로 바로 이어진다. **중증 근무력증(myasthenia gravis)**에서는 전신형 환자의 약 85 %에서 근육 쪽 아세틸콜린 수용체에 대한 항체가 나온다. 수용체가 줄어 q 가 작아지고, 안전 계수가 줄어든다. 신경을 3 Hz로 반복 자극하면 붙어 있던 소포가 줄어 m 도 조금씩 준다. 정상이라면 여유가 이를 감당하지만, 환자에서는 문턱을 못 넘는 근섬유가 늘어 근활동전위가 10 % 넘게 감소한다. **램버트-이튼 근무력 증후군(LEMS)**에서는 시냅스 앞 P/Q형 Ca^{2+} 통로에 대한 항체가 생긴다. 예제 4.2처럼 Ca^{2+} 유입이 조금만 줄어도 방출은 크게 준다. 그래서 휴지 상태의 근활동전위가 작다. 그러나 20-50 Hz로 빠르게 자극하거나 10초쯤 힘껏 수축하면 종말에 Ca^{2+} 가 쌓여 방출이 회복되고, 진폭이 2배 이상(100 % 넘게) 커진다. 같은 "근력 약화"인데 반복 자극에 대한 반응이 정반대다. **보툴리눔 독소**는 SNARE 단백질을 잘라 방출 자체를 막는다. 근육 주사 한 번의 효과가 약 3개월 가는 것은 종말이 SNARE를 새로 만들고 새 가지를 내는 데 그만큼 걸리기 때문이다. 근긴장이상, 경직, 만성 편두통 치료에 쓴다. **파상풍 독소**는 같은 계열의 효소지만 척수의 억제성 인터뉴런으로 거슬러 올라가 글라이신과 GABA 방출을 막는다. 그래서 마비 대신 경련을 일으킨다.

4.3 수용체: 문이 달린 통로와 신호를 넘기는 스위치

이온성 수용체

이온성 수용체(ionotropic receptor)는 전달물질 결합 자리와 이온 통로가 한 단백질에 있다. 리간드 개폐 통로다(2장). 전달물질이 붙으면 1 ms 안에 통로가 열린다. 뇌의 주요 이온성 수용체는 다음과 같다.

수용체	전달물질	통과 이온	역전 전위	전류 지속
AMPA	글루탐산	Na ⁺ , K ⁺	약 0 mV	약 1-5 ms
NMDA	글루탐산(+글라이신)	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺	약 0 mV	수십-수백 ms
GABA-A	GABA	Cl ⁻ (일부 HCO ₃ ⁻)	약 -70 mV	약 5-20 ms
니코틴성 ACh(nACh)	아세틸콜린	Na ⁺ , K ⁺	약 0 mV	수 ms
글라이신 수용체	글라이신	Cl ⁻	약 -70 mV	수 ms

AMPA 수용체는 글루탐산 친화도가 낮아 절반을 여는 농도가 대략 0.5 mM다. 예제 4.1의 mM 수준 농도가 1 ms쯤 유지될 때만 열리고, 글루탐산이 치워지면 곧바로 닫힌다. NMDA 수용체는 친화도가 수백 배 높아(수 μ M) 글루탐산을 오래 붙잡고 있고, 그래서 전류가 길다. 세포 밖 Mg²⁺가 통로를 막고 있다가 탈분극이 되어야 빠지는 성질(화학 1권 1장)과 Ca²⁺ 투과는 5장의 주제다. 결합과 친화도의 언어는 화학 1권 6장의 K_d 와 같다.

대사성 수용체

대사성 수용체(metabotropic receptor) 는 통로가 없다. 대부분 막을 일곱 번 지나는 **G 단백질 결합 수용체(GPCR)** 다. 전달물질이 붙으면 세포 안의 G 단백질을 켜고, G 단백질이 통로를 열거나 효소를 움직여 cAMP 같은 **2차 전령**을 만든다. GABA-B 수용체, 대사성 글루탐산 수용체(mGluR), 무스카린성 아세틸콜린 수용체, 그리고 도파민, 노르에피네프린, 세로토닌 수용체 대부분이 여기에 속한다(5장).

이 중간 단계 때문에 대사성 반응은 느리다(그림 4.4). GABA-B 수용체는 G 단백질의 $\beta\gamma$ 조각으로 K⁺ 통로(GIRK)를 연다. 반응은 수십 ms 뒤에 시작해 100-200 ms에 최고가 되고 수백 ms 이어진다. 효소 경로를 거치면 효과가 초에서 분 단위로 남고, 유전자 발현까지 가면 시간 단위가 된다. 대신 하나의 수용체가 여러 G 단백질을, 효소 하나가 많은 2차 전령을 만들어 신호가 증폭된다.

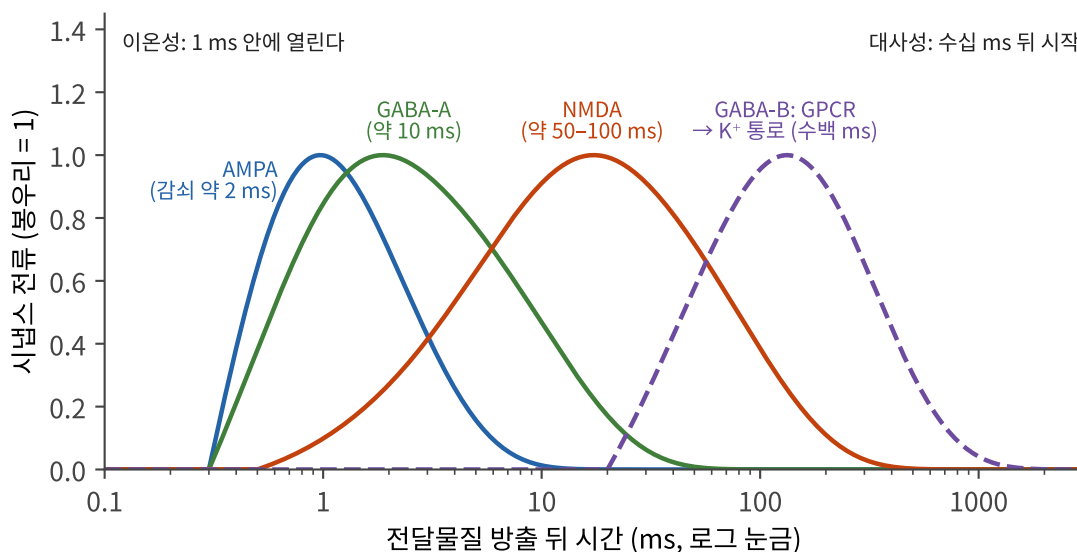


그림 4.4 주요 수용체가 만드는 시냅스 전류의 시간 경과(봉우리를 1로 맞춘 도식, 로그 시간 눈금). 이온성 수용체는 1 ms 안에 열리지만 닫히는 속도가 다르다. AMPA는 수 ms, GABA-A는 약 10 ms, NMDA는 50-100 ms 이상이다. G 단백질을 거치는 GABA-B 반응(점선)은 수십 ms 늦게 시작해 수백 ms 이어진다.

🧠 뇌로 가는 다리: 벤조디아제핀과 [¹¹C]플루마제닐 PET

GABA-A 수용체는 다섯 개의 소단위(대개 α 둘, β 둘, γ 하나)로 된 통로다. GABA는 α와 β 사이에 붙는다. **벤조디아제핀**은 α와 γ 사이의 다른 자리에 붙어, GABA가 있을 때 통로가 열리는 빈도를 높인다. 스스로 통로를 열지는 못하고 GABA의 효과만 키우는 **양성 알로스테릭 조절제(positive allosteric modulator)** 다. 그래서 GABA가 거의 없으면 효과도 거의 없고, 단독 과량에서도 호흡 억제가 바르비투르산이나 알코올과 함께 먹을 때보다 덜하다. 이 자리에 붙는 길항제 **플루마제닐**을 ¹¹C(반감기 약 20분)로 표지한 [¹¹C]플루마제닐 PET는 GABA-A 수용체의 분포를 보여 준다. 약물 내성 측두엽 뇌전증에서는 발작 초점의 결합이 줄어 있어, 수술 전 초점 찾기에 쓰인다. 결합 감소에는 뉴런 소실과 수용체 자체의 변화가 함께 들어 있으므로, FDG의 저대사 영역보다 좁게 나오는 경향이 있다.

4.4 시냅스 후 전위: EPSP, IPSP, 분로 억제

역전 전위와 구동력

수용체 통로가 열리면 이온이 흐르는 방향은 무엇이 정할까? 물리 1권 7장의 회로 언어로 쓰면 시냅스 전류는 다음과 같다.

$$I_{\text{syn}} = g_{\text{syn}} (V - E_{\text{rev}})$$

g_{syn} 은 열린 통로들의 전도도(nS), V 는 막전위, E_{rev} 는 이 전류가 0이 되는 **역전 전위(reversal potential)**다. $V - E_{\text{rev}}$ 를 **구동력(driving force)**이라 한다. 전류가 음수이면 양이온이 세포 안으로 들어오는 안쪽 전류이고, 막을 E_{rev} 쪽으로 끌어당긴다.

한 가지 이온만 통과시키는 통로의 역전 전위는 그 이온의 네른스트 전위다(물리 1권 6장). GABA-A 통로는 주로 Cl⁻를 통과시키므로 E_{rev} 가 E_{Cl} 근처, 약 -65 ~ -75 mV다. AMPA 통로처럼 Na⁺와 K⁺를 비슷하게 통과시키면 두 네른스트 전위(+60 mV와 -90 mV) 사이 어딘가가 된다.

예제 4.4 AMPA 수용체의 역전 전위와 전류

AMPA 통로의 Na⁺와 K⁺ 투과도가 같다고 하자. 농도는 Na⁺ 145/15 mM, K⁺ 5/140 mM(밖/안), $kT/e = 26.7$ mV다. (가) 역전 전위는? (나) 전도도 1 nS일 때 -70 mV, -55 mV, +20 mV에서 전류는?

풀이 (가) 투과도가 같으면 GHK 식(2장)에서 투과도가 약분되어 농도 합의 비만 남는다.

$$E_{\text{rev}} = \frac{kT}{e} \ln \frac{[\text{K}]_{\text{밖}} + [\text{Na}]_{\text{밖}}}{[\text{K}]_{\text{안}} + [\text{Na}]_{\text{안}}} = 26.7 \text{ mV} \times \ln \frac{150}{155} \approx -0.9 \text{ mV}$$

거의 0 mV다. (나) $I = 1 \text{ nS} \times (V - 0)$ 이므로 -70 mV에서 -70 pA, -55 mV에서 -55 pA(둘 다 안쪽 전류), +20 mV에서 +20 pA(바깥 전류)다. 같은 통로라도 막전위에 따라 전류의 크기와 방향이 바뀐다. 실험에서 막전위를 여러 값에 고정하고 전류가 0이 되는 곳을 찾아 수용체를 구별하는 것이 이 때문이다(그림 4.5 왼쪽).

흥분과 억제를 가르는 기준

시냅스 전위가 막을 문턱(약 -55 mV) 쪽으로 밀면 **흥분성 시냅스 후 전위(EPSP)**, 문턱에서 멀어지게 하면 **억제성 시냅스 후 전위(IPSP)** 다. 기준은 역전 전위와 문턱의 위치 관계다. AMPA의 $E_{\text{rev}}(0\text{ mV})$ 는 문턱보다 위에 있으므로 언제나 흥분성이다. GABA-A의 E_{rev} (약 -70 mV)는 문턱보다 아래에 있으므로, 막을 -70 mV 근처에 붙잡아 두어 억제한다.

예제 4.5 소포 하나의 전위

소포 하나가 만드는 미니 EPSC가 봉우리 10 pA , 감쇠 시간 상수 2 ms 다. (가) 들어온 전하는? 몇 개의 Na^+ 에 해당하는가? (나) 뉴런 전체의 막 전기용량이 100 pF 이면 미니 EPSP는 대략 얼마인가?

풀이 (가) 지수로 줄어드는 전류의 넓이는 봉우리 $\times$ 시간 상수다. $Q = 10\text{ pA} \times 2\text{ ms} = 2 \times 10^{-14}\text{ C} = 20\text{ fC}$. 기본 전하로 나누면 $2 \times 10^{-14} / 1.6 \times 10^{-19} \approx 1.2 \times 10^5$ 개다. (나) 전류가 막 시간 상수($10\text{--}20\text{ ms}$)보다 훨씬 짧게 끝나므로, 전하가 거의 새지 않고 막 축전기에 쌓인다고 볼 수 있다(물리 1권 7장). $\Delta V = Q/C = 2 \times 10^{-14} / 10^{-10} = 2 \times 10^{-4}\text{ V}$, 약 0.2 mV 다. 100 pF 는 막 면적 약 $10^4\text{ }\mu\text{m}^2$ 에 해당한다($1\text{ }\mu\text{F/cm}^2$). 소포 하나는 세포체에서 $0.1\text{--}0.5\text{ mV}$ 정도를 만든다는 실측과 맞는다.

분로 억제

GABA-A의 역전 전위가 휴지 전위와 거의 같으면, 통로가 열려도 막전위는 움직이지 않는다. 그렇다면 억제도 없을까? 그렇지 않다. 열린 Cl^- 통로는 막에 낮은 저항의 샷길을 낸다. 흥분성 전류가 들어와도 그 샷길로 새어 나가 막전위를 덜 올린다. 이것을 **분로 억제(shunting inhibition)** 라 한다. 물에 젖은 스펀지에 물을 부어도 바닥에 구멍을 뚫어 두면 수위가 덜 오르는 것과 같다.

정상 상태에서 막전위는 각 가지의 역전 전위를 전도도로 가중 평균한 값이다(물리 1권 예제 7.8).

$$V = \frac{g_L E_L + g_E E_E + g_I E_I}{g_L + g_E + g_I}$$

g_L , E_L 은 휴지 상태의 누설 가지, g_E , E_E 는 흥분성, g_I , E_I 는 억제성 시냅스다. $E_I = E_L$ 이면 분자의 g_I 항은 아무것도 보태지 않지만 분모는 커진다. 억제는 흥분을 "빼는" 것이 아니라 "나누는" 것이다.

예제 4.6 IPSP 없는 억제

$g_L = 10\text{ nS}$, $E_L = -70\text{ mV}$ 인 뉴런에 흥분성 전도도 $g_E = 1\text{ nS}$ ($E_E = 0\text{ mV}$)가 오래 켜져 있다. (가) 막전위 변화는? (나) 여기에 $g_I = 10\text{ nS}$, $E_I = -70\text{ mV}$ 인 억제가 더해지면? (다) 억제만 있으면?

풀이 (가) $V = (10 \times (-70) + 1 \times 0) / 11 \approx -63.6\text{ mV}$, 즉 $+6.4\text{ mV}$. (나) $V = (-700 + 0 - 700) / 21 \approx -66.7\text{ mV}$, 즉 $+3.3\text{ mV}$. EPSP가 절반으로 줄었다. (다) $V = (-700 - 700) / 20 = -70\text{ mV}$, 변화가 0이다. 억제 시냅스만 기록하면 아무 전위도 보이지 않지만, 흥분과 함께 오면 그 효과를 절반으로 꺾는다(그림 4.5 오른쪽).

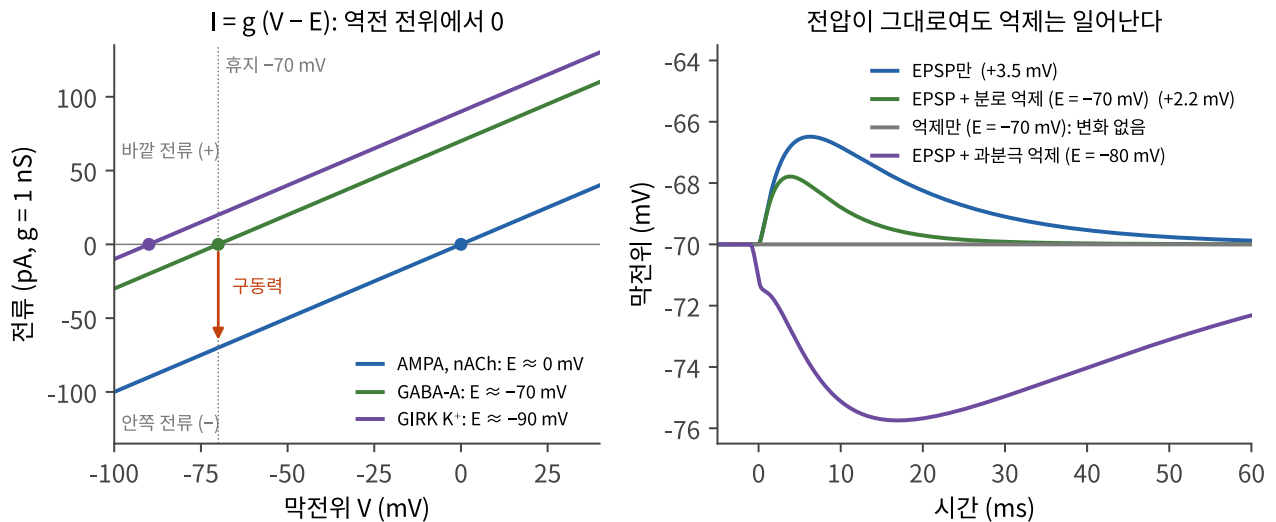


그림 4.5 역전 전위와 분로 억제. 왼쪽: 전도도 1 nS인 시냅스 전류의 전류-전압 관계. 전류는 역전 전위에서 0이 되고, 휴지 전위(-70 mV)에서 AMPA 전류는 -70 pA 다. 오른쪽: 단일 구획 모형(막 시간 상수 15 ms)에서 같은 흥분성 입력이 만드는 EPSP. 역전 전위가 휴지 전위와 같은 억제는 단독으로는 막전위를 바꾸지 않지만(회색), 흥분과 함께 오면 EPSP를 줄인다(초록). 역전 전위가 -80 mV 이면 막전위가 실제로 내려간다(보라).

흔한 오해: 전달물질 자체가 흥분성이거나 억제성이다

"글루탐산은 흥분성, GABA는 억제성"은 성인 뇌에서 대부분 맞는 요약일 뿐, 분자의 성질이 아니다. 효과를 정하는 것은 수용체가 여는 통로와 그 역전 전위다. 아세틸콜린은 골격근의 니코틴성 수용체에서는 흥분을 일으키지만, 심장의 무스카린성 수용체에서는 K^+ 통로를 열어 박동을 늦춘다. GABA도 발달 중인 뉴런에서는 세포 안 Cl^- 가 높아(NKCC1 우세, 2장) E_{GABA} 가 -40 mV 근처까지 올라가므로 막을 탈분극시킨다. 반대로 IPSP가 기록되지 않는다고 억제가 없다고 결론 내려서도 안 된다. 예제 4.6처럼 분로 억제는 전압 변화 없이 일어난다.

4.5 시냅스 통합

수천 개의 입력, 한 개의 출력

피질 피라미드 뉴런 하나는 수천에서 수만 개의 시냅스를 받는다. 연결 하나의 EPSP가 0.5 mV 라면, 휴지 전위(-70 mV)에서 문턱(약 -55 mV)까지 15 mV 를 올리는 데 단순 계산으로 30개가 동시에 필요하다. 실제로는 더 많이 필요하다. 막이 탈분극할수록 흥분성 전류의 구동력($V - E_E$)이 줄어 EPSP가 덜 더해지기 때문이다(그림 4.6 오른쪽). 뉴런이 입력을 모으는 방식은 두 가지다.

시간 합산(temporal summation) 은 한 시냅스에 입력이 빠르게 반복될 때 앞의 EPSP가 다 사라지기 전에 다음 EPSP가 얹히는 것이다. 얼마나 남아 있는지는 막 시간 상수 τ_m ($10\text{--}20 \text{ ms}$)이 정한다. $\tau_m = 15 \text{ ms}$ 인 막에서 두 EPSP가 5 ms 간격으로 오면 봉우리가 하나의 약 1.8배, 50 ms 간격이면 약 1.04배다.

공간 합산(spatial summation) 은 서로 다른 시냅스의 입력이 거의 같은 때에 들어와 더해지는 것이다. 수상돌기 곳곳에서 생긴 전위는 세포체 쪽으로 흘러가 더해지고, 최종 판정은 축삭 초기분절에서 내려진다. 그곳은 전압 개폐 Na^+ 통로가 가장 뻥뻥해 문턱이 가장 낮다(3장).

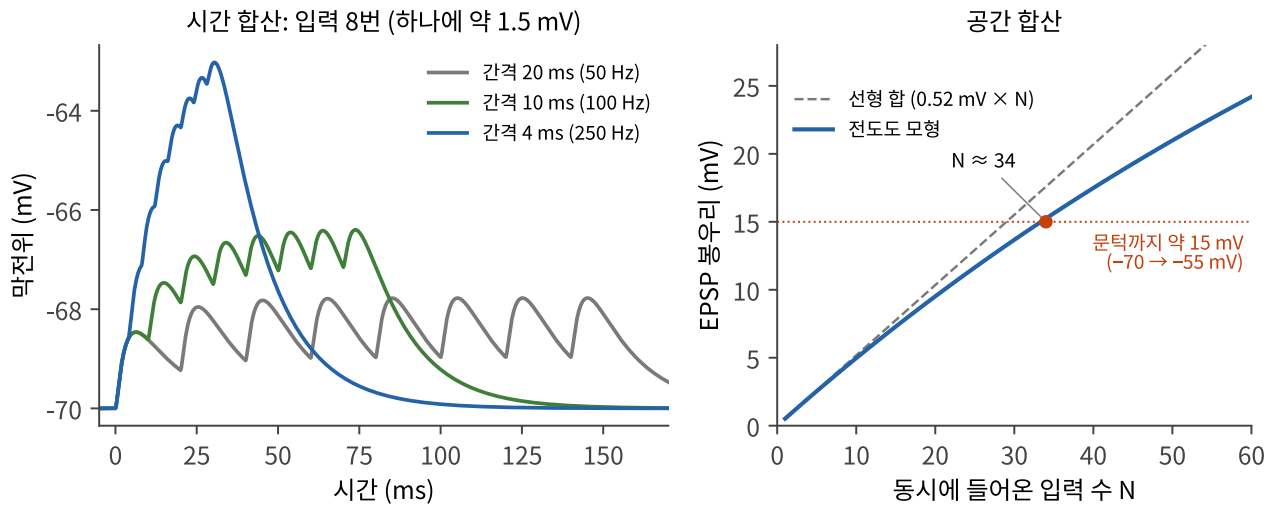


그림 4.6 시냅스 통합(단일 구획 전도도 모형, 막 시간 상수 15 ms). 왼쪽: 같은 시냅스에 입력이 여덟 번 올 때, 간격이 막 시간 상수보다 짧을수록 EPSP가 쌓여 높이 오른다. 오른쪽: 하나에 약 0.5 mV인 입력 N개가 동시에 오면, 구동력이 줄어 선형 합(점선)보다 덜 오른다. 15 mV를 올려 문턱에 닿으려면 단순 계산의 29개가 아니라 약 34개가 필요하다.

예제 4.7 문턱까지 몇 개, 몇 Hz

연결 하나가 세포체에 0.5 mV EPSP를 만들고, 문턱까지 15 mV가 남았다. (가) 선형으로 더해진다면 동시에 몇 개가 필요한가? (나) 막 시간 상수 15 ms인 뉴런의 한 시냅스에 입력이 10 ms 간격(100 Hz)으로 계속 온다면, 정상 상태에서 EPSP는 하나의 대략 몇 배까지 쌓이는가? 각 EPSP가 지수로 줄어든다고 근사한다.

풀이 (가) $15/0.5 = 30$ 개다. 구동력 감소를 넣으면 약 34개가 된다(그림 4.6). (나) 10 ms마다 앞의 전위가 $e^{-10/15} \approx 0.51$ 배로 줄어든 채 새 EPSP가 더해진다. 무한 등비급수의 합은

$$1 + 0.51 + 0.51^2 + \dots = \frac{1}{1 - 0.51} \approx 2.1$$

로, 하나의 약 2배다. 한 시냅스만으로는 빠르게 반복해도 문턱에 닿기 어렵다. 뉴런을 발화시키는 것은 대개 많은 입력의 동기화다.

어디에 붙었는가

시냅스가 수상돌기의 어디에 있느냐도 중요하다. 물리 1권 7장의 케이블 이론에서 보았듯 수상돌기는 새는 관이라서, 먼 곳의 전위는 세포체에 올 때 작아지고 느려진다(그림 4.7). 거꾸로 가는 수상돌기 끝은 입력 저항이 커서, 같은 시냅스 전류가 그 자리에서는 더 큰 전위를 만든다. 국소에서 큰 전위는 그곳의 NMDA 수용체와 전압 개폐 통로를 열어 **수상돌기 스파이크**를 만들 수 있다(3장). 그래서 실제 뉴런은 먼 입력을 그저 잃지 않는다. 해마 CA1 피라미드 뉴런처럼 먼 시냅스일수록 AMPA 수용체를 더 많이 두어 거리를 보상하는 예도 있다.

억제의 위치도 기능을 바꾼다. 세포체와 축삭 초기분절을 감싸는 억제(바구니 세포, 상돌리에 세포)는 출력 전체를 쥐고, 먼 가지의 억제(SST 인터뉴런)는 그 가지의 입력만 골라 꺾는다. 인터뉴런의 종류는 5장, 이들이 만드는 리듬은 6장에서 다룬다.

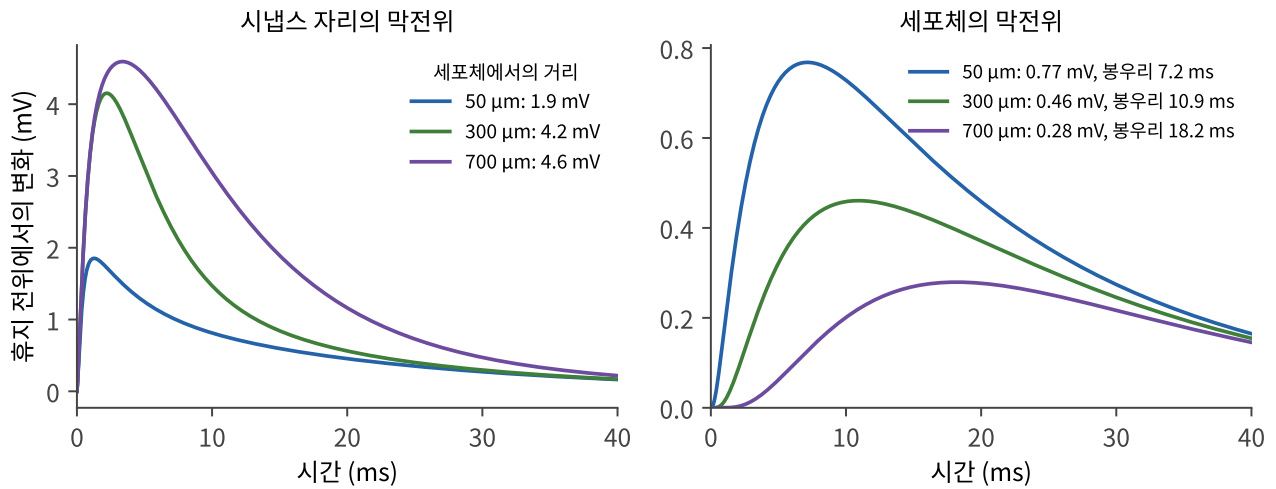


그림 4.7 수상돌기 위치와 EPSP(지름 1 μm, 길이 1 mm인 수동 케이블 모형, 길이 상수 약 0.7 mm). 같은 시냅스 전도도를 세포체에서 50, 300, 700 μm 떨어진 곳에 주었다. 왼쪽: 먼 자리일수록 국소 전위는 크다. 오른쪽: 세포체에 도착한 전위는 거리에 따라 작아지고 봉우리가 7 ms에서 18 ms로 늦어진다.

🧠 뇌로 가는 다리: EEG, MEG, LFP의 주원천은 시냅스 전류다

두피 EEG와 MEG, 그리고 LFP의 느린 성분은 주로 피라미드 뉴런의 시냅스 전류가 만든다(Buzsáki 등 2012). 이유는 세 가지다. 첫째, 시간이다. 활동전위의 막 전류는 약 1 ms 동안 안쪽과 바깥쪽이 번갈아 흐르는 짧은 파형이다. 시냅스 전류는 수-수십 ms(NMDA와 GABA-B는 그보다 길게) 한 방향으로 흐른다. 수천 개 뉴런의 사건 시점이 ms 단위로만 어긋나도 활동전위 전류는 서로 지우지만, 시냅스 전류는 겹쳐 더해진다. 뉴런 1000개의 시점을 표준편차 10 ms로 흩은 계산에서 시냅스 전류의 합은 활동전위 전류의 합보다 약 20배 컸다(그림 4.8). 둘째, 기하다. 첨단 수상돌기 위쪽의 시냅스 전류는 세포 안을 따라 수백 μm를 흐른 뒤 세포체 근처로 빠져나와, 길이가 긴 전류 쌍극자를 만든다(물리 1권 6장). 활동전위의 전류는 축삭의 좁은 구간에서 나갔다 들어와 자극자에 가깝고, 거리에 따라 더 빨리 줄어든다(3장). 셋째, 수다. 뉴런 하나의 전류 쌍극자는 1 pA·m 이하다(물리 1권 8장). MEG의 10 nA·m 반응에는 같은 방향의 뉴런 $10^{-8}/10^{-12} = 10^4$ 개 이상, 실제로는 수만 개가 동시에 시냅스 입력을 받아야 한다. 따라서 EEG/MEG는 그 영역의 "출력 발화"보다 "들어오는 입력과 국소 처리"를 더 직접 반영한다. 9장에서 BOLD가 발화보다 LFP와 더 잘 맞는다는 결과를 볼 때도 같은 이야기가 나온다.

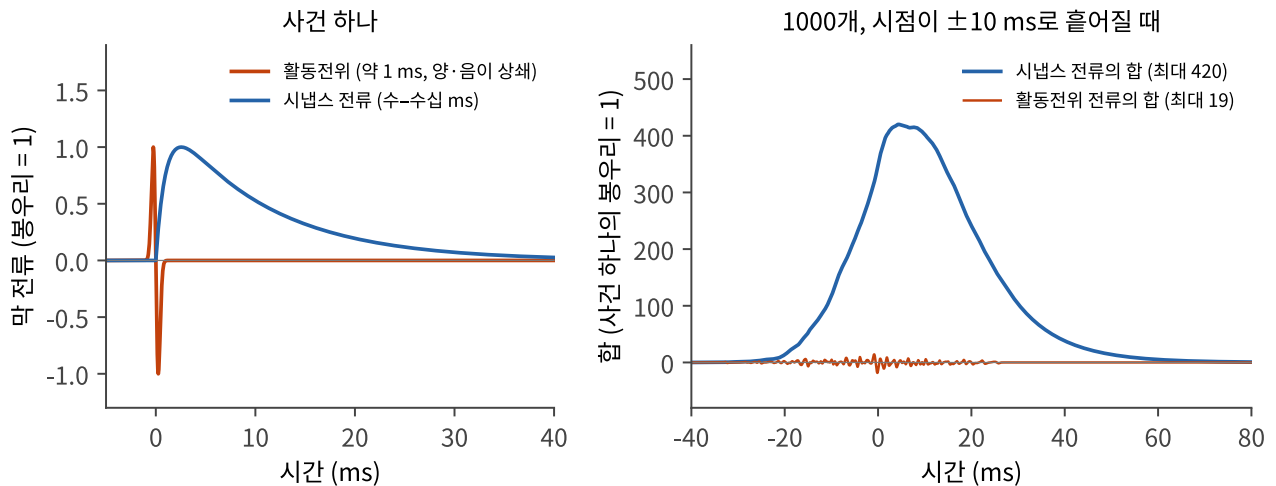


그림 4.8 EEG와 LFP에서 시냅스 전류가 우세한 이유(도식 계산). 왼쪽: 사건 하나의 막 전류. 활동전위(빨강)는 약 1 ms 안에 양과 음이 번갈아 넓이가 거의 0이고, 시냅스 전류(파랑)는 수십 ms 한 방향으로 흐른다. 오른쪽: 뉴런 1000개의 사건 시점을 표준편차 10 ms로 흩어 더하면, 시냅스 전류의 합은 크게 남고 활동전위 전류의 합은 거의 지워진다.

4.6 신호의 종료와 전기 시냅스

전달물질을 치우는 세 가지 방법

시냅스가 다음 신호를 받으려면 전달물질을 빨리 치워야 한다. 방법은 세 가지다.

확산은 모든 시냅스에서 일어나는 첫 단계다. 틈 가장자리로 빠져나간 분자는 3차원으로 퍼지며 곧 묶어진다. 틈 안의 글루탐산은 약 1 ms의 시간 상수로 줄어든다.

재흡수(reuptake) 는 운반체가 전달물질을 세포 안으로 다시 끌어들이는 것이다. 글루탐산은 주로 성상세포의 운반체(EAAT2, 설치류 이름 GLT-1)가 맡는다. 앞뇌 글루탐산 흡수의 약 90 %가 이 운반체 하나의 몫이다. 운반체는 Na^+ 기울기를 에너지로 쓴다(화학 1권 5장). 성상세포는 거둔 글루탐산을 글루타민으로 바꾸어 뉴런에 돌려준다(화학 1권 9장; 그 에너지 비용은 7장). GABA는 GAT 운반체가, 도파민·노르에피네프린·세로토닌은 시냅스 앞의 DAT, NET, SERT가 거둔다. 이 운반체들이 코카인, 암페타민, SSRI의 표적이다(5장).

효소 분해는 아세틸콜린의 방법이다. 아세틸콜린에스테라아제가 분자 하나를 약 0.1 ms에 가수분해한다(화학 1권 5장). 운반체가 분자를 하나씩 나르는 속도는 이보다 훨씬 느리다. 운반체는 처음 1 ms의 농도 하강보다는, 붙잡은 분자를 다시 내놓지 않음으로써 틈 밖으로 새는 양과 평소 농도를 낮게 지키는 데 더 중요하다.

펩타이드 전달물질은 운반체가 없어 확산과 펩티다아제에 맡겨진다. 그래서 멀리 퍼지고 오래 남아, 특정 시냅스가 아닌 넓은 부피에 신호를 보내는 **부피 전달(volume transmission)**에 가깝다. 시냅스 밖 수용체에 닿는 모노아민의 작용도 부분적으로 이렇다.

뇌로 가는 다리: 시냅스 활동은 뇌 에너지의 큰 몫이다

예제 4.5의 소포 하나는 Na^+ 약 1.2×10^5 개를 들여보낸다. Na^+/K^+ 펌프는 ATP 1개로 Na^+ 3개를 내보내므로, AMPA 전류만 되돌리는 데 ATP 약 4×10^4 개가 든다. NMDA 전류, 시냅스 앞 Ca^{2+} 배출, 소포 재활용, 글루탐산 재흡수까지 넣은 Attwell과 Laughlin(2001)의 계산은 소포 하나당 ATP 약 10^5 개 이상이었다. 이렇게 항목을 더한 상향식 계산들은 회백질 신호 전달 에너지의 절반 안팎을 시냅스 관련 항목, 특히 시냅스 후 수용체 전류의 복구에 돌린다(Harris 등 2012). 평균 발화율이 낮은 사람 피질에서는 이 비중이 더 커진다. 7장에서 이 예산을 자세히 나누고, FDG-PET와 BOLD 신호가 왜 "입력과 국소 시냅스 활동"에 민감한지 다시 따진다.

전기 시냅스

전기 시냅스(electrical synapse)는 두 세포의 막이 약 3.5 nm까지 다가붙고, 그 사이를 **간극 연결(gap junction)** 통로가 잇는 곳이다. 각 세포가 코넥신 6개로 된 반쪽 통로를 내밀어 맞붙인다. 뉴런에서는 주로 코넥신36이다. 구멍의 지름은 약 1-1.5 nm라서 이온과 작은 분자(약 1 kDa 이하)가 지나간다.

전기 시냅스는 화학 시냅스와 성질이 반대다. 지연이 거의 없고(0.1 ms 미만), 대개 양방향이며, 세기를 바꾸기 어렵다. 한 세포의 전압 변화가 이웃 세포에 몇 % 정도 전해지고, 막 축전기 때문에 느린 변화가 빠른 변화보다 잘 전해진다. 성인 뇌에서는 PV 바구니 세포 같은 억제성 인터뉴런 사이, 하울리브핵, 시상 그물핵에 많다. 이런 결합은 뉴런 무리의 발화를 맞추어 감마 리듬 같은 동기화를 돕는다(6장). 정상세포도 코넥신43과 30으로 넓은 망을 이루어 K^+ 과 대사물을 나눈다.

뇌로 가는 다리: 시냅스 밀도를 재는 SV2A PET

SV2A(시냅스 소포 당단백질 2A)는 거의 모든 시냅스의 소포 막에 있는 단백질이다. 그래서 그 양은 시냅스 수의 대리 지표가 된다. 항뇌전증제 레비티라세탐이 바로 이 단백질에 붙는다. 이 결합을 본뜬 추적자 [^{11}C]UCB-J가 2016년 무렵 사람 PET에 쓰이기 시작했다. 사람 피질의 시냅스 밀도는 대략 $1 \mu\text{m}^3$ 에 하나 수준으로 높아서, 수 mm 해상도의 PET로도 그 평균을 잴 수 있다. 초기 알츠하이머병 환자에서는 해마의 [^{11}C]UCB-J 결합이 대조군보다 약 40 % 낮았다(Chen 등 2018). 뇌전증의 해마 경화, 조현병의 전두 피질, 파킨슨병과 우울증에서도 감소가 보고되었다. 레비티라세탐을 먹은 사람에서는 같은 영상으로 SV2A 점유율을 잴 수 있다(화학 1권 6장의 점유율 계산과 같다). 해석할 때는 두 가지를 기억해야 한다. 위축된 영역은 부분 용적 효과로 결합이 낮아 보이므로, MRI로 위축을 보정해야 시냅스 "밀도"의 감소라고 말할 수 있다. 또 SV2A는 소포의 양을 재므로, 시냅스 수와 시냅스당 소포 수를 구별하지 못한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 화학 시냅스는 약 20 nm 틈을 사이에 두고 활성대(소포와 Ca^{2+} 통로)와 시냅스 뒤 밀도(수용체)가 마주 보는 구조다. 소포 하나(지름 약 40 nm)의 글루탐산은 틈에서 순간적으로 mM 농도를 만든다. 확산은 1 μs 안에 끝난다.
- 방출은 활동전위 $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$ 유입(국소 10-100 μM) $\rightarrow$ 시냅토타그민 $\rightarrow$ SNARE 융합으로 일어나며 시냅스 지연은 약 0.5 ms다. 방출량은 Ca^{2+} 의 약 4제곱에 비례한다.
- 전달물질은 소포 단위(양자)로 나온다. 평균 반응은 mq , $m = Np$ 다. 중추 시냅스의 방출 확률은 대략 0.1-0.5로, 실패가 흔하다. 신경근 접합부는 안전 계수가 크다.
- 이온성 수용체(AMPA, NMDA, GABA-A, nACh)는 1 ms 안에 열리고 ms-수백 ms 동안 전류를 낸다. 대사성 수용체(GPCR)는 G 단백질을 거쳐 수십 ms 뒤에 시작해 수백 ms 이상 작용하고 신호를 증폭한다.
- 시냅스 전류는 $I = g(V - E_{\text{rev}})$ 다. 역전 전위가 문턱보다 위면 흥분성, 아래면 억제성이다. 역전 전위가 휴지 전위와 같으면 전압 변화 없이 흥분을 나누는 분로 억제가 된다.
- 뉴런은 시간 합산(막 시간 상수 10-20 ms)과 공간 합산으로 입력을 모아 축삭 초기분절에서 발화를 판정한다. 문턱까지 수십 개의 동기 입력이 필요하며, 먼 수상돌기 입력은 세포체에서 작고 느려진다.
- 신호는 확산, 재흡수(EAAT, GAT, DAT/NET/SERT), 효소 분해(AChE)로 끝난다. 전기 시냅스는 지연 없이 양방향으로 전하며 인터뉴런 동기화를 돕는다.
- EEG/MEG/LFP의 주원천은 길고 정렬된 시냅스 전류이고, 시냅스 활동은 뇌 에너지의 큰 몫을 쓴다. SV2A PET는 시냅스 밀도를 생체에서 잴다.

확인 문제

확인 문제

1. 소포 하나에 글루탐산 3000개가 들어 있고, 틈이 지름 400 nm, 높이 20 nm인 원판이라 하자. 고르게 퍼졌을 때 농도는? AMPA 수용체를 절반 여는 농도(약 0.5 mM)와 비교하라.
2. 방출량이 Ca^{2+} 의 4제곱에 비례할 때, 세포 밖 Ca^{2+} 가 2 mM에서 1.5 mM로 줄면 방출량은 몇 %가 되는가?
3. 낮은 Ca^{2+} 에서 200번 자극해 20번 실패했다. (가) 푸아송 가정에서 평균 양자 수는? (나) 이 연결의 방출 자리가 4개라고 보면 각 자리의 방출 확률 p 는?
4. GABA-A 수용체의 역전 전위가 -70 mV다. (가) 막전위가 -80 mV인 순간 이 통로가 열리면 막전위는 어느 쪽으로 움직이는가? 이것은 흥분인가 억제인가? (나) 미성숙 뉴런에서 E_{GABA} 가 -40 mV이고 문턱이 -55 mV라면?
5. $g_L = 5 \text{ nS}$, $E_L = -70 \text{ mV}$ 인 작은 뉴런에 $g_E = 1 \text{ nS}$ ($E_E = 0 \text{ mV}$)가 켜졌다. 정상 상태 EPSP는? 여기에 $g_I = 5 \text{ nS}$, $E_I = -70 \text{ mV}$ 가 더해지면?
6. 화학 시냅스와 전기 시냅스를 지연, 방향, 증폭과 부호 바꾸기(흥분을 억제로) 가능성의 세 가지로 비교하라.
7. 시냅스 전류가 활동전위보다 EEG에 더 크게 기여하는 이유를 두 가지 이상 들어라. 그렇다면 어떤 영역의 EEG 파워가 줄었을 때 "그 영역의 뉴런이 덜 발화했다"고 바로 말할 수 있는가?
8. 대조군의 해마 $[^1\text{C}]\text{UCB-J } BP_{ND}$ 가 평균 2.0, 환자군이 1.2다. 감소율은? 이 차이를 시냅스 밀도 감소로 해석하기 전에 확인할 점 두 가지는?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 부피는 $\pi(2 \times 10^{-7})^2 \times 2 \times 10^{-8} \approx 2.5 \times 10^{-21} \text{ m}^3 = 2.5 \times 10^{-18} \text{ L}$. 3000개는 $5.0 \times 10^{-21} \text{ mol}$ 이므로 농도는 약 $2.0 \times 10^{-3} \text{ M}$, 2 mM다. AMPA의 절반 개방 농도보다 4배쯤 높아, 짧은 순간이지만 많은 수용체를 연다.
2. $(1.5/2)^4 = 0.75^4 \approx 0.32$, 약 32 %다. Ca^{2+} 가 25 % 줄었는데 방출은 3분의 1로 준다.
3. (가) $e^{-m} = 20/200 = 0.1$ 이므로 $m = \ln 10 \approx 2.3$. (나) 실패는 네 자리가 모두 실패할 때이므로 $(1 - p)^4 = 0.1$, $p = 1 - 0.1^{1/4} \approx 0.44$ 다. 이항 모형에서는 $m = Np \approx 1.8$ 로, 푸아송 값과 다르다. N 이 작고 p 가 크면 푸아송 근사가 맞지 않는다.
4. (가) 구동력 $V - E = -80 - (-70) = -10 \text{ mV}$ 로 음수이므로 안쪽 전류(Cl^- 가 밖으로 나감)가 흐르고 막은 -70 mV 쪽으로 올라간다. 탈분극이지만 막을 문턱 아래인 -70 mV에 붙잡으므로 억제로 작용한다. (나) -40 mV는 문턱보다 위이므로, 다른 입력이 없으면 막을 문턱 너머로 밀 수 있어 흥분성으로 작용할 수 있다. 다만 동시에 열린 Cl^- 통로가 분로를 만들므로, 다른 흥분성 입력에 대해서는 여전히 억제 효과가 섞인다.
5. $V = (5 \times (-70) + 0)/6 \approx -58.3 \text{ mV}$, EPSP 약 11.7 mV다. 억제가 더해지면 $V = (-350 - 350)/11 \approx -63.6 \text{ mV}$, 약 6.4 mV로 거의 절반이 된다. 같은 1 nS도 작은(입력 저항이 큰) 뉴런에서 더 큰 EPSP를

만든다.

6. 지연: 화학 시냅스 약 0.5 ms, 전기 시냅스 0.1 ms 미만. 방향: 화학 시냅스는 앞에서 뒤로만, 전기 시냅스는 대개 양방향. 증폭과 부호: 화학 시냅스는 작은 시냅스 앞 신호가 많은 분자와 통로를 움직여 증폭할 수 있고, 수용체의 역전 전위에 따라 흥분을 억제로 바꿀 수 있다. 전기 시냅스는 같은 부호의 전압이 줄어드는 채로 전해질 뿐이다.
7. 시냅스 전류는 수-수십 ms 이어져 비동기 사건끼리도 겹쳐 더해지지만, 약 1 ms의 활동전위 전류는 양과 음이 번갈아 서로 지운다. 또 침단 수상돌기를 따라 흐르는 시냅스 전류는 길고 정렬된 쌍극자를 만들지만, 활동전위 전류는 자극자에 가까워 빨리 줄어든다. 따라서 EEG 파워 감소는 입력의 양, 동기화 정도, 쌍극자 배열의 변화를 먼저 반영한다. 발화 감소와 같은 뜻이라고 바로 말할 수 없다.
8. $1 - 1.2/2.0 = 0.40$, 40 % 감소다. 확인할 점: (가) 해마 위축이 있으면 부분 용적 효과로 결합이 낮아 보이므로 MRI 기반 위축 보정이 필요하다. (나) BP_{ND} 는 기준 영역(대개 백질 중심부 같은 SV2A가 적은 곳)을 전제로 하므로, 기준 영역이 두 군에서 같은지 확인해야 한다. 또 SV2A는 소포 양을 재므로 시냅스 수와 시냅스당 소포 수의 변화를 구별하지 못한다.

다음 장으로

이 장에서는 시냅스 하나가 작동하는 일반 원리를 보았다. 전달물질은 소포로 나오고, 수용체가 그 의미를 정하며, 역전 전위가 흥분과 억제를 가른다. 그러나 뇌에서 어떤 시냅스가 어떤 전달물질을 쓰는지, 그리고 시냅스의 세기가 경험에 따라 어떻게 바뀌는지는 아직 말하지 않았다. 5장에서는 글루탐산과 GABA, 그리고 도파민, 노르에피네프린, 세로토닌, 아세틸콜린의 신경조절 시스템을 차례로 보고, NMDA 수용체의 Mg^{2+} 마개에서 출발해 장기 강화와 장기 억압, 그리고 약물이 시냅스에 작용하는 기본 틀을 다룬다. 도파민 PET와 MRS GABA가 무엇을 재는지도 그때 이어진다.

5장 신경전달물질 시스템과 가소성

이 장에서 배울 것 뇌의 주된 흥분성 전달물질인 글루탐산과 억제성 전달물질인 GABA·글라이신의 수용체, 피질 인터뉴런의 종류, 도파민·노르에피네프린·세로토닌·아세틸콜린의 신경조절 시스템, 시냅스 세기가 바뀌는 규칙(LTP, LTD, STDP, 항상성 가소성)과 구조적 가소성, 그리고 약물이 시냅스에 작용하는 기본 틀. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 도파민 PET, DaT-SPECT, MRS의 GABA와 Glx, TMS 가소성 프로토콜, 약물 fMRI, 훈련 뒤 회백질 변화는 모두 이 장의 생리를 전제로 해석된다. 영상 결과를 "어느 수용체, 어느 핵, 어떤 가소성" 수준의 말로 옮기려면 이 지도가 필요하다.

📖 중고등 복습: 시냅스, 신경전달물질, 학습

고등학교 생명과학에서는 뉴런과 뉴런 사이의 좁은 틈을 **시냅스(synapse)** 라 하고, 시냅스 앞 뉴런의 축삭 끝에서 나온 **신경전달물질(neurotransmitter)** 이 시냅스 뒤 뉴런의 수용체에 붙어 신호를 전한다고 배운다. 흥분은 한 방향으로만 전달된다. 시냅스 소포가 시냅스 앞쪽에만 있기 때문이다. 자율신경계에서는 교감신경 말단이 주로 노르에피네프린을, 부교감신경 말단이 아세틸콜린을 내놓아 같은 기관에 반대 효과를 낸다고 배운다. 같은 분자가 뇌 안에서도 전달물질로 쓰인다. 마지막으로, 학습은 "자극과 반응의 연결이 경험으로 바뀌는 것"이었다. 이 장은 그 연결이 바뀌는 자리가 시냅스라는 생각을 세포 수준의 기전으로 풀어 본다. 시냅스 전달 자체(방출, EPSP, IPSP, 이온성·대사성 수용체)는 4장에서 보았고, 전달물질의 화학 구조와 합성 경로는 화학 1권 9장에서 보았다.

5.1 글루탐산 시스템

뇌의 기본 흥분 신호

피질과 해마의 피라미드 뉴런, 시상의 중계 뉴런, 소뇌의 과립세포는 모두 **글루탐산(glutamate)** 을 쓴다. 뇌 시냅스의 대부분이 글루탐산 시냅스다. 글루탐산은 네 종류의 수용체에 붙는다. 셋은 이온 통로이고 하나는 G 단백질 결합 수용체(GPCR)다.

수용체	종류	통과 이온 / 신호	시간 규모	주된 역할
AMPA	이온성 (GluA1-4)	Na ⁺ , K ⁺ (GluA2가 없으면 Ca ²⁺ 도)	열림 1 ms 미만, 전류 감쇠 수 ms	빠른 EPSP의 대부분
NMDA	이온성 (GluN1 + GluN2A-D)	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺	감쇠 수십~수백 ms	일치 감지, 가소성의 방아쇠
카이네이트	이온성 (GluK1-5)	Na ⁺ , K ⁺	수십 ms	시냅스 앞 방출 조절, 일부 EPSP
mGluR	대사성 (1-8형, 3군)	I군 Gq, II·III군 Gi/o	수백 ms-초	흥분성 조절, 시냅스 앞 자가 억제

AMPA 수용체는 글루탐산에 대한 친화도가 낮아(화학 1권 6장, K_d 대략 수백 μM) 틴의 글루탐산이 1 ms 남짓 만에 사라지면 곧 닫힌다. NMDA 수용체는 친화도가 훨씬 높아(대략 μM) 글루탐산을 오래 붙잡고, 그래서 전류가 수십-수백 ms 이어진다. GluN2A를 가진 수용체는 빠르고, 발달 초기에 많은 GluN2B형은 느리다.

NMDA 수용체: 두 조건이 함께 있어야 열린다

NMDA 수용체에는 남다른 성질이 셋 있다. 첫째, 글루탐산만으로는 열리지 않고 **보조 작용제(co-agonist)** 인 글라이신이나 D-세린이 함께 붙어야 한다. 둘째, 열린 통로로 Ca^{2+} 이 들어온다. NMDA 전류의 대략 10 %가 Ca^{2+} 이 나르는 몫이다. 셋째, 휴지 막전위 근처에서는 세포 밖 Mg^{2+} (약 1 mM)이 통로 안에 끼어 구멍을 막는다. 세포 안이 음전위라 2가 양이온을 끌어당기기 때문이다. Mg^{2+} 이 큰 수화 껍질 때문에 빠져나가지 못하는 화학적 이유는 화학 1권 3장에서 보았다.

막이 탈분극되면 끌림이 약해져 Mg^{2+} 이 튕겨 나간다. 막히지 않은 통로의 비율은 실험으로 구한 다음 식으로 잘 맞는다(Jahr와 Stevens, 1990).

$$B(V) = \frac{1}{1 + \frac{[\text{Mg}^{2+}]_o}{3.57 \text{ mM}} e^{-0.062 V}}$$

V 는 mV 단위의 막전위다. 지수 안의 $-0.062 V$ 는 막전위가 음일수록 Mg^{2+} 이 깊이 끌려 들어가 차단이 세진다는 뜻이다. 1 mM Mg^{2+} 에서 -70 mV 이면 $B \approx 4 \%$, -20 mV 이면 약 51 %, 0 mV 이면 약 78 %다 (그림 5.1).

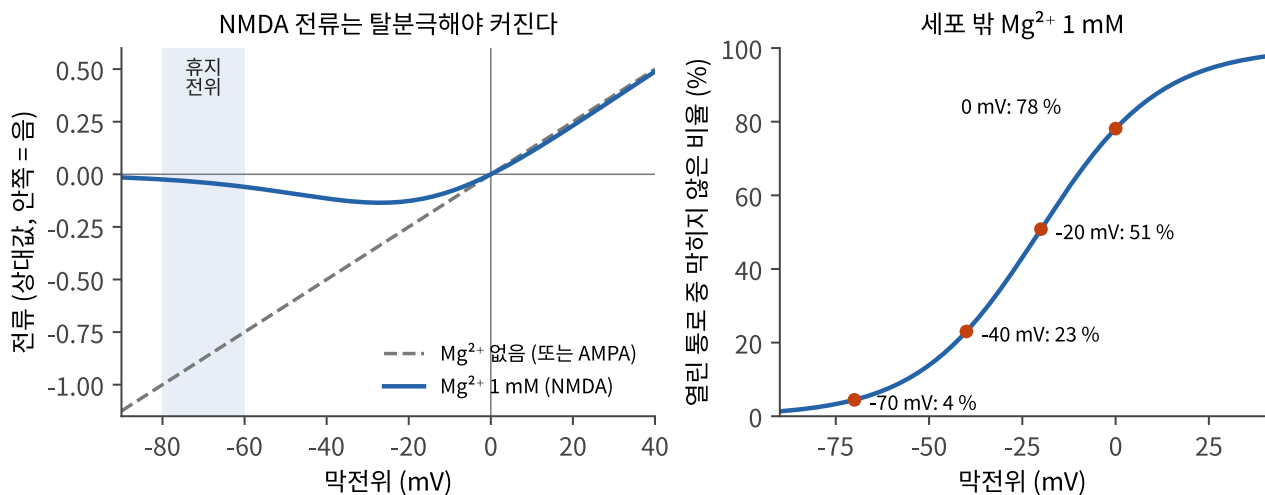


그림 5.1 NMDA 수용체의 전압 의존 Mg^{2+} 차단. 왼쪽: Mg^{2+} 이 없으면 전류는 역전 전위 0 mV를 지나는 직선이지만(회색 점선, AMPA 수용체도 이 모양), 1 mM Mg^{2+} 이 있으면 휴지 전위 근처에서 전류가 거의 사라지고 -27 mV 부근에서 가장 크다. 오른쪽: 막히지 않은 통로의 비율 $B(V)$. -70 mV 의 약 4 %에서 -20 mV 의 약 51 %로 열 배 넘게 커진다.

그래서 NMDA 수용체는 **일치 감지기(coincidence detector)** 다. 시냅스 앞 뉴런이 글루탐산을 내놓고, **동시에** 시냅스 뒤 막이 이미 탈분극되어 있어야 Ca^{2+} 이 들어온다. 시냅스 뒤 탈분극은 다른 시냅스의 EPSP가 겹치거나 세포체의 활동전위가 수상돌기로 거꾸로 퍼질 때(**역전파 활동전위**, 3장) 생긴다. 이 "앞과 뒤가 함께"라는 조건이 5.4절 가소성 규칙의 출발점이다.

예제 5.1 탈분극하면 NMDA 전류가 오히려 커진다

NMDA 수용체의 역전 전위를 0 mV, 세포 밖 Mg^{2+} 을 1 mM이라 하자. 같은 수의 통로가 열려 있을 때 막전위가 -70 mV에서 -20 mV로 바뀌면 NMDA 전류는 몇 배가 되는가?

풀이 전류는 (열린 통로의 전도도) $\times$ (막하지 않은 비율) $\times$ (구동력 $V - E_{rev}$)에 비례한다. -70 mV: $B = 1/(1 + 0.280 \times e^{4.34}) \approx 0.044$, 구동력 크기 70 mV, 곱 ≈ 3.1 . -20 mV: $B = 1/(1 + 0.280 \times e^{1.24}) \approx 0.51$, 구동력 크기 20 mV, 곱 ≈ 10.2 . 구동력은 3.5분의 1로 줄었지만 전류는 약 3.3배 커졌다. 보통의 통로라면 탈분극할수록 안쪽 전류가 줄어든다. NMDA 수용체는 그 반대여서, 탈분극이 탈분극을 더 키우는 양의 되먹임이 생긴다. 수상돌기의 NMDA 스파이크(3장)가 이 성질에서 나온다.

흥분독성

글루탐산은 많아지면 독이 된다. 세포 밖 글루탐산은 평소 μM 이하로 낮게 유지된다. 시냅스 틈의 글루탐산을 성상세포와 뉴런의 운반체가 Na^+ 기울기를 써서 빨아들이기 때문이다(4장, 화학 1권 5장). 허혈로 ATP가 떨어지면 Na^+/K^+ 펌프가 멈추고(2장) Na^+ 기울기가 무너진다. 그러면 운반체가 일을 멈출 뿐 아니라 거꾸로 돌아 글루탐산을 내보낸다. 세포 밖 글루탐산이 수십 μM 이상으로 오르고, 막은 탈분극되어 Mg^{2+} 차단이 풀린다.

이때 NMDA 수용체로 Ca^{2+} 이 쏟아져 들어온다. 세포 안 Ca^{2+} 의 네른스트 전위는 약 +125 mV이므로(물리 1권 6장), -70 mV에서도 Ca^{2+} 을 미는 구동력은 약 200 mV에 이른다. 과도한 Ca^{2+} 은 단백질 분해효소(칼페인), 지질 분해효소, nNOS를 켜고 미토콘드리아를 망가뜨려 세포를 죽인다. 이것을 **흥분독성(excitotoxicity)**이라 한다. 뇌졸중, 외상, 지속 발작에서 뉴런이 죽는 경로 가운데 하나다.

그렇다고 NMDA 수용체를 통째로 막으면 정상 신호와 가소성까지 막힌다. NMDA 길항제는 뇌졸중 임상시험에서 대부분 실패했다. 알츠하이머병에 쓰는 메만틴은 친화도가 낮고 열린 통로에만 들어가는 차단제여서 짧은 정상 신호는 비교적 덜 건드린다고 설명된다. 케타민도 NMDA 통로 차단제다. 이 약물들은 기전의 예일 뿐이다.

5.2 GABA와 글라이신

GABA-A와 GABA-B

GABA는 뇌의 주된 억제성 전달물질이다. 피질 뉴런의 약 20 %가 GABA를 쓰는 인터뉴런이다. GABA 수용체는 두 종류다.

GABA-A 수용체는 Cl^- (와 일부 HCO_3^-)를 통과시키는 이온 통로다. 보통 α 둘, β 둘, γ 하나의 다섯 소단위가 고리를 이룬다. GABA는 β 와 α 사이에 붙는다. 이 수용체에는 다른 분자가 붙는 자리가 여럿 있어 약리학의 큰 표적이다. 벤조디아제핀은 α 와 γ_2 사이에 붙어, GABA가 있을 때 통로가 열리는 빈도를 높인다. 바르비투르산, 신경 스테로이드, 에탄올, 프로포폴 같은 정맥 마취제도 GABA-A 전류를 키운다. 시냅스 밖에 있는 δ 소단위 수용체는 낮은 농도의 GABA에 늘 조금씩 열려 있어 **지속성 억제(tonic inhibition)**를 만든다.

GABA-B 수용체는 Gi/o에 결합한 GPCR이다. 시냅스 뒤에서는 G 단백질의 $\beta\gamma$ 소단위가 K^+ 통로(GIRK)를 열어 느린 IPSP를 만들고, 시냅스 앞에서는 전압개폐 Ca^{2+} 통로를 억제해 방출을 줄인다. GABA-A IPSP가 수십 ms인 데 비해 GABA-B IPSP는 정점까지 약 100 ms, 지속은 수백 ms다. 작용제 바클로펜은 경직 치료에 쓴다.

GABA-A 전류의 방향은 E_{Cl} (실제로는 HCO_3^- 가 섞인 E_{GABA})과 막전위의 관계가 정한다. 성숙한 뉴런은 KCC2가 Cl^- 를 퍼내 세포 안 Cl^- 가 낮다. 발달 초기에는 NKCC1이 Cl^- 를 들여와 세포 안 Cl^- 가 높다(2장).

예제 5.2 같은 GABA, 다른 결과

세포 밖 Cl^- 는 110 mM이다. 성숙한 뉴런의 세포 안 Cl^- 를 8 mM, 갓 태어난 뉴런을 25 mM으로 두자. 37°C에서 E_{Cl} 은 각각 얼마인가? 막전위가 -65 mV일 때 GABA-A 통로가 열리면 막전위는 어느 쪽으로 움직이는가?

풀이 음이온이므로 $E_{Cl} = -26.7 \text{ mV} \times \ln(110/[Cl^-]_i)$ 다. 8 mM이면 $-26.7 \times \ln 13.75 \approx -70 \text{ mV}$, 25 mM이면 $-26.7 \times \ln 4.4 \approx -40 \text{ mV}$ 다. 막전위는 열린 통로의 역전 전위 쪽으로 끌려간다. 성숙한 뉴런에서는 -65 mV가 -70 mV 쪽으로 5 mV쯤 내려간다. 갓 태어난 뉴런에서는 -40 mV 쪽으로 올라간다. 같은 GABA가 발달 초기에는 탈분극을 일으킨다. 성숙한 뉴런에서도 막전위 변화는 작지만, 열린 Cl^- 통로가 막의 전도도를 크게 높여 근처의 EPSP를 줄인다. 이것이 4장의 **분로 억제**다.

글라이신은 척수와 뇌줄기의 주된 억제성 전달물질이다. 글라이신 수용체도 Cl^- 통로이고, 스트리크닌이 이를 막아 근육 경련을 일으킨다. 파상풍 독소는 척수 인터뉴런의 GABA와 글라이신 방출을 막아 비슷한 경련을 만든다.

인터뉴런은 어디를 억제하느냐로 나뉜다

피질의 GABA 인터뉴런은 형태, 발화 양상, 분자 표지가 제각각이지만, 표지 단백질로 크게 세 무리로 나누는 것이 표준이 되었다(그림 5.2).

- **PV(파브알부민) 세포**: 인터뉴런의 약 40 %. 활동전위가 짧고 수백 Hz까지 쉬지 않고 발화하는 **빠른 발화(fast-spiking)** 세포다. 바구니 세포는 피라미드 뉴런의 세포체를, 상돌리에 세포는 축삭 초기분절을 감싼다. 출력 바로 앞에서 억제하므로 피라미드 뉴런 발화의 시점을 정밀하게 맞춘다. 감마 리듬의 주역이다(6장에서 다시 만난다).
- **SST(소마토스타틴) 세포**: 약 30 %. 대표인 마르티노티 세포는 축삭을 1층까지 올려 보내 피라미드 뉴런의 먼 수상돌기를 억제한다. 수상돌기로 들어오는 입력과 수상돌기 스파이크를 조절한다.
- **5HT3aR 계열(VIP 세포 포함)**: 약 30 %. VIP 세포는 주로 SST 세포를 억제한다. 억제를 억제하므로 결과적으로 피라미드 뉴런을 풀어 준다. 이것을 **탈억제(disinhibition)**라 한다. VIP 세포는 니코틴성 아세틸콜린 수용체와 5-HT3 수용체를 가져 신경조절 입력(5.3절)에 잘 반응한다. 생쥐가 달리기 시작하면 시각 피질의 VIP 세포가 켜지고 시각 반응이 커진다.

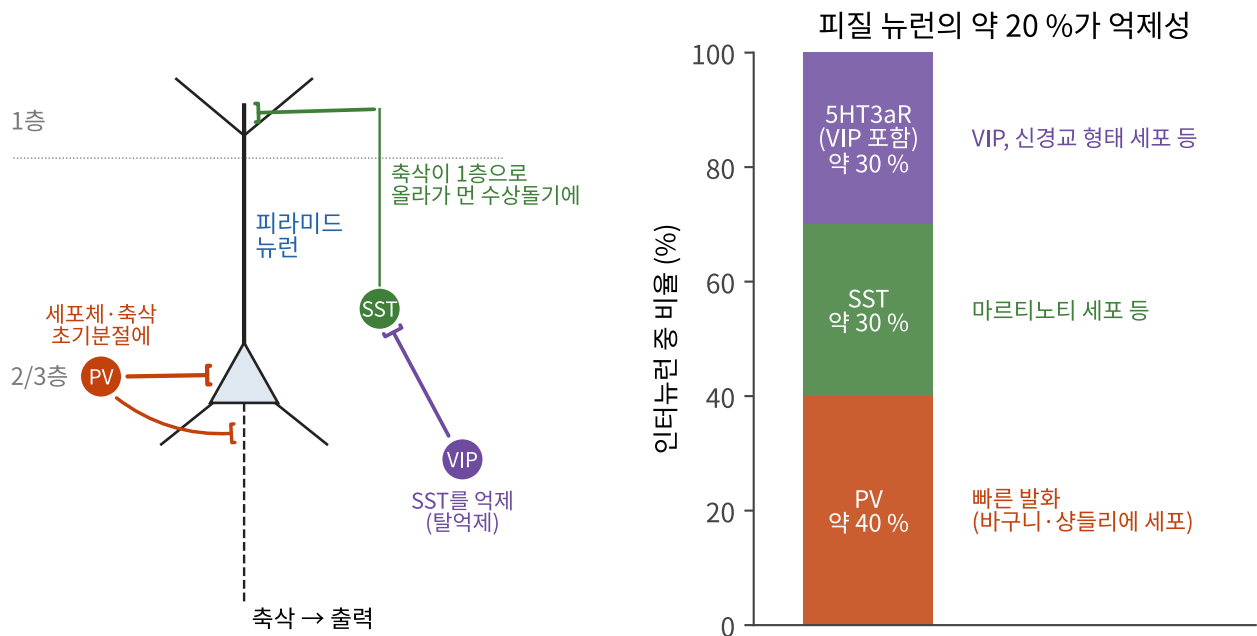


그림 5.2 피질의 세 가지 인터뉴런 무리. 왼쪽: PV 세포는 피라미드 뉴런의 세포체와 축삭 초기분절을, SST 세포는 1층의 먼 수상돌기를 억제한다. VIP 세포는 SST 세포를 억제해 피라미드 뉴런을 탈억제한다. 선 끝의 짧은 막대가 억제성 연결이다. 오른쪽: 피질 GABA 인터뉴런 가운데 각 무리가 차지하는 대략의 비율(생쥐 연구 기준).

🧠 뇌로 가는 다리: MRS로 재는 GABA와 Glx

MRS는 뇌 조직의 GABA와 글루탐산을 비침습적으로 재는 거의 유일한 방법이다(화학 1권 9장). 문제는 GABA가 약 1-2 mM으로 적고, 3.0 ppm 봉우리가 5-10 mM인 크레아틴 봉우리에 묻혀 있다는 것이다. 그래서 3 T에서는 **MEGA-PRESS** 같은 편집 기법을 쓴다. 1.9 ppm의 GABA 수소만 골라 건드리는 펄스를 컨스펙트럼과 끈 스펙트럼을 빼면, 짝지어진 3.0 ppm의 GABA 신호만 남는다. 신호가 작아 대략 3×3×3 cm(27 mL) 복셀에서 10분 안팎을 모은다. 이 신호의 약 40-50 %는 같은 자리에 있는 거대분자 신호여서 결과를 흔히 "GABA+"라고 쓴다. 글루탐산과 글루타민은 3 T에서 봉우리가 겹쳐 둘을 합친 **Glx**로 보고하는 경우가 많다. 7 T에서는 둘을 더 잘 가른다. 시각 자극 중의 **기능 MRS**에서는 시각 피질 글루탐산이 대략 2-4 % 늘어난다는 보고가 있다. MRS의 GABA와 글루탐산은 시냅스 틈의 신호가 아니라 대부분 세포 안의 대사 저장분이고, 27 mL 복셀에는 회백질, 백질, 뇌척수액이 섞여 조직 분을 보정이 필요하다. 그래서 "GABA가 10 % 낮다"는 결과는 "억제가 10 % 약하다"가 아니라 "GABA 대사 풀이 작다"로 먼저 읽는다.

5.3 신경조절 시스템

적은 뉴런, 넓은 투사

글루탐산과 GABA 시냅스는 점 대 점으로 정확한 정보를 나른다. 이와 달리 도파민, 노르에피네프린, 세로토닌, 아세틸콜린의 뉴런은 뇌줄기와 기저 전뇌의 작은 핵 몇 곳에 모여 있으면서, 축삭을 뇌 전체로 뻗는다. 이들의 수용체는 대부분 GPCR이어서 효과가 수백 ms에서 수 초 이어진다. 전달물질이 시냅스 틈 밖으로 퍼져 멀리 있는 수용체에 닿는 **부피 전달(volume transmission)**도 흔하다. 이들은 "무엇을" 전하기보다 다른 시냅스가 "얼마나 세게, 언제" 반응할지 바꾼다. 그래서 **신경조절물질(neuromodulator)**이라 부른다(그림 5.3).

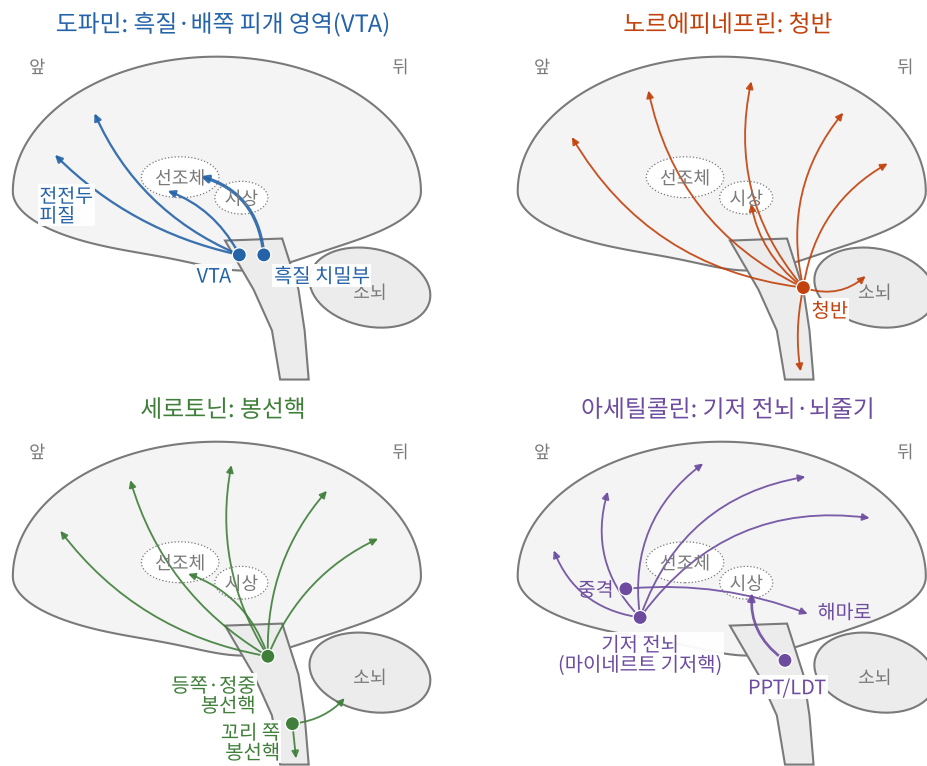


그림 5.3 네 가지 신경조절 시스템의 핵과 투사를 정중 시상 단면에 단순화해 그린 도식. 왼쪽이 앞이다. 도파민(파랑)은 흑질과 VTA에서 선조체와 전전두 피질로, 노르에피네프린(빨강)은 청반에서 피질 전체와 시상, 소뇌, 척수로, 세로토닌(초록)은 봉선핵에서 앞뇌와 척수로, 아세틸콜린(보라)은 기저 전뇌에서 피질과 해마로, 뇌줄기 핵(PPT/LDT)에서 시상으로 간다. 핵의 위치와 경로는 실제 비율이 아니다.

시스템	주요 핵 (사람 뉴런 수, 대략)	주요 투사	수용체	주된 기능
도파민	흑질 치밀부, VTA (중뇌 합쳐 한쪽에 수십만)	등쪽 선조체; 배쪽 선조체 (측좌핵), 전전두 피질; 시상하부→뇌하수체	D1형(D1, D5; Gs), D2형(D2-D4; Gi)	운동 개시, 보상 예측 오차, 동기
노르에피네프린	청반 (양쪽 합쳐 수만)	피질 전체, 해마, 시상, 소뇌, 척수	$\alpha 1$ (Gq), $\alpha 2$ (Gi), β (Gs)	각성, 주의, 스트레스, 신호 이득
세로토닌	봉선핵 (수십만)	앞뇌 전체(등쪽·정중 봉선), 척수(꼬리 쪽 봉선)	7과 14종; 5-HT3만 이온성	기분, 충동 조절, 수면-각성, 통증
아세틸콜린	기저 전뇌(마이네르트 기저핵, 중격), 뇌줄기 PPT/LDT	피질, 해마, 편도; 시상	니코틴성(이온성), 무스카린성 M1-M5	주의, 감각 신호 대 잡음, 기억 부호화

도파민. 흑질 치밀부의 뉴런은 등쪽 선조체로 가는 **흑질선조체 경로**를 이룬다. 이 뉴런이 죽는 것이 파킨슨병이다(화학 1권 9장). VTA의 뉴런은 측좌핵으로 가는 **중변연 경로**와 전전두 피질로 가는 **중피질 경로**를 이룬다. 시상하부 활꼴핵의 도파민은 뇌하수체의 프로락틴 분비를 억제한다. D2 수용체를 막는 항정신병 약물이 프로락틴을 올리는 이유다. 도파민 뉴런은 평소 초당 수 번(대략 2-8 Hz) 규칙적으로 발화하다가, 예상보다 좋은 결과가 오면 20 Hz 안팎의 짧은 **버스트**를 내고 예상한 보상이 오지 않으면 잠시

멈춘다. 결과와 예상의 차이, 즉 **보상 예측 오차(reward prediction error)** 를 부호화하는 것이다 (Schultz, 1997).

노르에피네프린. 청반(locus coeruleus)은 다리뇌 등쪽, 넷째 뇌실 바닥 옆의 작은 핵이다. 각성 상태에서 대략 1-3 Hz로 발화하고, 깊은 수면에서는 느려지며, REM 수면에서는 거의 멈춘다. 갑작스럽고 중요한 자극에는 짧게 몰아서 발화한다. 노르에피네프린은 표적 뉴런의 반응을 키우거나 줄이는 **이득(gain)** 조절자로 생각된다. 동공 지름은 청반 활동과 함께 움직여 그 간접 지표로 쓰인다. $\alpha 2$ 수용체는 청반 뉴런 자신에도 있어 방출을 스스로 줄이는 **자가 수용체(autoreceptor)** 로 일한다.

세로토닌. 봉선핵(raphe nuclei)은 뇌줄기 정중선을 따라 늘어선 핵들이다. 중뇌와 다리뇌 위쪽의 등쪽·정중 봉선핵이 앞뇌로, 숨뇌 쪽 핵이 척수로 투사한다. 세로토닌 뉴런은 각성 중 1-5 Hz로 느리고 규칙적으로 발화하고 REM 수면에서 거의 멈춘다. 수용체가 14종이나 되어 효과가 매우 다양하다. 5-HT1A는 봉선핵 뉴런의 자가 수용체이자 피질의 억제성 수용체이고, 5-HT2A는 피질 피라미드 뉴런의 흥분성 수용체로 실로시빈이나 LSD 같은 환각제의 주 표적이다. 몸 전체 세로토닌의 약 90 %는 뇌가 아니라 장에 있다.

아세틸콜린. 기저 전뇌의 마이네르트 기저핵이 피질과 편도로, 내측 중격이 해마로 투사한다. 뇌줄기의 다리뇌 피개핵(PPT)과 등쪽 피개핵(LDT)은 시상으로 투사해 각성과 REM 수면에 관여한다. 선조체에는 따로 콜린성 인터뉴런이 있다. 아세틸콜린은 피질에서 감각 입력의 영향을 키워 새 정보를 부호화하기 좋은 상태를 만든다고 여겨진다. 알츠하이머병에서는 마이네르트 기저핵 뉴런이 일찍 줄어든다. 아세틸콜린에스테라아제 억제제(화학 1권 5장)가 쓰이는 근거다. 히스타민(시상하부 결절유두핵)과 오렉신(시상하부 외측)도 각성 시스템에 속하며 6장의 수면 생리에서 다시 만난다.

예제 5.3 몇 개의 뉴런이 뇌 전체를 조절하는가

(가) 사람의 청반 뉴런을 양쪽 합쳐 약 5만 개라 하자. 뇌 전체 뉴런(약 860억)의 몇 분의 1인가? (나) 쥐 흑질 도파민 뉴런 하나의 축삭 가지는 총 길이가 약 50 cm에 이르고, 시냅스를 대략 10만-25만 개 만든다는 추정이 있다. 쥐 선조체 부피의 약 3 %를 뉴런 하나가 덮는다면, 선조체의 한 점에 축삭이 겹쳐 드는 도파민 뉴런은 대략 몇 개인가? (쥐 흑질 도파민 뉴런을 한쪽에 약 1만 개로 둔다.)

풀이 (가) $5 \times 10^4 / 8.6 \times 10^{10} \approx 6 \times 10^{-7}$, 약 170만 분의 1이다. 이렇게 적은 뉴런이 피질 전체에 축삭을 보낸다. (나) 뉴런마다 3 %씩 덮고 1만 개가 고르게 퍼져 있다면 한 점마다 $10^4 \times 0.03 = 300$ 개 안팎의 도파민 뉴런 축삭이 겹친다. 하나의 선조체 뉴런은 많은 도파민 뉴런의 "합창"을 듣는 셈이다. 그래서 도파민 신호는 개별 뉴런의 정보라기보다 넓은 영역에 퍼지는 공통 신호에 가깝다. 동시에 축삭이 이렇게 크면 뉴런 하나가 쓰는 에너지도 커서, 이 뉴런들이 대사 스트레스에 약하다는 가설(파킨슨병의 선택적 취약성)이 나왔다.

흔한 오해: 도파민은 쾌락 물질이다

도파민 뉴런은 보상 그 자체보다 "예상보다 좋은지 나쁜지"에 반응하고, 이미 예상한 보상에는 거의 반응하지 않는다. 도파민을 고갈시킨 동물도 단맛에 대한 "좋아함" 표정은 유지하지만, 그것을 얻으려 애쓰는 행동은 크게 줄어든다. 도파민은 쾌락보다 학습 신호와 동기("원함")에 가깝다. 또 흑질선조체 경로는 운동의 시작과 활력에 관여한다. 마찬가지로 "세로토닌 = 행복", "노르에피네프린 = 스트레스" 같은 한 단어 꼬리표는 수용체 14종, 투사 영역 수십 곳의 효과를 지워 버린다.

🧠 뇌로 가는 다리: 각성 상태와 신경조절은 BOLD를 바꾼다

신경조절 시스템은 뇌 전체의 상태를 바꾸므로 fMRI 신호의 "배경"도 바꾼다. 원숭이에서 한쪽 마이네르트 기저핵을 약물로 잠시 끄면, 같은 쪽 대뇌 반구의 휴지기 fMRI 전역 신호 변동이 줄어든다. 사람에서도 EEG로 갠 각성 수준이 떨어질수록 전역 신호 진폭이 커진다. 휴지기 fMRI의 대규모 분석에서는 피험자의 약 3분의 1이 스캔 시작 3분 안에 얇은 수면에 들어갔다. "휴지기 연결성의 집단 차이"가 실제로는 졸음 정도의 차이일 수 있다는 뜻이다. 신경조절물질은 혈관에도 직접 작용한다. 청반의 노르에피네프린 축삭은 뇌 속 미세혈관 주변에도 닿고, 노르에피네프린은 혈관을 수축시키는 쪽으로 작용한다. 카페인도 아데노신 수용체를 막아 휴지기 회백질 혈류를 대략 20-30 % 줄인다(카페인 200-250 mg 정도에서의 보고). 9장에서 불신경혈관 결합은 이런 배경 위에서 일어난다. 그래서 휴지기 fMRI에서는 동공, 심박, 호흡, 눈 감김 같은 각성 지표를 함께 기록하고, 카페인 섭취와 수면 시간을 통제하는 것이 좋은 관행이다.

5.4 시냅스 가소성

헵의 규칙과 장기 강화

1949년 헵(Donald Hebb)은 "A 세포가 B 세포를 되풀이해 발화시키는 데 참여하면, A가 B를 발화시키는 효율이 커진다"고 제안했다. 흔히 "함께 발화하는 뉴런은 함께 연결된다"로 줄여 말한다. 1973년 블리스와 뢰모는 마취한 토끼의 해마에서 이 생각을 실험으로 보였다. 입력 섬유에 고빈도 연속 자극(주로 10-20 Hz로 10-15초, 일부는 100 Hz로 3-4초)을 주자, 그 뒤 같은 세기의 단일 자극에 대한 시냅스 반응이 수 시간 동안 커져 있었다. 이것이 **장기 강화(long-term potentiation, LTP)** 다. 반대로 1 Hz 정도의 저빈도 자극을 15분쯤 주면 반응이 오래 작아진다. 이것이 **장기 저하(long-term depression, LTD)** 다(그림 5.4).

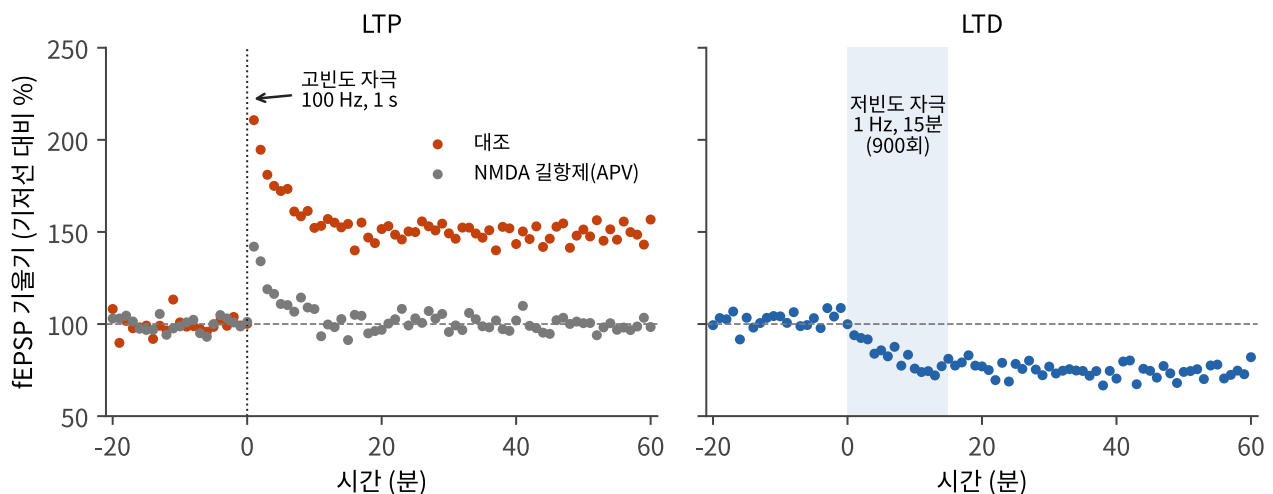


그림 5.4 해마 절편 실험을 통해 낸 시냅스 가소성의 시간 경과(측정값이 아닌 도식). 세로축은 집합 EPSP(fEPSP)의 기울기를 자극 전 기저선에 대한 백분율로 나타낸다. 왼쪽: 100 Hz, 1초의 고빈도 자극 뒤 반응이 크게 뛰었다가 약 150 %에서 유지된다(빨강). NMDA 수용체 길항제 APV가 있으면 짧은 증가만 있고 LTP가 생기지 않는다(회색). 오른쪽: 1 Hz로 15분(900회) 자극하면 반응이 약 75 %로 줄어 유지된다.

LTP에는 학습 기전다운 성질이 셋 있다. **입력 특이성**: 자극한 시냅스만 강화되고 같은 세포의 다른 시냅스는 그대로다. **협동성**: 약한 자극으로는 안 되고 많은 섬유가 함께 활동해야 한다. **연합성**: 약한 입력이라도 같은 세포의 강한 입력과 같은 때 오면 함께 강화된다. 연합성은 파블로프 조건화의 세포판이라 할 만하다.

NMDA 수용체와 Ca^{2+} 의 크기

해마 CA1의 LTP는 NMDA 수용체 길항제(APV)로 막힌다. 5.1절의 일치 감지가 그대로 쓰인다. 고빈도 자극이 시냅스 뒤 막을 충분히 탈분극시키면 Mg^{2+} 이 빠지고, 가시(spine) 안으로 Ca^{2+} 이 몰려 들어온다. 가시는 부피가 $1\ \mu\text{m}^3$ 도 안 되는 작은 방이라 Ca^{2+} 이 적게 들어와도 농도가 크게 오른다.

무엇이 강화와 약화를 가르는가? 대표적인 설명은 **Ca^{2+} 문턱 모형**이다(그림 5.5). Ca^{2+} 이 크고 빠르게 오르면 **CaMKII** 같은 인산화효소가 켜진다. CaMKII는 AMPA 수용체를 인산화해 전도도를 높이고, 세포 안에 비축된 AMPA 수용체를 시냅스 막으로 끌어온다. 같은 글루탐산이 더 큰 EPSP를 만든다. Ca^{2+} 이 중간 크기로 오래 오르면 칼시뉴린과 PP1 같은 **인산가수분해효소**가 우세해져 AMPA 수용체를 떼어 내 세포 안으로 들인다. EPSP가 작아진다.

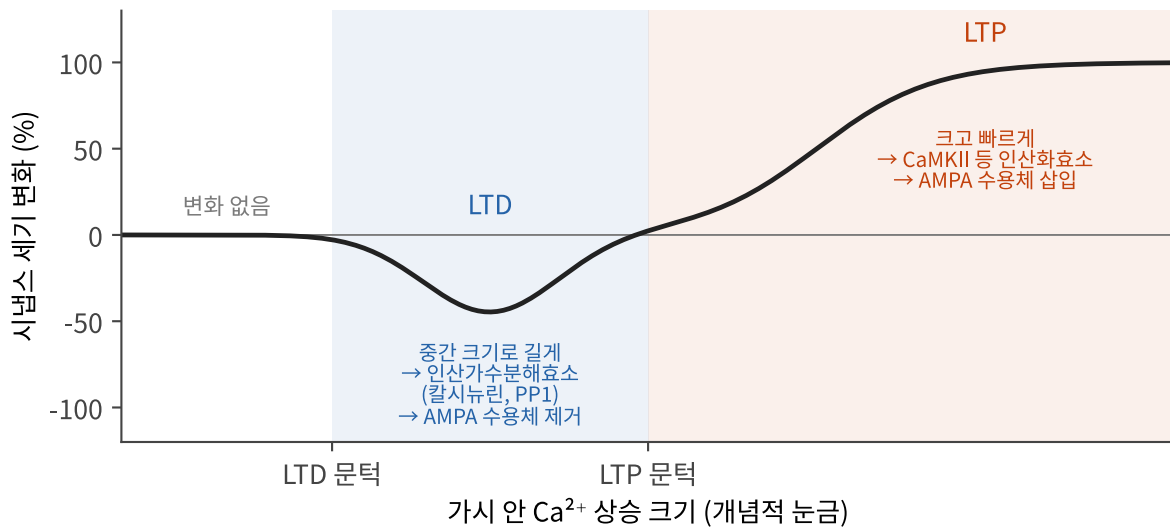


그림 5.5 Ca^{2+} 문턱 모형의 개념도. 가시 안 Ca^{2+} 상승이 작으면 변화가 없고, 중간 크기로 오래 오르면 인산가수분해효소가 이겨 LTD가, 크고 빠르게 오르면 CaMKII 같은 인산화효소가 이겨 LTP가 생긴다. 두 문턱의 위치는 고정되어 있지 않고, 최근의 활동 이력에 따라 옮겨 간다.

이렇게 생긴 초기 LTP는 한두 시간 안에 사라질 수 있다. 수 시간 넘게 남으려면 유전자 전사와 새 단백질 합성이 필요하다. 이것을 **후기 LTP**라 한다. 단백질 합성 억제제를 주면 초기 LTP는 생기지만 후기 LTP는 생기지 않는다. 행동 수준의 장기 기억이 단백질 합성을 필요로 한다는 고전적 결과와 같은 모양이다.

LTP가 학습에 쓰인다는 대표적 증거로, 쥐의 해마에 APV를 넣으면 물속 숨은 발판의 위치를 배우는 **모리스 수중 미로** 학습이 크게 나빠진다(Morris, 1986).

스파이크 시점 의존 가소성

헵의 규칙을 시간으로 정밀하게 쓰면 어떻게 될까? 시냅스 앞 뉴런과 시냅스 뒤 뉴런에 스파이크를 한 번씩 주되 순서와 간격을 바꿔 가며 수십 번 되풀이한 실험들은 놀라운 규칙을 보였다. 앞 뉴런이 뒤 뉴런보다 수-수십 ms 먼저 발화하면 강화되고, 순서가 뒤바뀌면 약화된다. 이것을 **스파이크 시점 의존 가소성(spike-timing-dependent plasticity, STDP)**이라 한다(그림 5.6).

STDP 창은 흔히 두 지수 함수로 쓴다. Δt 를 (시냅스 뒤 스파이크 시각) - (시냅스 앞 스파이크 시각)이라 하면

$$\frac{\Delta w}{w} = \begin{cases} A_+ e^{-\Delta t/\tau_+}, & \Delta t > 0 \\ -A_- e^{\Delta t/\tau_-}, & \Delta t < 0 \end{cases}$$

이다. $A_{\pm}$ 는 최대 변화율, $\tau_{\pm}$ 는 창의 폭을 정하는 시간 상수다. 해마 배양 뉴런의 고전적 실험(Bi와 Poo, 1998)을 어림하면 τ_+ 는 약 17 ms, τ_- 는 약 34 ms다. 이 규칙은 "원인이 결과보다 먼저"라는 인과성을 시냅스가 배우게 한다. 기전은 앞의 Ca^{2+} 문턱 모형과 이어진다. 시냅스 앞 스파이크가 먼저 와서 NMDA 수용체에 글루탐산이 붙어 있을 때 역전과 활동전위가 도착하면 Mg^{2+} 이 빠지며 큰 Ca^{2+} 상승이 생긴다. 순서가 반대이면 Ca^{2+} 상승이 작다.

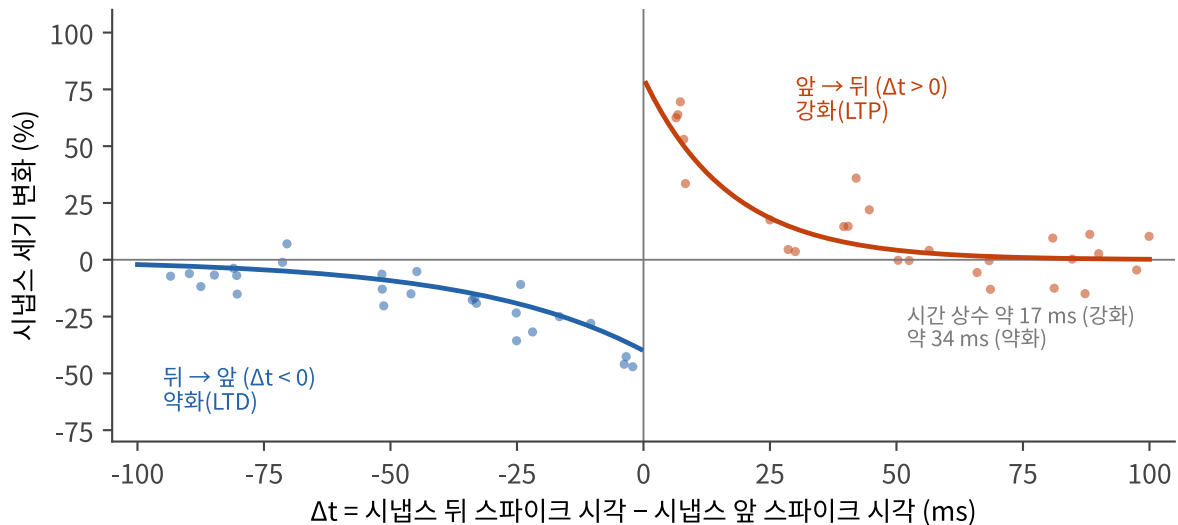


그림 5.6 스파이크 시점 의존 가소성(STDP)의 창. 점은 시냅스마다 한 번씩 잦 변화를 흉내 낸 것이고, 곡선은 두 지수 함수다(그림의 값은 고전적 결과를 어림한 것). 시냅스 앞 스파이크가 먼저 오면($\Delta t > 0$) 강화되고, 뒤에 오면 약화된다. 효과는 Δt 가 수십 ms를 넘으면 거의 사라진다.

예제 5.4 STDP 창 계산

$A_+ = 0.8$, $\tau_+ = 17$ ms, $A_- = 0.4$, $\tau_- = 34$ ms라 하자. (가) $\Delta t = +10$ ms, -10 ms, $+40$ ms일 때 한 쌍마다의 변화율은? (나) 두 뉴런이 서로 상관없이 무작위로 발화한다면, 평균적으로 강화와 약화 중 어느 쪽이 우세한가?

풀이 (가) $+10$ ms: $0.8 \times e^{-10/17} \approx 0.44$, 즉 $+44\%$. -10 ms: $-0.4 \times e^{-10/34} \approx -0.30$, 즉 -30% . $+40$ ms: $0.8 \times e^{-40/17} \approx 0.08$, 즉 $+8\%$. 간격이 수십 ms를 넘으면 효과가 빠르게 사라진다. (실제 실험의 변화는 수십 번 되풀이한 쌍의 누적이고, 이 값은 그 누적 결과를 어림한 것이다.) (나) 무작위 발화에서는 모든 Δt 가 같은 빈도로 나온다. 그러면 평균 효과는 두 곡선 아래 넓이의 차이로 정해진다. 지수 곡선 아래 넓이는 (높이) $\times$ (시간 상수)이므로 강화 쪽은 $0.8 \times 17 = 13.6$, 약화 쪽은 $0.4 \times 34 = 13.6$ 으로 같다. 이 값에서는 상관없는 발화가 평균적으로 시냅스를 바꾸지 않고, **시점이 맞는** 발화만 시냅스를 바꾼다. 실제로는 약화 쪽 넓이가 조금 큰 경우가 많아 무작위 입력은 서서히 약화된다.

항상성 가소성

LTP와 STDP에는 위험한 성질이 있다. 강해진 시냅스는 뒤 뉴런을 더 쉽게 발화시키고, 그러면 다시 강화된다. 이대로 두면 모든 시냅스가 최대로 치닫거나 모두 사라진다. 뇌는 이를 막는 느린 되먹임을

가지고 있다. 이것을 **항상성 가소성(homeostatic plasticity)** 이라 한다.

대표적인 예가 **시냅스 크기 조정(synaptic scaling)** 이다. 배양 피질 뉴런의 활동을 Na^+ 통로 차단제(TTX)로 이틀 동안 막으면, 미니 EPSC(4장의 소포 하나에 대한 반응)의 크기가 모든 시냅스에서 커진다. 반대로 GABA-A 길항제로 활동을 높이면 작아진다(Turrigiano 등, 1998). 중요한 점은 이 조정이 **곱셈**이라는 것이다. 모든 시냅스가 같은 비율로 커지거나 작아진다. 또 하나는 문턱 자체가 움직이는 것이다. 최근에 많이 활동한 뉴런에서는 LTP 문턱이 올라가고 LTD가 쉬워진다. 이처럼 가소성의 규칙 자체가 바뀌는 것을 **메타가소성(metaplasticity)** 이라 한다(그림 5.5의 문턱 이동).

예제 5.5 곱셈 조정은 기억을 지킨다

한 뉴런에 세 시냅스가 있고 미니 EPSC가 각각 10, 20, 40 pA다. LTP로 만든 이 1 : 2 : 4의 비가 "기억"이라고 하자. 활동 차단 뒤 모든 시냅스가 (가) 1.5배로 커질 때, (나) 똑같이 10 pA씩 커질 때 비는 어떻게 되는가?

풀이 (가) 15, 30, 60 pA로 비가 1 : 2 : 4 그대로다. 전체 입력 크기만 1.5배가 되어 뉴런의 발화율이 원래 범위로 돌아온다. (나) 20, 30, 50 pA로 비가 1 : 1.5 : 2.5가 된다. 시냅스 사이의 상대 차이가 줄어 "기억"이 흐려진다. 곱셈 조정은 발화율을 안정시키면서 시냅스 사이의 상대 세기, 즉 저장된 정보를 보존한다.

🧠 뇌로 가는 다리: TMS 가소성 프로토콜과 그 한계

사람 피질에서 LTP·LTD와 비슷한 변화를 일으키려는 시도가 반복 TMS(rTMS)다(물리 1권 8장). 운동 피질을 자극해 손 근육의 **운동 유발 전위(MEP)** 크기를 전후로 비교하면, 1 Hz 자극은 대체로 MEP를 줄이고 5 Hz 이상 자극은 키운다. 해마 절편의 저빈도·고빈도 자극 규칙과 같은 방향이다. **세타 버스트 자극(TBS)**은 동물의 LTP 실험에서 쓰는 세타 리듬(5 Hz)에 맞춘 버스트를 흉내 낸다. 50 Hz로 3발씩 묶은 버스트를 5 Hz로 되풀이한다. 간헐적 TBS(iTBS)는 2초 자극과 8초 쉬를 20번 되풀이해 600발을 약 190초에 준다. 연속 TBS(cTBS)는 같은 600발을 40초 동안 쉬지 않고 준다. 처음 보고(Huang 외 2005)에서 iTBS는 MEP를 약 15-20분, cTBS(600발)는 최대 1시간가량 바꾸었다. NMDA 수용체 길항제를 먹으면 이 효과가 사라진다는 결과는 시냅스 가소성과 같은 기전을 시사한다. iTBS는 우울증 치료 프로토콜로도 승인되었다. 하지만 개인차가 매우 크다. 여러 연구에서 "예상한 방향"으로 반응한 사람은 절반 남짓에 그쳤다. 자극 시점의 뇌 상태, 각성, 유전형, 코일 위치가 결과를 바꾼다. TMS 가소성 연구를 읽을 때는 집단 평균만 보지 말고 반응자 비율과 대조 조건(가짜 자극)을 함께 확인한다.

5.5 구조적 가소성과 학습

가시는 자라고 줄어든다

피질 피라미드 뉴런의 수상돌기에는 1 μm 마다 대략 1-2개의 **가시(dendritic spine)**가 있다. 흥분성 시냅스의 대부분이 가시 머리에 있다. 가시 머리의 부피는 대략 $0.01\text{--}1\ \mu\text{m}^3$ 로 100배 가까이 차이 나며, 머리가 클수록 시냅스 뒤 밀도가 넓고 AMPA 수용체가 많다. 즉 가시의 크기가 시냅스의 세기를 반영한다.

이광자 현미경(1장)으로 가시 하나에 글루탐산을 빛으로 풀어 LTP를 일으키면, 그 가시의 머리가 수 분 안에 두세 배로 부풀었다가 원래보다 큰 크기로 유지된다(Matsuzaki 등, 2004). 작은 가시일수록 잘

커진다. LTD를 일으키면 가시가 줄거나 사라진다. 기능적 가소성과 구조적 가소성이 짝지어 일어나는 것이다.

살아 있는 생쥐의 같은 수상돌기를 몇 주씩 찍으면, 성체 피질에서도 날마다 가시의 수 %가 생기고 사라지지만 대부분은 수개월 동안 안정하다. 새 운동 과제를 배우면 운동 피질에 새 가시가 빨리 늘고, 그중 일부가 수개월 남아 성적과 함께 움직인다. 학습으로 커진 가시만 골라 빛으로 다시 줄이면 배운 과제를 잊는다는 실험도 있다. 학습이 특정한 세포 집단과 시냅스에 물리적 흔적을 남긴다는 **기억 흔적(engram)** 개념이 이런 결과에서 힘을 얻었다.

성인 뇌에서 새 뉴런이 생기는가

설치류에서는 성체가 되어도 해마 치아이랑의 과립밀층과 측뇌실 벽(뇌실밀구역, 여기서 생긴 뉴런은 후각망울로 간다)에서 뉴런이 새로 생긴다. 어린 쥐의 치아이랑에서는 하루에 수천 개가 생기고, 갓 생긴 과립세포는 가소성이 커서 비슷한 기억을 구별하는 데 쓰인다는 증거가 있다.

사람에서는 논쟁이 이어지고 있다. 핵실험으로 대기 중 ^{14}C 가 급증했다가 줄어든 사실을 이용해 세포가 언제 태어났는지 추정한 연구(Spalding 등, 2013)는 사람 해마 한쪽에서 하루 약 700개의 새 뉴런이 생긴다고 추정했다. 반면 2018년 한 연구는 성인 해마에서 미성숙 뉴런 표지를 거의 찾지 못했고, 같은 해 다른 연구와 2019년 연구는 노년까지 수천 개의 미성숙 뉴런을 보고했다. 사후 조직의 고정 지연과 표지 해석의 차이가 큰 원인으로 꼽힌다. 사람의 후각망울에서는 성인기 신경 생성이 거의 없다는 데 비교적 의견이 모인다.

예제 5.6 하루 700개는 많은가

사람 해마 한쪽에서 하루 700개의 뉴런이 새로 생기고, 한쪽 치아이랑에 과립세포가 약 1000만~1500만 개 있다고 하자. 1년 동안 새로 생기는 뉴런은 전체 과립세포의 몇 %인가?

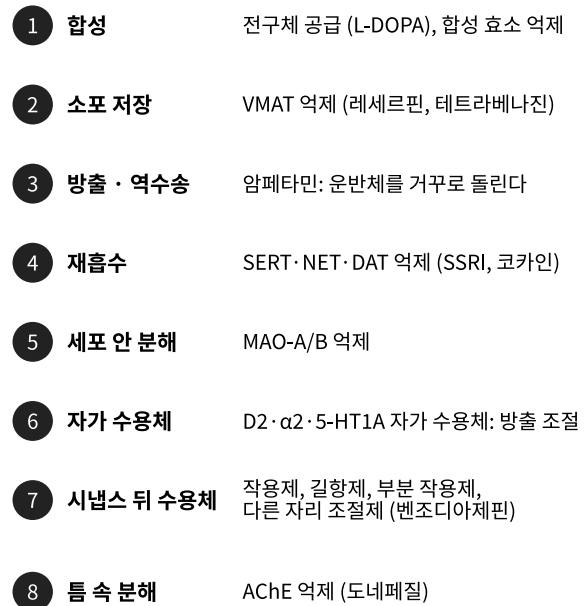
풀이 $700 \times 365 \approx 2.6 \times 10^5$ 개다. 이것을 1.0×10^7 ~ 1.5×10^7 로 나누면 연 약 1.7~2.6 %다. 결코 무시할 수준은 아니지만, 뇌 전체 860억 뉴런과 비교하면 극히 일부다. 그리고 이 추정 자체가 논쟁 중이다. "운동이나 약물이 신경 생성을 늘려 기억을 좋게 한다"는 사람 대상 주장은 대개 이 숫자를 직접 재지 못한 채 동물 결과에 기대고 있다.

흔한 오해: 훈련 뒤 회백질이 늘었다면 뉴런이 늘어난 것이다

저글링, 운전 경로 학습, 악기 연습 뒤 T1 강조 MRI의 복셀 기반 형태 분석(VBM)에서 회백질 "부피" 또는 "밀도"가 몇 % 늘었다는 보고가 많다. 하지만 이 값은 T1 대비가 회백질처럼 보이는 정도이지 세포 수가 아니다. 가시와 수상돌기의 증가, 성상세포 부피, 혈관과 혈류량, 조직의 물 함량, 수축화 정도가 모두 이 값을 바꾼다. 몇 주 안에 나타나는 변화라면 새 뉴런으로는 설명하기 어렵다. 성인 피질에는 새 뉴런이 생기지 않고, 해마의 신경 생성도 위에서 보았듯 작다.

5.6 약물 작용의 기본 틀

정신약물과 신경약물의 대부분은 이 장에서 본 시냅스 단계 가운데 하나를 건드린다(그림 5.7). 합성과 분해의 화학은 화학 1권 9장, 결합 평형과 점유율 계산은 화학 1권 6장에서 보았다. 여기서는 생리의 관점에서 틀을 정리한다.



뇌를 읽는 생리 1 · 85

낮추는 약물을 **역작용제(inverse agonist)** 라 한다.

- **다른 자리 조절제(allosteric modulator):** 전달물질 자리와 다른 곳에 붙어 반응을 키우거나 줄인다. GABA-A의 벤조디아제핀이 대표적인 양성 조절제다. 전달물질이 없으면 효과가 없으므로 작용제보다 안전 여유가 크다.
- **재흡수 억제제:** SERT(세로토닌), NET(노르에피네프린), DAT(도파민) 운반체를 막아 틈의 전달물질을 오래 남긴다. SSRI는 SERT를, 코카인은 세 운반체를 모두 막는다. 암페타민은 운반체를 막을 뿐 아니라 소포 저장(VMAT2)을 흐트러뜨리고 운반체를 거꾸로 돌려 전달물질을 밖으로 쏘아내게 한다.
- **효소 억제제:** MAO-A는 세로토닌과 노르에피네프린을, MAO-B는 주로 도파민을 분해한다. 비선택적 MAO 억제제를 먹은 사람이 티라민이 많은 숙성 치즈를 먹으면 장과 간에서 티라민이 분해되지 않아 혈압이 위험하게 오를 수 있다. MAO-B 선택적 억제제는 파킨슨병에 쓴다.

점유율과 효과는 다르다

화학 1권 6장에서 점유율 $\theta = [A]/([A] + K_A)$ 를 보았다. 하지만 반응은 점유율과 같지 않다. 수용체 뒤의 신호 증폭 정도와 약물 자체의 **효능(efficacy)** 이 끼어든다. 이를 간단히 담은 것이 **조작 모형(operational model)** 이다(Black과 Leff, 1983).

$$\frac{E}{E_{\max}} = \frac{\tau \theta}{1 + \tau \theta}$$

$E_{\max}$ 는 그 계가 낼 수 있는 최대 반응, τ 는 약물의 효능과 수용체 수, 신호 증폭을 한데 묶은 **전달 계수**다. τ 가 크면 수용체 일부만 차도 큰 반응이 나온다. $\tau = 10$ 이면 점유율 10 %에서 이미 반응이 최대의 절반이다. 남은 수용체가 화학 1권 6장의 **예비 수용체**다. τ 가 작으면 수용체를 다 채워도 반응이 $\tau/(1 + \tau)$ 에 머문다. 부분 작용제다(그림 5.8).

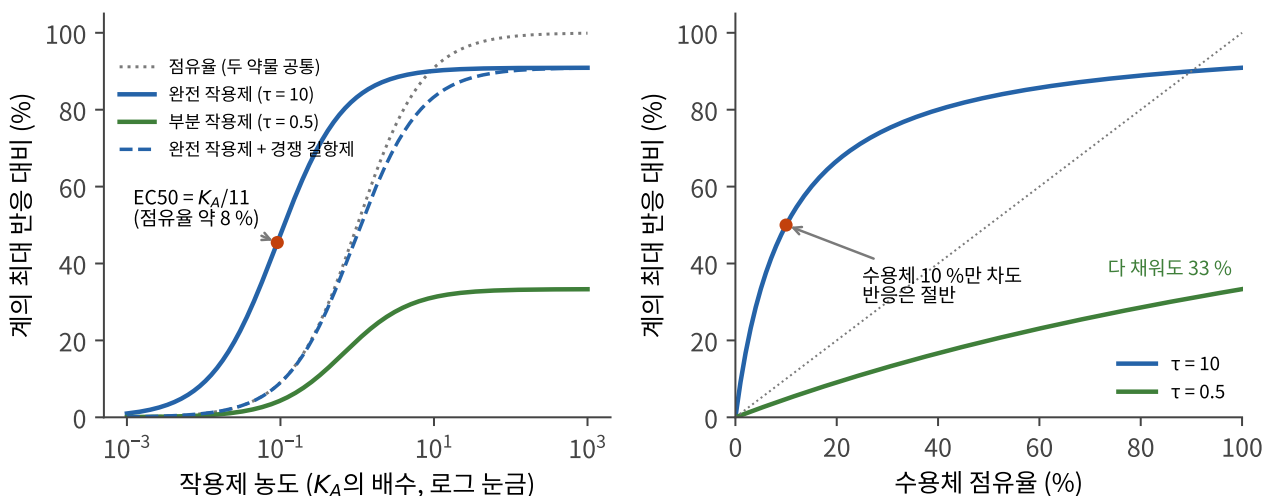


그림 5.8 조작 모형으로 본 작용제의 농도-반응 관계. 왼쪽: 같은 친화도(K_A)라도 완전 작용제($\tau = 10$, 파랑)는 점유율 곡선(점선)보다 왼쪽에서 반응을 내고, 부분 작용제($\tau = 0.5$, 초록)는 최대 33 %에 머문다. 경쟁 길항제는 완전 작용제의 곡선을 모양 그대로 오른쪽으로 옮긴다(여기서는 10배). 오른쪽: 점유율과 반응의 관계. τ 가 크면 점유율 10 %에서 이미 반응이 절반이다.

예제 5.7 완전 작용제와 부분 작용제

두 작용제가 같은 수용체에 같은 친화도 K_A 로 붙는다. 약물 X는 $\tau = 10$, 약물 Y는 $\tau = 0.5$ 다. (가) 각 약물의 최대 반응은 계의 최대 반응의 몇 %인가? (나) X의 EC50은 K_A 의 몇 배이고, 그때 점유율은? (다) 내인성 전달물질만으로 반응이 계의 최대 반응의 80 %인 상태에 Y를 아주 많이 주면 반응은 어떻게 되는가?

풀이 (가) 점유율이 1일 때 $\tau/(1+\tau)$ 이므로 X는 $10/11 \approx 91\%$, Y는 $0.5/1.5 \approx 33\%$ 다. (나) 농도로 쓰면 $E/E_{\max} = \tau[A]/(K_A + (1+\tau)[A])$ 이고, 이 함수가 자기 최대의 절반이 되는 농도는 $K_A/(1+\tau) = K_A/11$ 이다. 그때 점유율은 $(1/11)/(1/11 + 1) = 1/12 \approx 8\%$ 다. 반응의 절반이 수용체 8 %로 나온다. EC50만 보고 친화도를 읽으면 친화도를 11배 높게 잘못 잡는다. (다) Y가 수용체를 거의 다 차지하면 반응은 Y 자신의 최대인 약 33 %로 수렴한다. 80 %이던 반응이 33 %로 **떨어진다**. 부분 작용제는 내인성 신호가 강할 때는 길항제처럼, 약할 때는 작용제처럼 작용한다. 도파민 D2 부분 작용제인 아리피프라졸은 임상에서 D2 점유율이 대략 85-95 %로 높으면서도 추체외로 부작용이 비교적 적다고 보고된다. 완전 길항제에 적용되는 점유율 치료 창(화학 1권 6장의 약 65-80 %)을 부분 작용제에 그대로 쓸 수 없는 이유다. 이것은 기전의 설명이며 처방의 근거가 아니다.

흔한 오해: SSRI는 결핍된 세로토닌을 채워 바로 효과를 낸다

SSRI는 복용 후 수 시간-수일 안에 SERT를 대략 80 % 점유한다는 PET 결과가 있다($[^{11}\text{C}]\text{DASB}$). 그런데 항우울 효과는 대개 수 주 뒤에 나타난다. 이 시간차는 효과가 운반체 차단보다 그 뒤의 적응(5-HT1A 자가 수용체 둔감화, 가소성 변화 등)에서 온다는 가설을 낳았다. 또 "우울증은 세로토닌이 모자란 병"이라는 단순한 결핍 가설은 직접 증거가 약하다는 평가가 많다. 약물이 든다는 사실이 그 약물의 표적이 병의 원인이라는 뜻은 아니다.

🧠 뇌로 가는 다리: 도파민 영상과 약물 fMRI 읽기

도파민 시스템은 단계마다 다른 추적자로 본다. $[^{18}\text{F}]\text{FDOPA}$ PET은 AADC에 의한 도파민 합성과 저장을, $[^{123}\text{I}]\text{FP-CIT}$ SPECT(DaT 영상)는 시냅스 앞 도파민 운반체를, $[^{11}\text{C}]\text{라클로프라이드}$ PET은 시냅스 뒤 D2/D3 수용체를 본다. 라클로프라이드 치환으로 도파민 방출을 재는 원리는 화학 1권 6장에서 보았다. 파킨슨병의 DaT 영상에서는 조가비핵 뒤쪽부터 결합이 줄어 정상의 "쉽표" 모양 선조체가 "마침표" 모양으로 바뀐다. 세로토닌 운반체는 $[^{11}\text{C}]\text{DASB}$, GABA-A 수용체는 $[^{11}\text{C}]\text{플루마제닐}$, mGluR5는 $[^{11}\text{C}]\text{ABP688}$ 로 본다. **약물 fMRI(phMRI)** 는 약물을 준 전후의 BOLD 변화로 약물의 뇌 작용을 보려 한다. 그러나 BOLD는 신경 활동을 혈류역학으로 간접 반영한 신호다(9장). 약물이 혈관이나 호흡을 직접 바꾸면 신경 활동 변화 없이도 BOLD가 바뀐다. 카페인은 휴지기 혈류를 약 20-30 % 줄이고, 호흡을 억제하는 약물이 PaCO_2 를 5 mmHg 올리면 뇌혈류는 1 mmHg당 약 3-4 %씩, 합쳐 15-20 % 늘 수 있다(화학 1권 7장). 기저 혈류가 바뀌면 같은 신경 활동에 대한 BOLD 반응 크기도 바뀐다. 그래서 phMRI 연구는 ASL로 기저 혈류를 함께 재고, 심박·호흡·호기말 CO_2 를 기록하며, 용량·반응 관계와 PET 점유율, 수용체 분포 지도와 BOLD 변화의 공간적 일치를 확인한다. 이런 대조가 없으면 "약물이 이 영역을 활성화했다"는 문장은 "약물이 이 영역의 혈관 신호를 바꿨다"까지만 말해 준다.

핵심 정리

핵심 정리

- 글루탐산은 AMPA, NMDA, 카이네이트(이온성)와 mGluR(대사성)에 붙는다. AMPA가 빠른 EPSP를 만들고, NMDA는 글루탐산과 보조 작용제가 붙고 막이 탈분극되어 Mg^{2+} 차단이 풀려야 Ca^{2+} 을 들이는 일치 감지이다. 1 mM Mg^{2+} 에서 막하지 않은 비율은 -70 mV 약 4 %, -20 mV 약 51 %다.
- 에너지 부족으로 Na^+ 기울기가 무너지면 글루탐산 운반체가 거꾸로 돌고, NMDA 수용체를 통한 Ca^{2+} 과부하가 흥분독성을 일으킨다.
- GABA-A는 Cl^- 통로로 빠른 억제와 분로 억제를, GABA-B는 GPCR로 느린 억제를 만든다. 효과의 방향은 E_{Cl} 이 정하므로 발달 초기에는 GABA가 탈분극을 일으킨다. 피질 인터뉴런은 PV(세포체·축삭 초기분절), SST(먼 수상돌기), VIP(다른 인터뉴런 억제, 탈억제)로 크게 나뉜다.
- 도파민(흑질·VTA), 노르에피네프린(청반), 세로토닌(봉선핵), 아세틸콜린(기저 전뇌·뇌줄기)은 수만~수십만 개의 뉴런이 뇌 전체로 투사해 GPCR을 통해 다른 시냅스의 이득과 가소성, 뇌의 상태를 조절한다. 각성 상태와 이들 물질은 BOLD의 배경도 바꾼다.
- LTP와 LTD는 NMDA 수용체로 들어온 Ca^{2+} 의 크기와 시간 경과에 따라 AMPA 수용체가 더해지거나 빠져서 생긴다. STDP는 앞 스파이크가 뒤 스파이크보다 수십 ms 안에 먼저 오면 강화, 늦으면 약화되는 규칙이다. 항상성 가소성은 곱셈 조정으로 발화율을 안정시키며 상대 세기를 보존한다.
- 학습은 가시의 생성, 확대, 소실이라는 구조 변화를 남긴다. 사람 성인의 해마 신경 생성은 여전히 논쟁 중이고, MRI의 회백질 변화는 뉴런 수의 변화로 바로 읽을 수 없다.
- 약물은 합성, 저장, 방출, 재흡수, 분해, 수용체 단계에 작용한다. 반응은 점유율과 효능(τ)이 함께 정한다. 부분 작용제는 다 채워도 일부만 반응하고, 강한 내인성 신호 앞에서는 길항제처럼 작용한다. phMRI는 혈관과 호흡 효과를 분리해야 신경 작용으로 해석할 수 있다.

확인 문제

확인 문제

1. 세포 밖 Mg^{2+} 이 1 mM일 때 -60 mV와 -40 mV에서 NMDA 수용체의 막하지 않은 비율을 구하라. Mg^{2+} 이 0.1 mM으로 줄면 -70 mV에서는 얼마가 되는가? 저마그네슘 용액이 해마 절편에서 발작 같은 활동을 일으키는 이유를 이것으로 설명하라.
2. 세포 밖 Cl^- 120 mM, 세포 안 Cl^- 7 mM일 때 $37^\circ C$ 의 E_{Cl} 은? 막전위가 -75 mV인 뉴런에서 GABA-A 통로가 열리면 막전위는 거의 바뀌지 않는다. 그런데도 억제가 일어나는 이유는?
3. 빠른 발화 PV 세포를 선택적으로 억제하는 약물 효과와, VIP 세포를 선택적으로 활성화하는 효과는 피라미드 뉴런의 발화에 각각 어떤 방향으로 작용하는가? 두 경우에 억제가 줄어드는 자리(세포체 쪽인가 수상돌기 쪽인가)는 어떻게 다른가?
4. 청반 뉴런이 양쪽 합쳐 5만 개이고, 대뇌 피질 뉴런이 약 160억 개라면 청반 뉴런 하나가 평균 몇 개의 피질 뉴런을 맡는 셈인가? 이 숫자가 신경조절 시스템의 작동 방식에 대해 시사하는 것은?
5. 예제 5.4의 STDP 값에서 $\Delta t = +5$ ms인 쌍과 $\Delta t = -20$ ms인 쌍을 각각 한 번 겪었다면 시냅스 세기는 원래의 몇 배가 되는가? (두 변화를 차례로 곱한다.)
6. 활동 차단 뒤 시냅스 크기 조정으로 미니 EPSC가 평균 12 pA에서 18 pA가 되었다. 원래 8 pA와 24 pA였던 두 시냅스는 각각 얼마가 될 것으로 예상하는가? 덧셈 조정이었다면?
7. 같은 친화도를 가진 작용제의 τ 가 각각 3과 1이다. 각 약물의 최대 반응(계의 최대 대비)과, 반응이 자기 최대의 절반일 때의 점유율을 구하라.
8. 어떤 연구에서 약물을 준 뒤 전두엽의 BOLD 과제 반응이 30 % 줄었다. 이 약물이 호흡을 억제해 $PaCO_2$ 를 높였을 가능성을 배제하려면 무엇을 함께 측정해야 하는가? 두 가지 이상 들어라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $B(-60) = 1/(1 + 0.280 \times e^{3.72}) \approx 0.080$, 약 8 %. $B(-40) = 1/(1 + 0.280 \times e^{2.48}) \approx 0.23$, 약 23 %. Mg^{2+} 0.1 mM이면 $B(-70) = 1/(1 + 0.028 \times e^{4.34}) \approx 0.32$, 약 32 %로 1 mM일 때(약 4 %)의 7배가 넘는다. 휴지 전위에서도 NMDA 수용체가 상당히 전류를 흘리므로 탈분극이 탈분극을 부르는 양의 되먹임이 쉽게 생겨 동기화된 폭발적 활동이 나타난다.
2. $E_{Cl} = -26.7 \times \ln(120/7) \approx -76$ mV. 막전위가 역전 전위와 거의 같아 전류는 작다. 하지만 열린 Cl^- 통로가 막 전도도를 높여, 근처에서 생긴 EPSP 전류가 그 통로로 새어 나가 막전위를 -76 mV 쪽으로 붙잡는다. 이것이 분로 억제다(4장).
3. 둘 다 피라미드 뉴런의 발화를 늘리는 방향이다. PV 억제는 세포체와 축삭 초기분절의 억제를 줄여 출력 쪽을 직접 풀어 주고, 발화 시점의 정밀도(감마 리듬)도 흐트러뜨린다. VIP 활성화는 SST 세포를 억제하면 수상돌기의 억제를 줄이므로, 수상돌기로 들어오는 입력과 수상돌기 스파이크가 더 잘 통하게 한다.
4. $1.6 \times 10^{10}/5 \times 10^4 = 3.2 \times 10^5$, 뉴런 하나가 약 30만 개의 피질 뉴런을 맡는다. 점 대 점의 세밀한 정보 전달은 불가능하고, 넓은 영역의 상태를 한꺼번에 바꾸는 방송형 신호여야 한다. 효과의 특이성은 신호 자체보다 표적 세포의 수용체 종류와 분포가 만든다.

5. +5 ms: $0.8 \times e^{-5/17} \approx 0.60$, 즉 1.60배. -20 ms: $-0.4 \times e^{-20/34} \approx -0.22$, 즉 0.78배. 합치면 $1.60 \times 0.78 \approx 1.24$ 배다.
6. 조정 계수는 $18/12 = 1.5$ 다. 곱셈 조정이면 $8 \text{ pA} \rightarrow 12 \text{ pA}$, $24 \text{ pA} \rightarrow 36 \text{ pA}$ 로 비 1 : 3이 유지된다. 덧셈 조정(+6 pA)이었다면 14 pA와 30 pA가 되어 비가 약 1 : 2.1로 줄어든다.
7. 최대 반응은 $\tau/(1 + \tau)$ 이므로 $\tau = 3$ 이면 75 %, $\tau = 1$ 이면 50 %다. 자기 최대의 절반이 되는 농도는 $K_A/(1 + \tau)$ 이고, 그때 점유율은 $1/(2 + \tau)$ 다. $\tau = 3$ 이면 20 %, $\tau = 1$ 이면 약 33 %다.
8. 호기말 CO_2 (또는 혈액 가스)와 호흡수를 기록하고, ASL로 기저 뇌혈류를 함께 잰다. 혈관 반응성 자체가 바뀌었는지 보려면 숨참기나 CO_2 흡입 과제로 뇌혈관 반응성(CVR)을 따로 재어 BOLD 반응을 보정할 수 있다. 그 밖에 심박과 혈압, 용량·반응 관계, 위약 대조, PET 점유율이나 수용체 분포와의 공간적 일치를 함께 확인한다.

다음 장으로

이 장에서는 시냅스 하나와 그 시냅스가 바뀌는 규칙을 보았다. 그런데 뇌의 신호는 시냅스 하나가 아니라 수많은 흥분성 뉴런과 억제성 인터뉴런이 맞물린 회로에서 나온다. PV 세포의 빠른 억제는 감마 리듬을, 시상과 피질의 고리는 알파와 수면방추를 만든다. 청반과 기저 전뇌의 신경조절 시스템은 그 리듬을 각성과 수면 사이에서 바꾼다. 6장에서는 흥분과 억제의 균형, 리듬이 생기는 원리, 그리고 이 모든 시냅스 전류가 합쳐져 LFP, EEG, MEG가 되는 과정을 따라간다.

6장 신경망, 리듬, 장 전위

이 장에서 배울 것 흥분과 억제가 맞물린 회로가 어떻게 균형을 잡고, 그 균형에서 감마, 수면방추, 알파, 세타 같은 리듬이 어떻게 생기는지 본다. 그리고 수많은 뉴런의 시냅스 전류가 더해져 국소장전위(LFP), EEG, MEG가 되는 과정, 수면 단계와 각성 조절 회로, 뇌전증 극파와 서파 같은 병적 리듬을 다룬다. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** EEG와 MEG가 재는 것은 뉴런 하나가 아니라 수만에서 수백만 뉴런의 동기화된 시냅스 활동이다. "알파 파워가 줄었다", "감마 동기화가 늘었다", "휴지기 연결성이 높다"는 문장이 회로 수준에서 무엇을 뜻하는지 알아야 결과를 과장하지 않고 읽을 수 있다.

5 중고등 복습: 뉴런의 연결과 생체 리듬

고등학교 생명과학에서 뉴런은 시냅스로 다음 뉴런에 신호를 넘긴다고 배웠다. 시냅스에는 두 종류가 있다. 다음 뉴런을 탈분극시켜 활동전위를 일으키기 쉽게 하는 **흥분성 시냅스**와, 과분극시키거나 막전위를 붙잡아 활동전위를 어렵게 하는 **억제성 시냅스**다. 뉴런 하나는 수천 개의 시냅스 입력을 받아 이것을 더한 결과로 발화할지 정한다(4장). 또 하나 떠올릴 것은 **생체 리듬**이다. 사람은 약 24시간 주기로 자고 깬다. 이 일주기 리듬은 시상하부의 시교차 상핵이 정하고, 밤에 송과샘에서 나오는 멜라토닌이 신호를 전한다. 심장 박동처럼 더 빠른 리듬도 있다. 심장의 굴심방 결절은 스스로 주기적으로 흥분하는 **박동원(pacemaker)** 세포다. 이 장은 이 두 가지를 잇는다. 흥분과 억제가 서로 주고받는 회로는 박동원 없이도 스스로 리듬을 만들고, 그 리듬이 EEG에 보이는 뇌파가 된다.

6.1 흥분과 억제의 균형

가속 페달과 브레이크

대뇌 피질 뉴런의 약 80%는 글루탐산을 내는 흥분성 뉴런(주로 피라미드 뉴런)이고, 약 20%는 GABA를 내는 억제성 인터뉴런이다(1장). 흥분성 뉴런끼리는 서로 많이 연결되어 있다. 억제가 없다면 흥분이 흥분을 부르는 되먹임으로 활동이 걷잡을 수 없이 커진다. 이것이 뇌전증 발작의 한 모습이다.

그렇다고 억제가 강하기만 하면 회로는 조용해져 정보를 전하지 못한다. 실제 피질에서는 흥분성 입력이 커질 때 억제성 입력도 함께 커져서 둘의 비가 대략 일정하게 유지된다. 이것을 **흥분-억제 균형(E/I balance, excitation-inhibition balance)** 이라 한다. 가속 페달과 브레이크를 동시에 밟으면서 둘의 비율로 속도를 조절하는 운전과 비슷하다.

비유가 깨지는 곳도 있다. 뇌의 브레이크는 가속 페달보다 조금 늦게 들어온다. 감각 피질에서 세포 안 기록으로 흥분성 전류와 억제성 전류를 나누어 재 보면, 억제는 흥분과 크기가 비례하면서 대략 1-5 ms 늦게 따라온다. 이 짧은 틈이 발화의 시간 창이 된다.

앞먹임 억제와 되먹임 억제

억제성 인터뉴런은 회로에서 두 가지 자리에 놓인다(그림 6.1).

- **앞먹임 억제(feedforward inhibition):** 들어오는 입력이 흥분성 뉴런(E)과 억제성 인터뉴런(I)을 함께 흥분시킨다. I는 시냅스를 하나 더 거치므로 E보다 1-2 ms 늦게 E를 억제한다. 시상에서 피질 4층으로 들어오는 감각 입력이 대표적인 예다.
- **되먹임 억제(feedback inhibition):** E가 발화하면 그 출력이 I를 흥분시키고, I가 다시 E를 누른다. E가 많이 발화할수록 브레이크가 세게 걸리는 자동 조절 장치다.

앞먹임 억제는 EPSP 뒤에 IPSP가 곧바로 따라오게 만든다. 그러면 막전위가 높게 머무는 시간이 짧아진다 (그림 6.1 다). 그림의 예에서 EPSP만 있을 때 최고점의 절반 이상인 시간은 약 10 ms이지만, 2 ms 늦은 IPSP가 붙으면 약 3 ms로 줄어든다. 뉴런은 거의 동시에 도착한 입력만 더하는 **일치 감지기(coincidence detector)** 처럼 행동한다.

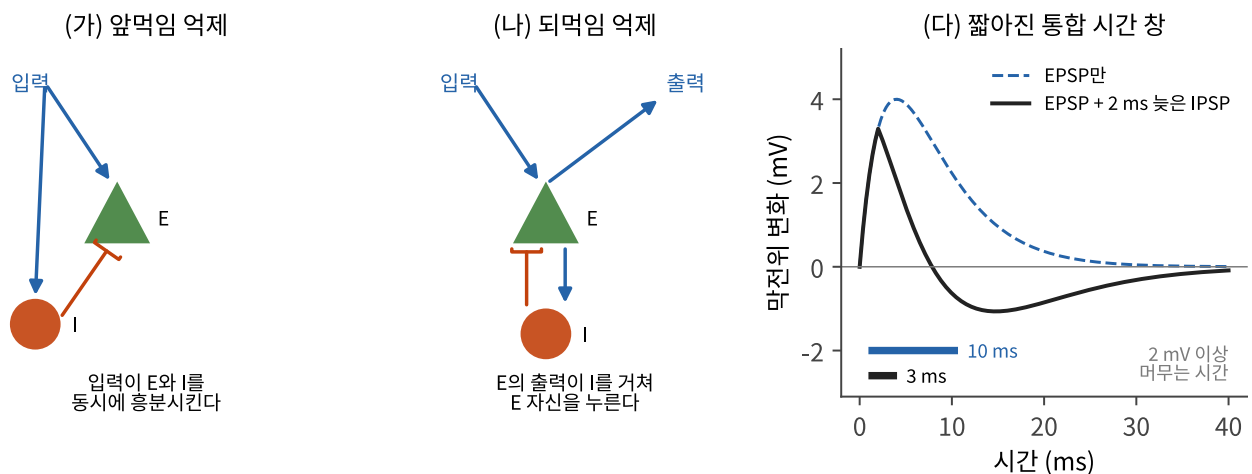


그림 6.1 흥분과 억제의 두 가지 회로 배열. (가) 앞먹임 억제: 입력이 흥분성 뉴런(E, 초록 삼각형)과 억제성 인터뉴런(I, 빨간 원)을 동시에 흥분시키고, I가 조금 늦게 E를 억제한다. (나) 되먹임 억제: E의 출력이 I를 거쳐 E 자신을 누른다. (다) 2 ms 늦게 도착한 IPSP가 EPSP의 꼬리를 깎아, 막전위가 2 mV 이상 머무는 시간이 약 10 ms에서 3 ms로 줄어든다.

억제를 맡는 인터뉴런은 여러 종류다(5장). 이 장에서 중요한 것은 **파브알부민(PV) 양성 바구니 세포**다. 이 세포는 피라미드 뉴런의 세포체 둘레에 시냅스를 만들고, 수백 Hz까지 쉬지 않고 발화할 수 있는 **빠른 발화(fast-spiking)** 뉴런이다(3장). 세포체 근처의 억제는 축삭 초기분절에서 활동전위가 생기는 것을 직접 막으므로 효과가 크다.

🧠 뇌로 가는 다리: 균형이 깨질 때

E/I 균형은 뇌전증, 자폐 스펙트럼, 조현병 연구에서 자주 나오는 개념이다. 가장 분명한 예는 **드라베 증후군(Dravet syndrome)** 이다. 환자의 약 80%가 전압개폐 Na^+ 통로 Nav1.1을 만드는 *SCN1A* 유전자의 기능 상실 변이를 가진다. Na^+ 통로가 줄었는데 왜 발작이 생길까? Nav1.1은 PV 인터뉴런에 특히 많다. 그래서 인터뉴런이 빠르게 발화하지 못하고, 브레이크가 약해져 흥분이 번진다. 같은 이유로 Na^+ 통로를 막는 일부 항경련제(3장)는 이 환자들의 발작을 오히려 악화시킬 수 있다. 사람에게서 E/I 균형을 직접 재는 방법은 아직 없다. MRS의 GABA와 Glx(5장, 화학 1권 9장)는 조직 전체의 화학적 총량이지 시냅스 전류가 아니다. EEG 파워 스펙트럼의 1/f 기울기를 E/I 비의 지표로 쓰자는 제안도 있지만 모형에 기반 추정이다. 논문에서 "E/I 불균형"이라는 말을 보면 무엇을 재서 그렇게 말하는지 확인해야 한다.

6.2 리듬은 어떻게 생기는가

뇌의 리듬이 생기는 방식은 크게 두 가지다. 하나는 심장의 박동원처럼 세포 하나가 고유한 이온 통로의 조합으로 스스로 진동하는 것이다. 다른 하나는 세포 하나하나가 진동하지 않는데 흥분과 억제가 서로 주고받는 회로가 진동하는 것이다. 실제 뇌의 리듬은 대개 둘이 섞여 있다. 물리 1권 4장에서 본 감쇠 진동자에 회로가 계속 에너지를 넣어 주는 모습이다.

감마: 억제가 박자를 정한다

감마 리듬(gamma rhythm, 30-100 Hz) 은 피라미드 뉴런과 PV 인터뉴런의 주고받기에서 생긴다. 순서는 이렇다. 피라미드 뉴런 무리가 발화한다. 그 흥분이 PV 인터뉴런을 깨운다. 인터뉴런은 피라미드 뉴런 전체를 한꺼번에 억제한다. 억제가 풀리면 피라미드 뉴런이 다시 함께 발화한다. 이것을 **PING(pyramidal-interneuron network gamma)** 이라 한다. 인터뉴런끼리 서로 억제하는 것만으로 생기는 감마는 **ING**라 부른다.

이 고리에서 주기를 가장 크게 정하는 것은 억제가 얼마나 오래 가는지, 즉 GABA-A 수용체 전류가 사라지는 시간 상수다. 흥분성 집단과 억제성 집단 두 개만으로 만든 간단한 발화율 모형으로 이 관계를 확인할 수 있다(그림 6.2). 모형의 각 집단은 입력이 들어오면 정해진 시간 상수로 발화율을 따라 올린다(물리 1권 7장의 RC 충전과 같은 꼴이다). 억제의 실효 시간 상수가 4 ms이면 약 35 Hz로 진동하고, 8 ms로 길어지면 약 20 Hz로 느려진다.

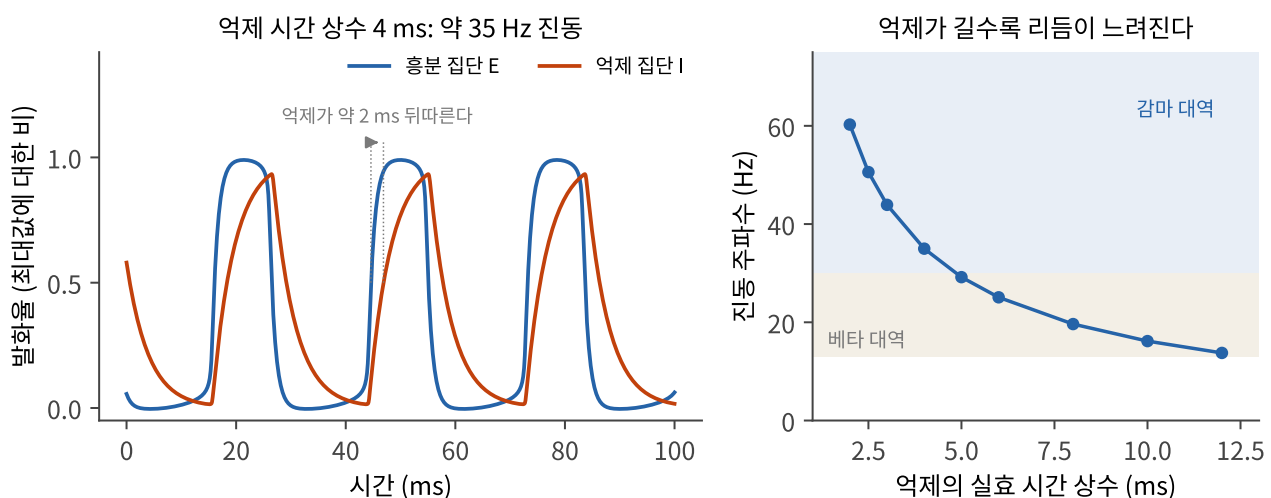


그림 6.2 흥분 집단(E)과 억제 집단(I)으로 만든 발화율 모형(윌슨-코완 형태)의 진동. 왼쪽: 억제의 실효 시간 상수가 4 ms일 때 E가 먼저 오르고 I가 뒤따르며, I가 E를 누르는 순환이 약 35 Hz로 되풀이된다. 오른쪽: 다른 조건은 그대로 두고 억제 시간 상수만 바꾸면, 억제가 오래 갈수록 주파수가 감마에서 베타 대역으로 내려간다. 모형의 시간 상수는 실제 시냅스 값이 아니라 회로 전체를 뭉뚱그린 값이다.

실험도 같은 방향을 가리킨다. 해마 절편에서 GABA-A 전류를 길게 늘이는 바르비투르산염을 주면 감마 주파수가 낮아진다. 생쥐에서 광유전학(물리 1권 9장)으로 PV 인터뉴런을 40 Hz로 자극하면 감마가 커진다. 벤조디아제핀을 먹은 사람의 EEG에서 베타 대역 파워가 뚜렷이 늘어나는 것도 GABA-A 전류의 변화가 회로 리듬을 바꾼 결과로 이해한다.

시상-피질 고리: 수면방추와 알파

시상의 중계핵 뉴런은 피질로 흥분성 축삭을 보내고, 피질은 다시 시상으로 축삭을 돌려보낸다. 이 고리를 얇은 껍질처럼 둘러싼 것이 **시상 그물핵(thalamic reticular nucleus)** 이다. 그물핵은 GABA 뉴런으로만 이루어져 있고, 중계핵을 억제한다(그림 6.3).

이 회로의 열쇠는 시상 뉴런의 **T형 Ca^{2+} 통로(T-type Ca^{2+} channel)** 다. 이 통로는 막전위가 휴지 수준이면 불활성화되어 있다(3장의 Na^+ 통로 불활성화와 같은 원리다). 그물핵의 억제로 중계핵 뉴런이 과분극되면 불활성화가 풀린다. 억제가 끝나 막전위가 돌아오는 순간 T형 통로가 한꺼번에 열려 Ca^{2+} 스파이크가 생기고, 그 위에 활동전위가 몰려 나오는 **반동 버스트(rebound burst)** 가 일어난다. 이 버스트가 다시 그물핵을 흥분시키고, 그물핵은 다시 중계핵을 억제한다. 이렇게 되풀이되는 진동이 피질로 전해진 것이 N2 수면의 **수면방추(sleep spindle)** 다. 주파수는 약 11-16 Hz이고, 0.5-2 s 동안 진폭이 커졌다 작아지는 방추 모양을 띤다.

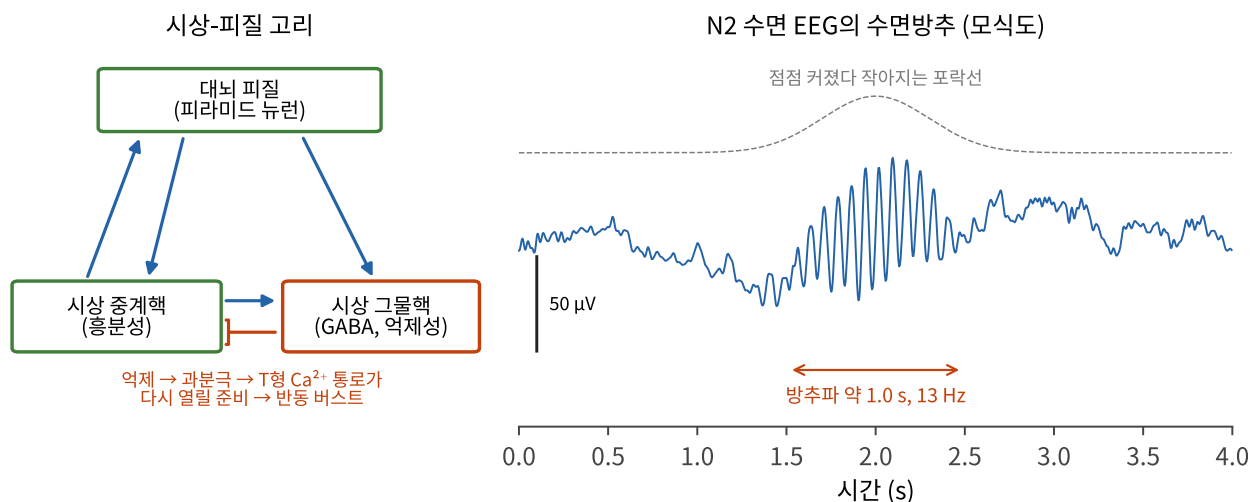


그림 6.3 시상-피질 고리와 수면방추. 왼쪽: 시상 중계핵은 피질과 서로 흥분성 연결(파랑)을 주고받고, 결과지로 시상 그물핵도 흥분시킨다. 그물핵은 중계핵을 억제한다(빨강). 억제 뒤의 반동 버스트가 이 고리를 되풀이시킨다. 오른쪽: N2 수면 EEG에 나타나는 13 Hz 방추파의 모식도. 진폭이 점점 커졌다 작아지며 약 1 s 동안 이어진다.

깨어 있을 때는 뇌줄기와 기저 전뇌의 아세틸콜린, 노르에피네프린 신호(5장)가 시상 뉴런을 탈분극시킨다. T형 통로는 불활성화된 채로 남고, 시상 뉴런은 버스트 대신 입력을 충실히 전달하는 **긴장성 발화(tonic firing)** 를 한다. 같은 세포가 각성 상태에 따라 "중계 모드"와 "진동 모드"를 오가는 것이다.

눈을 감고 쉼 때 후두엽에서 커지는 **알파 리듬(alpha rhythm, 8-13 Hz)** 에도 시상(외측 슬상핵과 시상배개)과 피질 5층 피라미드 뉴런이 함께 관여한다. 알파의 기전은 수면방추보다 덜 밝혀져 있다. 알파 파워가 높은 영역은 정보를 덜 처리한다는 증거가 많아서, 알파를 "능동적 억제" 또는 "정보의 문 닫기"로 해석하는 가설이 널리 쓰인다.

해마 세타와 리듬의 겹침

설치류가 걷거나 탐색할 때, 그리고 REM 수면 동안 해마에서는 약 6-10 Hz의 **세타 리듬(theta rhythm)** 이 뚜렷하다. 박자를 주는 곳은 내측 중격이다. 내측 중격의 GABA 뉴런과 아세틸콜린 뉴런이 해마로 리듬

있는 입력을 보내고, 내측 중격을 망가뜨리면 해마 세타가 사라진다. 사람의 해마 세타는 설치류보다 주파수가 낮고(약 3-8 Hz) 짧게 끊겨 나타난다.

세타 한 주기 안에는 감마 주기가 여러 개 들어 있다. 이것을 **세타-감마 결합(theta-gamma coupling)**이라 한다. 장소 세포는 동물이 장소장 안으로 들어갈수록 세타 주기의 점점 이른 위상에서 발화한다(**위상 앞당김, phase precession**). 조용히 쉬거나 NREM 수면 중에는 해마에서 약 150-250 Hz의 빠른 진동이 50-100 ms 동안 터지는 **예파-잔물결(sharp-wave ripple)**이 나타나고, 이때 낮에 발화했던 순서가 압축되어 다시 재생된다.

예제 6.1 세타 한 주기에 감마가 몇 개 들어가나

(가) 40 Hz 감마와 6 Hz 세타의 주기는 각각 몇 ms인가? (나) 세타 한 주기에 감마 주기는 몇 개 들어가는가? (다) 세타가 8 Hz로 빨라지면?

풀이 (가) 주기는 주파수의 역수다(물리 1권 4장). 감마는 $1/40 \text{ Hz} = 25 \text{ ms}$, 세타는 $1/6 \text{ Hz} \approx 167 \text{ ms}$ 다. (나) $167/25 \approx 6.7$ 개, 대략 6-7개다. (다) $40/8 = 5$ 개다. 감마 주기마다 다른 항목이 실린다는 가설은 이 수를 작업 기억 용량과 연결하지만, 아직 검증 중이다.

6.3 국소장전위(LFP)의 세포 기원

무엇이 세포 밖 전위를 만드는가

뇌 조직에 전극을 꽂으면 세포 밖 전위가 기록된다. 물리 1권 6장에서 본 것처럼 이 신호는 주파수로 나뉜다. 약 300 Hz 아래는 **국소장전위(LFP)**, 그 위는 전극 근처 뉴런들의 활동전위, 즉 **다중 단위 활동(MUA, multi-unit activity)**이다(**그림 6.4**). 진폭은 LFP가 대략 0.1-1 mV, 활동전위 하나가 수십에서 수백 μV 다.

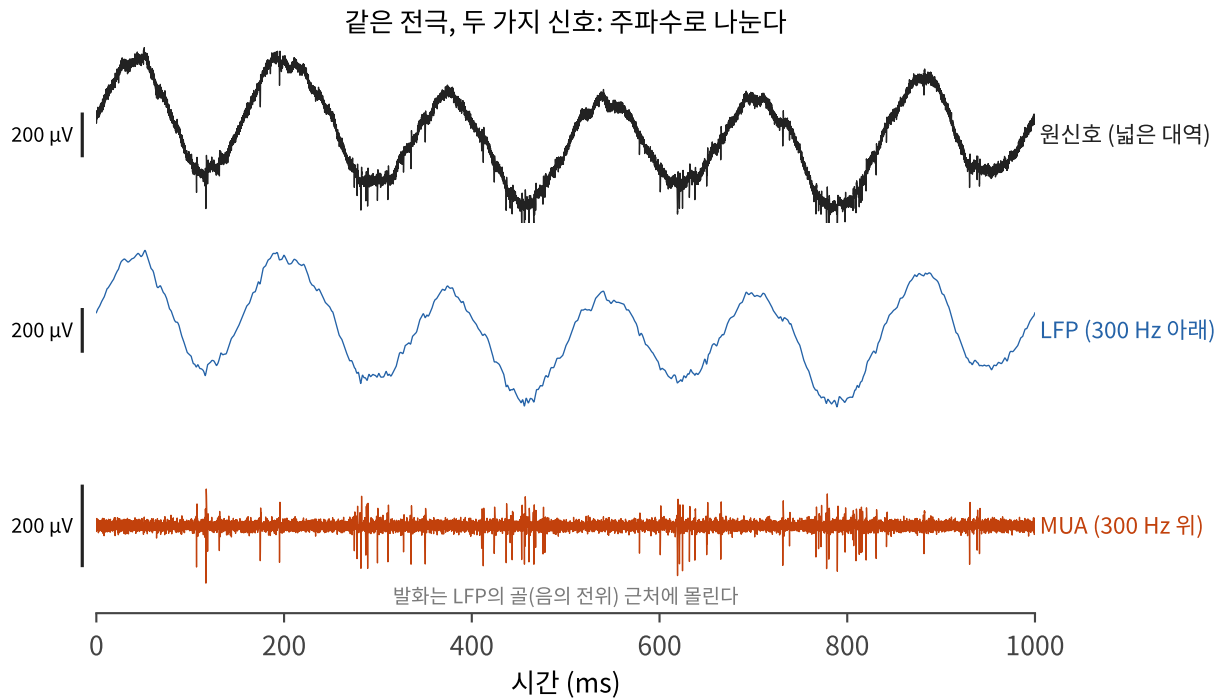


그림 6.4 세포 밖 전극 하나에서 얻은 신호(모의 계산)를 주파수로 나눈 모습. 위: 넓은 대역 원신호에는 느린 파동과 날카로운 활동전위가 함께 있다. 가운데: 300 Hz 아래만 남긴 LFP는 6 Hz 리듬이다. 아래: 300 Hz 위만 남긴 MUA에는 근처 뉴런의 활동전위만 남는다. 활동전위는 LFP가 음(흡입원)인 위상에 몰려 있다.

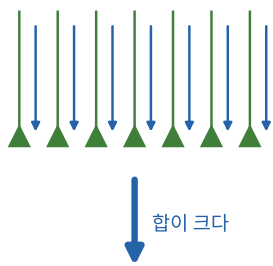
세포막을 지나는 전류는 무엇이든 세포 밖 전위를 만든다. 그중 LFP를 주로 만드는 것은 **시냅스 전류**다. 이유는 시간에 있다. 활동전위는 약 1 ms로 짧고, 들어오는 Na^+ 전류와 나가는 K^+ 전류가 바로 옆에서 거의 동시에 흘러 멀리서 보면 서로 지운다(3장). 반면 EPSP와 IPSP는 10-20 ms 이상 이어지고(4장), 수상돌기와 세포체에 떨어진 자리에서 전류가 들어가고 나온다. 오래 이어지는 전류는 시간이 조금씩 어긋난 이웃 뉴런들의 전류와도 겹쳐 더해진다. 수상돌기의 Ca^{2+} 스파이크(3장)와 활동전위 뒤의 느린 후과분극도 LFP에 보탠다.

개방장과 폐쇄장

세포 밖 전위가 멀리까지 보이려면 전류의 기하학적 배열이 맞아야 한다(그림 6.5).

- **개방장(open field):** 피질의 피라미드 뉴런은 첨단 수상돌기를 피질 표면 쪽으로 나란히 세우고 있다. 첨단 수상돌기 위쪽에 들어온 흥분성 전류는 세포 안을 따라 내려가 세포체 근처에서 나온다. 위는 흡입원(sink), 아래는 방출원(source)이 되어 물리 1권 6장의 쌍극자가 된다. 나란한 쌍극자들은 더해진다.
- **폐쇄장(closed field):** 수상돌기가 세포체 둘레로 사방에 고르게 뻗은 세포(예: 일부 시상 뉴런, 피질 4층의 별 모양 세포)는 전류가 모든 방향으로 대칭으로 퍼진다. 쌍극자들이 서로 지워 세포 근처를 벗어나면 전위가 거의 남지 않는다.

(가) 개방장: 피질 피라미드층



(나) 폐쇄장: 별 모양 수상돌기



(다) 동기화가 신호를 키운다

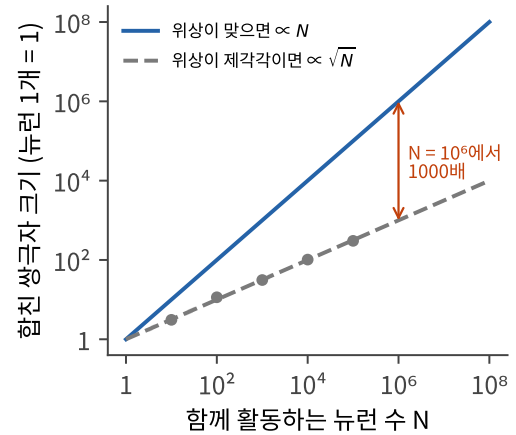


그림 6.5 세포 배열과 동기화가 장 전위의 크기를 정한다. (가) 개방장: 나란히 선 피라미드 뉴런의 쌍극자(파란 화살표)는 같은 방향이라 더해진다. (나) 폐쇄장: 사방으로 뻗은 수상돌기의 쌍극자는 서로 지워진다. (다) N 개 쌍극자의 합은 위상이 맞으면 N 에 비례하고, 위상이 제각각이면 $\sqrt{N}$ 에 비례한다(회색 점은 무작위 위상으로 실제 더한 값). 뉴런 10^6 개에서 두 경우는 1000배 차이가 난다.

같은 방향으로 선 뉴런이라도 시간이 맞지 않으면 합이 작다. 위상이 무작위인 N 개의 진동을 더하면 서로 일부만 지우고, 합의 크기는 $\sqrt{N}$ 에 비례한다. 위상이 맞으면 N 에 비례한다. 이 차이가 "EEG는 동기화를 본다"는 말의 수학적 내용이다.

예제 6.2 1%의 동기화가 99%를 이긴다

사람 대뇌 피질에는 뉴런이 약 160억 개 있고, 양쪽 반구의 피질 표면적은 약 2000 cm^2 다. 뉴런의 80%가 피라미드 뉴런이라 하자. (가) 피질 10 cm^2 아래의 피라미드 뉴런은 몇 개인가? (나) 그중 1%만 위상을 맞춰 활동하고 나머지 99%는 위상이 제각각이라면, 두 무리의 쌍극자 합은 각각 뉴런 몇 개분인가?

풀이 (가) 1 cm^2 당 뉴런은 $1.6 \times 10^{10} / 2000 = 8 \times 10^6$ 개, 피라미드 뉴런은 그 80%인 6.4×10^6 개다. 10 cm^2 이면 6.4×10^7 개다. (나) 동기화된 1%는 6.4×10^5 개이고, 합은 그대로 6.4×10^5 개분이다. 나머지 6.3×10^7 개는 $\sqrt{6.3 \times 10^7} \approx 8 \times 10^3$ 개분에 그친다. 동기화된 소수가 약 80배 크다. 두피 EEG의 큰 신호는 많은 뉴런이 "활발하다"는 뜻이 아니라 일부가 "박자를 맞췄다"는 뜻이다.

깊이에 따른 기록과 전류원 밀도

피질의 층을 따라 약 $100 \mu\text{m}$ 간격으로 전극이 늘어선 **층별 탐침(laminar probe)** 으로 LFP를 기록하면 깊이마다 전위가 다르다. 이웃한 세 전극의 전위로 깊이 방향의 두 번째 차분(기울기의 변화)을 계산하면 어느 층에서 전류가 세포 안으로 들어가고(흡입원) 어디서 나오는지 지도로 그릴 수 있다. 이것이 **전류원 밀도(CSD, current source density)** 분석이다. 물리 1권 6장에서 말했듯 LFP는 수백 μm 에서 수 mm 떨어진 발생원까지 섞여 받지만, CSD는 국소 전류만 남기므로 "이 층에 입력이 들어왔다"고 말할 수 있다.

LFP 안에서도 대략 70–150 Hz의 넓은 대역 파워(흔히 **고감마, high gamma**)는 리듬이라기보다 전극 근처 발화량의 지표에 가깝다. 활동전위와 시냅스 전류의 빠른 꼬리가 넓은 주파수에 퍼져 들어오기 때문이다. 좁은 봉우리를 이루는 30–80 Hz의 "진짜" 감마 진동과 구별해야 한다.

뇌로 가는 다리: 머리 안에서 재는 전기 신호

뇌전증 수술 전 평가에서는 전극을 머리 안에 넣어 기록한다. 피질 표면에 판 모양 전극을 얹는 **피질 뇌파(ECoG)**와 바늘 모양 전극을 깊은 구조까지 쫓는 **입체 뇌파(SEEG)**다. 두개골을 거치지 않으므로 진폭이 대략 수백 μV 로 두피 EEG(10-100 μV)보다 몇 배에서 열 배쯤 크고, 공간 해상도는 cm가 아니라 mm 수준이다. 두피에서 근육 잡음에 묻히는 고감마도 깨끗이 보여 언어 영역 지도 그리기에 쓰인다. 이 기록은 9장에서 BOLD와 신경 활동을 비교할 때 다시 중요해진다. 동물 실험에서 BOLD는 발화(MUA)보다 LFP와 더 잘 맞았다. BOLD가 출력보다 입력과 국소 처리를 반영한다는 해석의 출발점이다.

6.4 EEG와 MEG의 생리

두피까지 오는 신호의 조건

두피 EEG에 보이려면 세 가지가 맞아야 한다. 첫째, 개방장 배열의 피라미드 뉴런이어야 한다. 둘째, 넓은 면적이 동기화되어야 한다. 평균하지 않은 한 번의 기록에서 뚜렷한 신호를 보려면 대략 $6-10\text{ cm}^2$ 이상, 연구에 따라 $10-20\text{ cm}^2$ 의 피질이 함께 활동해야 한다(물리 1권 6장). 셋째, 발생원이 두피에 가까워야 한다. 쌍극자 전위는 거리의 제곱에 반비례하고, 전도도가 낮은 두개골(약 $0.01-0.02\text{ S/m}$)이 전위를 넓게 번지게 한다.

MEG도 같은 시냅스 전류를 보지만 방향 민감도가 다르다(물리 1권 8장). 청각 유발 반응 같은 약 $10\text{ nA}\cdot\text{m}$ 의 쌍극자를 만들려면, 피라미드 뉴런 하나의 쌍극자 모멘트를 약 $0.5\text{ pA}\cdot\text{m}$ 로 잡을 때 $10\text{ nA}\cdot\text{m}/0.5\text{ pA}\cdot\text{m} = 2 \times 10^4$, 즉 수만 개가 위상을 맞춰야 한다. 예제 6.2에서 본 피질 1 cm^2 의 피라미드 뉴런 수(약 640만 개)와 비교하면 아주 작은 면적이다. 유발 반응처럼 시간이 정확히 맞는 활동이 MEG와 EEG에 잘 보이는 이유다.

리듬은 상태를 따른다

두피 리듬은 뇌의 상태를 민감하게 따른다. 눈을 감으면 후두부 알파가 커지고 눈을 뜨면 줄어든다(물리 1권 4장). 중심 고랑 위에는 같은 $8-13\text{ Hz}$ 대역의 **뮤 리듬(mu rhythm)**이 있는데, 이것은 눈이 아니라 손을 움직이거나 움직임을 상상할 때 줄어든다. 사건에 맞춰 특정 대역의 파워가 줄어드는 것을 **사건 관련 비동기화(ERD)**, 늘어나는 것을 **사건 관련 동기화(ERS)**라 한다. 움직임을 끝난 직후 운동 피질 위에서 베타 파워가 일시적으로 평소보다 커지는 **베타 반동(beta rebound)**이 대표적인 ERS다.

리듬은 나이도 따른다. 눈을 감은 상태의 후두부 우세 리듬은 세 살 무렵 8 Hz 에 이르고 성인에서 대략 $9-11\text{ Hz}$ 가 된다. 성인에서 8 Hz 보다 느리면 이상 소견이고, 치매에서는 뚜렷하게 느려진다.

유발 반응과 사건 관련 전위

자극에 시간이 고정된 반응은 배경 EEG보다 작다. **사건 관련 전위(ERP, event-related potential)**는 대개 수 μV 에서 $10\text{ }\mu\text{V}$ 남짓이고, 배경 EEG는 수십 μV 다. 그래서 같은 자극을 여러 번 주고 자극 시점에 맞춰 평균한다. 반응은 매번 같으므로 그대로 남고, 위상이 무작위인 배경 활동은 6.3절의 $\sqrt{N}$ 원리로 줄어든다. N 번 평균하면 잡음의 진폭은 $1/\sqrt{N}$ 이 된다(그림 6.6).

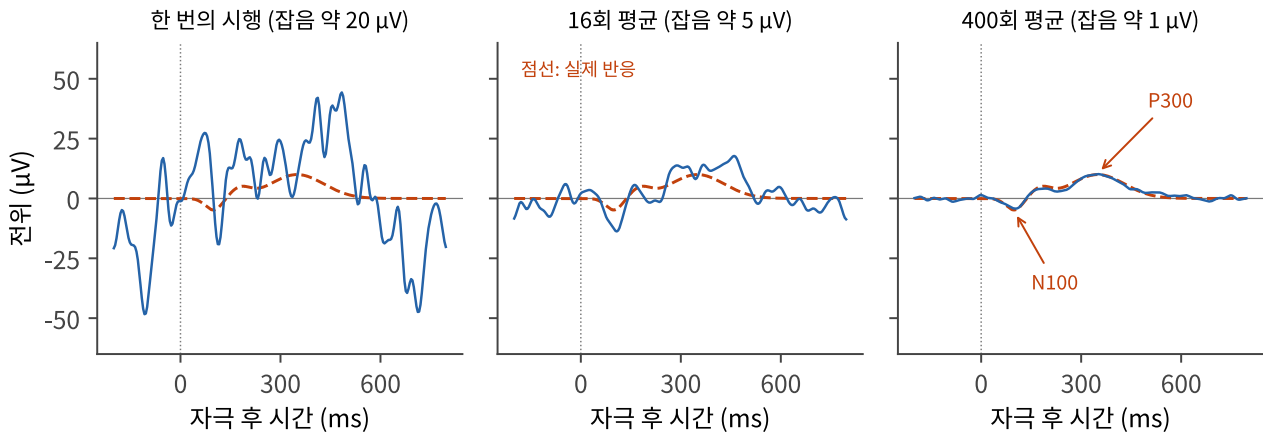


그림 6.6 사건 관련 전위의 평균. 같은 반응(빨간 점선: 약 100 ms의 음성 N100과 약 350 ms의 양성 P300)에 실효값 20 μV 의 배경 EEG를 더한 모의 시행을 평균했다. 한 번의 시행에서는 반응이 배경에 묻히지만, 16회 평균하면 잡음이 약 5 μV , 400회 평균하면 약 1 μV 로 줄어 반응의 모양이 드러난다.

대표적인 성분은 이렇다. 감각 자극 후 약 100 ms의 **N100**은 일차·이차 감각 피질의 반응이다. 같은 소리가 되풀이되다 다른 소리가 섞이면 약 100–250 ms에 **불일치 음전위(MMN, mismatch negativity)**가 생긴다. 드문 표적 자극에 주의를 기울이면 약 300–600 ms에 두정부에서 가장 큰 **P300**이 나타난다. N과 P는 극성, 숫자는 잠복기다.

예제 6.3 몇 번 평균해야 하나

P300의 진폭이 10 μV , 배경 EEG의 실효값이 20 μV 다. (가) 한 번의 시행에서 신호 대 잡음비(진폭 비)는? (나) 잔여 잡음을 2 μV (신호 대 잡음비 5)로 낮추려면 몇 번 평균해야 하는가? (다) 시행의 30%가 눈 깜빡임 때문에 버려지고, 표적이 전체 자극의 20%인 오드볼 과제라면 자극을 모두 몇 번 주어야 하는가?

풀이 (가) $10/20 = 0.5$. (나) 잡음은 $20/\sqrt{N}$ 이므로 $20/\sqrt{N} = 2$ 에서 $\sqrt{N} = 10$, $N = 100$ 번이다. (다) 쓸 수 있는 표적 시행 100개를 얻으려면 표적을 $100/0.7 \approx 143$ 번 주어야 한다. 표적이 20%이므로 전체 자극은 $143/0.2 \approx 714$ 번, 약 700번이다. 잡음을 절반으로 줄이려면 시행이 4배 필요하다는 점이 ERP 실험의 길이를 정한다.

흔한 오해: 두피 EEG의 감마는 피질의 감마다

두피 EEG의 30 Hz 이상 대역은 근육 전위에 크게 오염된다. 이마, 관자, 목 근육의 활동은 20–300 Hz에 넓게 퍼지고 진폭이 EEG보다 훨씬 클 수 있다. 눈을 아주 작게 움직이는 미세 단속 운동도 눈 근육의 짧은 전위를 만들고, 이 전위가 평균된 "유발 감마"처럼 보인다는 것이 보고된 뒤 많은 결과가 다시 검토되었다. 과제 조건에 따라 긴장이나 눈 움직임이 달라지면 감마 차이가 뇌가 아니라 근육에서 올 수 있다. 근전도와 안구 운동 기록, 독립 성분 분석으로 걸러 냈는지, 가능하면 MEG나 ECoG로 확인했는지를 본다.

"세타가 늘었다"는 문장은 서로 다른 여러 생리를 가리킬 수 있다. 두피 전두 중심부의 세타(인지 통제 과제), 졸음이 올 때 퍼지는 세타(각성 저하), 국소 병변 위의 세타(6.6절)는 같은 4-8 Hz이지만 기원이 다르다. 알파 붕우리 주파수는 사람마다 다르다(성인 약 8-12 Hz). 붕우리가 8.5 Hz인 사람의 알파 일부는 고정된 "8-13 Hz" 경계로 자르면 세타로 세어진다. 또 파워 스펙트럼은 리듬 붕우리와 그 밑에 깔린 비주기적 1/f 배경의 합이다. 1/f 배경의 기울기만 바뀌어도 모든 대역 파워가 함께 바뀐 것처럼 보인다. 개인 알파 주파수를 기준으로 대역을 정하고, 붕우리와 배경을 나누어 보고하는 분석이 늘어난 이유다.

NREM 수면: 느린 진동, 방추, 서파

깊은 NREM 수면에서 피질 뉴런의 막전위는 1 s 안팎의 주기로 두 상태를 오간다. 탈분극되어 활발히 발화하는 **업 상태(up state)** 와 과분극되어 거의 모든 뉴런이 침묵하는 **다운 상태(down state)** 다. 수많은 뉴런이 함께 침묵에 빠졌다가 함께 깨어나므로, 이것이 두피에 1 Hz 안팎의 큰 **느린 진동(slow oscillation)** 과 델타파로 나타난다. K 복합파는 이 다운 상태 하나가 크게 드러난 것으로 이해한다.

느린 진동, 시상의 방추, 해마의 예파-잔물결은 시간이 맞물려 나타난다. 업 상태로 넘어가는 무렵에 방추가 생기고, 방추의 골짜기에 잔물결이 실리는 경향이 있다. 이 세 리듬의 결합이 해마의 기억을 피질로 옮기는 통로라는 가설이 수면과 기억 연구의 중심에 있다.

REM 수면과 각성 조절 회로

REM 수면의 EEG는 깨어 있을 때와 비슷하게 진폭이 낮고 빠르다. 그러나 뇌줄기의 다리뇌 회로가 척수 운동 뉴런을 글라이신과 GABA로 억제해 팔다리 근육은 거의 마비된다.

깨어 있음은 뇌줄기와 시상하부의 여러 핵이 피질과 시상에 신경조절 물질을 뿌려 유지한다(5장). 청반의 노르에피네프린, 봉선핵의 세로토닌, 결절유두핵의 히스타민, 기저 전뇌와 다리뇌의 아세틸콜린, 그리고 외측 시상하부의 **오렉신(orexin, 히포크레틴)** 이다. 반대편에는 시상하부 앞쪽의 **복외측 시각전 구역(VLPO, ventrolateral preoptic area)** 이 있다. VLPO의 GABA 뉴런은 잠들 때 활발해져 각성 핵들을 억제하고, 각성 핵들은 다시 VLPO를 억제한다. 서로 누르는 두 무리는 중간에 머물지 못하고 한쪽으로 확 넘어간다. 이것을 **플립플롭 스위치(flip-flop switch)** 라 부른다. 오렉신은 이 스위치의 각성 쪽을 받쳐 준다.

언제 잠이 오는지는 두 과정이 정한다. 깨어 있는 동안 쌓이는 **수면 압력(과정 S)** 과 시교차 상핵이 정하는 **일주기 리듬(과정 C)** 이다. 수면 압력의 화학적 후보 중 하나가 아데노신이다. 깨어 있는 동안 ATP 사용의 부산물로 세포 밖 아데노신이 늘어나 각성 뉴런을 억제한다. 카페인도 아데노신 A_1 , A_2A 수용체를 막는 경쟁 길항제(화학 1권 6장)다.

예제 6.4 하룻밤을 숫자로 읽기

그림 6.7 의 밤에서 잠자리에 머문 시간은 8시간, 총수면시간은 7.5시간이고 REM은 모두 102분, N3는 90분이다. (가) 수면 효율(총수면시간 ÷ 잠자리에 머문 시간)은? (나) REM과 N3는 총수면시간의 몇 %인가? (다) 8시간 기록은 30 s 구간 몇 개로 채점되는가? (라) 한 구간이 N3가 되려면 1 Hz 서파가 최소 몇 개 있어야 하는가?

풀이 (가) $7.5/8 \approx 0.94$, 약 94%다. (나) 총수면시간은 450분이다. REM은 $102/450 \approx 23\%$, N3는 $90/450 = 20\%$ 다. (다) 1시간은 120구간이므로 $8 \times 120 = 960$ 구간이다. (라) 구간 30 s의 20%는 6 s다. 1 Hz 서파라면 6 s 동안 약 6개가 있어야 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 수면 회로의 질환과 스캐너 속의 잠

기면증 1형(narcolepsy type 1)에서는 외측 시상하부의 오렉신 뉴런이 약 90% 사라진다. 뇌척수액의 히포크레틴-1 농도가 110 pg/mL 이하로 떨어지는 것이 진단 기준의 하나다. 플립플롭 스위치를 받쳐 주던 힘이 없어지므로 낮에 갑자기 잠에 빠지고, 잠든 지 15분 안에 바로 REM으로 들어가며, 감정이 크게 움직일 때 깬 상태에서 REM의 근육 무긴장이 끼어드는 탈력 발작이 생긴다. **REM 수면 행동 장애**에서는 REM의 근육 억제가 풀려 꿈을 몸으로 행동한다. 장기 추적에서 환자의 절반 이상이 10여 년 안에 파킨슨병이나 루이소체 치매 같은 α -시누클레인병으로 진행된다. 휴지기 fMRI를 찍는 동안에도 사람은 잠든다. 동시 EEG-fMRI 연구에서 눈을 감고 누운 참가자의 상당수가 10분 안에 N1이나 N2에 들어갔다. 수면 단계에 따라 시상-피질 연결성이 바뀐다. 집단 간 연결성 차이가 "깨어 있는 정도"의 차이일 수 있으므로, 눈 추적이나 EEG로 각성을 확인하는 것이 좋다.

6.6 병적 리듬

뇌전증 극파와 발작

뇌전증 환자의 발작 사이 EEG에는 짧고 날카로운 **극파(spike, 폭 약 20-70 ms)**와 조금 넓은 **예파(sharp wave, 약 70-200 ms)**가 나타나고, 흔히 서파가 뒤따른다(그림 6.8 가). 극파 순간에 발생된 근처 피질 뉴런을 세포 안에서 기록하면 20-40 mV의 큰 탈분극이 수십에서 200 ms 남짓 이어지고 그 위에 활동전위가 몰려 나온다. 이것을 **발작성 탈분극 이동(PDS, paroxysmal depolarizing shift)**이라 한다. 수많은 뉴런의 PDS가 동시에 일어나 두피 극파가 된다. 뒤따르는 서파는 PDS를 끝내는 강한 억제와 후과분극에 해당한다.

발작은 이 동기화가 억제를 넘어서 퍼지고 수 초에서 수 분 동안 이어지는 상태다. 시작 무렵에는 진폭이 작고 빠른 활동(저전압 속파)이 흔하고, 그 뒤 리듬이 느려지고 커지며 번진다.

어린이에게 흔한 **소발작(absence seizure)**은 시상-피질 고리의 병이다. 수 초에서 십여 초 동안 약 3 Hz(2.5-4 Hz)의 **극서파(spike-and-wave)**가 양쪽 반구에 대칭으로 나타나고, 그동안 아이는 멍하니 멈춘다(그림 6.8 나). 6.2절의 수면방추 회로가 병적으로 느리고 크게 동기화된 것이라는 생각이 있다. 그래서 T형 Ca^{2+} 통로를 막는 에토숙시미드가 잘 듣는다. 과호흡으로 혈중 CO_2 를 낮추면(화학 1권 7장) 발작이 쉽게 유발되어 진단 검사에 쓴다.

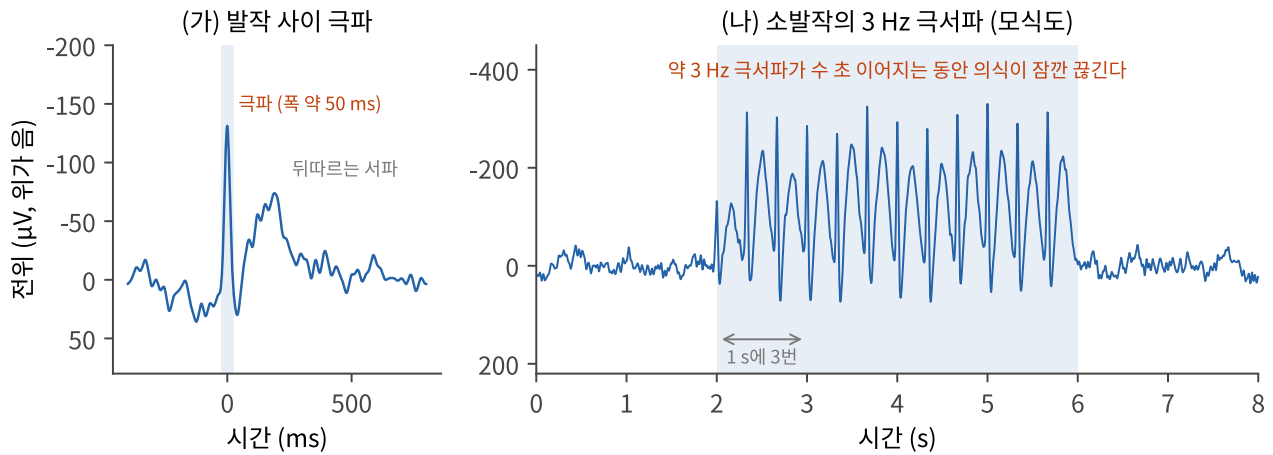


그림 6.8 뇌전증의 두 가지 파형(모식도). 임상 EEG 관례대로 위쪽이 음의 전위다. (가) 발작 사이 극파: 폭 약 50 ms의 날카로운 음성 파형 뒤에 느린 파가 따른다. (나) 소발작: 2초에서 6초 사이에 1 s에 3번꼴의 극서파가 이어지고 그 뒤 배경으로 돌아온다.

예제 6.5 극서파 세기

(가) 3 Hz 극서파가 8 s 이어졌다. 극서파 복합체는 몇 개인가? (나) 극서파 하나의 주기는 몇 ms이고, 그중 폭 50 ms인 극파가 차지하는 비율은? (다) 같은 아이가 하루 30번 소발작을 겪는다면 하루에 의식이 끊긴 시간은 모두 얼마인가?

풀이 (가) $3 \text{ Hz} \times 8 \text{ s} = 24$ 개다. (나) 주기는 $1/3 \text{ Hz} \approx 333 \text{ ms}$ 다. 극파는 $50/333 \approx 15\%$ 이고 나머지 대부분이 서파다. 서파 동안 피질 뉴런은 강한 억제로 침묵한다. (다) $30 \times 8 \text{ s} = 240 \text{ s}$, 4분이다. 하루 수십에서 수백 번 일어나기도 해서 학습에 지장을 준다.

서파의 의미

깨어 있는 성인에게서 델타나 세타 같은 느린 파가 나타나면 이상 소견이다. 어떤 모양으로 나타나는지가 원인을 가리킨다.

- **국소 다형 델타:** 한 부위에 모양이 불규칙한 델타가 계속 나타나면 그 아래 병변(뇌경색, 종양, 출혈)을 의심한다. 특히 백질 병변이 피질로 가는 입력을 끊을 때 잘 생긴다. 입력이 끊긴 피질이 깊은 수면처럼 업·다운 상태를 오가는 것으로 해석한다.
- **미만성 서파:** 전체 배경이 느려지는 것은 대사성 뇌병증(간·신부전, 저혈당, 저산소), 약물, 진행한 치매에서 흔하다. 간성 뇌병증 같은 대사성 뇌병증에서는 1.5–2.5 Hz의 **삼상파(triphasic wave)** 가 보이기도 한다.
- **돌발 억제(burst suppression):** 큰 활동 덩어리와 거의 평평한 구간이 번갈아 나타난다. 깊은 마취, 저체온, 심한 저산소성 뇌손상에서 보인다.

같은 델타라도 N3 수면의 서파는 정상이므로, 서파를 해석할 때는 각성 상태를 먼저 확인한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 휴지기 fMRI와 동시 EEG-fMRI

휴지기 fMRI의 BOLD 요동은 약 0.01-0.1 Hz, 주기로는 10-100 s다. EEG 리듬보다 수백에서 수천 배 느리다. 둘은 어떻게 이어질까? 동물과 사람의 동시 기록에서 BOLD 요동은 리듬 자체가 아니라 리듬의 **포락선**, 즉 감마 파워나 알파 파워가 수십 초에 걸쳐 오르내리는 느린 변화와 맞았다. 감마 파워는 BOLD와 같은 방향으로, 후두부 알파 파워는 반대 방향으로 움직인다. MEG의 대역 파워 포락선끼리 상관을 계산하면 fMRI의 휴지기 네트워크와 닮은 지도가 나온다. 9장의 혈류역학 반응이 빠른 전기 활동을 이 느린 대역으로 걸러 낸다. 스캐너 안에서 EEG를 함께 기록하면 극파가 일어난 시점을 fMRI 분석의 사건으로 넣어 극파 발생원의 BOLD 변화를 찾을 수 있다. 수술 전 평가에서 쓰는 방법이다. 걸림돌은 잡음이다. 경사 코일이 바뀌는 순간 EEG 전극에 유도되는 전압(물리 1권 8장)은 EEG보다 수백에서 수천 배 크고, 심장 박동에 맞춰 전극과 혈관이 정자기장 속에서 움직여 생기는 **심탄도 잡음(ballistocardiogram)**은 EEG와 비슷하거나 더 큰 수십-수백 μV 다. 심탄도 잡음은 주자기장이 셀수록 커진다. 둘 다 반복되는 모양을 평균해 빼는 방법으로 줄이지만, 지운 뒤의 EEG 품질을 늘 확인해야 한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 피질은 흥분성 뉴런 약 80%, 억제성 인터뉴런 약 20%로 이루어지고, 흥분이 커지면 억제도 비례해 커지는 E/I 균형 상태로 움직인다. 억제는 흥분보다 수 ms 늦게 따라와 발화의 시간 창을 만든다.
- 앞먹임 억제는 입력이 E와 I를 함께 흥분시켜 통합 시간 창을 좁히고, 되먹임 억제는 E의 출력이 I를 거쳐 E 자신을 누르는 자동 조절이다.
- 감마(30-100 Hz)는 피라미드 뉴런과 PV 인터뉴런의 주고받기(PING)에서 생기며, 주기는 주로 GABA-A 억제의 지속 시간이 정한다. 수면방추(11-16 Hz)는 시상 그물핵의 억제와 T형 Ca^{2+} 통로의 반동 버스트가 만든다. 해마 세타는 내측 중격이 박자를 준다.
- LFP(약 300 Hz 아래)는 주로 시냅스 전류가 만들고, MUA(약 300 Hz 위)는 근처 뉴런의 활동전위다. 나란히 선 피라미드 뉴런의 개방장 배열만 멀리까지 보이는 전위를 만든다.
- N개 쌍극자의 합은 위상이 맞으면 N, 제각각이면 $\sqrt{N}$ 에 비례한다. EEG와 MEG는 활동의 양보다 동기화를 본다. 두피 EEG의 뚜렷한 신호에는 수 cm^2 이상의 동기화된 피질이 필요하다.
- ERP는 배경 EEG보다 작아서 평균해야 보인다. N번 평균하면 잡음 진폭은 $1/\sqrt{N}$ 로 준다.
- 수면은 약 90분 주기로 NREM(N1, N2, N3)과 REM을 오간다. N3는 밤의 앞쪽에, REM은 뒤쪽에 많다. 각성 핵들과 VLPO가 서로 억제하는 플립플롭 스위치를 오렉신이 안정시킨다.
- 발작 사이 극파는 수많은 뉴런의 PDS가 동기화된 것이다. 3 Hz 극서파는 시상-피질 고리의 병적 동기화다. 깨어 있는 성인의 국소 델타는 병변을, 미만성 서파는 대사성 뇌병증이나 약물을 시사한다.

확인 문제

확인 문제

1. 앞먹임 억제와 되먹임 억제를 각각 한 문장으로 설명하라. 시상에서 피질 4층으로 들어오는 감각 입력에 주로 걸리는 것은 어느 쪽인가?
2. 감마 리듬의 주파수가 GABA-A 억제의 지속 시간에 크게 좌우되는 이유를 PING의 순서로 설명하라. GABA-A 전류를 길게 늘이는 약물을 주면 감마 주파수는 어떻게 되겠는가?
3. 시상 중계핵 뉴런이 깨어 있을 때는 긴장성 발화를, 잠들면 버스트 발화를 하는 이유를 T형 Ca^{2+} 통로의 불활성화로 설명하라.
4. 활동전위는 개별 뉴런의 가장 큰 전기 신호인데도 LFP와 EEG에 거의 기여하지 않는다. 이유를 두 가지 들어라.
5. 피질 한 부위에서 피라미드 뉴런 10^6 개가 활동한다. 모두 위상을 맞추면 무작위 위상일 때보다 쌍극자 합이 몇 배 큰가?
6. 어떤 ERP 성분의 진폭이 $4 \mu\text{V}$ 이고 배경 EEG의 실효값이 $16 \mu\text{V}$ 다. 신호 대 잡음비 4를 얻으려면 몇 번 평균해야 하는가?
7. 휴지기 fMRI의 BOLD 요동($0.01\text{--}0.1 \text{ Hz}$)과 EEG 알파 리듬(약 10 Hz)은 주파수가 100배 이상 다르다. 그런데도 둘이 관련될 수 있는 이유는 무엇인가?
8. 깨어 있는 60세 환자의 EEG에서 왼쪽 측두부에만 불규칙한 델타가 계속 나타난다. 같은 사람이 잠든 뒤 양쪽에 고르게 나타나는 델타와 무엇이 다른가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 앞먹임 억제는 입력이 흥분성 뉴런과 억제성 인터뉴런을 함께 흥분시키고 인터뉴런이 조금 늦게 흥분성 뉴런을 누르는 배열이다. 되먹임 억제는 흥분성 뉴런의 출력이 인터뉴런을 흥분시키고 그 인터뉴런이 다시 흥분성 뉴런을 누르는 배열이다. 시상-피질 감각 입력에는 앞먹임 억제가 걸려 통합 시간 창을 좁힌다.
2. 피라미드 뉴런이 발화하면 PV 인터뉴런이 깨어나 피라미드 뉴런 전체를 억제하고, 억제가 풀려야 다음 발화가 가능하다. 그래서 한 주기의 길이는 대부분 억제가 지속되는 시간으로 채워진다. 억제를 길게 늘이면 주기가 길어져 주파수가 낮아진다(그림 6.2 오른쪽).
3. 깨어 있을 때는 아세틸콜린과 노르에피네프린이 시상 뉴런을 탈분극시켜 T형 통로가 불활성화된 채로 있다. 그래서 입력에 비례하는 긴장성 발화를 한다. 잠들면 이 입력이 줄고 그물핵의 억제로 과분극되어 불활성화가 풀린다. 억제가 끝날 때 T형 통로가 한꺼번에 열려 Ca^{2+} 스파이크와 버스트가 생긴다.
4. 첫째, 활동전위는 약 1 ms 로 짧아서 이웃 뉴런의 활동전위와 시간이 겹쳐 더해지기 어렵다. 둘째, 안으로 들어가는 Na^+ 전류와 밖으로 나가는 K^+ 전류가 가까운 자리에서 잇달아 흘러 멀리서 보면 서로 지운다(쌍극자보다 사극자에 가깝다). 시냅스 전류는 수십 ms 이어지고 수상돌기와 세포체 사이에 쌍극자를 만들어 잘 더해진다.
5. 위상이 맞으면 10^6 , 무작위면 $\sqrt{10^6} = 10^3$ 이므로 1000배다.
6. 목표 잡음은 $4/4 = 1 \mu\text{V}$ 다. $16/\sqrt{N} = 1$ 에서 $N = 256$ 번이다.

7. BOLD는 리듬의 빠른 진동 자체가 아니라 리듬 파워의 느린 오르내림(포락선)과 관련된다. 알파 파워가 수십 초에 걸쳐 커졌다 작아지는 변화는 0.01-0.1 Hz 대역에 있고, 후두부에서는 BOLD와 반대 방향으로 움직인다.
8. 깨어 있을 때 한쪽에 국한된 다형 델타는 그 아래의 구조적 병변(뇌경색, 종양 등)이 피질 입력을 끊었음을 시사하는 이상 소견이다. 잠든 뒤 양쪽에 고르게 나타나는 델타는 N3 수면의 정상 서파로, 시상-피질 회로 전체가 업·다운 상태를 오가는 것이다. 위치(국소 대 미만), 대칭성, 각성 상태가 둘을 가른다. 국소 소견이면 MRI로 병변을 확인한다.

다음 장으로

이 장에서는 뉴런들이 모여 리듬을 만들고, 그 시냅스 전류가 더해져 LFP, EEG, MEG가 되는 과정을 보았다. 이 모든 전류에는 값이 있다. 시냅스 전류가 흘러 들어온 이온은 Na^+/K^+ 펌프가 ATP를 써서 다시 퍼내야 한다. 7장에서는 뇌가 쓰는 20 W가 어디서 오고 어디에 쓰이는지 계산한다. 시냅스 활동이 에너지 예산의 큰 몫을 차지한다는 사실은, 9장에서 BOLD가 왜 출력 발화보다 시냅스 입력과 LFP에 더 가까운지 설명하는 열쇠가 된다.

7장 뇌 에너지 대사

이 장에서 배울 것 뇌가 포도당과 산소를 어떻게 받아 들이는지, 그것으로 ATP를 얼마나 빨리 만드는지, 그 ATP를 어디에 쓰는지, 정상세포와 뉴런이 대사를 어떻게 나누어 맡는지, 활동할 때 대사가 어떻게 바뀌는지, 그리고 이 모든 것을 사람 뇌에서 무엇으로 재는지. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** FDG-PET, ^{15}O -PET, MRS, 칼리브레이션 BOLD는 모두 에너지 대사의 한 단면을 켜다. 무엇에 에너지를 쓰는지 알아야 "이 영역의 대사가 낮다"는 소견을 "시냅스 활동이 줄었다"로 옮길 수 있고, 과제 fMRI의 몇 % 신호가 뇌 전체 에너지에서 얼마나 작은 몫인지 판단할 수 있다.

📖 중고등 복습: 세포 호흡과 혈당

고등학교 생명과학에서 세포 호흡은 세 단계로 배웠다. 세포질의 **해당 과정**이 포도당 하나를 피루브산 두 개로 쪼개며 ATP 2개를 얻는다. 미토콘드리아의 **TCA 회로**가 피루브산의 탄소를 CO_2 로 내보내고 전자를 NADH와 FADH_2 에 싣는다. **전자전달계**가 그 전자를 산소에 넘기며 ATP 대부분을 만든다. 산소가 없으면 피루브산은 젖산이 된다. 이것이 **젖산 발효**다. 격렬한 운동 뒤 근육에 젖산이 쌓이는 것을 배울 때 나온 이야기다. 혈당은 이자의 두 호르몬이 조절한다. 인슐린은 혈당을 내리고 글루카곤은 올린다. 공복이 길어지면 간이 글리코젠을 풀고, 더 길어지면 지방을 태워 케톤체를 만든다. 이 장은 세 가지 기억이 뇌에서 어떻게 바뀌는지 본다. 반응식과 에너지 계산은 화학 1권 5장, 8장과 물리 1권 3장에 맡기고, 여기서는 조절과 측정과 질환에 집중한다.

7.1 뇌의 에너지 공급

연료 창고가 없는 기관

뇌는 몸무게의 약 2%지만 안정 대사의 약 20%, 약 20 W를 쓴다(물리 1권 3장). 그런데 연료를 거의 쌓아 두지 않는다. 근육은 글리코젠을 무게의 1% 넘게, 간은 수 %까지 저장하지만, 뇌의 글리코젠은 그 수십분의 일이다. 산소는 저장 장소가 아예 없다.

그래서 뇌는 혈류가 실어 오는 것을 그때그때 쓴다. 뇌혈류 약 50 mL/100 g/분, 1.4 kg 뇌 전체로 분당 약 700 mL가 포도당과 산소를 쉬지 않고 날라야 한다(혈류 조절은 8장). 뇌는 창고 없이 실시간 배송으로 돌아가는 공장과 같다. 다만 아주 작은 창고(크레아틴인산, 글리코젠)가 있어 수십 초에서 몇 분은 버틴다(7.2절, 7.4절).

포도당: 혈액에서 세포까지

정상 공복 혈장 포도당은 약 4–6 mM(70–110 mg/dL)이다. 임상에서 쓰는 mg/dL는 포도당 몰 질량 180 g/mol로 바꾸면 $\text{mM} \approx (\text{mg/dL}) \div 18$ 이다. 포도당은 극성이 커서 막을 그냥 지나지 못하고(화학 1권 2장), **포도당 운반체(glucose transporter, GLUT)**를 통한 촉진 확산으로만 들어간다(2장의 운반체).

길은 두 단계다(**그림 7.1**). 먼저 모세혈관 내피의 **GLUT1**이 혈액뇌장벽을 건너게 한다. 내피의 GLUT1은 혈액 쪽 막과 뇌 쪽 막 모두에 있어야 하므로 내피세포 하나를 통째로 건너는 셈이다. 다음으로 세포 밖

공간의 포도당이 성상세포의 GLUT1, 뉴런의 **GLUT3**로 들어간다. GLUT3의 Km은 약 1-2 mM로 GLUT1(수 mM)보다 친화도가 높고, 수송 속도도 빠르다. 세포 밖 포도당이 낮은 뇌에서 뉴런이 포도당을 놓치지 않게 해 주는 구성이다.

세포 밖 공간의 포도당은 혈장보다 훨씬 낮은 약 1-2 mM다. 미세투석과 MRS로 잰 값이다. 뇌척수액 포도당은 혈장의 약 60%다. 세포 안으로 들어온 포도당은 곧바로 **헥소키나아제(hexokinase)**가 인산화한다. 헥소키나아제의 Km은 약 0.05 mM로, 세포 안 포도당 농도보다 훨씬 작다. 효소가 거의 포화되어 있으므로 포도당 사용 속도는 공급이 아니라 수요, 즉 ATP 소비가 정한다. 혈당이 조금 내려가도 뇌의 포도당 대사율이 거의 그대로인 이유다.

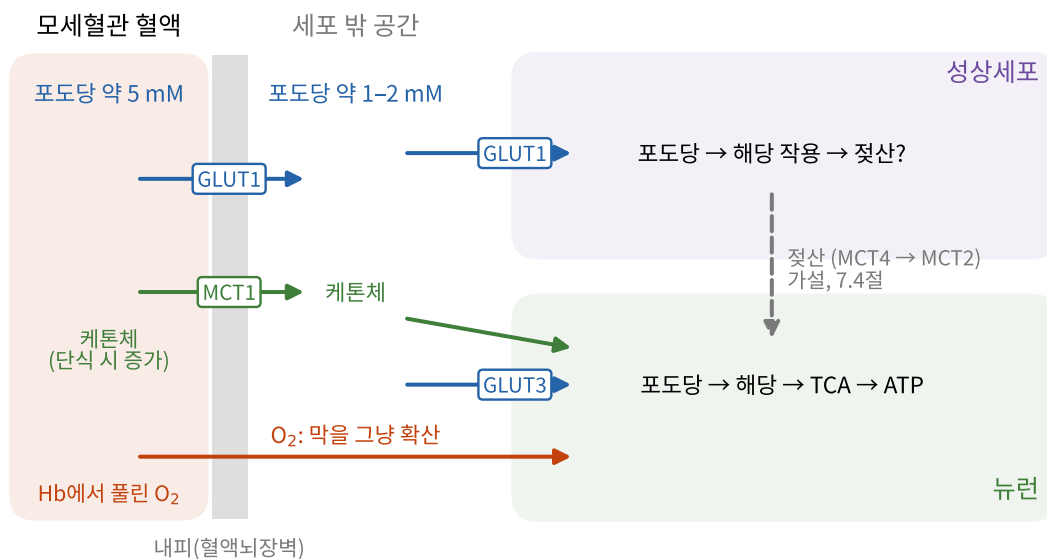


그림 7.1 뇌의 연료 공급로. 포도당은 내피의 GLUT1으로 혈액뇌장벽을 건너고, 성상세포(GLUT1)와 뉴런(GLUT3)으로 들어간다. 세포 밖 포도당(약 1-2 mM)은 혈장(약 5 mM)보다 훨씬 낮다. 케톤체는 MCT 운반체로 들어오고, 산소는 막을 그냥 확산한다. 성상세포에서 뉴런으로 가는 젖산(점선)은 7.4절에서 다룰 가설이다.

공급과 사용의 수치

혈액이 실어 오는 양과 뇌가 쓰는 양을 비교하면 두 연료의 성격이 드러난다(그림 7.2 왼쪽). 휴지기 성인 뇌 전체의 **포도당 대사율(CMRglc)**은 약 25-30 $\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ (약 0.3 $\mu\text{mol}/\text{g}/\text{분}$), **산소 대사율(CMRO₂)**은 약 150-160 $\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ (약 3.3-3.5 mL/100 g/분)이다. 둘의 비, **산소-포도당 지수(OGI)**는 약 5.5다(화학 1권 5장).

예제 7.1 포도당과 산소, 어느 쪽이 빠듯한가

뇌혈류 50 mL/100 g/분, 혈장 포도당 5 mM, 동맥혈 산소 함량 20 mL O₂/dL(기체 1 mol = 22.4 L)이다. 뇌가 포도당 28, 산소 155 μmol/100 g/분을 쓴다면 각각 혈액이 실어 온 양의 몇 %를 뽑아 쓰는가?

풀이 포도당 공급은 $0.050 \text{ L} \times 5 \text{ mmol/L} = 0.25 \text{ mmol}$, 즉 250 μmol/100 g/분이다. 추출률은 $28/250 \approx 11\%$ 다. (엄밀히는 혈장 몫만 따져야 하지만 적혈구 안 포도당도 빠르게 교환되므로 자릿수는 같다.) 동맥혈 산소는 $200 \text{ mL/L} \div 22.4 \text{ L/mol} \approx 8.9 \text{ mmol/L}$ 이다. 공급은 $0.050 \times 8.9 \approx 0.446 \text{ mmol}$, 즉 약 446 μmol/100 g/분이고, 추출률은 $155/446 \approx 35\%$ 다. 이것이 **산소 추출 분율(OEF)** 이다. 포도당은 열에 하나만 뽑아도 되지만, 산소는 셋에 하나를 뽑아야 한다. 혈류가 줄면 산소가 먼저 모자란다. 8장의 허혈 문턱과 이 장 7.6절의 OEF 영상이 산소에 초점을 맞추는 이유다.

혈액뇌장벽의 GLUT1 최대 수송 능력은 휴지기 소비의 약 2-3배다. 여유는 있지만 넉넉하지는 않다. 혈장 포도당이 약 3 mM(54 mg/dL) 아래로 내려가면 세포 밖 포도당이 빠르게 줄고, 대략 2.5-3 mM 이하에서 혼동, 행동 변화 같은 신경당결핍 증상이 나타난다.

뇌로 가는 다리: GLUT1 결핍 증후군과 케톤 식이

GLUT1 유전자(SLC2A1)의 한쪽 복제본에 이상이 있으면 혈액뇌장벽의 포도당 수송이 대략 절반으로 준다. 혈당은 정상인데 뇌척수액 포도당이 낮아, 뇌척수액/혈액 포도당 비가 정상(약 0.6)보다 크게 낮은 약 0.4 이하로 나온다. 영아기 뇌전증, 발달 지연, 운동 장애가 생긴다. 치료는 **케톤 식이(ketogenic diet)** 다. 탄수화물을 극도로 줄이면 간이 케톤체를 만들고, 케톤체는 GLUT1이 아닌 다른 운반체로 혈액뇌장벽을 건너 포도당 대신 TCA 회로에 들어간다. 운반체 하나의 결함을 연료를 바꿔 우회하는 셈이다. 약물 저항성 뇌전증에서도 같은 식이를 쓴다. 이때 FDG-PET는 해석에 주의해야 한다. 케톤체를 많이 쓰는 뇌는 포도당을 덜 쓰므로, FDG 섭취가 낮아도 에너지 사용이 낮다는 뜻이 아닐 수 있다.

케톤체와 다른 연료

케톤체(ketone bodies), 즉 β-히드록시부티르산과 아세토아세트산은 간이 지방산으로 만든다. 혈액뇌장벽 내피의 **단일카복실산 운반체(monocarboxylate transporter, MCT1)** 로 들어가고, 뉴런은 MCT2, 성상세포는 MCT1과 MCT4를 가진다. 젖산과 피루브산도 같은 운반체를 쓴다.

평소 혈중 케톤체는 0.1-0.3 mM 정도라 뇌 에너지의 몇 %에 그친다. 뇌의 케톤체 섭취는 혈중 농도에 거의 비례하므로, 공복이 길어질수록 몹이 커진다(**그림 7.2** 오른쪽). 수 주에 걸친 단식에서는 혈중 β-히드록시부티르산이 5 mM을 넘고 뇌 에너지의 최대 약 60%를 케톤체가 맡는다(Owen 외 1967). 신생아는 젖 속 지방 덕분에 케톤체와 젖산을 성인보다 훨씬 많이 쓴다.

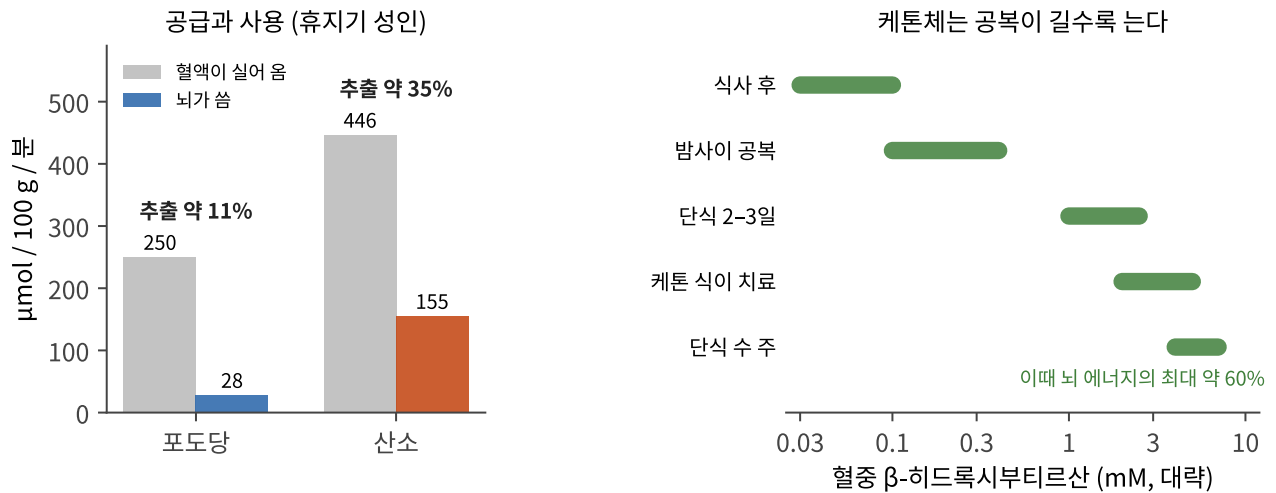


그림 7.2 왼쪽: 휴지기 성인 뇌 100 g에 혈액이 1분 동안 실어 오는 포도당과 산소(회색)와 실제로 쓰는 양(색). 포도당은 약 11%만 뽑아 쓰지만 산소는 약 35%를 뽑아 쓴다(예제 7.1). 오른쪽: 상황별 혈중 β-히드록시부티르산의 대략적 범위 (로그 눈금). 케톤체의 뭇은 혈중 농도를 따라 커진다.

흔한 오해: 뇌는 포도당만 쓴다

정상 식사를 하는 성인 뇌에서 포도당이 거의 모든 에너지를 대는 것은 맞다. 그러나 "포도당만 쓸 수 있다"는 말은 틀렸다. 단식, 케톤 식이, 신생아기에는 케톤체가, 격렬한 운동 뒤처럼 혈중 젖산이 높을 때는 젖산이 상당한 몫을 맡는다. 지방산은 혈액뇌장벽을 잘 건너지 못하고 뇌에서 산화되는 몫도 작다. 영상 해석에서 이 점은 실제로 중요하다. FDG-PET는 포도당 경로만 보므로, 연료 구성이 바뀐 사람에서는 FDG 섭취와 총 에너지 사용이 어긋난다.

7.2 ATP 생산 경로

세 단계와 두 속도

포도당 하나가 ATP가 되는 화학은 화학 1권 8장에서 보았다. 해당 작용으로 ATP 2개, TCA 회로와 산화적 인산화까지 가면 모두 약 30-32개다. 여기서는 생리에서 중요한 두 가지만 덧붙인다.

첫째, 두 경로는 **수율**과 **속도**가 다르다. 산화 경로는 포도당 하나에서 ATP를 약 15배 많이 얻지만, 미토콘드리아가 일정량 이상을 처리하지 못한다. 해당 작용은 수율이 낮은 대신 세포질에서 빠르게 가속할 수 있다.

둘째, 두 경로의 속도를 정하는 것은 ATP 소비다. ATP가 쓰여 ADP와 AMP가 늘면 해당 작용의 관문 효소(포스포프럭토키나아제)가 활성화되고, 미토콘드리아의 ATP 합성도 ADP를 받아 빨라진다. 펌프가 빨리 돌면 연료 소비가 따라서 늘다. 이 "수요가 공급을 끄는" 관계 덕분에 대사율 영상이 신경 활동의 지표가 된다.

평균적으로는 어떨까? OGI 5.5는 포도당의 약 $5.5/6 \approx 92\%$ 가 완전히 산화된다는 뜻이다. 나머지 약 8%가 해당 작용만 거친다고 하면 포도당 하나당 평균 ATP는 $0.92 \times 31 + 0.08 \times 2 \approx 29$ 개다. 뇌 전체 CMRglc 0.28 μmol/g/분을 곱하면 ATP 생산은 약 8 μmol/g/분이다.

크레아틴인산: 몇 초짜리 완충기

크레아틴 키나아제(creatine kinase) 는 $\text{PCr} + \text{ADP} \rightleftharpoons \text{크레아틴} + \text{ATP}$ 반응을 거의 평형으로 유지한다. ATP가 쓰이면 크레아틴인산(PCr)이 인산을 넘겨 ATP를 되채운다. 사람 뇌에서 ATP는 약 3 mM, PCr은 약 4-5 mM이고, 둘을 합해도 1분이 안 되는 분량이다(화학 1권 5장).

PCr의 역할은 저장이라기보다 **완충**과 **운반**이다. 시냅스처럼 ATP 소비가 갑자기 몰리는 곳에서 ATP 농도가 출렁이지 않게 하고, 미토콘드리아에서 만든 고에너지 인산을 크레아틴 형태로 멀리 실어 나른다. 그래서 짧은 부하에서는 ATP는 거의 변하지 않고 PCr이 먼저 준다. ^{31}P MRS(7.6절)에서 PCr/ATP 비를 에너지 상태의 지표로 읽는 근거다.

예제 7.2 산소가 끊기면 해당 작용이 메울 수 있는가

휴지기 뇌는 포도당 하나당 평균 ATP 약 29개를 얻는다. 산소가 완전히 끊겨 해당 작용(포도당당 ATP 2개)만 남았을 때 같은 ATP를 만들려면 포도당 소비가 몇 배가 되어야 하는가? 혈액뇌장벽의 최대 포도당 수송이 휴지기 소비의 2-3배라면 가능한가?

풀이 $29/2 \approx 15$ 배가 필요하다. 혈액뇌장벽은 2-3배까지만 실어 올 수 있고, 허혈이라면 혈류 자체가 끊겨 그마저 오지 않는다. 글리코젠(7.4절)과 PCr이 잠시 버텨 주지만 몇 분을 넘지 못한다. 저산소에서 해당 작용이 빨라지는 것(**파스퇴르 효과**)은 실제로 일어나지만, 뇌의 ATP 수요를 메우기에는 자릿수가 모자란다. 게다가 이때 쌓이는 젖산과 H^+ 가 세포 안 pH를 떨어뜨린다(화학 1권 7장).

🧠 뇌로 가는 다리: 혈류가 멎은 뒤의 몇 분

완전 허혈 뒤 뇌에서 일어나는 일은 순서가 정해져 있다(**그림 7.3**). 약 10초 안에 의식을 잃고, 15-30초 무렵 EEG가 평탄해진다. 이것은 ATP가 바닥나서가 아니다. ATP 감소를 감지한 ATP 민감성 K^+ 통로가 열리고 아데노신이 시냅스 전달을 억제해, 뉴런이 스스로 신호를 끄는 일종의 절전 모드다. 이 사이 PCr은 1분 안에 대부분 사라지고 ATP는 그 뒤를 따른다. ATP가 크게 줄면 Na^+/K^+ 펌프가 멈추고, 세포 밖 K^+ 가 천천히 오르다가 약 10-12 mM에서 갑자기 50-60 mM으로 뛴다. 이것이 **무산소 탈분극(anoxic depolarization)**이다. 정상 체온의 설치류에서는 혈류가 멎은 뒤 약 1-3분에 온다. 이때 Na^+ , Cl^- , 물이 세포 안으로 몰려 세포독성 부종이 시작되고, 확산 MRI의 ADC가 떨어진다(2장). 반음영 영역은 혈류가 줄었어도 이 문턱을 넘지 않은 곳이다(8장).

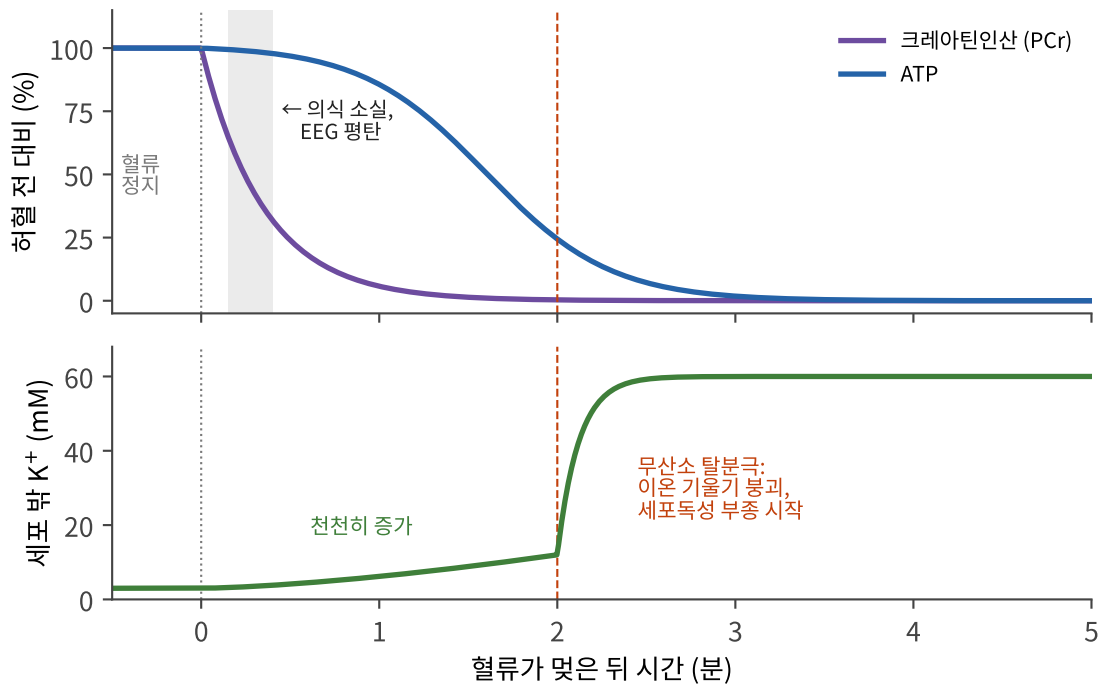


그림 7.3 완전 허혈 뒤의 대략적 시간 경과(설치류 실험을 바탕으로 한 도식이며 측정값이 아니다). 위: 크레아틴인산이 먼저 줄고 ATP가 뒤따른다. 의식 소실과 EEG 평탄화는 ATP가 거의 그대로일 때 일어난다. 아래: 세포 밖 K^+ 는 천천히 오르다가 무산소 탈분극(빨간 점선)에서 갑자기 50–60 mM으로 뛴다.

7.3 에너지 예산: ATP를 어디에 쓰는가

상향식 계산

뇌가 쓰는 ATP의 행선지는 직접 재기 어렵다. 그래서 Attwell과 Laughlin(2001)은 거꾸로 계산했다. 활동전위 하나에 들어오는 Na^+ 수, 시냅스 소포 하나가 열어 주는 수용체 전류, 휴지기에 새는 Na^+ 양을 각각 추정하고, Na^+ 3개를 내보내는 데 ATP 1개가 든다는 펌프의 화학량론(물리 1권 3장)으로 ATP 수로 바꾼 뒤, 발화율과 시냅스 수를 곱해 더했다. 이렇게 부분에서 전체를 쌓는 방식을 **상향식(bottom-up) 예산**이라 한다.

항목은 다섯 가지다. 시냅스 뒤 수용체로 들어온 이온을 되돌리는 일(**시냅스 후 전류**), **활동전위** 뒤의 이온 복구, 통로가 늘 조금씩 열려 새는 이온을 되돌리는 **휴지 전위 유지**, 시냅스 앞 말단의 Ca^{2+} 배출과 소포 재순환, 방출된 글루탐산의 재흡수와 재합성이다. 여기에 단백질 합성, 세포골격 재배치, 지질 회전, 축삭 수송 같은 **비신호(housekeeping) 작업**이 따로 붙는다.

개정된 예산: 시냅스가 가장 크다

2001년 계산에서는 활동전위가 신호 에너지의 약 절반으로 가장 컸다(그림 7.4 왼쪽). 이 계산은 오징어 거대 축삭의 값을 빌려, 활동전위 하나에 이론 최솟값의 약 4배의 Na^+ 가 들어온다고 가정했다. Na^+ 전류와 K^+ 전류가 시간적으로 많이 겹쳐 서로 상쇄한다는 뜻이다.

그 뒤 포유류 축삭에서 직접 잰 값은 최솟값의 약 1.3배에 불과했다(Alle 외 2009, Carter와 Bean 2009). 포유류의 Na^+ 통로는 빨리 닫히고 K^+ 통로는 늦게 열려 겹침이 적다(3장). 발화율 가정도 낮아졌다. 이를 반영한 개정 계산(Harris 외 2012 등)에서는 순서가 바뀌어, **시냅스 후 전류가 신호 에너지의 약 절반으로**

가장 크고 활동전위와 휴지 전위가 각각 약 5분의 1이 된다. 시냅스 앞 비용까지 더하면 시냅스 전달이 신호 에너지의 절반 이상이다.

비신호 작업의 몫은 회백질 전체 에너지의 약 25-50%로 추정되며, 아직 불확실성이 크다. 정리하면 회백질 에너지의 절반 이상은 신호 전달에, 그 신호 에너지의 절반 이상은 시냅스에 쓰인다. 어느 계산에서든 Na^+/K^+ 펌프가 ATP 사용의 가장 큰 몫이다.

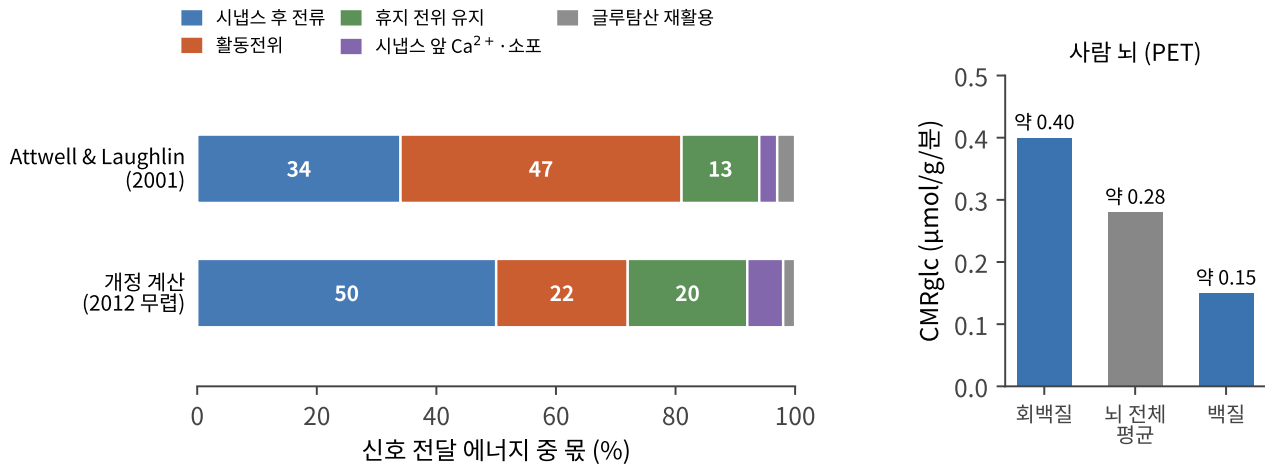


그림 7.4 왼쪽: 설치류 회백질의 신호 전달 에너지 예산. Attwell과 Laughlin(2001)에서는 활동전위가 가장 컸지만, 포유류 축삭의 효율적인 활동전위를 반영한 개정 계산에서는 시냅스 후 전류가 가장 크다. 숫자는 대략값이며 가정에 따라 달라진다. 오른쪽: 사람 뇌의 포도당 대사율(PET, 대략). 회백질은 백질의 약 2-3배다.

백질과 회백질

백질은 같은 부피에서 회백질의 약 3분의 1의 에너지를 쓴다(그림 7.4 오른쪽). 백질에는 시냅스가 거의 없고, 수초 덕분에 활동전위가 노드에서만 이온을 주고받아 축삭 막 넓이당 비용이 작기 때문이다. 백질 에너지의 상당 부분은 휴지 전위 유지와 비신호 작업에 쓰인다.

예제 7.3 뉴런은 평균 몇 Hz로 발화할 수 있는가

뇌 전체 ATP 생산을 $8 \mu\text{mol/g/분}$, 뇌 질량 1.4 kg , 뉴런 860억 개라 하자. (가) 모든 ATP를 뉴런이 쓴다고 할 때 뉴런 하나가 1초에 쓰는 ATP는? (나) 설치류 피질 뉴런 기준으로 활동전위 하나는 약 1.2×10^8 개, 그 활동전위가 시냅스 8000개에서 방출 확률 0.25로 소포를 내보낼 때 소포 하나가 시냅스 뒤에 약 1.6×10^5 개의 ATP 비용을 만든다. 발화 한 번의 비용은? (다) 전체의 75%가 신호 에너지이고, 그중 72%가 활동전위와 시냅스 후 전류라면 평균 발화율은 대략 몇 Hz인가?

풀이 (가) $8 \mu\text{mol/g/분} \times 1400 \text{ g} \div 60 \text{ s} \approx 187 \mu\text{mol/s}$, 분자 수로 $1.87 \times 10^{-4} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 1.1 \times 10^{20}$ 개/s다. 뉴런 하나당 $1.1 \times 10^{20} / 8.6 \times 10^{10} \approx 1.3 \times 10^9$ 개/s다. ATP 하나를 약 0.5 eV로 잡으면 에너지로는 뉴런 하나가 약 0.1 nW다(20 W를 뉴런 수로 나눈 약 0.23 nW의 절반쯤이고, 나머지는 ATP를 만드는 과정에서 열로 나간다). (나) 시냅스 후 비용은 $8000 \times 0.25 \times 1.6 \times 10^5 = 3.2 \times 10^8$ 개다. 활동전위를 더하면 발화 한 번에 약 4.4×10^8 개다. 시냅스 몫이 활동전위의 약 2.7배다. (다) $1.3 \times 10^9 \times 0.75 \times 0.72 / 4.4 \times 10^8 \approx 1.6 \text{ Hz}$ 다. 신경교세포의 몫을 빼면 값은 더 내려간다. 거친 계산이지만 평균 발화율이 수 Hz를 넘기 어렵다는 결론은 분명하다. Lennie(2003)는 사람 피질의 평균 발화율이 1 Hz에 훨씬 못 미치는 약 0.16 Hz일 것이라 추정했다. 에너지가 **최소 부호화(sparse coding)**를 강제한다는 주장의 근거다.

🧠 뇌로 가는 다리: 대사 영상은 입력을 본다

에너지의 가장 큰 뭉치 시냅스 후 전류라는 사실은 영상 해석의 출발점이다. 시냅스 후 전류는 그 영역으로 **들어오는** 신호와 국소 처리에서 생긴다. 그래서 FDG-PET와 BOLD는 그 영역의 출력 발화보다 입력과 국소 처리를 더 많이 반영한다. 4장에서 본 것처럼 LFP와 EEG의 주원천도 같은 시냅스 전류다. BOLD가 발화보다 LFP와 더 잘 맞다는 관찰(9장)과 같은 뿌리다. 한 가지 결과는 이렇다. 억제성 입력이 많은 영역도 대사가 늘 수 있다. 억제성 시냅스 전류(Cl^- 유입)를 되돌리는 데도 에너지가 들고, 억제성 인터뉴런 자체가 발화하기 때문이다. "대사 증가 = 흥분"은 성립하지 않는다.

7.4 성상세포와 뉴런의 대사 분업

글루탐산-글루타민 회로

뉴런이 방출한 글루탐산은 대부분 성상세포가 거둔다(4장). 성상세포 막의 **흥분성 아미노산 운반체 (EAAT1·2, 설치류 이름 GLAST·GLT-1)** 는 글루탐산 하나를 들일 때 Na^+ 3개와 H^+ 1개를 함께 들고 K^+ 1개를 내보낸다. Na^+ 기울기를 쓰는 2차 능동 수송이다(화학 1권 5장).

성상세포는 받은 글루탐산을 **글루타민 합성효소(glutamine synthetase)** 로 글루타민으로 바꾼다. 이 효소는 성상세포에만 있다. 글루타민은 신경 활성이 없어 안전하게 뉴런으로 돌려보낼 수 있고, 뉴런은 **글루타미나아제(glutaminase)** 로 다시 글루탐산을 만들어 소포에 채운다. 이 순환을 **글루탐산-글루타민 회로(glutamate-glutamine cycle)** 라 한다(그림 7.5).

성상세포의 비용을 세어 보자. 함께 들어온 Na^+ 3개를 펌프로 내보내는 데 ATP 1개, 글루타민 합성에 ATP 1개, 모두 ATP 2개다. 해당 작용이 포도당 하나에서 만드는 ATP도 정확히 2개다. 이 우연 같은 일치가 다음 가설의 출발점이 되었다.

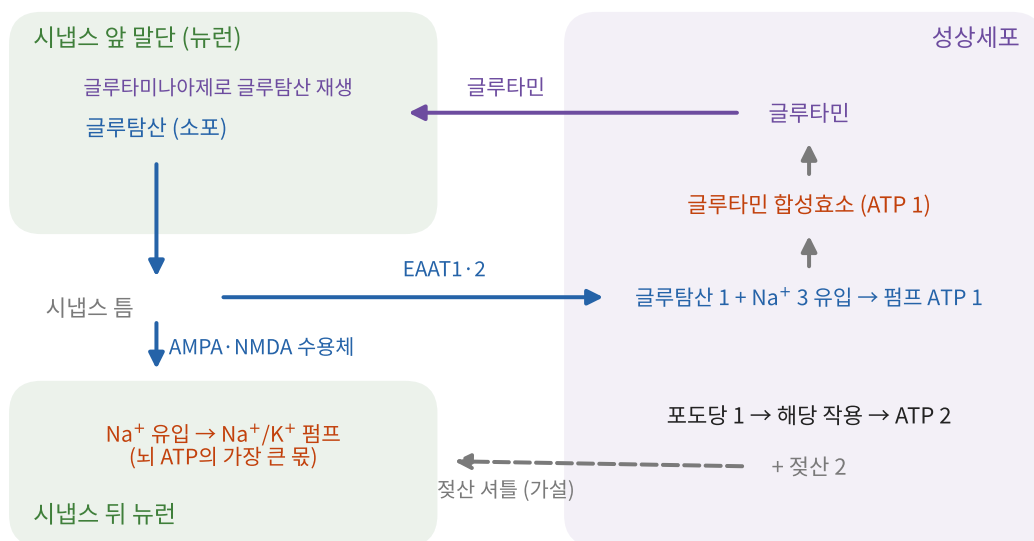


그림 7.5 글루탐산-글루타민 회로. 방출된 글루탐산은 시냅스 뒤 수용체를 열고(Na^+ 유입), 대부분 성상세포의 EAAT로 거두어진다. 성상세포는 글루탐산 하나당 ATP 2개(Na^+ 배출 1, 글루타민 합성 1)를 써서 글루타민을 만들어 뉴런에 돌려준다. 성상세포의 해당 작용이 만든 젖산이 뉴런의 연료가 된다는 서틀(점선)은 논쟁 중인 가설이다.

젖산 셔틀 가설

Pellerin과 Magistretti(1994)는 배양 성상세포에 글루탐산을 주면 포도당 섭취와 젖산 방출이 함께 늘어난다는 것을 보였다. 여기서 **성상세포-뉴런 젖산 셔틀(astrocyte-neuron lactate shuttle, ANLS)** 가설이 나왔다. 시냅스 활동이 늘면 성상세포가 해당 작용으로 포도당을 젖산으로 바꾸고, 젖산이 MCT4 → MCT2를 거쳐 뉴런으로 넘어가 뉴런의 미토콘드리아에서 산화된다는 것이다. 성상세포는 해당 작용의 ATP로 글루탐산을 처리하고, 뉴런은 젖산을 받아 산화 ATP를 얻는다는 깔끔한 분업이다.

이 가설은 지난 30년 동안 뇌 대사의 가장 큰 논쟁거리였다. 지지하는 관찰과 반대하는 관찰이 모두 있다.

지지하는 쪽	반대하는 쪽
뉴런은 해당 작용의 조절 효소 PFKFB3를 계속 분해해 해당 능력이 낮다	생체 안의 형광 센서로 보면 활동 중 뉴런 자신의 해당 작용이 빨라진다
성상세포는 젖산 탈수소효소와 MCT 구성이 젖산 생산에 맞다	뉴런도 GLUT3로 포도당을 직접, 빠르게 들인다
젖산 운반을 막으면 일부 기억 형성이 방해된다	동역학 계산상 젖산이 오히려 뉴런에서 성상세포 쪽으로, 또는 혈액으로 빠져나갈 수 있다
^{13}C MRS의 회로 속도가 뉴런 포도당 산화와 1:1로 비례한다	같은 1:1 관계는 셔틀 없이도 설명된다

흔한 오해: 성상세포-뉴런 젖산 셔틀은 확립된 사실이다

교과서와 리뷰에서 ANLS를 그림 한 장으로 사실처럼 그리는 경우가 많다. 그러나 이것은 **아직 논쟁 중인 가설**이다. 성상세포가 젖산을 내고 뉴런이 젖산을 산화할 수 있다는 것까지는 대체로 받아들여진다. 논쟁은 생체 안에서 활동할 때 뉴런 에너지의 의미 있는 몫이 실제로 이 길로 오는가, 젖산이 어느 방향으로 얼마나 흐르는가에 있다. 측정 방법과 뇌 영역에 따라 답이 다르다. 영상 해석과도 이어진다. "fMRS에서 젖산이 늘었다"거나 "FDG 섭취의 상당 부분이 성상세포에서 일어난다"는 관찰은 셔틀을 증명하지 않는다. 젖산은 뉴런에서도 생기고, 늘어난 젖산은 혈액으로 씻겨 나갈 수도 있다. 논문을 읽을 때는 이 가설을 전제로 깔고 해석하는지 확인해야 한다.

글리코겐: 성상세포의 작은 비상금

뇌의 글리코겐은 거의 모두 성상세포에 있다. 사람 뇌에서 ^{13}C MRS로 켜 양은 포도당 단위로 약 3-4 $\mu\text{mol/g}$ 이다(화학 1권 9장). 휴지기 CMRglc(약 0.28 $\mu\text{mol/g/분}$)로 나누면 산화한다 해도 10여 분 분량이고, 산소 없이 해당 작용만으로 쓰면 1-2분 분량이다.

이 작은 양은 공급을 대신하는 창고가 아니라 순간의 완충기로 쓰인다. 저혈당, 강한 자극, 세포 밖 K^+ 가 높아진 상황에서 분해 속도가 빨라진다. 동물 실험에서 글리코겐 분해를 막으면 장기 기억 형성이 방해된다는 보고도 있다.

7.5 활성화 시 대사

포도당은 늘고 산소는 덜 늘다

Fox와 Raichle은 PET로 시각 자극 중 시각 피질을 켜다(Fox 외 1988). 혈류는 약 50%, 포도당 사용은 약 51% 늘었는데, 산소 사용은 약 5% 늘었다(그림 7.6 왼쪽). 산소가 충분한데도 늘어난 포도당의 대부분이 해당 작용에서 멈추고 젖산이 되었다는 뜻이다. 이것을 **유산소 해당 작용(aerobic glycolysis)** 이라 한다(화학 1권 5장).

후속 연구, 특히 칼리브레이션 BOLD(7.6절)로 켜 값은 산소 증가가 그보다 큰 약 10-20%이고, 혈류는 약 30-50% 는다. 값은 자극 종류와 지속 시간에 따라 다르다. 그러나 **혈류와 포도당 증가가 산소 증가보다 크다는** 방향은 거의 모든 연구에서 같다. 이 불일치가 BOLD 신호의 출발점이다(9장).

예제 7.4 늘어난 포도당은 얼마나 산화되는가

휴지기 OGI가 5.5다. (가) Fox 외(1988)처럼 CMRglc가 51%, CMRO₂가 5% 늘면 활성화 중 OGI는? 늘어난 포도당만 따로 보면 OGI는? (나) CMRglc 30%, CMRO₂ 15% 증가라면?

풀이 휴지기 CMRglc를 1, CMRO₂를 5.5로 두면 된다. (가) 활성화 중 OGI는 $5.5 \times 1.05 / 1.51 \approx 3.8$ 이다. 늘어난 몫만 보면 산소 $5.5 \times 0.05 = 0.275$, 포도당 0.51이므로 $0.275 / 0.51 \approx 0.54$ 다. 완전 산화라면 6이어야 하니, 늘어난 포도당의 약 $0.54 / 6 \approx 9\%$ 만 산화되고 나머지는 해당 작용에서 멈춘 셈이다. (나) 활성화 중 OGI는 $5.5 \times 1.15 / 1.30 \approx 4.9$, 늘어난 몫의 OGI는 $5.5 \times 0.15 / 0.30 = 2.75$ 로 약 46%가 산화된다(그림 7.6 오른쪽). 어느 경우든 휴지기(약 92% 산화)보다 늘어난 몫의 산화 비율이 훨씬 낮다. 활동이 갑자기 늘 때 뇌는 빠르게 가속할 수 있는 해당 작용에 먼저 기댄다.

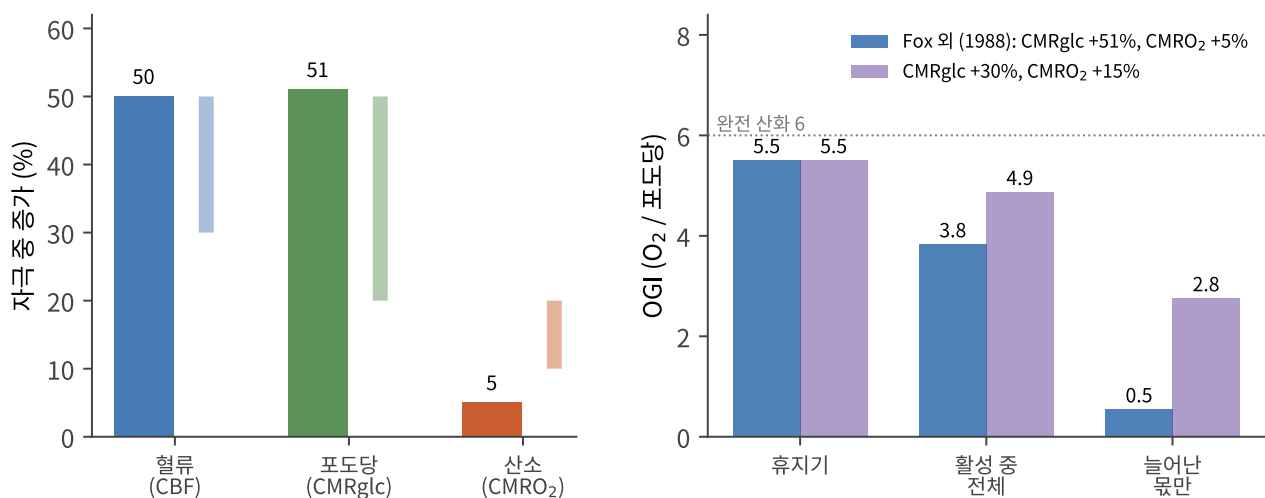


그림 7.6 왼쪽: 시각 자극 중 혈류, 포도당 사용, 산소 사용의 증가율. 막대는 Fox 외(1988)의 값, 열은 따는 후속 연구에서 흔히 보고되는 범위다. 오른쪽: 산소-포도당 지수(OGI). 휴지기에는 5.5로 완전 산화(6, 점선)에 가깝지만, 늘어난 포도당만 따로 보면 OGI가 훨씬 낮다(예제 7.4).

왜 굳이 비효율적인 길을 쓰는가

산소가 있는데도 수율이 15배 낮은 길을 쓰는 이유는 아직 정리되지 않았다. 제안된 설명은 여럿이다. 해당 작용은 효소량당 ATP를 빠르게 내므로 갑작스러운 펌프 수요에 맞추기 좋다. 정상세포의 글루탐산과 K⁺

처리에 해당 작용 ATP가 쓰인다(7.4절). 포도당 일부는 오탄당 인산 경로로 가서 항산화에 필요한 NADPH와 핵산, 지질의 재료가 된다.

휴지기에도 유산소 해당 작용이 있다. 성인 뇌에서는 포도당의 약 10% 안팎이고, 영역에 따라 다르다. 기본 상태 네트워크 일부와 외측 전전두엽에서 높고 소뇌와 내측 측두엽에서 낮다(Vaishnavi 외 2010). 아동기에는 이 몫이 훨씬 크고 나이가 들며 준다. 시냅스 형성과 가소성에 관련된 유전자 발현이 높은 영역과 겹친다는 보고가 있어, 생합성과 가소성에 쓰인다는 해석이 힘을 얻고 있다.

젖산은 실제로 는다

유산소 해당 작용이 일어나면 조직의 젖산이 늘어야 한다. **기능 MRS(functional MRS, fMRS)** 가 이것을 직접 본다. 7 T에서 시각 자극 중 시각 피질의 젖산이 약 0.2 mM(기저의 대략 20-30%) 늘고, 글루탐산도 약 0.2 mM(약 2-3%) 는다는 결과가 대표적이다(Mangia 외 2007). 젖산 봉우리 1.33 ppm은 화학 1권 9장에서 보았다. 정상 뇌의 젖산은 약 0.5 mM 이하라 고자장과 긴 측정이 필요하다.

뇌로 가는 다리: 휴지기 에너지가 대부분이다

과제 fMRI의 신호 변화는 3 T에서 대략 1-5%다. 이것이 에너지 변화의 %는 아니지만, 에너지 쪽에서도 과제가 더하는 몫은 작다. 예를 들어 30 g(약 30 mL)의 회백질(CMRglc 약 0.4 $\mu\text{mol/g/분}$)이 과제 중 포도당 사용을 20% 늘린다면 늘어난 양은 $30 \times 0.4 \times 0.2 = 2.4 \mu\text{mol/분}$ 이다. 뇌 전체 약 $0.28 \times 1400 \approx 390 \mu\text{mol/분}$ 의 약 0.6%다. Raichle은 이 숫자에서 휴지기 활동을 뇌의 **"암흑 에너지"**에 비유했다. 뇌 에너지의 대부분은 과제와 상관없이 늘 돌아가는 내재적 활동에 쓰이고, 과제는 그 위에 1% 안팎을 얹는다. 휴지기 fMRI 연결성 연구가 의미를 갖는 생리적 배경이다. 과제 중 줄어드는 영역(음성 BOLD, 기본 상태 네트워크의 비활성화)도 휴지기 기준선이 높기에 생긴다.

7.6 대사 측정법의 생리

대사 측정법은 저마다 대사 경로의 다른 지점을 본다. 같은 "대사 저하"도 방법마다 뜻이 다르다.

방법	재는 것	경로의 어느 지점	시간 규모
FDG-PET	CMRglc	운반 + 헥소키나아제 인산화	30-60분 평균
^{15}O -PET	CBF, CBV, OEF, CMRO ₂	산소 소비(전자전달계 끝)	수 분
^{13}C MRS	TCA 회로 속도, 글루탐산-글루타민 회로	미토콘드리아와 신경전달물질 순환	1-2시간
^{31}P MRS	ATP, PCr, P _i , pH, ATP 합성 속도	고에너지 인산 상태	수 분
칼리브레이션 BOLD	상대적 CMRO ₂ 변화	혈류와 탈산소헤모글로빈에서 역산	수 초-분

FDG-PET: 운반과 인산화의 속도

FDG가 세포에 갇히는 화학은 화학 1권 9장에서 보았다. 생리에서 중요한 것은 이 갇힘을 속도로 바꾸는 모형이다. Sokoloff(1977)가 ^{14}C -데옥시포도당으로 만든 모형은 구획 세 개를 쓴다(그림 7.7 왼쪽). 혈장의 FDG가 속도 상수 K_1 로 조직에 들어오고, k_2 로 다시 나가거나, k_3 로 헥소키나아제에 인산화되어 갇힌다. 갇힌 것이 빠져나가는 k_4 는 뇌에서 거의 0이다.

들어온 FDG 중 갇히는 비율은 $k_3/(k_2 + k_3)$ 이므로, 혈장에서 갇힌 몫으로 가는 알짜 속도 상수는 다음과 같다.

$$K_i = \frac{K_1 k_3}{k_2 + k_3}, \quad \text{CMRglc} = \frac{K_i [\text{Glc}]_{\text{혈장}}}{LC}$$

K_i 의 단위는 mL/g/분이고, 혈장 포도당 농도($\mu\text{mol/mL}$)를 곱하면 $\mu\text{mol/g/분}$ 이 된다. LC 는 FDG와 포도당의 운반, 인산화 친화도 차이를 보정하는 **집괄 상수(lumped constant)**로, 사람에서 대략 0.5-0.9, 흔히 약 0.65를 쓴다.

예제 7.5 K_i 에서 CMRglc로

동적 FDG-PET에서 피질 회백질의 K_i 가 0.044 mL/g/분, 백질이 0.017 mL/g/분으로 나왔다. 혈장 포도당은 5.5 mM, LC 는 0.65다. 각각의 CMRglc는? 회백질 결과를 $\mu\text{mol}/100\text{ g/분}$ 으로도 나타내라.

풀이 5.5 mM = 5.5 $\mu\text{mol/mL}$ 다. 회백질: $0.044 \times 5.5/0.65 \approx 0.37\text{ } \mu\text{mol/g/분}$, 즉 약 37 $\mu\text{mol}/100\text{ g/분}$ 이다. 백질: $0.017 \times 5.5/0.65 \approx 0.14\text{ } \mu\text{mol/g/분}$ 이다. 비는 약 2.6배로, **그림 7.4** 오른쪽의 회백질/백질 차이와 같다. 식에서 보듯 같은 K_i 라도 혈장 포도당이 다르면 CMRglc가 다르다. 반대로 고혈당이면 포도당이 운반체와 효소를 두고 FDG와 경쟁해 K_i 가 낮아진다. 실제 대사율이 같아도 영상은 어두워진다. 임상 FDG-PET에서 검사 전 금식과 혈당 확인을 요구하는 이유다.

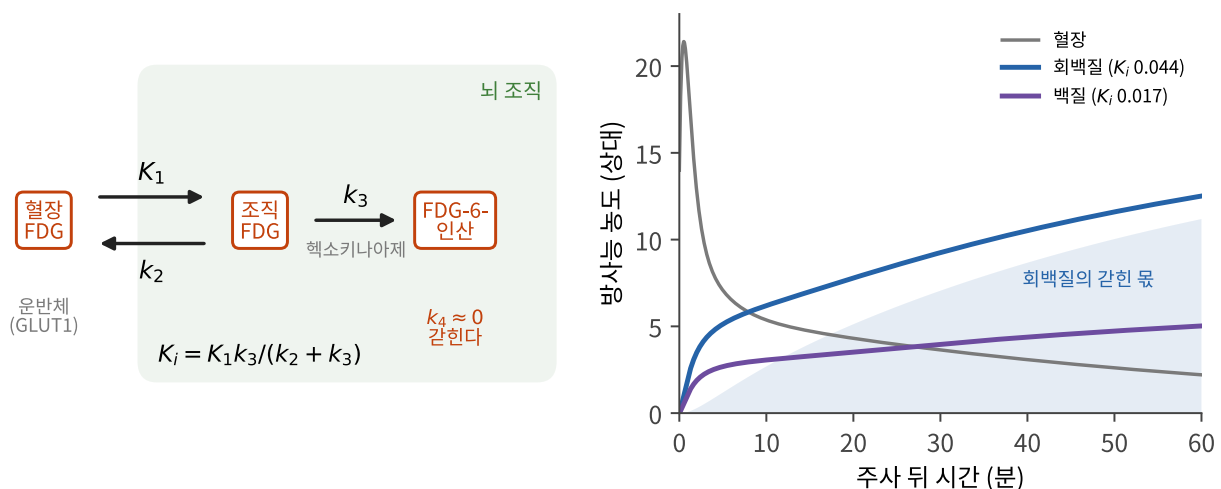


그림 7.7 FDG의 3구획 모형. 왼쪽: 혈장 FDG가 K_1 로 조직에 들어오고 k_2 로 되돌아가거나 k_3 로 인산화되어 갇힌다. 오른쪽: 전형적인 속도 상수로 계산한 시간-방사능 곡선. 혈장 농도(회색)는 주사 직후 정점을 찍고 내려가지만, 회백질 조직(파랑)은 갇힌 몫(열은 파랑)이 쌓이면서 계속 오른다. 백질(보라)은 K_i 가 작아 덜 오른다.

FDG가 보는 것은 포도당의 **섭취와 인산화**다. 산화되었는지, 젖산이 되었는지, 글리코젠이 되었는지는 구별하지 못한다. 그래서 유산소 해당 작용이 큰 영역이나 케톤체를 많이 쓰는 사람에서는 FDG와 산소 소비가 어긋난다. 어느 세포가 FDG를 가져가는지도 단순하지 않다. 쥐에서 성상세포의 글루탐산 운반을 늘리면 FDG 신호가 커지고, 운반체를 줄이면 작아진다는 보고가 있다(Zimmer 외 2017). FDG 신호가 뉴런만의 신호가 아닐 수 있다는 뜻이다.

뇌로 가는 다리: 알츠하이머병의 FDG 패턴

알츠하이머병 FDG-PET의 전형은 후대상피질과 췌기앞소엽, 측두두정 연합 피질의 대사 저하다. 초기에는 정상 대비 대략 10-30% 낮고, 일차 감각운동 피질, 일차 시각 피질, 기저핵, 소뇌는 비교적 보존된다. 전두측두 치매는 전두엽과 앞쪽 측두엽, 루이소체 치매는 후두엽 저대사(후대상피질이 상대적으로 보존되는 "대상회 섬 징후")를 보인다. 7.3절의 예산으로 읽으면 이 저대사는 주로 **시냅스 활동의 감소**다. 세포가 죽어 없어진 것(위축)만이 아니다. 실제로 FDG 저대사는 MRI의 위축보다 먼저 나타나고 인지 저하와 더 잘 맞으며, 시냅스 소실 정도와 상관한다. 위축이 있는 곳에서는 부분 용적 효과로 FDG가 더 낮아 보일 수 있어, 위축 보정 여부를 확인해야 한다. 4장의 시냅스 밀도 PET(SV2A)와 FDG를 함께 보면 "시냅스가 없어서"와 "시냅스가 있지만 덜 일해서"를 구별할 수 있다.

¹⁵O-PET: 산소 소비와 OEF

산소 대사는 반감기 약 2분(122초)의 ¹⁵O로 잰다. H₂¹⁵O로 혈류(CBF), C¹⁵O로 혈액량(CBV), ¹⁵O₂ 흡입으로 OEF를 재고, 화학 1권 8장의 식 $CMRO_2 = CBF \times CaO_2 \times OEF$ 로 산소 대사율을 얻는다.

정상 OEF는 약 0.3-0.4이고 뇌 전체에서 비교적 고르다. 혈류가 줄어도 뇌는 처음에는 OEF를 올려 $CMRO_2$ 를 지킨다. 예를 들어 $CMRO_2$ 가 그대로인데 혈류가 50에서 30 mL/100 g/분으로 줄면 OEF는 $0.35 \times 50/30 \approx 0.58$ 이 된다. 이처럼 공급이 겨우 수요를 맞추는 상태를 **빈곤 관류(misery perfusion)**라 한다.

뇌로 가는 다리: OEF 상승은 경고 신호다

목동맥이 막힌 환자에서 막힌 쪽 반구의 OEF가 높은 사람은 이후 뇌졸중 위험이 OEF가 정상인 사람보다 몇 배 높았다(Grubb 외 1998). 혈관이 더 넓힐 여유를 다 써서, 혈압이 조금만 떨어져도 허혈 문턱을 넘기 때문이다. OEF가 0.6-0.7에 이르면 더 뽑아 쓸 산소가 거의 없다. MRI로 OEF를 추정하는 방법(정맥혈 T2, 정량 BOLD, 자화율 영상)도 개발되고 있다. 모두 탈산소헤모글로빈의 양에서 OEF를 거꾸로 푼다(9장).

¹³C MRS: TCA 회로의 속도

¹³C는 자연 존재비가 약 1.1%인 안정 동위원소라 방사능이 없다. [1-¹³C]포도당을 정맥으로 넣으면 ¹³C가 해당 작용과 TCA 회로를 거쳐 글루탐산의 4번 탄소, 이어 3번과 2번 탄소에 차례로 나타난다. 이 표지가 차오르는 속도를 대사 모형에 맞추면 **TCA 회로 속도(V_{TCA})**를 얻는다. 글루탐산의 ¹³C가 글루타민으로 넘어가는 속도에서는 **글루탐산-글루타민 회로 속도(V_{cyc})**를 얻는다.

사람 후두 피질에서 뉴런의 V_{TCA} 는 대략 0.5-0.8 $\mu\text{mol/g/분}$, V_{cyc} 는 대략 0.2-0.4 $\mu\text{mol/g/분}$ 으로 보고되며, 값은 대사 모형과 가정에 따라 달라진다. 아세틸-CoA 하나가 TCA를 한 바퀴 돌고 포도당 하나는 아세틸-CoA 두 개가 되므로, 예컨대 Shen 외(1999)의 V_{TCA} 0.77은 뉴런의 포도당 산화 약 0.39 $\mu\text{mol/g/분}$ 에 해당한다. 회백질 CMRglc와 맞는 값이다. 동물에서 마취 깊이를 바꾸며 켜 실험은 V_{cyc} 와 뉴런 포도당 산화가 거의 1:1로 함께 변한다는 것을 보였다(Sibson 외 1998). 글루탐산 신호 전달과 에너지 대사가 한 묶음이라는 직접 증거다.

³¹P MRS와 칼리브레이션 BOLD

³¹P MRS는 ATP, PCr, 무기인산(P_i)의 봉우리를 한 스펙트럼에서 보고(화학 1권 5장), P_i 봉우리의 위치로 세포 안 pH 약 7.0-7.1을 잰다(화학 1권 7장). 사람 뇌의 PCr/ATP 비는 대략 1.3-1.6이다. **자화 전달 (magnetization transfer)** 기법을 쓰면 PCr $\rightarrow$ ATP, $P_i \rightarrow$ ATP로 가는 인산의 흐름 속도, 즉 크레아틴 키나아제와 ATP 합성효소의 반응 속도도 잴 수 있다.

칼리브레이션 BOLD(calibrated BOLD) 는 MRI만으로 CMRO₂의 상대 변화를 잰다. BOLD 신호는 혈류와 산소 소비가 서로 반대 방향으로 탈산소헤모글로빈을 바꾼 결과다. ASL로 혈류 변화를 따로 재고, CO₂ 흡입처럼 산소 소비를 바꾸지 않고 혈류만 올리는 조건으로 "최대 BOLD"를 보정하면 나머지에서 CMRO₂ 변화를 역산할 수 있다(Davis 외 1998). 7.5절의 "산소는 10-20% 는다"는 값의 상당수가 이 방법에서 나왔다. 모형의 가정과 한계는 9장에서 다룬다.

핵심 정리

핵심 정리

- 뇌는 연료를 거의 저장하지 않고 혈류로 포도당과 산소를 그때그때 받는다. 휴지기 CMRglc 약 25-30 $\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ (약 0.3 $\mu\text{mol}/\text{g}/\text{분}$), CMRO₂ 약 150-160 $\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ (약 3.3-3.5 mL), OGI 약 5.5다.
- 포도당은 내피의 GLUT1, 뉴런의 GLUT3로 들어간다. 세포 밖 포도당은 약 1-2 mM로 혈장(약 5 mM) 보다 낮다. 헥소키나아제가 포화되어 있어 포도당 사용 속도는 ATP 수요가 정한다. 혈액에서 포도당은 약 10%, 산소는 약 35%를 뽑아 쓰므로 산소가 더 빠듯하다.
- 케톤체와 젖산도 MCT로 들어와 연료가 된다. 장기 단식에서 케톤체는 뇌 에너지의 최대 약 60%를 맡는다. GLUT1 결핍 증후군은 케톤 식이로 우회한다.
- 포도당 하나에서 해당 작용은 ATP 2개, 산화 경로는 약 30-32개를 낸다. 뇌 평균은 약 29개, ATP 생산은 약 8 $\mu\text{mol}/\text{g}/\text{분}$ 이다. PCr은 몇 초-수십 초를 버티는 완충기다. 허혈 뒤 수십 초에 EEG가 꺼지고 1-3분에 무산소 탈분극이 온다.
- 상향식 에너지 예산에서 회백질 에너지의 절반 이상은 신호 전달에 쓰이며, 개정 계산에서는 시냅스 후 전류가 신호 에너지의 약 절반으로 가장 크다. 대사 영상은 출력 발화보다 입력과 국소 시냅스 처리를 본다. 에너지 제약 때문에 평균 발화율은 수 Hz를 넘기 어렵다.
- 성상세포는 글루탐산 하나를 거두어 글루타민으로 돌려주는 데 ATP 2개를 쓴다. 성상세포-뉴런 젖산 셔틀은 논쟁 중인 가설이다. 글리코젠은 거의 성상세포에 있고 몇 분 분량이다.
- 활성화 때 혈류와 포도당 사용은 산소 사용보다 더 는다(유산소 해당 작용). 늘어난 포도당만 보면 OGI가 크게 낮고, 젖산이 fMRS에서 늘어난다. 과제가 더하는 에너지는 뇌 전체의 1% 안팎이다.
- FDG-PET는 운반과 인산화(K_i)를, ¹⁵O-PET는 산소 소비와 OEF를, ¹³C MRS는 TCA와 글루탐산-글루타민 회로 속도를, ³¹P MRS는 고에너지 인산과 pH를, 칼리브레이션 BOLD는 CMRO₂의 상대 변화를 잰다.

확인 문제

확인 문제

1. 혈장 포도당이 54 mg/dL일 때 몇 mM인가? 혈류가 50 mL/100 g/분이라면 혈장이 실어 오는 포도당은 몇 $\mu\text{mol}/100 \text{ g/분}$ 이고, CMRglc 28을 유지하려면 몇 %를 뽑아 써야 하는가? 그래도 이 혈당에서 증상이 나타나는 이유를 운반체와 세포 밖 농도로 설명하라.
2. CMRO_2 가 155 $\mu\text{mol}/100 \text{ g/분}$ 으로 유지되는 동안 혈류가 50에서 25 mL/100 g/분으로 줄었다. 처음 OEF가 0.35였다면 새 OEF는? 이 값이 의미하는 바는?
3. 허혈 직후 EEG가 평탄해지는 시점에 ATP는 아직 대부분 남아 있다. 그렇다면 왜 신호가 꺼지는가? 이것이 뇌에 이로운 이유는?
4. Attwell과 Laughlin(2001)의 예산에서 활동전위가 가장 컸던 것이 개정 계산에서 시냅스 후 전류로 바뀐 두 가지 이유를 쓰라.
5. 사람 후두 피질에서 $V_{\text{cyc}} = 0.32$, 뉴런 $V_{\text{TCA}} = 0.77 \mu\text{mol}/\text{g/분}$ 이다. (가) 뉴런이 산화하는 포도당 하나당 글루탐산 몇 개가 회로를 도는가? (나) 정상세포가 이 회로에 쓰는 ATP는 몇 $\mu\text{mol}/\text{g/분}$ 이고, 회백질 ATP 생산(CMRglc 0.4×29)의 몇 %인가?
6. 자극 중 CBF가 40%, CMRglc가 30%, CMRO_2 가 12% 늘었다. 휴지기 OGI 5.5, OEF 0.35라면 활성 중 OGI와 OEF는? 정맥혈의 산소 포화도는 오르는가, 내리는가?
7. 두 사람의 FDG-PET에서 같은 피질의 K_i 가 0.030 mL/g/분으로 같았다. 한 사람은 혈장 포도당 5 mM, 다른 사람은 8 mM이었다(LC 0.65). 두 사람의 CMRglc는? 고혈당인 사람의 영상이 실제보다 어떻게 보이기 쉬운지 설명하라.
8. 어떤 논문이 "과제 중 fMRS에서 젖산이 25% 늘었으므로 정상세포-뉴런 젖산 셔틀이 확인되었다"고 썼다. 이 결론의 문제점을 두 가지 들라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $54/18 \approx 3.0 \text{ mM}$. 공급은 $0.050 \times 3.0 \times 1000 = 150 \mu\text{mol}/100 \text{ g/분}$ 이고, 필요한 추출률은 $28/150 \approx 19\%$ 다. 숫자만 보면 아직 여유가 있다. 그러나 혈액뇌장벽의 GLUT1은 K_m 이 수 mM인 포화형 운반체라 혈장 농도가 K_m 아래로 내려가면 수송 속도가 농도에 거의 비례해 준다. 세포 밖 포도당은 원래 1-2 mM로 낮아서 쉽게 0 가까이 떨어지고, 뉴런 GLUT3의 공급이 수요를 못 따라간다.
2. $\text{OEF} = 0.35 \times 50/25 = 0.70$. 정상의 두 배로, 더 뽑아 쓸 산소가 거의 남지 않았다. 혈류가 조금만 더 줄어도 CMRO_2 를 지킬 수 없어 허혈 손상으로 넘어간다(빈곤 관류의 끝 단계).
3. ATP 감소를 감지한 ATP 민감성 K^+ 통로가 열려 막이 과분극되고, 쌓인 아데노신이 A1 수용체를 통해 시냅스 앞 방출을 억제한다. 뉴런이 스스로 신호를 끄는 것이다. 에너지의 가장 큰 몫이 신호 전달이므로, 신호를 끄면 ATP 소비가 줄어 이온 기울기가 무너지는 시점(무산소 탈분극)을 늦출 수 있다.
4. (1) 포유류 축삭의 활동전위는 Na^+ 전류와 K^+ 전류의 겹침이 적어 Na^+ 유입이 이론 최소값의 약 1.3배에 불과하다(2001년에는 약 4배로 가정). 활동전위 비용이 약 3분의 1로 줄었다. (2) 평균 발화율 가정이 낮아졌다. 발화 한 번당 시냅스 비용이 활동전위 비용보다 크므로, 시냅스 몫이 상대적으로 커졌다.

5. (가) 뉴런 포도당 산화는 $0.77/2 \approx 0.39 \mu\text{mol/g/분}$ 이므로 $0.32/0.39 \approx 0.8$ 개, 대략 1:1이다. (나) 글루탐산 하나당 ATP 2개이므로 $2 \times 0.32 = 0.64 \mu\text{mol/g/분}$ 이다. 회백질 ATP 생산은 $0.4 \times 29 \approx 11.6 \mu\text{mol/g/분}$ 이므로 약 5-6%다. 신경전달물질 재활용 자체는 싸고, 비싼 것은 시냅스 후 전류를 되돌리는 일이다.
6. $\text{OGI} = 5.5 \times 1.12/1.30 \approx 4.7$. $\text{OEF} = 0.35 \times 1.12/1.40 = 0.28$. 산소 공급이 소비보다 더 늘어 OEF가 줄었으므로 정맥혈 산소 포화도는 약 65%에서 약 72%로 오른다(동맥혈 포화도를 약 100%로 두었다). 탈산소헤모글로빈이 줄어 BOLD 신호가 오른다(9장).
7. 5 mM: $0.030 \times 5/0.65 \approx 0.23 \mu\text{mol/g/분}$. 8 mM: $0.030 \times 8/0.65 \approx 0.37 \mu\text{mol/g/분}$. K_i 가 같아도 고혈당인 사람의 실제 대사율이 약 1.6배 높다. 고혈당에서는 포도당이 FDG와 운반체, 헥소키나아제를 두고 경쟁해 K_i 와 FDG 섭취가 낮아지므로, 혈당을 고려하지 않은 영상(SUV 등)에서는 대사가 실제보다 낮아 보이기 쉽다.
8. (1) 젖산 증가는 유산소 해당 작용이 늘었다는 뜻일 뿐, 그 젖산이 어느 세포에서 만들어져 어디로 갔는지 말해 주지 않는다. 뉴런 자신의 해당 작용으로도 젖산은 늘다. (2) 늘어난 젖산은 뉴런에서 산화되지 않고 혈액이나 뇌척수액으로 빠져나갈 수도 있다. 서들을 확인하려면 세포별 표지와 흐름의 방향을 따로 재야 한다.

다음 장으로

이 장에서는 뇌가 포도당과 산소를 받아 ATP를 만들고, 그 ATP를 주로 시냅스 전류를 되돌리는 데 쓴다는 것을 보았다. 연료를 저장하지 않는 기관이므로 이 모든 것은 혈류에 달려 있다. 8장에서는 그 혈류를 다룬다. 뇌혈관의 구조, 혈압이 변해도 혈류를 지키는 자동 조절, CO_2 에 대한 반응, 혈액뇌장벽, 그리고 혈류가 얼마 아래로 내려가면 기능이 멈추고 세포가 죽는지를 본다. 이 장의 OEF와 무산소 탈분극이 8장의 허혈 문턱과 반음영으로 이어지고, 7.5절의 "혈류는 산소보다 더 느다"는 9장의 BOLD 생리로 이어진다.

8장 뇌혈관과 혈류 조절

이 장에서 배울 것 뇌로 가는 동맥과 윌리스 고리, 모세혈관과 정맥 배출의 구조, 뇌혈류(CBF)·뇌혈액량(CBV)·평균 통과 시간(MTT)의 크기와 관계, 혈압이 변해도 혈류를 지키는 자동 조절, CO₂와 O₂에 의한 화학적 조절, 혈액뇌장벽의 구조와 붕괴, 그리고 허혈의 혈류 문턱과 반응형. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** ASL, DSC, DCE 관류 영상이 내놓는 CBF, CBV, MTT, Tmax, Ktrans는 모두 이 장의 생리량이다. 뇌졸중 영상의 확산-관류 불일치, 조영 증강, 뇌혈관 반응성(CVR) 지도를 읽으려면 그 숫자가 어떤 혈관에서 어떤 기전으로 나오는지 알아야 한다. 9장의 BOLD 신호도 이 혈관 위에서 만들어진다.

5 중고등 복습: 혈액 순환과 혈관

중학교 과학에서 심장은 두 개의 펌프라고 배웠다. 오른쪽 심장은 혈액을 폐로 보내고(폐순환), 왼쪽 심장은 온몸으로 보낸다(체순환). 심장에서 나가는 혈관이 **동맥**, 심장으로 돌아오는 혈관이 **정맥**, 둘 사이를 잇는 아주 가는 혈관이 **모세혈관**이다.

동맥은 벽이 두껍고 탄력이 있으며 혈압이 높다. 정맥은 벽이 얇고 혈압이 낮다. 물질 교환은 벽이 세포 한 겹뿐인 모세혈관에서만 일어난다. 산소와 포도당은 모세혈관에서 조직으로 나가고, 이산화탄소와 노폐물은 조직에서 모세혈관으로 들어온다.

고등학교 생명과학에서는 혈압을 수축기/이완기(예: 120/80 mmHg)로 쓰고, 혈관이 좁아지면 같은 혈압에서 흐르는 양이 준다고 배웠다. 이 장은 이 두 가지, 즉 "모세혈관에서만 교환한다"와 "혈관 지름이 흐름을 정한다"에서 출발한다.

8.1 뇌혈관의 해부

네 개의 동맥과 윌리스 고리

뇌는 몸무게의 약 2%(1.4 kg/70 kg)지만 심박출량의 약 15%를 받는다. 이 혈액은 목을 지나는 동맥 네 개로 들어온다. 좌우 **내경동맥(internal carotid artery)** 이 앞쪽 순환을 맡아 뇌혈류의 약 70-80%를 나르고, 좌우 **척추동맥(vertebral artery)** 이 뒤쪽 순환을 맡는다. 두 척추동맥은 뇌줄기 앞에서 합쳐 **기저동맥(basilar artery)** 이 된다.

뇌 바닥에서 이 동맥들은 고리 모양으로 이어진다. 이것이 **윌리스 고리(circle of Willis)** 다(그림 8.1). 내경동맥은 **전대뇌동맥(ACA)** 과 **중대뇌동맥(MCA)** 으로 갈라지고, 기저동맥은 좌우 **후대뇌동맥(PCA)** 으로 갈라진다. 좌우 전대뇌동맥은 **전교통동맥**으로, 내경동맥과 후대뇌동맥은 **후교통동맥**으로 이어진다.

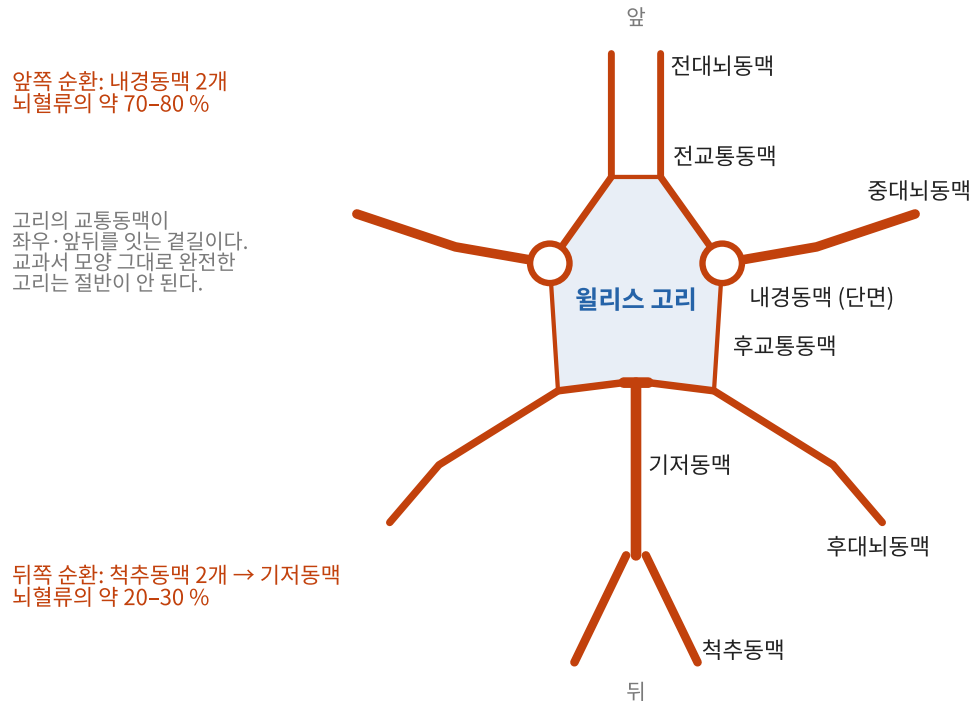


그림 8.1 윌리스 고리를 뇌 아래에서 본 도식. 앞쪽은 내경동맥 두 개, 뒤쪽은 척추동맥 두 개가 모인 기저동맥이 혈액을 공급한다. 고리를 이루는 교통동맥(열은 파란 칸의 테두리)이 좌우와 앞뒤를 이어, 한 동맥이 막혀도 다른 쪽에서 혈액이 돌아 들어올 수 있다. 선의 굵기는 대략의 상대 크기다.

고리의 뜻은 결길이다. 한쪽 내경동맥이 서서히 좁아져도 전교통동맥과 후교통동맥을 거쳐 반대쪽과 뒤쪽에서 혈액이 돌아 들어올 수 있다. 다만 교과서 그림처럼 완전한 고리를 가진 사람은 절반이 안 된다. 교통동맥 하나가 아주 가늘거나 없는 경우가 흔하다. 같은 동맥이 막혀도 사람마다 증상이 크게 다른 이유 중 하나다.

표면에서 안으로: 연질막 동맥, 관통 세동맥, 모세혈관

세 대뇌동맥은 뇌 표면의 **연질막 동맥(pial artery)** 그물로 퍼진다. 이웃한 영역의 연질막 동맥끼리는 가는 **연수막 결순환(leptomeningeal collateral)** 으로 이어져 있다. 연질막 동맥에서 **관통 세동맥(penetrating arteriole)** 이 피질에 수직으로 박혀 들어간다. 관통 세동맥 사이에는 결길이 거의 없다. 그래서 관통 세동맥 하나가 막히면 그 아래 원기둥 모양의 피질이 그대로 허혈에 빠진다.

관통 세동맥은 다시 **모세혈관(capillary)** 그물로 갈라진다. 뇌 모세혈관의 지름은 약 5-8 μm 로 적혈구(약 7-8 μm)가 몸을 접어야 지날 정도다. 회백질에서 이웃 모세혈관 사이의 거리는 대략 40-60 μm 다. 어떤 세포도 모세혈관에서 약 25 μm 이상 떨어져 있지 않다는 뜻이다. 물리 1권 5장의 확산 시간 $t \approx x^2/2D$ 에 산소의 조직 확산계수 약 $2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 를 넣으면, 25 μm 를 확산하는 데 약 0.16 s가 걸린다. 모세혈관 간격이 100 μm 만 되어도 시간은 4배로 늘어난다. 모세혈관 밀도는 대사가 높은 회백질이 백질보다 대략 2-3배 높다. 뇌 전체 모세혈관을 이으면 약 600 km, 표면적은 대략 10-20 m^2 에 이른다.

정맥 배출

모세혈관을 지난 혈액은 세정맥과 피질 정맥으로 모인다. 피질 표면의 정맥은 **상시상정맥동(superior sagittal sinus)** 같은 경막 정맥동으로 들어간다. 깊은 곳의 혈액은 내대뇌정맥과 대대뇌정맥(갈렌 정맥)을

거쳐 직정맥동으로 간다. 정맥동들은 뒤통수에서 만나 가로정맥동과 구불정맥동을 지나 **속목정맥(internal jugular vein)**으로 빠져나간다. 뇌의 정맥에는 판막이 없고, 피질 정맥이 정맥동으로 들어가기 전에 경막 아래 공간을 건너는 부분(**연결 정맥, bridging vein**)은 머리가 흔들릴 때 찢어지기 쉽다. 경막하 출혈의 흔한 원인이다.

뇌 안 혈액의 대부분은 모세혈관과 정맥 쪽에 있고, 동맥 쪽은 대략 4분의 1-3분의 1이다. 이 분포는 9장에서 BOLD 신호가 왜 정맥 쪽 탈산소헤모글로빈에 민감한지, 왜 큰 배출 정맥 위에서 신호가 부풀려지는지를 설명할 때 다시 쓴다.

흔한 오해: 동맥 영역 사이에는 빈틈이 없다

세 대뇌동맥의 공급 영역은 맞닿아 있지만, 그 경계는 양쪽 동맥의 가장 먼 끝이다. 이 **경계 구역(watershed, border zone)**은 관류압이 떨어지면 가장 먼저 혈류가 모자란다. 정원 호스 두 개로 잔디밭을 적실 때 수압이 떨어지면 두 물줄기가 닿던 가운데부터 마르는 것과 같다. 심정지나 심한 저혈압 뒤 경색이 혈관 하나의 영역이 아니라 ACA-MCA, MCA-PCA 경계를 따라 띠처럼 생기는 이유다. 영상에서 경계 구역 경색을 보면 혈관 하나의 폐색보다 전신 저관류나 경동맥 협착을 먼저 생각한다.

8.2 혈류의 양: CBF, CBV, MTT

세 가지 양과 단위

뇌혈류(CBF, cerebral blood flow)는 조직 100 g에 1분 동안 들어오는 혈액의 부피다. 단위는 mL/100 g/분이다. 성인 평균은 약 50이고, 회백질은 약 60-80, 백질은 약 20-25다. 어린이는 성인보다 높고, 나이가 들면 서서히 준다.

뇌혈액량(CBV, cerebral blood volume)은 어느 순간 조직 100 g 안에 들어 있는 혈액의 부피로, 단위는 mL/100 g이다. 평균 약 4이고 회백질은 약 4-5, 백질은 약 2-3이다. 뇌 부피의 약 4%가 혈액이라는 뜻이다.

두 양은 "흐르는 양"과 "담긴 양"의 차이다. 강으로 치면 CBF는 1분에 흐르는 물의 양, CBV는 강바닥에 담긴 물의 양이다. 물의 비가 물 한 방울이 강을 지나가는 데 걸리는 시간이다. 이것을 **평균 통과 시간(MTT, mean transit time)**이라 한다.

$$MTT = \frac{CBV}{CBF}$$

이 관계를 **중심 부피 원리(central volume principle)**라 한다. 혈관의 모양이 어떻든 성립한다. 평균값을 넣으면 $MTT = 4/50 \text{ 분} = 0.08 \text{ 분} \approx 4.8 \text{ s}$ 다. 회백질(CBV 5, CBF 70)은 약 4.3 s, 백질(CBV 2.5, CBF 22)은 약 6.8 s다. 이 가운데 적혈구가 모세혈관 하나를 지나는 시간은 대략 1-2 s에 불과하다.

예제 8.1 뇌혈류를 단위 바꿔 읽기

성인 뇌(1400 g)의 평균 CBF가 50 mL/100 g/분이다. (가) 뇌 전체로 들어가는 혈류는 분당 몇 mL인가? 심박출량 5 L/분의 몇 %인가? (나) 조직 1 g 기준으로 초당 얼마인가? 조직이 자기 부피만큼의 혈액을 받는 데 얼마나 걸리는가?

풀이 (가) $50 \times 1400/100 = 700$ mL/분이다. $700/5000 = 0.14$, 약 14%로 공통 수치(약 15%)와 맞는다. 몸무게의 2%가 혈류의 14-15%를 받으니, 무게당으로는 몸 평균의 7배쯤이다. (나) 0.5 mL/g/분 = $0.5/60 \approx 0.0083$ mL/g/s다. 조직 밀도를 약 1 g/mL로 보면 자기 부피만큼의 혈액이 지나가는 데 약 120 s가 걸린다. ASL 논문은 이 양을 f 로 쓰고 단위를 s^{-1} 로 적기도 한다. 50 mL/100 g/분을 6000으로 나누면 mL/g/s가 된다.

혈류는 산소 소비를 따라간다

뇌는 산소를 저장하지 않는다. 그래서 혈류는 대사를 따라 정해진다. 공급되는 산소와 쓰이는 산소의 관계는 **픽 원리(Fick principle)**로 쓴다.

$$CMRO_2 = CBF \times C_aO_2 \times OEF$$

C_aO_2 는 동맥혈 산소 함량(약 20 mL O_2 /dL), OEF는 산소 추출 분율(약 0.3-0.45)이다(화학 1권 6장). CBF 50, OEF 0.35를 넣으면 $CMRO_2$ 는 $50 \times 0.20 \times 0.35 = 3.5$ mL O_2 /100 g/분이다. 정상 성인의 측정값(약 3.3-3.5)과 맞는다. 회백질이 백질보다 혈류가 3배쯤 많은 것도 대사가 그만큼 높기 때문이다. 이 결합이 깨지는 상황, 즉 혈류가 모자라 OEF가 올라가는 상황은 8.3절과 8.6절에서 본다. 대사 쪽 이야기는 7장에서 했다.

흐름은 지름의 네제곱을 따른다

혈관 속 흐름은 물리 1권 7장의 옴의 법칙과 꼴이 같다. 전압 대신 압력 차, 전류 대신 혈류, 저항 대신 혈관 저항이 들어간다.

$$CBF = \frac{CPP}{R}, \quad R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$

CPP는 물리 1권 2장의 뇌관류압(MAP - ICP)이다. 둘째 식은 가는 관 속 점성 흐름의 **푸아죄유 법칙(Poiseuille's law)**이다. η 는 혈액의 점성, L 은 관의 길이, r 은 반지름이다. 핵심은 r^4 다. 반지름이 10% 늘면 저항은 $1/1.1^4 \approx 0.68$ 배가 되어 같은 압력에서 혈류가 약 46% 는다. 반지름이 20% 줄면 혈류는 $0.8^4 \approx 0.41$ 배다. 혈관 평활근이 조금만 움직여도 혈류가 크게 바뀐다. 뇌의 저항은 주로 세동맥과 작은 연질막 동맥에 있지만, 다른 장기와 달리 큰 동맥도 상당한 몫을 맡는다.

뇌로 가는 다리: ASL 관류 영상은 물에 표지를 단다

동맥 스핀 표지(ASL, arterial spin labeling) 는 조영제 없이 CBF를 재는 MRI 방법이다. 목 높이에서 고주파 펄스로 동맥혈 속 물 분자의 자화를 뒤집어 "표지"를 단다. 표지된 물이 뇌에 도착할 시간을 준 뒤 영상을 찍고, 표지 없이 찍은 대조 영상에서 뺀다. 남은 차이가 그동안 들어온 혈액의 양, 즉 CBF에 비례한다. 물은 혈액뇌장벽을 대부분 건너 조직으로 들어가므로(8.5절) 거의 자유롭게 확산하는 추적자로 본다.

표지는 혈액의 T1(3 T에서 약 1.65 s)을 시간 상수로 바랜다(그림 8.2 왼쪽). 권장 방식인 pCASL은 1.8 s 동안 표지하고 1.8 s 기다린 뒤(표지 뒤 지연, PLD) 찍는다. 그동안 표지의 약 66%가 사라진다. 그래서 차이 신호는 조직 신호의 약 1% 이하로 작고, 대조-표지 쌍을 수십 번 평균해 4-5분 동안 찍는다. 이 신호에서 CBF를 거꾸로 구하는 식이 예제 8.2다.

ASL의 가장 흔한 함정은 **동맥 통과 시간(ATT)** 이다. 표지가 목에서 뇌 조직까지 가는 데 정상 회백질에서 약 1-1.5 s, 백질과 경계 구역에서는 더 오래 걸린다. PLD가 ATT보다 길면 신호가 ATT와 무관해지지만, 협착이나 결순환으로 ATT가 PLD보다 길어지면 표지가 아직 혈관 안에 있어 조직 CBF가 낮게 나오고 혈관이 밝은 줄로 보인다(그림 8.2 오른쪽). 그래서 노인인 환자에서는 PLD를 2 s 안팎으로 늘리거나 PLD를 여러 개로 찍는다. 조영제가 없고 반복할 수 있어 소아, 신기능 저하 환자, 약물 연구, 휴지기 관류 비교 연구에 많이 쓴다.

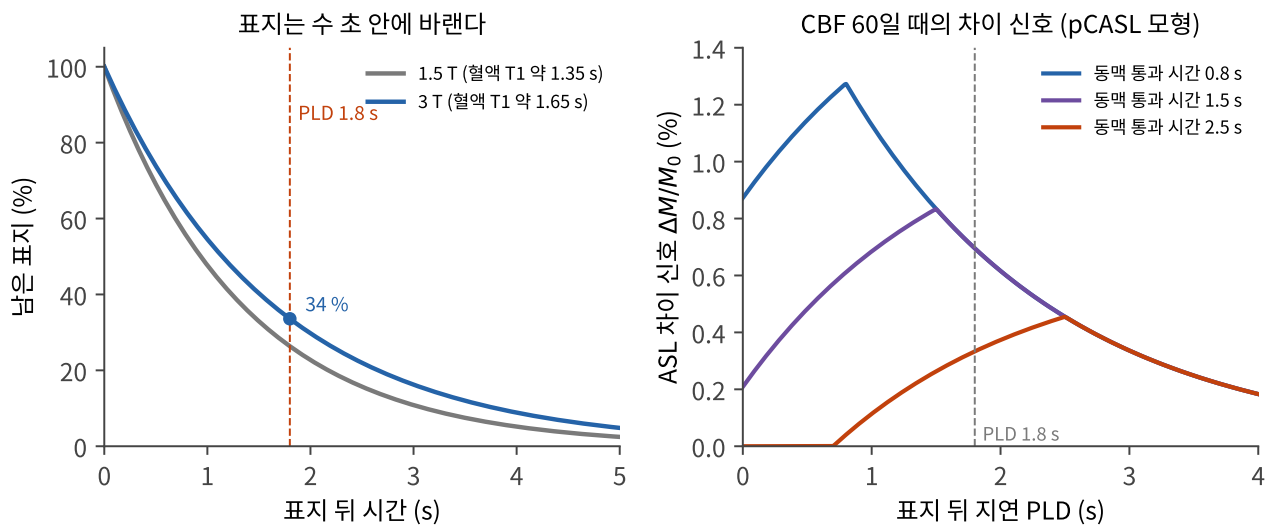


그림 8.2 ASL 신호의 시간 변화(pCASL 단일 구획 모형, 표지 1.8 s, 표지 효율 0.85). 왼쪽: 표지는 혈액 T1을 시간 상수로 바래서, 3 T에서 PLD 1.8 s 뒤에는 약 34%만 남는다. 오른쪽: CBF 60 mL/100 g/분에서 차이 신호는 약 0.7%다. 동맥 통과 시간이 PLD보다 짧으면(파랑, 보라) 1.8 s에서 신호가 같지만, 더 길면(빨강) 절반쯤으로 줄어 CBF를 낮게 잴다.

예제 8.2 ASL 차이 신호에서 CBF 구하기

3 T pCASL(표지 시간 $\tau = 1.8$ s, PLD 1.8 s, 표지 효율 $\alpha = 0.85$, 혈액 T1 = 1.65 s, 혈액-조직 분배 계수 $\lambda = 0.9$ mL/g)에서 어떤 회백질 복셀의 차이 신호가 $\Delta M/M_0 = 0.6\%$ 다. 단일 구획 모형은 다음과 같다.

$$CBF = \frac{6000 \lambda (\Delta M/M_0) e^{PLD/T_{1b}}}{2\alpha T_{1b} (1 - e^{-\tau/T_{1b}})} \quad [\text{mL}/100 \text{ g}/\text{분}]$$

풀이 $e^{1.8/1.65} \approx 2.98$, $1 - e^{-1.8/1.65} \approx 0.66$ 이다. 분자는 $6000 \times 0.9 \times 0.006 \times 2.98 \approx 96.4$, 분모는 $2 \times 0.85 \times 1.65 \times 0.66 \approx 1.86$ 이다. $CBF \approx 52$ mL/100 g/분으로 정상 범위다. 6000은 mL/g/s를 mL/100 g/분으로 바꾸는 수(100×60)다. 거꾸로 CBF가 20인 백질이라면 차이 신호는 약 0.23%에 불과하다. 백질 ASL이 잡음에 약한 이유다.

8.3 자동 조절

혈압이 변해도 혈류는 그대로

자리에서 일어나거나 계단을 오르면 혈압이 수십 mmHg씩 오르내린다. 그런데 뇌혈류는 거의 그대로다. 혈압이 오르면 세동맥이 좁아지고, 내리면 넓어져서 저항을 맞추기 때문이다. 이것을 **자동 조절 (autoregulation)** 이라 한다.

고전적인 자동 조절 곡선은 평균 동맥압 약 60-150 mmHg 범위에서 혈류가 거의 평평하다(그림 8.3 왼쪽). 엄밀히는 혈관을 미는 압력은 CPP이지만, 두개내압이 정상(약 5-15 mmHg)이면 MAP로 그려도 모양은 같다. 최근 연구는 평탄부가 이보다 좁고 약간 기울어 있으며 사람마다 다르다고 본다. 그래서 60과 150은 외울 숫자라기보다 "넓은 범위"라는 뜻으로 읽는다.

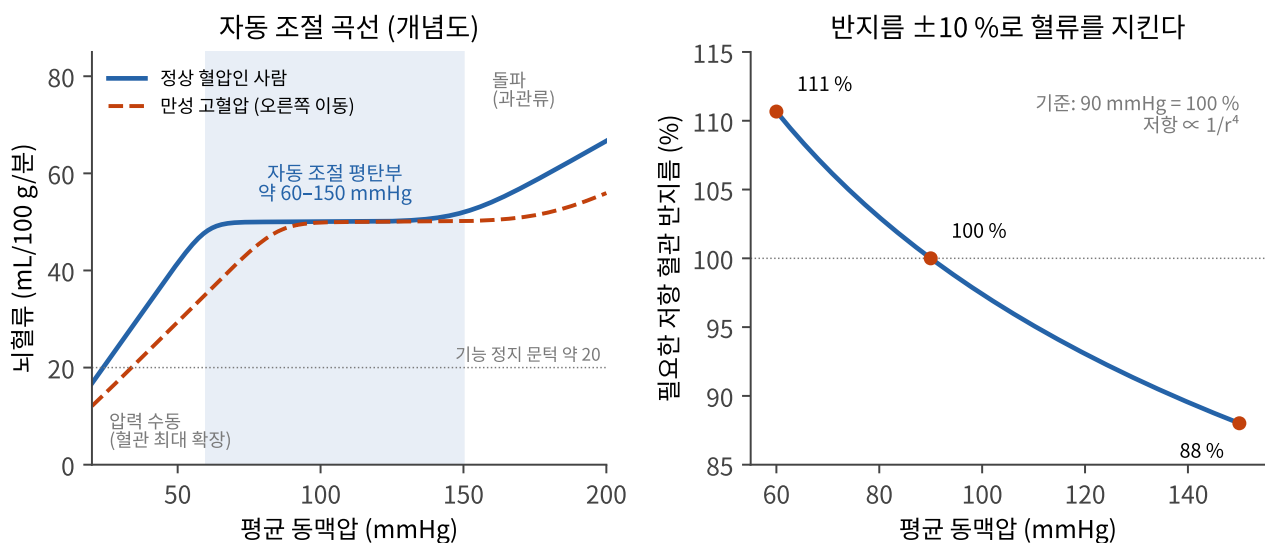


그림 8.3 자동 조절의 개념도. 왼쪽: 정상 혈압인 사람에서는 평균 동맥압 약 60-150 mmHg에서 뇌혈류가 일정하다. 아래 한계 밑에서는 혈관이 이미 최대로 넓어져 혈류가 압력을 따라 떨어지고, 위 한계를 넘으면 혈관이 밀려 넓어진다. 만성 고혈압에서는 곡선 전체가 오른쪽으로 옮겨 간다. 오른쪽: 푸아죄유 법칙으로 계산한, 혈류를 일정하게 지키는 데 필요한 저항 혈관의 반지름. 90 mmHg를 기준으로 약 ±10%만 바뀌면 된다.

근원성 반응과 그 밖의 기전

자동 조절의 중심은 혈관 평활근 자신이다. 혈압이 올라 혈관벽이 늘어나면 평활근 막의 신장 감수성 양이온 통로가 열려 막이 탈분극한다. 그러면 전압개폐 L형 Ca^{2+} 통로가 열리고 Ca^{2+} 가 들어와 근육이 수축한다. 혈압이 내리면 반대다. 이것을 **근원성 반응(myogenic response)** 또는 베일리스 효과라 한다. 신경이나 호르몬 없이 떼어 낸 세동맥 하나에서도 일어난다.

여기에 대사성 신호가 보탠다. 혈류가 잠깐 모자라면 조직에 CO_2 , H^+ , 아데노신이 쌓이고, 이들이 혈관을 넓힌다(8.4절, 9장). 내피세포가 혈류의 마찰력을 감지해 내는 일산화질소(NO), 혈관을 둘러싼 자율신경도 조금씩 기여한다. 혈압이 갑자기 바뀌면 혈류는 잠깐 따라 변했다가 수 초(대략 5-10 s) 안에 원래로 돌아온다. 경두개 도플러로 이 회복 속도를 재는 것을 **동적 자동 조절** 검사라 한다.

예제 8.3 자동 조절에 필요한 반지름 변화

CPP가 80 mmHg에서 60 mmHg로 떨어졌다. 뇌혈류를 그대로 지키려면 저항 혈관의 반지름이 얼마나 늘어야 하는가? 길이와 점성은 그대로이고, 저항이 모두 이 혈관에 있다고 단순화한다.

풀이 $\text{CBF} = \text{CPP}/R$ 가 일정하려면 R 도 $60/80 = 0.75$ 배가 되어야 한다. $R \propto 1/r^4$ 이므로 r 은 $(1/0.75)^{1/4} \approx 1.075$ 배, 약 7.5% 늘면 된다. 반대로 혈관이 이미 최대로 넓어진 상태라면 더 넓어질 여지가 없어 혈류는 압력을 따라 25% 준다. 자동 조절의 아래 한계는 "더 넓힐 수 없는 지점"이다.

곡선이 옮겨 가거나 사라질 때

만성 고혈압에서는 혈관벽이 두꺼워지고 곡선 전체가 오른쪽으로 옮겨 간다. 평소 혈압이 높은 사람은 정상인이라면 관창을 혈압에서도 아래 한계에 닿을 수 있다. 혈압을 너무 빨리 낮추면 뇌 저관류 증상이 생길 수 있다는 임상 원칙이 여기서 나온다. 위 한계를 넘으면 혈관이 압력에 밀려 억지로 넓어지고(**돌파, breakthrough**) 혈액뇌장벽이 새어 혈관성 부종이 생긴다. 고혈압성 뇌병증과 가역적 후두부 뇌병증 증후군(PRES)이 이 기전으로 설명된다. 교감신경 분포가 적은 뒤쪽 순환이 특히 취약하다.

급성 뇌졸중, 외상성 뇌손상, 지주막하 출혈, 미숙아의 뇌에서는 자동 조절이 손상되기 쉽다. 그러면 곡선의 평탄부가 사라져 혈류가 혈압을 그대로 따라간다(**압력 수동, pressure passive**). 이때는 혈압이 조금 떨어져도 허혈이, 조금 올라도 과관류가 생긴다. 이 내용은 원리를 위한 배경이며 실제 혈압 목표는 진료 지침을 따른다.

흔한 오해: 자동 조절이 있으니 혈압 저하는 뇌와 무관하다

자동 조절은 혈관을 넓혀 혈류를 지킬 뿐, 그 대가로 여유를 쓴다. 관류압이 떨어지면 먼저 혈관이 넓어져 CBV가 늘고 MTT가 길어진다(1단계). 혈관이 최대로 넓어지면 혈류가 줄기 시작하고, 뇌는 OEF를 올려 산소 소비를 지킨다(2단계, **빈곤 관류, misery perfusion**). 이 두 단계 동안 증상은 없을 수 있다. 혈류가 그대로라는 것이 "여유가 그대로"라는 뜻은 아니다. 경동맥 협착 환자의 관류 영상에서 CBF는 정상인데 MTT가 길고 CBV가 늘어 있다면, 자동 조절이 여유를 쓰고 있는 상태로 읽는다.

8.4 화학적 조절: CO₂, O₂, pH

CO₂가 가장 강한 조절자다

화학 1권 7장에서 본 것처럼 뇌혈류는 동맥혈 이산화탄소 분압(P_{aCO_2})에 아주 민감하다. 정상 부근에서 1 mmHg당 약 3-4% 변하고, 대략 20-80 mmHg 범위에서 S자 모양을 그린다. 생리에서 보탔 것은 기전과 성질이다.

CO₂는 작고 비극성이라 혈액뇌장벽을 곧바로 건넌다. 혈관 주위 공간에서 탄산탈수효소가 CO₂를 H⁺와 HCO₃⁻로 바꾸면 세포 밖 pH가 떨어진다. 평활근에서는 낮은 pH가 K⁺ 통로(내향 정류 K⁺ 통로, ATP 민감 K⁺ 통로)를 열어 막을 과분극시키고, 그러면 L형 Ca²⁺ 통로가 닫혀 근육이 이완한다. 내피의 NO와 프로스타글란딘도 거든다. 결국 혈관을 움직이는 것은 CO₂ 분자 자체보다 혈관 주위의 pH다.

이 기전에서 두 가지 성질이 나온다. 첫째, 혈액의 pH만 바뀌는 **대사성** 산증이나 알칼리증은 급성기에 뇌혈류를 덜 바꾼다. H⁺와 HCO₃⁻는 혈액뇌장벽을 느리게 건너기 때문이다. 둘째, P_{aCO_2} 가 몇 시간 이상 바뀐 채로 있으면 뇌척수액의 HCO₃⁻가 조정되어 pH가 돌아오고, 혈류도 원래로 돌아온다. 과호흡 치료의 효과가 오래가지 않는 이유다(화학 1권 7장).

O₂는 문턱 아래에서만 반응한다

산소는 CO₂보다 훨씬 둔한 조절자다. 동맥 산소 분압(P_{aO_2})이 정상(약 80-100 mmHg)에서 60 mmHg로 떨어질 때까지는 뇌혈류가 거의 그대로다. 헤모글로빈 포화도가 이 범위에서 90% 넘게 유지되기 때문이다(화학 1권 6장의 S자 곡선). 약 50-60 mmHg 아래로 내려가 포화도가 떨어지기 시작하면 뇌혈류가 가파르게 는다(그림 8.4 왼쪽). 고산이나 수면 무호흡에서 일어나는 일이다. 반대로 100% 산소를 마시면 뇌혈류는 약간(대략 10% 안팎) 준다.

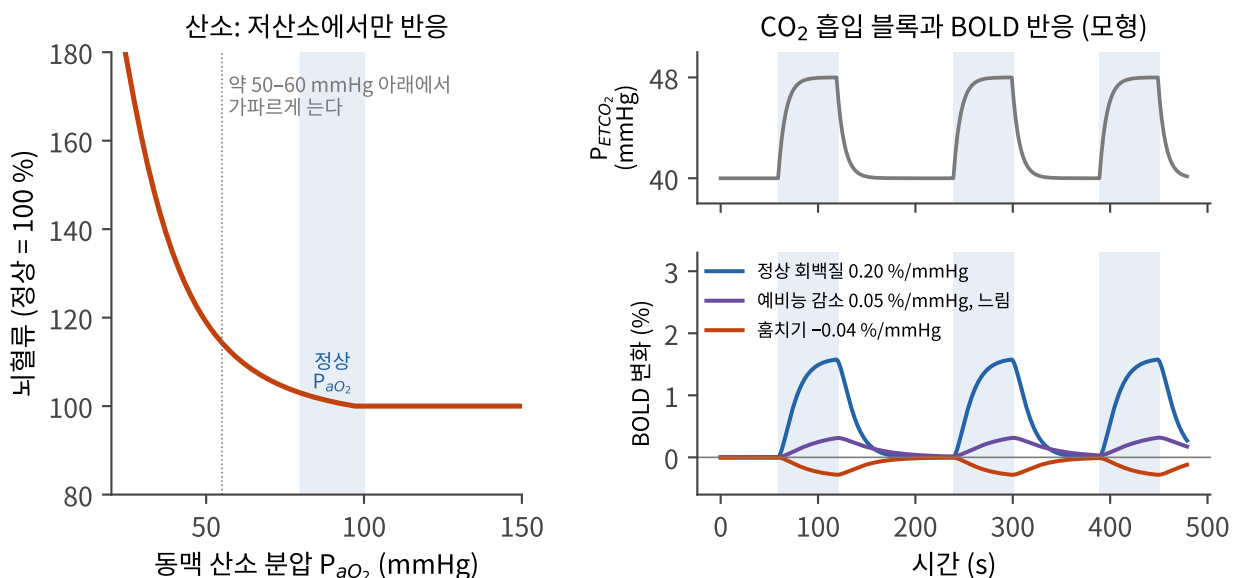


그림 8.4 화학적 조절과 뇌혈관 반응성 측정. 왼쪽: 뇌혈류는 산소 분압이 약 50-60 mmHg 아래로 떨어져 포화도가 내려갈 때부터 늘어난다(포화도 1%당 약 1.5%로 단순화한 개념도). 오른쪽: CO₂ 흡입 블록(호기말 CO₂ 40 → 48 mmHg) 동안의 BOLD 반응 모형. 정상 회백질은 약 1.6% 오르고, 혈관 예비능이 줄어든 영역은 작고 느리게 오르며, 훔치기 영역은 오히려 내려간다.

뇌로 가는 다리: 뇌혈관 반응성(CVR) 영상

CVR은 혈관 자극에 대한 혈류의 변화량이다. 자극으로는 CO₂ 흡입, 숨참기, 아세타졸아마이드 주사를 쓰고 (화학 1권 7장), 측정으로는 BOLD, ASL, SPECT, 경두개 도플러를 쓴다. 단위는 측정법마다 다르다. ASL로 재면 정상 회백질에서 P_{ETCO_2} 1 mmHg당 CBF 약 3-4%(약 1.5-2 mL/100 g/분), 3 T BOLD로 재면 1 mmHg당 약 0.1-0.3%다. 아세타졸아마이드 1 g 정맥 주사 뒤에는 정상 뇌의 CBF가 15-20분 사이에 대략 30-60% 는다.

CVR이 보는 것은 8.3절의 "남은 여유"다. 협착 아래 영역의 세동맥은 자동 조절로 이미 넓어져 있어서 CO₂가 와도 더 넓어질 수 없다. 그래서 CVR이 작다. 더 나쁘면 주변의 정상 혈관만 넓어져 혈액을 빼앗아 가므로 CBF와 BOLD가 오히려 줄어든다. 이것이 **훔치기 현상(steal)** 이다(그림 8.4 오른쪽 빨간 선). 모야모야병이나 경동맥 협착에서 음의 CVR은 뇌졸중 위험이 높은 영역의 표지로 연구된다.

BOLD CVR 지도는 크기만이 아니라 **지연**도 준다. 결순환으로 혈액이 돌아 들어오는 영역은 CO₂ 자극에 수십 초 늦게 반응한다. 휴지기 fMRI 연구에서도 이 점이 중요하다. 노화나 소혈관 질환으로 CVR이 줄어든 집단은 같은 신경 활동에도 BOLD 반응이 작게 나올 수 있다. 집단 간 BOLD 차이를 신경 활동 차이로 해석하기 전에 CVR 차이를 의심해야 하는 이유다(9장).

8.5 혈액뇌장벽

벽이 여러 겹이다

화학 1권 2장과 4장에서 **혈액뇌장벽(BBB)** 을 지질막과 반투과막으로 보았다. 생리의 관점에서 장벽은 하나의 세포층이 아니라 여러 세포가 함께 만드는 구조다(그림 8.5 왼쪽).

- **내피세포**: 장벽의 본체다. 이웃 세포가 클라우딘-5, 오클루딘 같은 단백질로 된 **밀착 연결(tight junction)** 으로 이어져 세포 사이 길을 막는다. 몸의 다른 모세혈관과 달리 구멍(창)이 없고, 물질을 싸서 건네는 소포 수송도 아주 적다. 미토콘드리아가 많아 능동 수송에 에너지를 낸다.
- **기저막**: 내피를 둘러싼 단백질 바탕층이다.
- **주피세포(pericyte)**: 기저막 속에 박혀 모세혈관을 감싼다. 뇌는 몸에서 주피세포가 가장 촘촘한 곳이고, 주피세포가 장벽의 형성과 유지를 신호로 돕는다. 모세혈관 지름 조절에 관여하는지는 9장에서 논쟁으로 다룬다.
- **성상세포 종족(endfoot)**: 성상세포의 끝발이 모세혈관 표면을 거의 빈틈없이 덮는다. 물 통로 아쿠아포린-4가 여기에 몰려 있다(1장, 10장).

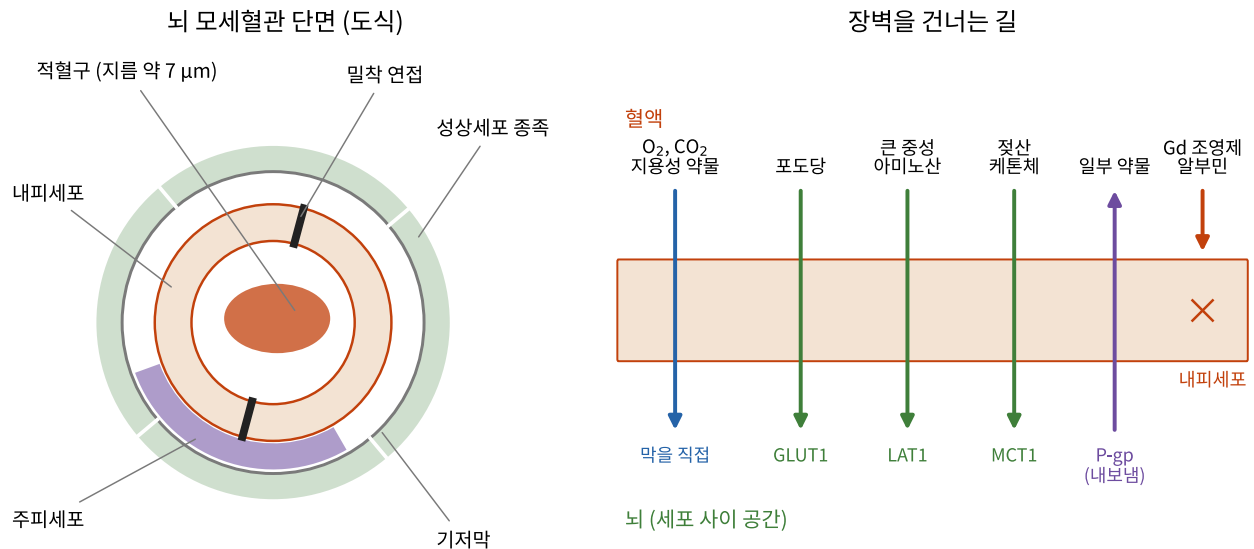


그림 8.5 혈액뇌장벽(도식). 왼쪽: 모세혈관 단면. 내피세포가 밀착 연결로 이어지고, 기저막 속의 주피세포와 바깥의 성상세포 종축이 감싼다. 오른쪽: 장벽을 건너는 길. 작은 지용성 분자는 막을 직접 지나고, 포도당·아미노산·젖산은 운반체가 나르며, P-당단백질은 일부 약물을 혈액 쪽으로 퍼낸다. 가돌리늄 조영제와 알부민은 온전한 장벽을 지나지 못한다.

건너는 길

장벽을 건너는 길은 크게 넷이다(그림 8.5 오른쪽). O_2 , CO_2 , 에탄올, 마취제처럼 작고 지용성인 분자는 막을 직접 지난다. 포도당은 **GLUT1**, 큰 중성 아미노산과 L-DOPA는 **LAT1**, 젖산과 케톤체는 **MCT1**이 나른다(7장). 반대로 **P-당단백질(P-gp)** 같은 배출 펌프는 막에 녹아 들어온 약물 일부를 다시 혈액으로 퍼낸다. 지용성인데도 뇌에 잘 들어가지 않는 약물이 있는 이유다. 알부민 같은 단백질과 가돌리늄 조영제는 온전한 장벽을 거의 지나지 못한다.

뇌 전체가 장벽 안에 있는 것은 아니다. 맨아래구역(area postrema), 뇌하수체 후엽, 솔방울샘 같은 **뇌실 주위 기관(circumventricular organ)** 은 모세혈관에 창이 있다. 혈액의 독소나 호르몬을 감지하거나 호르몬을 혈액으로 내보내는 곳이기 때문이다. 맥락총도 창이 있는 모세혈관을 가지며, 장벽은 그 위의 상피세포가 맡는다(혈액-뇌척수액 장벽, 10장). 이 구조들이 정상인의 조영 MRI에서 밝게 보이는 것은 병이 아니다.

장벽이 깨지는 것을 보는 법: 조영 증강

혈관 밖으로 나가는 정도는 **투과도·표면적 곱(PS)** 으로 나타낸다. 단위는 혈류와 같은 mL/100 g/분이다. 모세혈관 한 번 통과에서 추출되는 비율 E 는 PS와 혈류 F 의 비교로 정해진다. 이것을 **렌킨-크론 식(Renkin-Crone)** 이라 한다.

$$E = 1 - e^{-PS/F}$$

PS가 F 보다 훨씬 크면 거의 다 추출되고($E \rightarrow 1$), 훨씬 작으면 $E \approx PS/F$ 로 작다.

예제 8.4 물과 조영제의 추출 분율

(가) 물의 PS가 약 130 mL/100 g/분이라 하자. CBF가 50일 때와 100일 때 한 번 통과로 추출되는 비율은?
(나) 온전한 장벽에서 가돌리늄 조영제의 PS를 0.1 mL/100 g/분이라 하면?

풀이 (가) $F = 50$ 이면 $E = 1 - e^{-2.6} \approx 0.93$, $F = 100$ 이면 $1 - e^{-1.3} \approx 0.73$ 이다. 물도 완전히 자유로운 추적자는 아니어서, 혈류가 높을수록 추출률이 떨어진다. ^{15}O -물 PET와 ASL이 고혈류 영역의 CBF를 조금 낮게 채는 이유다. (나) $E = 1 - e^{-0.1/50} \approx 0.002$, 0.2%다. 조영제는 사실상 혈관 안에 머문다. 이것이 DSC 관류(8.6절)의 전제이고, 장벽이 깨진 곳에서만 조영제가 새어 나와 T1 영상에서 밝게 보이는 **조영 증강 (contrast enhancement)**의 원리다.

🧠 뇌로 가는 다리: DCE-MRI와 Ktrans

DCE(dynamic contrast-enhanced) MRI는 가돌리늄 조영제(보통 0.1 mmol/kg)를 주사하고 수 분 동안 T1 강조 영상을 반복해, 조직에 조영제가 쌓이는 속도를 잰다. 가장 많이 쓰는 토프츠 모형은 혈장 농도 C_p 와 조직 농도 C_t 를 다음처럼 잇는다.

$$\frac{dC_t}{dt} = K^{\text{trans}} C_p - \frac{K^{\text{trans}}}{v_e} C_t$$

K^{trans} (단위 1/분)는 혈장에서 세포 사이 공간으로 새어 나가는 속도 상수, v_e 는 세포 사이 공간의 부피 분율이다(그림 8.6 왼쪽). 정상 뇌의 K^{trans} 는 사실상 0(대략 10^{-3} /분 아래)이다. 활성 다발성 경화증 병변은 대략 0.01/분 안팎, 고등급 교종은 대략 0.05-0.2/분이 보고된다. 다발성 경화증의 새 병변은 염증으로 장벽이 열려 수 주 동안 조영 증강되다가 사라진다. 그래서 조영 증강은 병변이 "지금 활동 중"이라는 표지로 쓰인다. 아급성 뇌경색도 대략 1주에서 수 주 사이에 피질을 따라 조영 증강될 수 있다.

K^{trans} 를 "투과도"로만 읽으면 안 된다. 렌킨-크론 식에 따르면 $K^{\text{trans}} = F_p(1 - e^{-\text{PS}/F_p})$ 이다(F_p 는 혈장 흐름). 장벽이 조금 새는 경우($\text{PS} \ll F_p$)에는 $K^{\text{trans}} \approx \text{PS}$ 로 투과를 재지만, 크게 새는 종양에서는 $K^{\text{trans}} \approx F_p$ 가 되어 혈류를 잰다(그림 8.6 오른쪽). 최근에는 노화, 소혈관 질환, 알츠하이머병에서 10^{-4} /분 수준의 미세한 누출을 재려는 연구가 이어지지만, 이 크기는 측정 잡음과 가까워 해석에 주의가 필요하다.

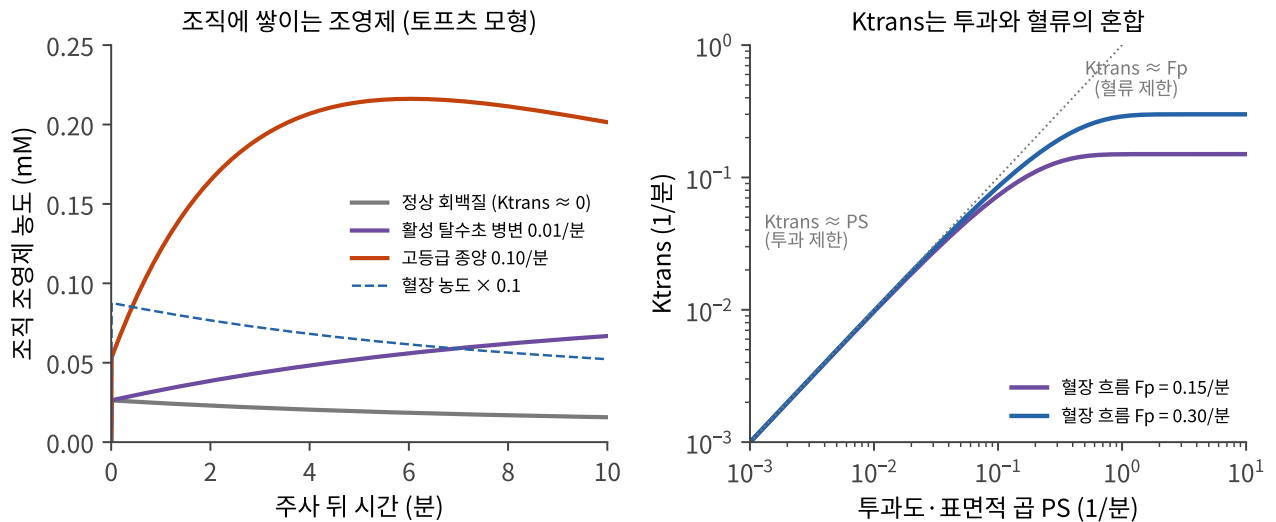


그림 8.6 DCE-MRI의 생리(모형 계산). 왼쪽: 같은 혈장 농도 곡선(파란 점선, 10분의 1로 줄여 그림)에서 Ktrans가 0이면 조직에는 혈관 안 뒀만 보이고, Ktrans가 클수록 조영제가 세포 사이 공간에 빠르게 쌓인다. 오른쪽: Ktrans는 PS가 작을 때는 PS를, 클 때는 혈장 흐름 Fp를 따른다.

8.6 허혈의 생리

산소 저장고는 십여 초 분량이다

뇌에는 산소 창고가 없다. 혈관 속과 조직에 녹아 있는 산소가 전부다.

예제 8.5 뇌의 산소 비축량

뇌혈액량 4 mL/100 g, 동맥 포화도 98%, OEF 0.35, 동맥혈 산소 함량 20 mL O₂/dL이다. 조직에 녹아 있는 산소는 약 0.075 mL O₂/100 g(산소 분압 25 mmHg $\times$ 용해도 0.003 mL/dL/mmHg)이다. 혈류가 완전히 멈추면 이 산소로 CMRO₂ 3.5 mL O₂/100 g/분을 얼마 동안 버틸 수 있는가?

풀이 정맥 포화도는 $0.98 \times (1 - 0.35) \approx 64\%$ 이므로 뇌 안 혈액의 평균 포화도는 대략 $(98 + 64)/2 = 81\%$ 다. 혈액의 산소 함량은 $20 \times 0.81/0.98 \approx 16.5$ mL/dL이고, 4 mL/100 g의 혈액에는 $0.04 \times 16.5 \approx 0.66$ mL가 들어 있다. 조직의 몫을 더하면 약 0.73 mL O₂/100 g이다. $0.73/3.5 \approx 0.21$ 분, 약 13 s다. 이 산소를 모두 꺼내 쓸 수도 없으므로 실제 여유는 이보다 짧다. 뇌 혈류가 완전히 멈추면 약 10 s 안팎에 의식을 잃고, 수십 초 안에 EEG가 평탄해지는 것과 맞는 크기다.

혈류 문턱

혈류가 서서히 줄 때 뇌의 기능은 계단처럼 무너진다(그림 8.7 왼쪽). 문턱값은 동물 실험과 사람의 수술 중 측정에서 나온 대략값이다.

- **약 35 이상:** 정상 기능. 정상(평균 50)보다 줄어도 OEF를 올려 산소 소비를 지킨다(올리게미아, oligemia).
- **약 20 이하:** 시냅스 전달과 전기 활동이 멈춘다. EEG가 느려지고 평탄해지며 유발전위가 사라진다. 그러나 이온 기울기는 아직 유지되어 세포는 살아 있다. 에너지가 모자랄 때 뉴런이 가장 먼저 줄이는 것이 신호 활동이라는 뜻이다(7장의 에너지 예산).

- **약 10 이하:** Na^+/K^+ 펌프가 멈추고 막이 갑자기 탈분극한다(**무산소 탈분극**). K^+ 가 세포 밖으로 쏟아지고 Na^+ , Cl^- , 물이 세포 안으로 들어가 세포가 붓는다(2장, 화학 1권 4장). 글루탐산이 방출되고 Ca^{2+} 가 쏟아져 들어와 흥분독성(5장)이 시작된다. 이 상태가 이어지면 세포가 죽는다.

20과 10 사이, 즉 전기적으로는 조용하지만 아직 살아 있는 조직을 **반음영(penumbra)** 이라 한다. 1981년 애스트럽(Astrup) 등이 이 개념을 정리했다. 반음영은 혈류가 돌아오면 회복할 수 있고, 돌아오지 않으면 시간이 지나며 경색으로 바뀐다. 그 바깥, 이미 세포가 죽은 가운데를 **핵심 경색(core)** 이라 한다.

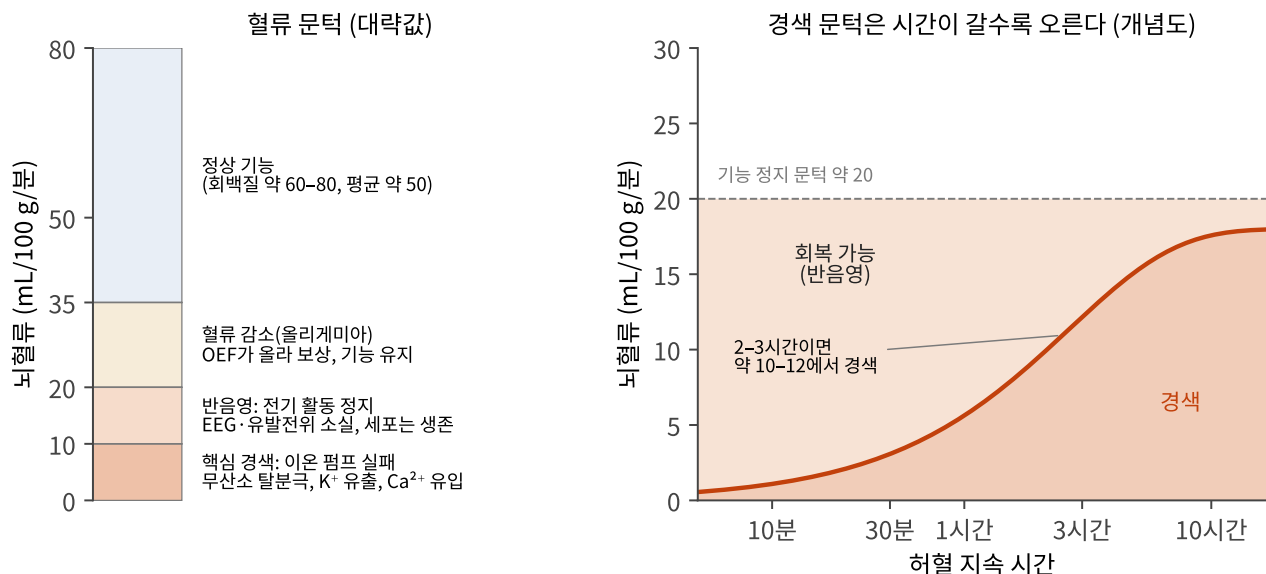


그림 8.7 허혈의 혈류 문턱. 왼쪽: 뇌혈류가 줄면 먼저 OEF가 올라 보상하고, 약 20 mL/100 g/분 아래에서 전기 활동이 멈추며, 약 10 아래에서 이온 펌프가 실패한다. 오른쪽: 경색 문턱은 시간에 따라 오른다(원숭이 실험을 단순화한 개념도). 짧은 허혈은 낮은 혈류도 견디지만, 2-3시간이면 약 10-12, 영구 폐색이면 약 17-18 아래의 조직이 경색된다.

시간이 문턱을 바꾼다

문턱은 고정된 숫자가 아니다. 원숭이의 중대뇌동맥을 막았다 푸는 실험에서, 혈류가 약 10-12 mL/100 g/분이면 2-3시간을 넘기면 경색이 되었고, 영구히 막으면 약 17-18 아래의 조직이 결국 경색되었다(**그림 8.7** 오른쪽). 같은 혈류라도 오래 갈수록 위험하다. 한 추정에 따르면 큰 동맥이 막힌 전형적인 뇌경색에서는 치료하지 않은 채로 1분마다 뉴런이 약 190만 개씩 사라진다. 1시간이면 1억 개가 넘는다. "시간이 뇌다(time is brain)"라는 말의 근거다.

반음영이 얼마나 오래 버티는지는 사람마다 크게 다르다. 가장 큰 변수는 8.1절의 연수막 결순환이다. 결순환이 좋은 사람은 반음영이 수 시간 넘게 유지되고, 나쁜 사람은 한 시간 안에 핵심 경색이 커진다. 그래서 최근의 뇌졸중 영상은 "발병 뒤 몇 시간이 지났는가"보다 "지금 살릴 조직이 얼마나 남았는가"를 직접 보려 한다.

전역 허혈과 선택적 취약성

심정지처럼 뇌 전체의 혈류가 멈추면 예제 8.5대로 십여 초 안에 의식을 잃는다. 수 분 안에 ATP가 바닥나고 무산소 탈분극이 온다. 약 5분이 넘으면 가장 약한 세포부터 죽기 시작한다. 해마 CA1의 피라미드 뉴런, 소뇌의 퍼킨예 세포, 피질 3, 5, 6층의 뉴런, 선조체가 특히 약하다. 같은 허혈에도 세포마다 견디는

정도가 다른 것을 **선택적 취약성**이라 한다. 혈류가 돌아온 뒤에도 장벽 손상, 출혈 변환, 지연 세포 사멸이 이어질 수 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: DSC 관류와 확산-관류 불일치

DSC(dynamic susceptibility contrast) MRI 는 가돌리늄 조영제를 빠르게(초당 4-5 mL) 주사하고 1-1.5 s 간격으로 T2* 강조 영상을 찍는다. 조영제 덩어리가 혈관을 지나는 동안 혈관 안팎의 자화율 차이로 신호가 잠깐 떨어진다. 장벽이 온전하면 조영제는 혈관 안에 머물므로(예제 8.4) 신호 감소 $\Delta R_2^* = -\ln(S/S_0)/TE$ 는 조직 속 혈관의 조영제 농도에 비례한다. 예를 들어 TE 30 ms에서 신호가 60%로 떨어지면 $\Delta R_2^* \approx 17 \text{ s}^{-1}$ 다.

큰 동맥에서 켜 **동맥 입력 함수(AIF)** 와 조직 곡선을 디컨볼루션하면 **잔류 함수**가 나온다(그림 8.8). 그 높이가 CBF, 넓이가 CBV, 둘의 비가 MTT다. 잔류 함수가 최대가 되는 시각을 **Tmax**라 한다. 조영제가 늦게 도착하고 퍼질수록 Tmax가 길어진다. 정상 조직의 Tmax는 0에 가깝고, 급성 뇌경색 연구에서는 Tmax 6 s 초과를 "임상적으로 의미 있는 관류 저하"의 경계로 흔히 쓴다.

급성 뇌경색에서 확산 영상의 ADC가 크게 떨어진 영역(흔히 약 $0.62 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 미만)은 핵심 경색에 가깝다. 세포독성 부종이 수 분 안에 확산을 막기 때문이다(물리 1권 5장, 화학 1권 4장). Tmax 6 s 초과 영역에서 이 핵심을 뺀 부분이 반음영의 영상 대리 지표, **확산-관류 불일치(mismatch)** 다. 대표 임상 시험(DEFUSE 3)은 핵심 70 mL 미만, 불일치 비 1.8 이상, 불일치 부피 15 mL 이상을 기준으로 삼아 발병 뒤 16시간까지의 환자를 골랐다. 다만 이 경계값은 특정 소프트웨어와 연구 집단에서 정한 것이고 실제 판단은 진료 지침과 전문의의 몫이다. 이 기준은 원리를 이해하기 위한 배경이다.

종양에서는 DSC의 rCBV가 신생 혈관의 양을 보여 준다. 고등급 교종은 정상 백질보다 rCBV가 대략 두 배 이상 높은 경우가 많다. 다만 장벽이 새는 종양에서는 조영제가 혈관 밖으로 나가 곡선이 왜곡되므로, 조영제를 미리 소량 주사하거나 누출을 보정한다.

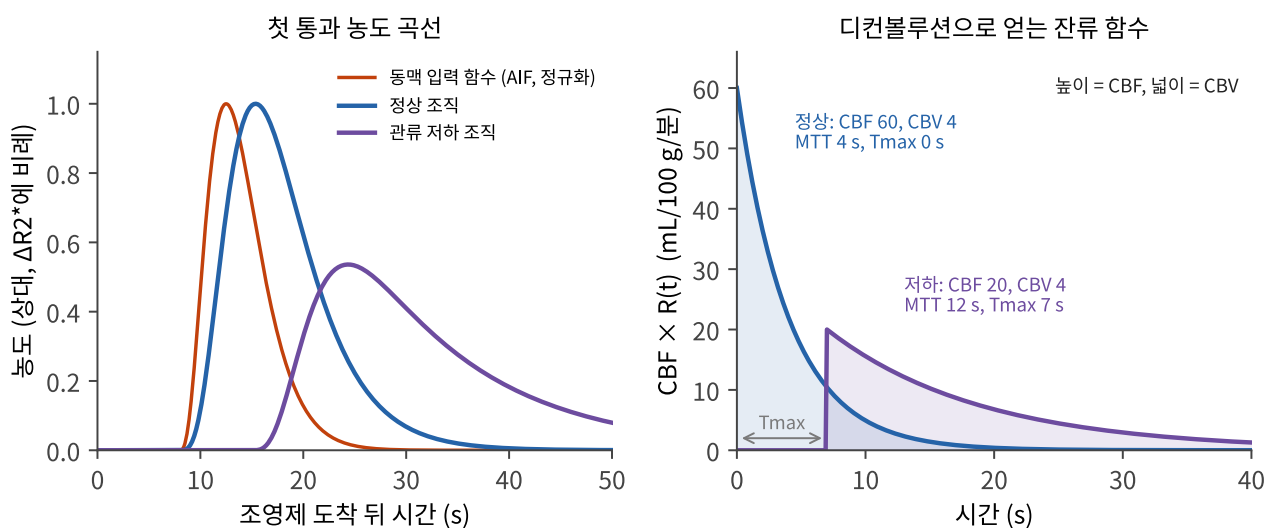


그림 8.8 DSC 관류의 생리(모형 계산). 왼쪽: 동맥 입력 함수(빨강)가 지난 뒤 정상 조직(파랑)은 곧바로 높게, 관류 저하 조직(보라)은 7 s 늦게 낮고 넓게 반응한다. 오른쪽: 디컨볼루션으로 얻은 잔류 함수. 높이가 CBF, 넓이가 CBV다. 관류 저하 조직은 CBF가 3분의 1이지만 혈관이 넓어져 CBV는 그대로이고, MTT는 3배, Tmax는 7 s다.

예제 8.6 불일치 계산

급성 뇌경색 환자의 자동 분석 결과 ADC 저하 부피가 25 mL, Tmax 6 s 초과 부피가 95 mL였다. (가) 불일치 부피와 불일치 비는? (나) 관류 저하 영역 안 어떤 복셀의 CBV가 4.2 mL/100 g, CBF가 21 mL/100 g/분이라면 MTT는? 이 복셀은 어느 단계로 읽는 것이 자연스러운가?

풀이 (가) 불일치 부피 $95 - 25 = 70$ mL, 불일치 비 $95/25 = 3.8$ 이다. 관류가 떨어졌지만 아직 확산 이상이 없는 조직이 핵심의 거의 세 배라는 뜻이다. (나) $MTT = 4.2/21$ 분 = 0.2 분 = 12 s로 정상(약 4-5 s)의 2배 이상이다. CBV가 유지되거나 늘었는데 CBF가 20 근처라면, 혈관이 최대로 넓어진 채 혈류가 기능 정지 문턱 근처까지 떨어진 반응영으로 읽는 것이 자연스럽다. CBV까지 크게 줄었다면 혈관 바닥이 무너진 핵심 쪽을 의심한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 뇌는 몸무게의 약 2%로 심박출량의 약 15%(약 700-750 mL/분)를 받는다. 내경동맥 두 개가 약 70-80%, 척추-기저동맥이 나머지를 나르고, 윌리스 고리와 연수막 결순환이 겹길이 된다. 관통 세동맥은 겹길이 거의 없고, 경계 구역은 저관류에 가장 약하다.
- 회백질 모세혈관 간격은 약 40-60 μm 로 어느 세포도 모세혈관에서 약 25 μm 안에 있다. 혈액의 대부분은 모세혈관과 정맥 쪽에 있다.
- CBF는 평균 약 50(회백질 60-80, 백질 20-25) mL/100 g/분, CBV는 약 4 mL/100 g이고, $MTT = CBV/CBF \approx 4-5$ s다. 혈류는 펌프 원리 $CMRO_2 = CBF \times CaO_2 \times OEF$ 로 대사와 이어진다.
- $CBF = CPP/R$ 이고 저항은 반지름의 네제곱에 반비례한다. 자동 조절은 근원성 반응을 중심으로 평균 동맥압 약 60-150 mmHg에서 혈류를 지키며, 이 범위에서 반지름은 약 $\pm 10\%$ 만 바뀌면 된다. 만성 고혈압은 곡선을 오른쪽으로 옮기고, 뇌손상은 곡선을 없앤다.
- 관류압이 떨어지면 먼저 CBV와 MTT가 늘고(혈관 확장), 다음에 OEF가 오른다(빈곤 관류). 혈류가 정상이라는 것이 여유가 정상이라는 뜻은 아니다.
- CO_2 는 혈관 주위 pH를 통해 혈관을 넓히며 1 mmHg당 CBF를 약 3-4% 바꾼다. O_2 는 약 50-60 mmHg 아래에서만 혈류를 늘린다. CVR 영상은 남은 혈관 예비능을 보며, 음의 CVR(흠치기)은 예비능이 바닥난 표지다.
- 혈액뇌장벽은 밀착 연결로 이어진 내피, 기저막, 주피세포, 성상세포 종족이 함께 만든다. 운반체 (GLUT1, LAT1, MCT1)와 배출 펌프(P-gp)가 출입을 고르고, 뇌실 주위 기관에는 장벽이 없다. 추출 분율은 $E = 1 - e^{-PS/F}$ 이고, 조영 증강과 Ktrans는 장벽 붕괴를 보지만 Ktrans는 투과와 혈류가 섞인 양이다.
- 허혈 문턱은 대략 20(전기 기능 정지)과 10(이온 펌프 실패, 세포 사멸) mL/100 g/분이고, 그 사이가 반응영이다. 문턱은 시간이 갈수록 오른다. DSC의 Tmax 6 s 초과 영역과 ADC 저하 영역의 차이가 반응영의 영상 대리 지표다.

확인 문제

확인 문제

- 어떤 영역의 CBF가 45 mL/100 g/분, CBV가 3.0 mL/100 g이다. MTT는 몇 초인가?
- 관류압이 그대로일 때 저항 혈관의 반지름이 15% 줄면 혈류는 원래의 몇 %가 되는가? 같은 혈류를 지키려면 관류압이 몇 배가 되어야 하는가?
- 평균 동맥압 100 mmHg, 두개내압 30 mmHg인 두 사람이 있다. 한 사람은 혈압이 정상이었고 다른 사람은 오랜 고혈압이 있었다. 자동 조절의 관점에서 두 사람의 뇌혈류 위험을 비교하라.
- 예제 8.2와 같은 조건에서 어떤 복셀의 ASL 차이 신호가 0.35%였다. CBF는 대략 얼마인가? 이 사람의 동맥 통과 시간이 2.5 s로 길다면 이 값은 실제보다 높게 나왔을까, 낮게 나왔을까?
- CO₂ 흡입으로 호기말 CO₂가 8 mmHg 오르는 동안 한 영역의 BOLD 신호가 1.2% 올랐고, 다른 영역은 0.2% 내려갔다. 각 영역의 BOLD CVR을 구하고 생리적으로 해석하라.
- 예제 8.4의 렌킨-크론 식에서, 혈류가 정상(50)인데 PS가 5 mL/100 g/분인 약물의 한 번 통과 추출률은? 혈류가 두 배가 되면 뇌로 들어가는 약물의 양(추출률 × 혈류)은 얼마나 바뀌는가?
- 정상인의 조영 T1 영상에서 뇌하수체와 맥락충이 밝게 보였다. 비정상인가? 이유를 혈액뇌장벽의 구조로 설명하라.
- ADC 저하 부피 30 mL, Tmax 6 s 초과 부피 72 mL인 환자의 불일치 비와 불일치 부피를 구하라. 같은 혈류 저하가 몇 시간 더 지속되면 핵심 경색 부피는 어떻게 변할 것으로 예상되는가? 생리적 이유를 말하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

- $MTT = 3.0/45 \text{ 분} \approx 0.067 \text{ 분} = 4.0 \text{ s}$.
- 혈류는 $0.85^4 \approx 0.52$, 약 52%가 된다. 같은 혈류를 지키려면 관류압이 $1/0.52 \approx 1.9$ 배가 되어야 한다. 반지름 15%가 압력 두 배와 맞먹는다.
- 두 사람 모두 $CPP = 100 - 30 = 70 \text{ mmHg}$ 다. 혈압이 정상이던 사람은 아래 한계(약 60) 위에 있어 자동 조절로 혈류를 지킬 수 있다. 오랜 고혈압이 있던 사람은 곡선이 오른쪽으로 옮겨 아래 한계가 더 높을 수 있으므로, 같은 70 mmHg에서도 혈관이 최대로 넓어져 혈류가 줄기 시작할 수 있다. 두개내압이 높은 상태 자체가 자동 조절을 손상시킬 수도 있다.
- 신호가 CBF에 비례하므로 $60 \times 0.35/0.695 \approx 30 \text{ mL/100 g/분}$ 이다. 동맥 통과 시간 2.5 s가 PLD 1.8 s보다 길면 표지가 아직 조직에 다 들어오지 않았으므로 신호가 줄어 CBF를 실제보다 낮게 잴다(그림 8.2 오른쪽에서 약 절반).
- 첫 영역은 $1.2/8 = 0.15 \text{ \%/mmHg}$ 로 3 T 회백질의 정상 범위(약 0.1-0.3) 안이다. 둘째 영역은 $-0.2/8 = -0.025 \text{ \%/mmHg}$ 로 음이다. 이 영역의 세동맥은 이미 최대로 넓어져 있어 더 넓어지지 못하고, 주변 정상 혈관이 넓어지며 혈액을 빼앗아 가는 훔치기 현상으로 해석한다. 혈관 예비능이 바닥났다는 뜻이다.

6. $F = 50$ 이면 $E = 1 - e^{-5/50} = 1 - e^{-0.1} \approx 0.095$, 약 9.5%다. $F = 100$ 이면 $E = 1 - e^{-0.05} \approx 0.049$ 다. 들어가는 양은 $0.095 \times 50 \approx 4.8$ 에서 $0.049 \times 100 \approx 4.9$ 로 거의 그대로다. PS가 작은 물질은 혈류가 아니라 투과도가 흡수를 정한다(투과 제한).
7. 비정상이 아니다. 뇌하수체 후엽 같은 뇌실 주위 기관과 맥락층의 모세혈관은 창이 있어 혈액뇌장벽이 없다. 조영제가 이 혈관 밖으로 자유롭게 나가므로 정상에서도 조영 증강된다. 맥락층의 장벽은 상피세포가 막는 혈액-뇌척수액 장벽이다.
8. 불일치 비 $72/30 = 2.4$, 불일치 부피 $72 - 30 = 42$ mL다. 경색 문턱은 시간이 갈수록 오르므로(그림 8.7 오른쪽), 혈류가 돌아오지 않으면 처음에는 건디던 반음영의 혈류(대략 10-20)가 점점 문턱 아래가 되어 핵심 경색이 불일치 영역 쪽으로 커진다. 결순환이 좋을수록 이 진행은 느리다.

다음 장으로

이 장에서 뇌혈류는 혈압, CO_2 , 산소에 맞춰 움직였다. 그러나 가장 정교한 조절은 아직 보지 않았다. 손가락을 움직이면 운동 피질의 혈류가 1-2초 안에 늘어난다. 혈압도 CO_2 도 그대로인데 그 몇 mm^3 의 피질만 혈관이 넓어진다. 뉴런과 성상세포가 혈관에게 "지금 여기가 바쁘다"고 알리는 이 과정을 **신경혈관 결합**이라 한다. 9장에서는 이 신호의 분자 기전과, 혈류가 산소 소비보다 많이 늘어 정맥의 탈산소헤모글로빈이 줄어드는 과정, 그리고 그것이 BOLD 신호가 되는 길을 따라간다. 이 장의 CBF, CBV, OEF, 자동 조절, CVR이 그대로 BOLD 해석의 재료가 된다.

9장 신경혈관 결합과 BOLD의 생리

이 장에서 배울 것 신경 활동이 국소 혈류를 늘리는 장치(신경혈관 단위와 그 신호들), 활성화 때 혈류·혈액량·산소 소비가 시간에 따라 어떻게 바뀌는지, 그 결과로 BOLD 신호가 어떤 모양(HRF)을 그리는지, 그리고 BOLD가 신경 활동의 어느 측면을 반영하는지. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** fMRI는 뉴런을 직접 재지 않는다. 뉴런과 BOLD 사이에는 혈관이 있고, 그 혈관은 나이, 질환, 약물, 마취에 따라 따로 바뀐다. 과제 fMRI의 일반선형모형, 칼리브레이션 BOLD, 층별 fMRI는 모두 이 장의 생리를 가정으로 깔고 있다. 그 가정이 언제 성립하고 언제 깨지는지 알아야 결과를 바르게 읽는다.

5 중고등 복습: 혈액 순환과 산소 운반

심장에서 나온 피는 **동맥(artery)** 을 타고 온몸으로 간다. 동맥은 점점 가늘어져 **세동맥(arteriole)** 이 되고, 결국 적혈구 하나가 겨우 지나가는 **모세혈관(capillary)** 이 된다. 물질 교환은 벽이 가장 얇은 모세혈관에서 일어난다. 모세혈관은 다시 모여 **세정맥(venule)** 과 정맥이 되어 심장으로 돌아온다. 적혈구 속 **헤모글로빈(hemoglobin)** 은 폐에서 산소를 싣고 조직에서 내려놓는다. 산소를 많이 실은 동맥혈은 선홍색, 산소를 내려놓은 정맥혈은 검붉은색이다. 조직은 이 산소로 세포 호흡을 해 ATP를 만든다. 운동하는 근육에 피가 더 많이 가듯, 일을 많이 하는 기관에는 혈류가 늘어난다. 몸의 상태를 일정하게 유지하려는 이런 조절을 **항상성(homeostasis)** 이라 배웠다. 이 장은 뇌 안에서 이 조절이 수백 μm 규모로, 수 초 안에 일어나는 과정을 다룬다.

9.1 신경혈관 단위

혈관은 동네 단위로 조절된다

1890년 로이(Roy)와 셰링턴(Sherrington)은 뇌가 "기능 활동의 국소적 변화에 따라 혈액 공급을 국소적으로 바꾸는 내재적 장치"를 가졌다고 제안했다. 이것을 오늘날 **신경혈관 결합(neurovascular coupling)** 이라 한다. 신경 활동이 늘어난 자리에 혈류가 늘어나는 현상이다.

이 일을 하는 세포들의 묶음을 **신경혈관 단위(neurovascular unit)** 라 한다(**그림 9.1**). 구성원은 다섯이다.

- **뉴런**: 활동해서 신호를 내는 쪽이다. 흥분성 뉴런뿐 아니라 일부 억제성 인터뉴런도 혈관 작용 물질을 낸다.
- **성상세포(astrocyte)**: 한쪽 돌기는 시냅스를 감싸고, 다른 쪽 돌기의 끝인 **종족(endfoot)** 은 혈관 바깥면을 거의 빈틈없이 덮는다(1장). 시냅스와 혈관을 잇는 위치에 있다.
- **평활근세포(smooth muscle cell)**: 동맥과 세동맥을 고리처럼 감싼다. 수축하면 혈관이 좁아지고 이완하면 넓어진다. 혈관 지름을 바꾸는 주된 근육이다.
- **주피세포(pericyte)**: 모세혈관 벽에 군데군데 붙은 세포다. 수축성 단백질을 가진 것도 있어 모세혈관 지름을 바꿀 수 있다는 주장이 있다(9.2절에서 논쟁을 본다).

- **내피세포(endothelial cell):** 혈관 안쪽 벽을 이루는 한 겹의 세포다. 혈액뇌장벽을 만들고(8장), 전기 신호를 혈관을 따라 멀리 전달하는 길이기도 하다.

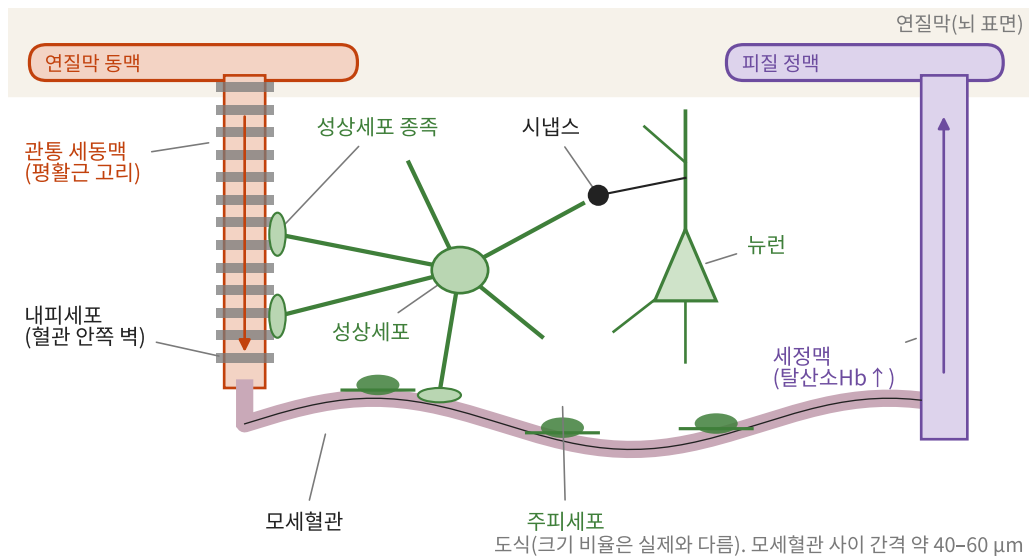


그림 9.1 신경혈관 단위의 도식. 연질막 동맥에서 갈라진 관통 세동맥(평활근 고리)이 피질로 내려가 모세혈관망(주피세포)이 되고, 세정맥으로 모여 표면의 피질 정맥으로 빠져나간다. 성상세포는 한쪽으로 시냅스를, 다른 쪽 종족으로 혈관을 감싼다. 탈산소헤모글로빈은 정맥 쪽(보라)에 모인다.

크기 감각

피질의 모세혈관은 촘촘하다. 모세혈관 사이 간격은 대략 40-60 μm이고, 대부분의 뉴런은 가장 가까운 모세혈관에서 수십 μm 안에 있다. 산소가 조직 속으로 확산해 갈 수 있는 거리가 이 정도이기 때문이다 (물리 1권 5장의 확산 시간 $t \sim x^2/D$ 를 떠올리면, 거리가 10배면 시간은 100배다).

혈류의 "꼭지"는 주로 관통 세동맥에 있다. 지름이 수십 μm인 세동맥이 표면의 연질막 동맥에서 수직으로 내려와 피질 기둥 하나 남짓한 영역에 피를 댄다. 세동맥 하나가 막히면 그 아래 지름 수백 μm의 원통 영역이 손상된다. 반대로 말하면 신경혈관 결합이 혈류를 나눠 줄 수 있는 공간 단위도 대략 이 정도다. 표준 fMRI 복셀(2-3 mm)에는 이런 단위가 수십 개 들어 있다.

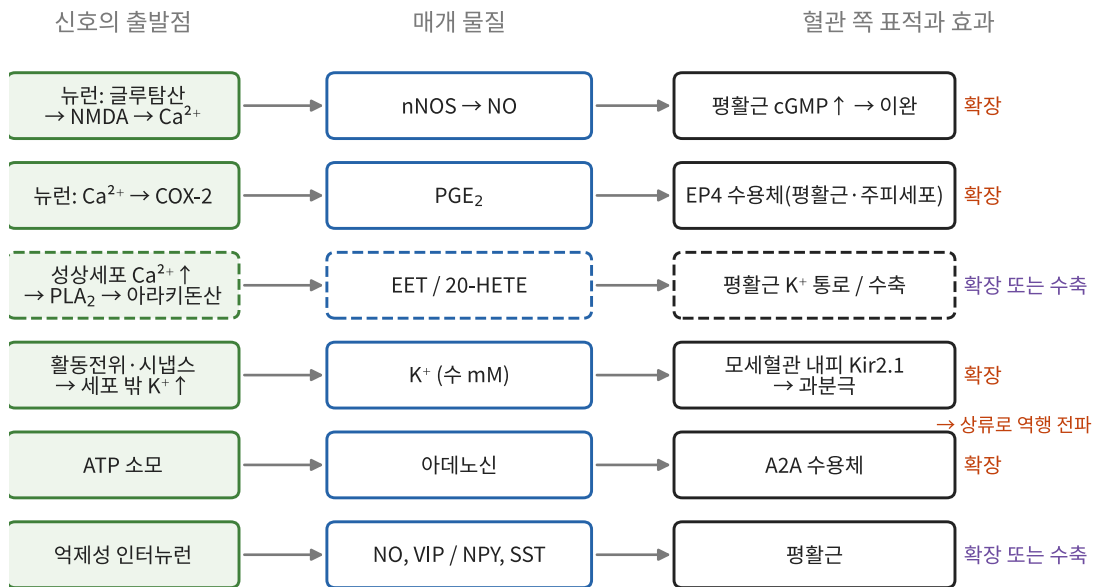
9.2 혈관을 넓히는 신호

앞먹임 신호다

혈류가 늘어나는 이유로 가장 먼저 떠오르는 설명은 "뉴런이 산소를 써서 모자라니 피가 더 온다"는 것이다. 실제로는 그렇지 않다. 활성화 때 조직의 산소 분압은 오히려 오른다(9.3절). 혈류 증가는 대부분 산소 결핍이라는 결과에 대한 되먹임이 아니라, 신경 활동 자체가 내는 신호에 의한 **앞먹임(feedforward)** 조절이다. 신경전달물질의 방출과 그 뒤의 신호 연쇄가 에너지가 부족해지기 전에 미리 혈관을 연다.

주요 경로는 다음과 같다(그림 9.2).

1. **일산화질소(NO)**: 글루탐산이 NMDA 수용체를 열어 Ca^{2+} 가 들어오면, Ca^{2+} 의존 효소 nNOS가 NO를 만든다. NO는 작은 기체 분자라 막을 그냥 지나 평활근으로 확산한다. 평활근에서 cGMP를 늘려 근육을 이완시킨다. NO를 만드는 인티뉴린도 있다.
2. **프로스타글란딘 $\text{E}_2(\text{PGE}_2)$** : 뉴런의 COX-2 효소가 아라키돈산에서 만든다. 평활근과 주피세포의 EP4 수용체에 붙어 혈관을 넓힌다.
3. **아라키돈산 대사물**: 성상세포의 Ca^{2+} 가 오르면 아라키돈산이 풀려나고, 여기서 혈관을 넓히는 EET와 좁히는 20-HETE가 만들어질 수 있다. 같은 출발 물질에서 반대 효과가 나오는 셈이다.
4. **칼륨(K^+)**: 활동전위와 시냅스 전류가 끝나면 K^+ 가 세포 밖으로 나온다. 세포 밖 K^+ 가 수 mM 오르면 평활근과 모세혈관 내피의 **내향 정류 K^+ 통로(Kir2.1)**가 더 열려 세포가 과분극되고 혈관이 넓어진다. 그러나 20 mM를 넘을 만큼 많이 오르면 오히려 탈분극되어 수축한다(2장의 네른스트 전위와 연결된다).
5. **아데노신**: ATP가 쓰이고 분해되면 아데노신이 쌓인다. A2A 수용체를 통해 혈관을 넓힌다. 카페인을 이 수용체를 막는다(9.6절).
6. **억제성 인티뉴린**: VIP와 NO를 내는 종류는 혈관을 넓히고, NPY나 소마토스타틴을 내는 종류는 좁힐 수 있다. 억제 활동이 혈류에 직접 신호를 보낼 수 있다는 뜻이다(9.5절).



점선: 생체 안에서 얼마나 기여하는지가 논쟁 중인 경로. 화살표는 단순화했다.

그림 9.2 혈관 지름을 바꾸는 주요 신호 경로(단순화한 도식). 뉴런과 성상세포에서 나온 신호가 NO, PGE_2 , 아라키돈산 대사물, K^+ , 아데노신 같은 매개 물질을 거쳐 평활근, 주피세포, 내피에 작용한다. K^+ 경로는 모세혈관 내피를 과분극시키고, 이 과분극이 상류 세동맥으로 거꾸로 전파된다. 점선 상자는 생체 안에서의 기여가 논쟁 중인 경로다.

거꾸로 올라가는 확장

혈관을 넓히는 일은 활성 부위 한 점에서 끝나지 않는다. 모세혈관에서 감지된 K^+ 신호는 내피세포를 과분극시키고, 내피세포들은 틈새 연결(gap junction)으로 전기적으로 이어져 있다. 그래서 과분극이 혈관 벽을 따라 상류의 세동맥, 나아가 연결막 동맥까지 **역행성으로 전파(retrograde propagation)** 된다. 전기 신호라 확산보다 훨씬 빠르다. 이 전파 덕분에 활성 부위에서 수백 μm -mm 떨어진 상류 혈관이 함께

넓어진다. 하루 한 곳만 넓혀서는 혈류가 많이 늘지 않기 때문이다. 정원 호스의 끝만 넓혀서는 물이 더 나오지 않는 것과 같다.

혈관 지름이 조금만 바뀌어도 혈류는 크게 바뀐다. 혈관 저항은 반지름의 네제곱에 반비례하기 때문이다 (푸아죄유 법칙, 8장).

예제 9.1 혈관을 얼마나 넓혀야 하는가

다른 조건이 같을 때 세동맥 한 가지를 지나는 혈류가 반지름의 네제곱에 비례한다고 하자. (가) 혈류를 50 % 늘리려면 반지름을 몇 % 넓혀야 하는가? (나) 지름 20 μm 인 세동맥이라면 몇 μm 가 되는가? (다) 반지름이 20 % 넓어지면 혈류는 몇 배인가?

풀이 (가) $r_{\text{새}}/r = 1.5^{1/4} \approx 1.107$ 이므로 약 11 % 넓히면 된다. (나) $20 \times 1.107 \approx 22 \mu\text{m}$. 현미경으로 보아도 잘 티가 나지 않는 2 μm 차이가 혈류 50 % 증가를 만든다. (다) $1.2^4 \approx 2.07$, 약 2배다. 실제 활성화 때 세동맥 지름 변화는 보통 10-20 % 안팎이다. 실제로는 혈관망 전체의 저항이 함께 바뀌고 상류 혈관도 넓어지므로 이 계산은 한 가지만 보는 어렵다.

흔한 오해: 성상세포 Ca^{2+} 와 주피세포가 혈류를 조절한다는 것은 확립된 사실이다

2000년대 초 뇌 절편 실험들은 성상세포의 Ca^{2+} 상승이 혈관 확장을 일으킨다고 보고했다. 이 결과로 "성상세포가 신경혈관 결합의 중계자"라는 그림이 교과서에 퍼졌다. 그러나 살아 있는 동물에서는 반론이 많다. 감각 자극 뒤 성상세포 종족의 Ca^{2+} 상승이 혈관 확장보다 **늦게** 시작되는 경우가 많고, 성상세포의 주요 Ca^{2+} 방출 경로(IP3R2)를 없앤 생쥐에서도 혈류 반응이 대체로 남는다. 빠른 초기 확장에는 덜 중요하고, 느린 성분이나 지속 자극에 기여한다는 절충안이 있지만 아직 정리되지 않았다. 주피세포도 비슷하다. 모세혈관이 세동맥보다 먼저 넓어지며 혈류 증가의 큰 몫을 맡는다는 보고와, 수축성을 가진 것은 세동맥 바로 다음의 일부 세포뿐이라는 반론이 맞서 있다. 어느 세포를 "주피세포"라 부를지 정의부터 연구마다 다르다. 다만 허혈 뒤 주피세포가 모세혈관을 조여 혈류 재개를 막는다는 관찰은 비교적 일관된다. 이 상자의 요점은, 논문에서 이 기전들을 확정된 사실처럼 쓰더라도 아직 논쟁 중인 가설로 읽어야 한다는 것이다.

9.3 혈류역학 반응: 혈류, 혈액량, 산소 소비

세 가지 양의 시간 경과

자극이 시작되면 세 가지 양이 바뀐다(그림 9.3 왼쪽).

- **CBF(뇌혈류)**: 1-2 s 안에 오르기 시작해 4-6 s쯤 고원에 이른다. 감각 자극에서 일차 감각 피질의 증가는 보통 30-50 %이고, 강한 시각 자극에서는 그보다 클 수 있다.
- **CMRO₂(뇌 산소 대사율)**: 혈류와 비슷한 시점에 오르지만 증가 폭이 작다. 보통 10-20 %다.
- **CBV(뇌혈액량)**: 혈관이 넓어져 늘어난다. 동맥 쪽은 빠르게 따라가지만, 정맥 쪽은 느리게 부풀고 자극이 끝난 뒤에도 수 초-수십 초 늦게 줄어든다.

정상 상태에서 혈액량과 혈류 사이에는 경험식 $\text{CBV} \propto \text{CBF}^\alpha$ 가 있다. 원숭이 실험에서 얻은 그럽(Grubb)의 값은 전체 혈액량에 대해 $\alpha \approx 0.38$ 이고, BOLD에 중요한 정맥 혈액량만 보면 약 0.2로 더 작다. 혈류가 50 % 늘 때 정맥 혈액량은 $1.5^{0.2} \approx 1.08$, 약 8 % 는다.

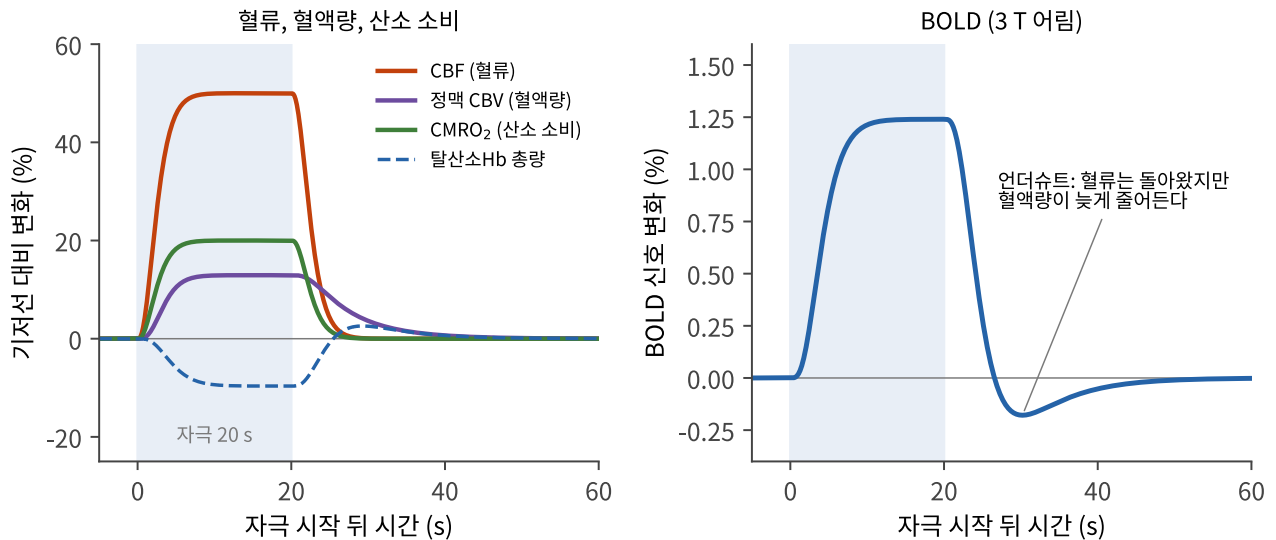


그림 9.3 20 s 자극에 대한 혈류역학 반응(풍선 모형으로 그린 도식). 왼쪽: 혈류(빨강)는 약 50 %, 산소 소비(초록)는 약 20 % 늘고, 정맥 혈액량(보라)은 그보다 작게 천천히 늘었다가 자극이 끝난 뒤 늦게 줄어든다. 복셀 속 탈산소헤모글로빈 총량(파랑 점선)은 자극 동안 줄었다가 끝난 뒤 잠깐 기저선을 넘는다. 오른쪽: 그 결과인 BOLD 신호. 자극이 끝난 뒤의 음의 구간이 후과 언더슈트다.

공급이 수요보다 많이 는다

이 장 전체에서 가장 중요한 사실은 **혈류 증가가 산소 소비 증가보다 2-4배 크다**는 것이다. 이 비 $n = \Delta CBF / \Delta CMRO_2$ (각각 상대 변화)를 **혈류-대사 결합비**라 한다. 왜 이렇게 "넘치게" 주는지는 아직 다 밝혀지지 않았다. 모세혈관에서 조직으로 산소가 확산해 나가려면 분압 차이가 필요한데, 산소 소비가 조금 늘 때 조직 끝까지 분압을 유지하려면 혈류가 훨씬 많이 늘어야 한다는 설명이 유력하다. 7장에서 본 것처럼 활성화 때 포도당 사용은 산소 사용보다 더 많이 늘어(유산소 해당) 에너지 수요와 산소 수요도 정확히 비례하지 않는다.

산소 공급과 소비의 관계는 **픽의 원리(Fick principle)**로 쓴다. 뇌가 쓰는 산소는 들어온 산소에서 나간 산소를 뺀 것이다.

$$CMRO_2 = CBF \times C_aO_2 \times OEF$$

C_aO_2 는 동맥혈 산소 함량(약 20 mL/100 mL), OEF는 화학 1권 6장에서 정의한 **산소 추출 분율**이다. 동맥혈 산소 함량이 그대로라면 OEF는 $CMRO_2 / CBF$ 에 비례한다. CBF가 $CMRO_2$ 보다 더 많이 늘면 OEF가 떨어지고, 정맥에 남는 산소가 늘어 정맥혈 포화도 Y_v 가 오른다.

$$Y_v = Y_a (1 - OEF)$$

여기서 Y_a 는 동맥혈 포화도(약 98 %)다. 이 계산은 화학 1권 6장의 어림을 생리의 언어로 다시 쓴 것이다 (그림 9.4 왼쪽).

예제 9.2 정맥이 붉어진다

실 때 OEF는 0.40, 동맥 포화도는 98 %다. 자극으로 CBF가 50 %, CMRO₂가 20 % 늘었다. (가) 결합비 n 은? (나) 활성 시 OEF와 정맥 포화도는? (다) 정맥혈 헤모글로빈 가운데 탈산소헤모글로빈의 비율은 상대적으로 얼마나 줄었는가? (라) 정맥 혈액량이 CBF^{0.2}로 늘어난다면 복셀 속 탈산소헤모글로빈 **총량**은 얼마나 줄었는가?

풀이 (가) $n = 50/20 = 2.5$. (나) 픽의 원리에서 $OEF_{\text{활성}} = 0.40 \times 1.2/1.5 = 0.32$. Y_v 는 $0.98 \times 0.60 \approx 59\%$ 에서 $0.98 \times 0.68 \approx 67\%$ 로 오른다. (다) $1 - Y_v$ 가 0.412에서 0.334로, 상대적으로 약 19 % 줄었다. (라) 정맥 혈액량이 $1.5^{0.2} \approx 1.084$ 배가 되므로 총량은 $0.334 \times 1.084/0.412 \approx 0.88$ 배, 약 12 % 감소다. 혈액량이 늘어 농도 감소의 일부를 상쇄한다. BOLD가 보는 것은 이 총량의 변화다.

흔한 오해: 활성화된 뇌 부위는 산소가 모자란 상태다

활성 부위의 정맥혈은 실 때보다 **더 붉다**. 조직의 산소 분압도 오른다. 활성화는 국소적 저산소가 아니라 국소적 산소 과잉 공급 상태다. BOLD 신호가 "산소를 많이 쓴 곳"을 직접 가리키는 것도 아니다. 산소를 더 썼는데도 공급이 그보다 훨씬 많이 늘어서 탈산소헤모글로빈이 줄어든 곳을 가리킨다. 만약 혈류가 늘지 않고 산소 소비만 늘었다면 BOLD 신호는 오히려 떨어졌을 것이다(그림 9.4 오른쪽의 기저선 아래 구간).

🧠 뇌로 가는 다리: fNIRS가 보는 두 헤모글로빈

fNIRS는 두 파장의 근적외선으로 산소헤모글로빈(HbO)과 탈산소헤모글로빈(HbR)의 농도 변화를 따로 잰다(물리 1권 9장). 과제 중 피질에서는 HbO가 늘고 HbR이 준다. 위 예제처럼 혈류 50 %, 산소 소비 20 % 증가라면 정맥혈의 HbR 비율은 약 19 % 준다. 실제 fNIRS 측정에서 HbR 감소는 HbO 증가의 대략 3분의 1-4분의 1 크기로 보고되는 경우가 많다. 총헤모글로빈(HbO + HbR)의 증가는 혈액량 증가를 반영한다. BOLD와 가장 직접 대응하는 것은 HbR이고, HbO는 두피 혈류와 전신 혈압 변화에 더 많이 오염된다. 그래서 fNIRS 연구에서 HbO만 보고하면 해석이 BOLD와 어긋날 수 있다.

9.4 BOLD 신호의 생리적 해석

탈산소헤모글로빈의 총량을 본다

화학 1권 8장에서 본 것처럼 탈산소헤모글로빈은 홀전자 4개를 가진 상자성 분자이고, 혈관 주변의 자기장을 휘게 만들어 T2* 신호를 깎는다. BOLD 신호는 복셀 속 **탈산소헤모글로빈 총량**이 줄면 커지고 늘면 작아진다. 총량은 두 가지의 곱이다.

$$\text{탈산소Hb 총량} \propto \text{CBV}_{\text{정맥}} \times (1 - Y_v)$$

혈액량이 늘면 총량이 커지고(BOLD 감소 방향), 정맥 포화도가 오르면 총량이 줄어든다(BOLD 증가 방향). 활성화 때는 뒤의 효과가 이겨서 BOLD가 오른다.

이 관계를 CBF와 CMRO₂만으로 쓴 것이 **데이비스 모형(Davis model)**이다.

$$\frac{\Delta S}{S_0} = M \left[1 - \left(\frac{CBF}{CBF_0} \right)^{\alpha-\beta} \left(\frac{CMRO_2}{CMRO_{2,0}} \right)^{\beta} \right]$$

$\Delta S/S_0$ 는 BOLD 신호의 상대 변화, 아래 첨자 0은 기저 상태다. α 는 앞의 혈액량 지수(정맥 쪽 약 0.2), β 는 탈산소헤모글로빈 양과 신호 감쇠의 관계를 나타내는 지수로 3 T에서 약 1.3이다. M 은 **최대 BOLD 변화**다. 기저 상태의 탈산소헤모글로빈을 모두 없었을 때 얻을 수 있는 신호 증가로, 3 T, TE 약 30 ms에서 대략 5-15 %다. M 은 사람마다, 부위마다 다르다. 기저 혈액량, 헤마토크릿, 기저 OEF, 자기장 세기, TE에 따라 바뀐다.

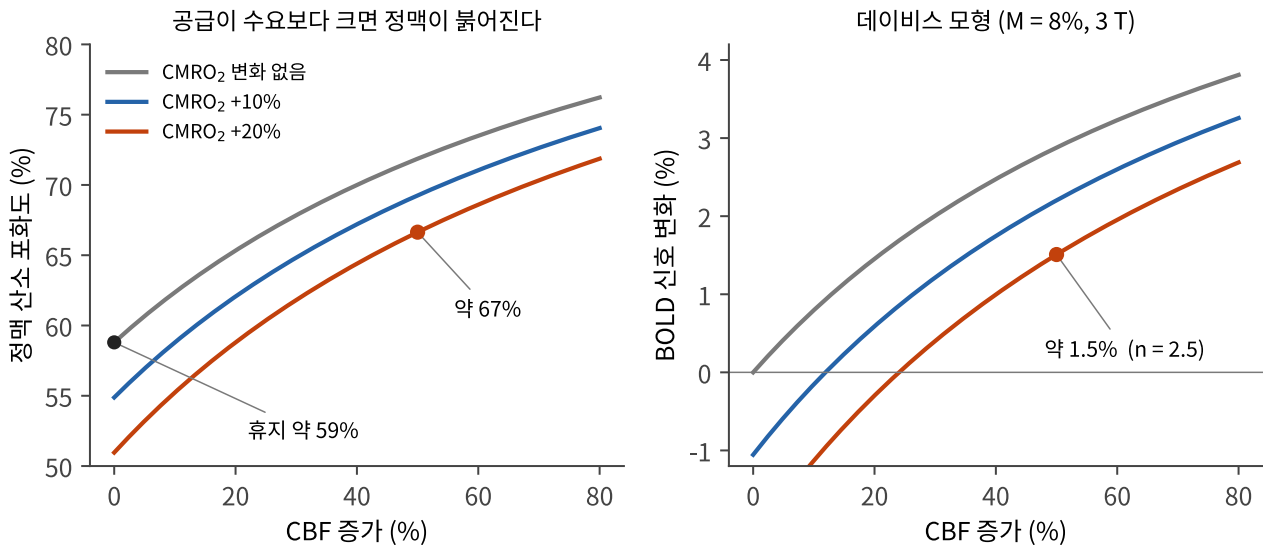


그림 9.4 혈류와 산소 소비가 정맥 포화도와 BOLD를 정한다. 왼쪽: 픽의 원리로 계산한 정맥 산소 포화도. 같은 혈류 증가라도 산소 소비가 많이 늘수록 포화도 상승이 작다. 오른쪽: 데이비스 모형($M = 8\%$, $\alpha = 0.2$, $\beta = 1.3$)으로 계산한 BOLD. 혈류 50 %, 산소 소비 20 % 증가(빨간 점)에서 약 1.5 %이며, 혈류 증가가 작으면 BOLD가 0 아래로 내려간다.

예제 9.3 결합비가 BOLD를 정한다

$M = 8\%$, $\alpha = 0.2$, $\beta = 1.3$ 이라 하자. CMRO₂는 20 % 늘었다. (가) CBF가 50 % 늘면 BOLD 변화는? (나) CBF가 30 %만 늘면? (다) CBF도 20 %만 늘면($n = 1$)?

풀이 (가) $1.5^{-1.1} \approx 0.640$, $1.2^{1.3} \approx 1.267$ 이다. 곱은 0.811이므로 $\Delta S/S_0 = 8\% \times (1 - 0.811) \approx 1.5\%$ 다. (나) $1.3^{-1.1} \approx 0.749$ 이고, 곱은 0.950이다. $8\% \times 0.050 \approx 0.4\%$. 산소 소비가 같아도 혈류 반응이 조금 약해지자 BOLD는 4분의 1로 줄었다. (다) $1.2^{-1.1} \times 1.2^{1.3} = 1.2^{0.2} \approx 1.037$ 이다. $8\% \times (1 - 1.037) \approx -0.3\%$. 신경 활동과 산소 소비가 늘었는데 BOLD는 음이 된다. BOLD 크기는 신경 활동의 크기보다 결합비 n 에 훨씬 민감하다. 두 집단의 BOLD 차이가 신경 활동의 차이인지 결합비의 차이인지는 BOLD 하나만으로 구별할 수 없다.

혈류역학 반응 함수

짧은 자극 하나에 대한 BOLD 반응의 모양을 **혈류역학 반응 함수(HRF, hemodynamic response function)**라 한다(그림 9.5). 표준 모양의 특징은 다음과 같다.

- **지연:** 자극 뒤 1-2 s 동안은 거의 변화가 없다. 신호 연쇄와 혈관 확장, 그리고 산소화된 피가 정맥에 이르는 데 시간이 걸린다.
- **정점:** 약 5-6 s에 최대가 된다. 반치폭은 약 5 s다.
- **후과 언더슈트(post-stimulus undershoot):** 약 12 s에 기저선 아래로 내려가 15 s 안팎에서 최저가 되고, 수십 초에 걸쳐 돌아온다. 크기는 정점의 약 10-20 % 정도다.
- **초기 감소(initial dip):** 일부 연구에서 자극 직후 1-2 s 동안 작은 음의 변화가 보고되었다. 혈류가 늘기 전에 산소 소비가 먼저 늘어 탈산소헤모글로빈이 잠깐 많아진다는 해석이다. 고자기장과 광학 영상에서 주로 보이고 재현이 일정하지 않아 논쟁 중이다. 공간적으로 더 정확한 신호일 수 있다는 기대가 있었지만, 일반적인 3 T fMRI에서 쓰지는 않는다.

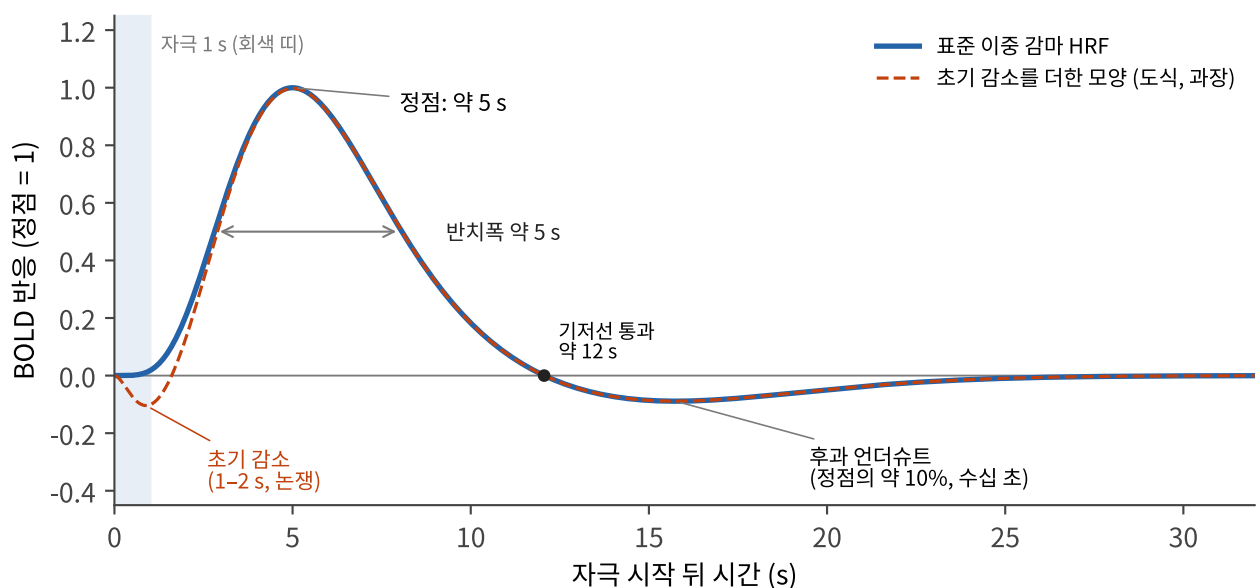


그림 9.5 표준 이중 감마 HRF(파랑). 감마 함수 두 개의 차이로 만들며, 약 5 s에 정점, 약 12 s에 기저선 통과, 15 s 안팎에 언더슈트 최저점이 있다. 빨간 점선은 일부 연구가 보고한 초기 감소를 크기를 과장해 덧그린 도식이다.

풍선 모형으로 본 언더슈트

언더슈트는 왜 생길까? 가장 널리 쓰이는 직관은 **풍선 모형(balloon model)** 이다. 정맥 구획을 들어오는 피로 부풀어 오르는 풍선으로 본다. 혈류가 늘면 풍선이 부풀고, 혈류가 줄면 바람이 빠진다. 그런데 혈관 벽에는 점탄성이 있어 바람이 빠지는 쪽이 느리다. 자극이 끝나면 혈류와 산소 소비는 곧 기저선으로 돌아오지만 정맥 혈액량은 수십 초 동안 늘어난 채 남는다. 포화도는 원래대로인데 혈액량이 많으니 탈산소헤모글로빈 총량이 기저선보다 많고, 그래서 BOLD가 기저선 아래로 내려간다(그림 9.3).

다만 이것이 유일한 설명은 아니다. 자극 뒤에도 산소 소비가 한동안 높게 남는다는 보고, 혈류 자체가 기저선 아래로 내려간다는 보고가 있다. 사람 피질에서는 정맥 혈액량의 느린 회복이 생각보다 작다는 측정도 있다. 실제 언더슈트는 이 세 가지가 부위와 자극에 따라 다르게 섞인 결과로 보는 것이 안전하다.

선형 시스템으로 보는 BOLD

과제 fMRI 분석은 BOLD를 **선형 시간 불변 시스템**으로 가정한다. 두 가지 약속이다. 첫째, 자극을 두 배로 하면 반응도 두 배다. 둘째, 사건 두 개의 반응은 각각의 반응을 더한 것이다. 이 가정 아래에서 임의의 자극

시계열에 대한 예측 반응은 자극과 HRF의 **합성곱(convolution)**이다. 합성곱은 "각 순간의 자극이 HRF 모양의 반응을 하나씩 남기고, 그것들을 모두 겹쳐 더한다"는 뜻이다(그림 9.6).

$$\text{예측 BOLD}(t) = \sum_k s(t_k) h(t - t_k)$$

$s(t_k)$ 는 시각 t_k 의 자극 세기, h 는 HRF다. 정식 정의는 수학 시리즈의 적분으로 넘긴다. HRF는 반치폭이 수 초인 느린 함수이므로 빠른 변화를 깎아 낸다. 물리 1권 7장의 저역 통과 필터와 같은 역할이다. 0.1 Hz보다 빠른 신경 활동의 변동은 BOLD에서 대부분 사라진다.

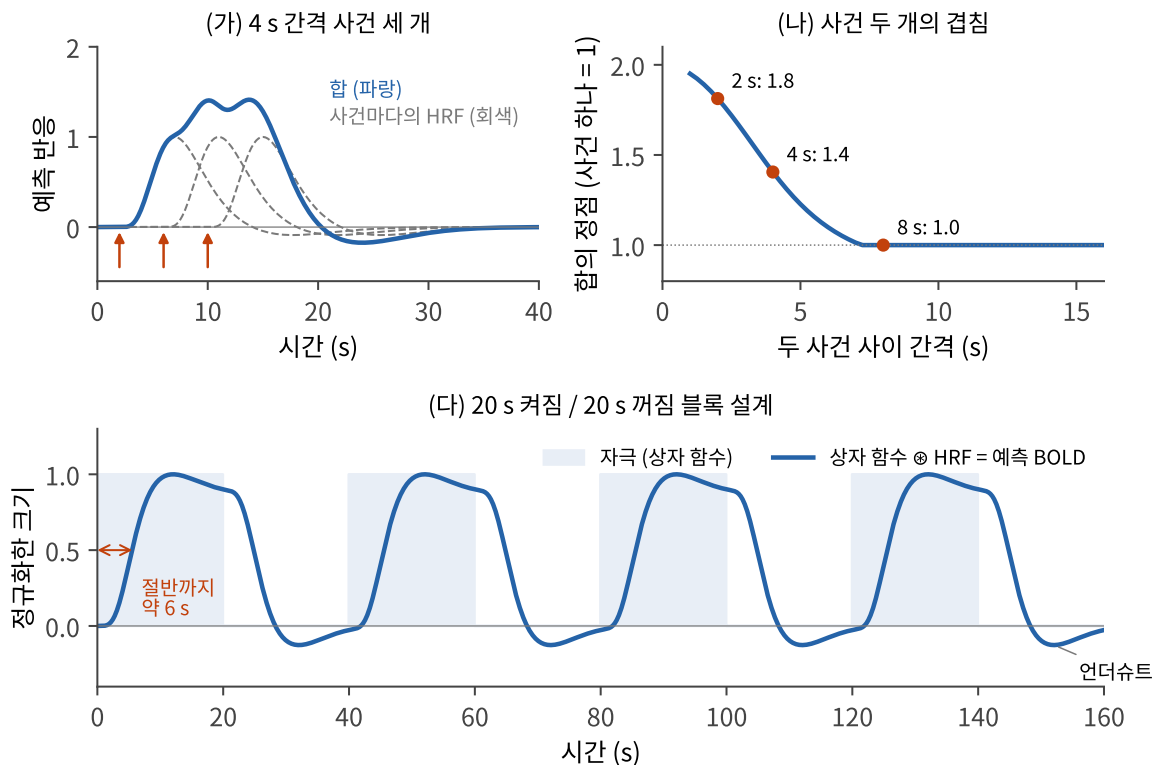


그림 9.6 자극과 HRF의 합성곱. (가) 4 s 간격 사건 세 개의 반응(회색)이 겹쳐 더해진다(파랑). (나) 사건 두 개의 합이 정점은 간격이 짧을수록 커진다. 선형 가정에서 2 s 간격이면 약 1.8배, 8 s 이상이면 정점이 거의 겹치지 않는다. (다) 20 s 켜짐/20 s 꺼짐 블록 설계의 예측 BOLD. 자극보다 수 초 늦게 오르내리고 각 블록 뒤에 언더슈트가 있다.

예제 9.4 사건이 겹칠 때

표준 HRF(정점 = 1)를 쓴다. (가) 같은 사건 두 개가 4 s 간격으로 오면 합이 정점은 얼마인가? (나) 1 s마다 사건 하나씩 20 s 동안 오면 반응의 고원은 사건 하나의 정점의 몇 배인가? (다) 실제 측정에서는 (나)가 예측보다 작게 나오는 경우가 많다. 왜인가?

풀이 (가) 두 번째 사건이 정점에 이르는 9 s 무렵에도 첫 사건의 HRF는 약 0.3이 남아 있다. 두 곡선을 더해 최댓값을 찾으면 약 1.4이고, 그 시각은 두 정점 사이로 옮겨 간다(그림 9.6 나). (나) 1 s 간격으로 HRF를 계속 더하면 고원의 높이는 HRF 아래 넓이(양의 부분 약 5.4 s)를 1 s로 나눈 값에 가깝다. 약 5.4배다. (다) BOLD는 짧은 간격에서 선형이 아니다. 사건 사이 간격이나 자극 길이가 대략 3-4 s보다 짧으면, 두 번째 반응이 첫 번째보다 작아지는 불응성과 혈관 반응의 포화가 나타난다. 신경 활동 자체의 적응(같은 자극의 반복에 대한 반응 감소)도 섞인다. 빠른 사건 관련 설계에서 선형 합성곱 모형이 반응을 과대 예측하는 이유다.

🧠 뇌로 가는 다리: 과제 fMRI 설계와 HRF 가정

일반선형모형(GLM)은 과제의 시간표를 표준 HRF와 합성곱해 설명 변수를 만든다. 그런데 HRF는 사람마다, 부위마다 다르다. 건강한 성인에서도 정점 시간이 대략 4-6 s 범위로 퍼지고, 같은 사람 안에서도 부위 사이에 1-2 s 차이가 날 수 있다. 그래서 대부분의 분석 패키지는 표준 HRF에 시간 미분(정점 시각을 약 ± 1 s 옮기는 효과)과 분산 미분(폭을 바꾸는 효과)을 더해 쓰는 선택지를 준다. 시간 해석은 특히 조심해야 한다. TR이 2 s인 일반 fMRI에서 두 부위의 반응이 0.5 s 어긋났다고 해서 신경 활동이 0.5 s 어긋났다고 읽을 수 없다. 혈관 지연의 개인차와 부위차가 그보다 크기 때문이다. 신경 사이의 순서를 묻고 싶다면 같은 부위에서 조건 사이의 차이를 비교하거나, EEG/MEG처럼 ms 단위로 재는 방법을 함께 써야 한다. 블록 설계(예: 20 s 켜짐/20 s 꺼짐)는 HRF 모양이 조금 틀려도 크기 추정이 비교적 안전하고, 사건 관련 설계는 HRF 가정에 더 민감하다.

9.5 BOLD는 무엇을 반영하는가

입력과 국소 처리 대 출력 발화

뉴런의 "활동"에는 여러 측면이 있다. 시냅스로 들어오는 입력과 그로 인한 수상돌기 전류(4장), 그 결과로 축삭에서 나가는 발화(3장)다. 전극으로 재면 낮은 주파수의 **국소장전위(LFP)** 는 주로 시냅스 전류를, 높은 주파수의 **다중 단위 활동(MUA)** 은 주로 발화를 반영한다(6장).

2001년 로고테티스(Logothetis) 연구진은 원숭이 시각 피질에서 BOLD와 전극 기록을 동시에 했다. 자극이 이어지는 동안 발화(MUA)는 몇 초 안에 적응해 크게 줄었지만 LFP는 높게 유지되었고, BOLD도 유지되었다. BOLD는 발화보다 LFP를 더 잘 예측했다(그림 9.7). 여기서 나온 결론은 "BOLD는 출력보다 **입력과 국소 처리**를 더 많이 반영한다"는 것이다.

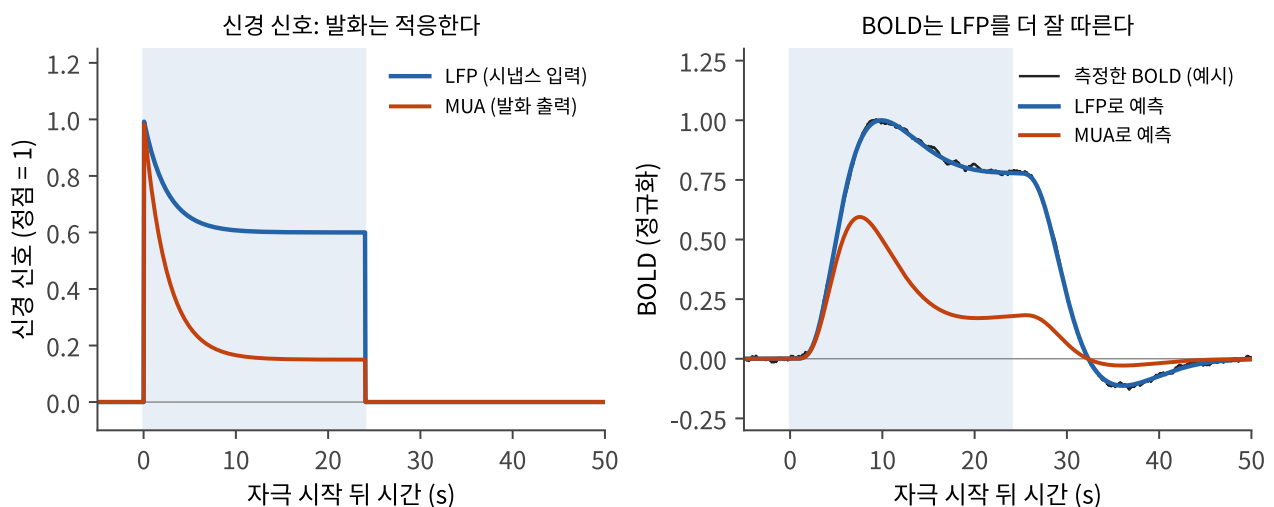


그림 9.7 도식: 자극이 이어지는 동안 발화(MUA, 빨강)는 적응해 줄지만 시냅스 활동을 반영하는 LFP(파랑)는 유지된다. 두 신호를 각각 HRF와 합성곱하면, 유지되는 BOLD를 더 잘 따라가는 것은 LFP로 만든 예측이다. 로고테티스 연구진(2001)의 관찰을 단순화했으며 수치는 예시다.

에너지의 관점에서도 이 결론은 자연스럽다. 7장에서 본 것처럼 회백질 에너지 예산의 큰 몫은 시냅스 후 전류로 들어온 이온을 펌프로 되돌리는 데 쓰인다. 혈관을 넓히는 신호의 다수(글루탐산 → NMDA → NO,

K^+ , PGE_2)도 시냅스 활동에서 나온다. 극단적인 예가 소뇌다. 평형 섬유를 자극하면 퍼킨예 세포의 발화는 억제로 줄어드는데도 혈류는 늘어난다.

물론 대부분의 상황에서는 입력이 늘면 출력도 늘어 LFP와 발화가 함께 움직인다. 그럴 때는 BOLD가 둘다와 상관한다. 둘이 갈라지는 상황, 예를 들어 강한 억제나 적응, 신경조절 물질의 작용이 있을 때 이 구별이 중요해진다.

억제와 음성 BOLD

억제 시냅스 활동도 에너지를 쓰고, 일부 억제성 인터뉴런은 NO와 VIP로 혈관을 직접 넓힌다(9.2절). 그래서 억제가 늘어난 영역에서도 BOLD가 오를 수 있다. BOLD 증가를 곧바로 "이 영역이 흥분했다"로 읽으면 안 되는 이유다.

반대로 자극 영역 주변에서 기저선 아래로 내려가는 **음성 BOLD(negative BOLD)** 가 자주 보인다. 사람 시각 피질과 원숭이 실험에서 음성 BOLD 영역의 신경 활동과 혈류가 실제로 줄어드는 것이 확인되어, 상당 부분은 신경 활동의 감소를 반영한다고 본다. 그러나 이웃의 강한 혈관 확장이 피를 끌어가는 **혈류 탈취(vascular steal)**, 또는 혈류가 늘지 않은 채 산소 소비만 늘는 경우(예제 9.3 다)도 음성 BOLD를 만든다. 음성 BOLD의 원인은 신경, 혈관, 대사 세 갈래로 나누어 검토해야 한다.

흔한 오해: BOLD 신호는 뉴런의 발화율이다

BOLD는 발화율의 직접 측정이 아니다. 신경 활동 → 신호 분자 → 혈관 → 혈류·혈액량 → 탈산소헤모글로빈 → 자기장 → MRI 신호로 이어지는 긴 사슬의 끝에 있다. 사슬의 각 고리가 따로 바뀔 수 있다. 발화가 줄어도 시냅스 입력이 늘면 BOLD가 오를 수 있고, 신경 활동이 같아도 혈관 반응성이 떨어지면 BOLD가 작아진다. "BOLD 증가"는 "이 부위에서 시냅스 활동과 그에 묶인 혈류 증가가 컸다" 정도로 읽는 것이 정확하다.

공간의 한계: 배출 정맥

BOLD가 보는 탈산소헤모글로빈은 모세혈관에서 생겨 정맥으로 흘러간다. 피질 안에서는 관통 정맥이 깊은 층의 피를 모아 표면으로 올라가고, 표면의 연질막 정맥으로 빠져나간다. 그래서 일반적인 경사 에코(GE) BOLD는 활성 부위 바로 위의 표면 쪽, 그리고 하류의 큰 정맥에서 가장 크게 나온다. 이것을 **배출 정맥 효과(drainage vein effect)** 라 한다(그림 9.8). 활성의 중심이 실제 신경 활동 위치에서 수 mm 떨어진 정맥 쪽으로 옮겨 보일 수 있다.

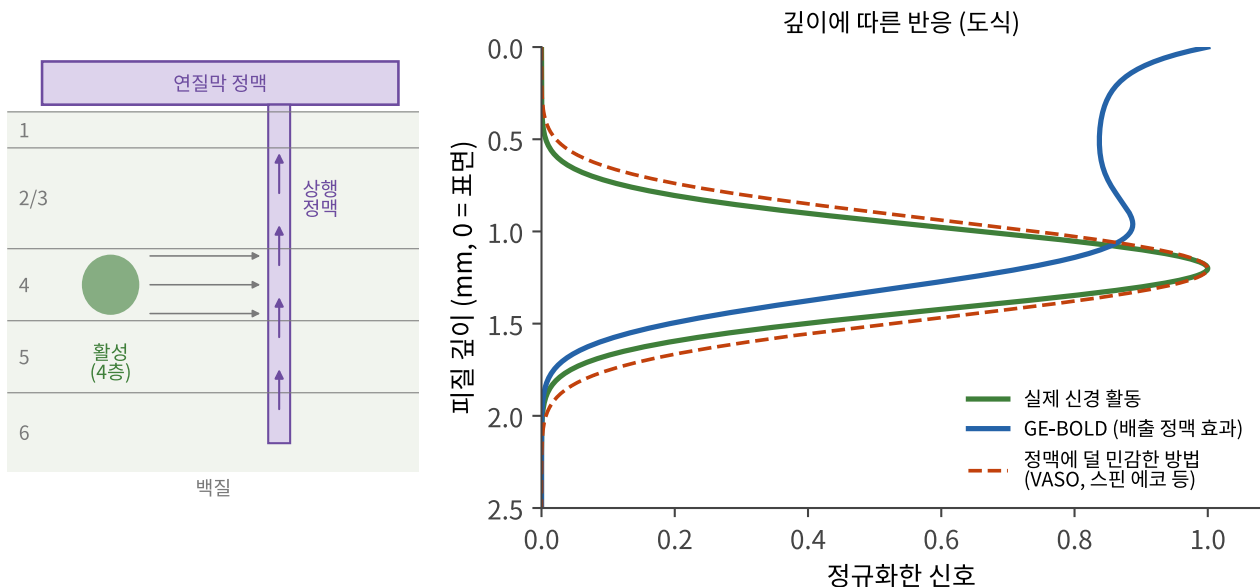


그림 9.8 층별 fMRI의 도식. 왼쪽: 4층에서 생긴 탈산소헤모글로빈 변화가 상행 정맥을 타고 표면의 연질막 정맥으로 흘러간다. 오른쪽: 실제 신경 활동(초록)은 4층에 정점이 있지만, GE-BOLD(파랑)는 깊은 층에서 올라온 뭉이 쌓여 표면 쪽으로 갈수록 커진다. VASO나 스핀 에코처럼 큰 정맥에 덜 민감한 방법(빨간 점선)은 신경 활동의 모양에 더 가깝다.

🧠 뇌로 가는 다리: 층별 fMRI와 혈관 해상도

대뇌 피질 두께는 약 2-4 mm이고 6개 층으로 되어 있다. 층별 fMRI는 7 T에서 0.5-0.8 mm 복셀로 이 층들을 나누어 본다. 시상에서 오는 앞먹임 입력은 주로 4층에, 다른 피질에서 오는 되먹임 입력은 주로 1층과 5-6층에 도착하므로, 층별 반응으로 정보의 방향을 가려낼 수 있다는 기대가 있다. 문제는 배출 정맥이다. GE-BOLD는 상행 정맥 때문에 표면 쪽으로 갈수록 커지므로, 4층의 반응도 2/3층이나 1층에서 가장 크게 보일 수 있다. 그래서 층별 연구는 혈액량 변화를 재는 VASO(vascular space occupancy), 큰 혈관 신호를 억제하는 스핀 에코 BOLD를 쓰거나, 정맥 배출을 모형으로 빼내는 보정을 한다. 대가로 신호 대 잡음비가 떨어진다. 혈관 구조가 정하는 BOLD의 실제 공간 해상도는 대략 mm 수준이고, 복셀을 더 작게 해도 그보다 좋아지기 어렵다. 3 T에서 2-3 mm 복셀로 찍은 일반 fMRI의 활성화 지도에는 큰 정맥 쪽으로 변진 신호가 섞여 있다고 생각해야 한다.

9.6 결합이 달라질 때

BOLD를 신경 활동으로 해석하려면 신경혈관 결합이 비교하는 조건이나 집단 사이에서 같다고 가정해야 한다. 이 가정이 깨지는 대표적인 상황은 다음과 같다.

- **노화:** 혈관 벽이 굳고 뇌혈관 반응성(CVR, 8장)이 떨어진다. 같은 과제에서 노인의 BOLD가 작거나 느린 것은 신경 활동이 아니라 혈관 반응의 차이일 수 있다. 기저 혈류와 기저 OEF가 달라 M 도 다르다.
- **혈관 질환:** 경동맥 협착이나 소혈관 질환이 있으면 HRF가 늦어지고 작아지며, 심한 경우 반응이 음으로 뒤집힌다. 혈관이 이미 최대로 넓어져 있어 더 넓힐 여유가 없기 때문이다. 뇌졸중 뒤 언어 재조직 연구에서 병변 주변의 BOLD 감소를 신경 기능 상실로만 읽으면 안 된다.
- **카페인:** 아데노신 A2A 수용체를 막아 기저 혈류를 대략 20-30 % 줄인다. 기저 상태가 바뀌면 같은 신경 활동에 대한 BOLD 크기와 모양이 달라진다. 연구에 따라 커지기도 작아지기도 해서, 스캔 전

카페인 섭취를 통제하는 것이 좋다.

- **마취:** 동물 fMRI에서 흔히 쓰는 아이소플루레인은 그 자체로 혈관을 넓혀 반응의 여유를 줄인다. 프로포폴 같은 약물은 신경 활동과 산소 대사를 함께 낮춘다. 마취 동물의 HRF와 결합비는 깨어 있는 사람과 다르다.
- **소아와 신생아:** 신경혈관 결합은 발달하면서 성숙한다. 신생아에서는 정점이 낮고 크기가 작은 HRF, 때로는 부호가 뒤집힌 반응이 보고되었다. 성인 HRF를 그대로 쓰면 반응을 놓치거나 잘못 추정할 수 있다.
- **약물과 신경조절:** 혈관에 직접 작용하는 약물(혈관 확장제, 일부 정신약물)은 신경 활동과 무관하게 BOLD 기저선과 반응을 바꾼다. 5장에서 본 노르에피네프린 같은 신경조절 물질은 신경과 혈관 양쪽에 작용한다. 약물 fMRI의 결과를 신경 효과로 읽으려면 혈관 효과를 따로 확인해야 한다.

해결책의 공통점은 **혈관만의 반응을 따로 재는 것이다**. 숨 참기나 CO₂ 흡입으로 신경 활동 없이 혈관만 넓혀 CVR을 재고, 이것으로 BOLD를 보정한다. 그 가장 정량적인 형태가 칼리브레이션 BOLD다.

예제 9.5 칼리브레이션 BOLD로 산소 소비 구하기

$\alpha = 0.2$, $\beta = 1.3$ 으로 둔다. (가) 5 % CO₂를 흡입해 P_{aCO_2} 가 약 10 mmHg 오르자 CBF가 40 %, BOLD가 2.0 % 늘었다. CO₂는 CMRO₂를 바꾸지 않는다고 가정하고 M 을 구하라. (나) 같은 사람에게 과제를 주자 ASL로 켜 CBF가 50 %, BOLD가 1.2 % 늘었다. CMRO₂는 몇 % 늘었는가? 결합비는?

풀이 (가) CMRO₂ 항이 1이므로 $2.0\% = M(1 - 1.4^{-1.1})$ 이다. $1.4^{-1.1} \approx 0.691$ 이므로 $M = 2.0/0.309 \approx 6.5\%$. (나) $1.2/6.5 \approx 0.186$ 이므로 $1.5^{-1.1} \times r^{1.3} = 1 - 0.186 = 0.814$ 다. $r^{1.3} = 0.814/0.640 \approx 1.27$, $r \approx 1.27^{1/1.3} \approx 1.20$ 이다. CMRO₂는 약 20 % 늘었고 결합비는 $50/20 = 2.5$ 다. (가)에서 CO₂ 흡입 중 정맥 포화도는 $0.98 \times (1 - 0.4/1.4) \approx 70\%$ 까지 오른다. 실제 과제보다 큰 포화도 변화를 신경 활동 없이 만들어 "이 사람의 혈관에서 BOLD가 얼마나 커질 수 있는가"를 켜 셈이다. 화학 1권 7장에서 본 CO₂의 혈관 확장 작용(1 mmHg당 혈류 약 3-4 %)이 여기서 측정 도구가 된다.

뇌로 가는 다리: 칼리브레이션 BOLD와 CVR 영상

칼리브레이션 BOLD는 BOLD와 ASL을 동시에 찍고, 고탄산(5 % CO₂ 흡입, 또는 숨 참기)으로 M 을 구한 뒤 과제 중의 CMRO₂ 변화를 계산한다(예제 9.5). 성인 시각 피질에서 보고된 결합비는 대략 2-4다. 이 방법으로 보면 노화나 약물로 BOLD가 줄었을 때 그것이 산소 대사의 감소인지, M 이나 결합비의 변화인지를 나눌 수 있다. 다만 CO₂가 산소 대사를 조금 낮춘다는 보고, α 와 β 값을 가정해야 한다는 점, ASL의 낮은 신호 대 잡음비가 한계다. 고산소 흡입으로 보정하는 변형도 있다. 임상에서는 같은 원리의 **CVR 영상**이 쓰인다. 모야모야병이나 경동맥 협착 환자에게 CO₂ 자극을 주고 BOLD 변화를 지도로 그리면, 혈관 예비능이 바닥난 영역은 반응이 거의 없거나 음(혈류 탈취)으로 나온다. 이런 영역에서는 과제 fMRI의 BOLD도 믿기 어렵다. 수술 전 언어 영역 지도를 그릴 때 CVR을 함께 보는 이유다.

핵심 정리

핵심 정리

- 신경혈관 단위는 뉴런, 성상세포, 평활근세포, 주피세포, 내피세포로 이루어진다. 혈류는 주로 관통 세동맥의 평활근이 조절하며, 모세혈관 사이 간격은 약 40-60 μm 다.
- 혈류 증가는 산소 결핍에 대한 되먹임이 아니라 신경 활동이 내는 신호(NO, PGE_2 , K^+ , 아데노신, 아라키돈산 대사물)에 의한 앞먹임 조절이다. K^+ 신호는 모세혈관 내피의 과분극으로 상류에 거꾸로 전파된다. 성상세포 Ca^{2+} 와 주피세포의 역할은 논쟁 중이다.
- 혈류는 반지름의 네제곱에 비례하므로 세동맥 지름이 약 11 % 넓어지면 혈류가 약 50 % 는다.
- 활성화 때 CBF는 약 30-50 %, CMRO_2 는 약 10-20 % 는다(결합비 약 2-4). 픽의 원리에 따라 OEF가 떨어지고 정맥 포화도가 약 59 %에서 67 %로 오른다. 활성 부위는 산소 과잉 공급 상태다.
- BOLD는 복셀 속 탈산소헤모글로빈 총량($\propto \text{CBV}_{\text{정맥}} \times (1 - Y_v)$)의 감소를 본다. 데이비스 모형에서 BOLD 크기는 결합비에 매우 민감하며, 혈류 증가가 작으면 음이 될 수 있다.
- 표준 HRF는 1-2 s 지연 뒤 약 5-6 s에 정점, 약 12 s에 기저선 통과, 이후 수십 초의 언더슈트를 보인다. 언더슈트의 기원(정맥 혈액량의 느린 회복, 산소 소비의 지속, 혈류 감소)과 초기 감소는 논쟁 중이다.
- 과제 fMRI는 BOLD를 선형 시스템으로 보고 자극과 HRF의 합성곱으로 예측한다. 간격이 약 3-4 s보다 짧으면 선형성이 깨진다. HRF는 사람과 부위마다 1-2 s씩 다르다.
- BOLD는 발화(MUA)보다 시냅스 입력과 국소 처리(LFP)를 더 잘 반영한다. 억제도 BOLD를 올릴 수 있고, 음성 BOLD는 신경 감소, 혈류 탈취, 결합 변화가 모두 원인일 수 있다.
- GE-BOLD는 배출 정맥 때문에 표면 쪽과 하류 정맥으로 번진다. 노화, 혈관 질환, 카페인, 마취, 발달 단계는 결합 자체를 바꾸므로, CVR이나 칼리브레이션 BOLD로 혈관 반응을 따로 재야 한다.

확인 문제

확인 문제

1. 신경혈관 단위의 다섯 세포를 들고, 각각이 혈류 조절에서 하는 일을 한 문장씩 써라.
2. 세동맥 반지름이 5 % 넓어지면 그 가지의 혈류는 대략 몇 % 늘어나는가? (혈류가 반지름의 네제곱에 비례한다고 가정한다.)
3. 쉴 때 OEF가 0.35, 동맥 포화도가 98 %다. CBF가 40 %, CMRO₂가 10 % 늘면 OEF와 정맥 포화도는 각각 얼마가 되는가?
4. 데이비스 모형($M = 10\%$, $\alpha = 0.2$, $\beta = 1.3$)에서 CBF가 40 %, CMRO₂가 10 % 늘면 BOLD 변화는 얼마인가?
5. 어떤 약물이 신경 활동은 그대로 둔 채 과제 중의 혈류 증가만 절반으로 줄였다. 과제 BOLD는 어떻게 되는가? 이 결과를 "약물이 신경 활동을 억제했다"고 해석하면 무엇이 틀렸는가?
6. 블록 설계에서 자극 블록이 0-20 s에 있을 때, 예측 BOLD가 기저선의 절반에 이르는 시각과 블록이 끝난 뒤 언더슈트가 나타나는 시각을 대략 말하라. 풍선 모형은 언더슈트를 어떻게 설명하는가?
7. 소뇌 평행 섬유 자극에서 퍼킨에 세포 발화는 줄지만 혈류는 는다. 이 관찰과 로고테티스 연구진의 결과가 공통으로 말하는 것은 무엇인가?
8. 7 T 층별 fMRI에서 GE-BOLD 반응이 2/3층에서 가장 컸다. 이것을 "이 과제는 2/3층의 활동을 일으킨다"고 결론 내리기 전에 무엇을 확인해야 하는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 뉴런은 활동하며 NO, PGE₂, K⁺ 같은 혈관 작용 신호를 낸다. 성상세포는 시냅스와 혈관 사이에서 신호를 중계할 수 있다(역할의 크기는 논쟁 중). 평활근세포는 세동맥을 수축·이완시켜 혈류를 직접 조절한다. 주피세포는 모세혈관 벽에서 지름을 바꿀 수 있다는 주장이 있다(논쟁 중). 내피세포는 혈액뇌장벽을 이루고 과분극을 상류로 전파한다.
2. $1.05^4 \approx 1.22$ 이므로 약 22 % 는다.
3. $OEF = 0.35 \times 1.1 / 1.4 = 0.275$. 정맥 포화도는 $0.98 \times (1 - 0.35) \approx 64\%$ 에서 $0.98 \times (1 - 0.275) \approx 71\%$ 로 오른다.
4. $1.4^{-1.1} \approx 0.691$, $1.1^{1.3} \approx 1.132$, 곱은 약 0.782다. $\Delta S/S_0 = 10\% \times (1 - 0.782) \approx 2.2\%$.
5. 혈류 증가가 50 %에서 25 %로 줄고 산소 소비 증가가 그대로라면(예: 20 %), 데이비스 모형에서 BOLD는 거의 사라진다. 예제 9.3과 같은 조건($M = 8\%$)이면 1.5 %가 약 0.07 %로 줄고, 혈류 증가가 그보다 조금만 더 작아도 음이 된다. 신경 활동은 그대로인데 결합비가 바뀐 것이므로, BOLD 감소를 신경 억제로 읽은 것은 혈관 효과를 신경 효과로 착각한 것이다. ASL 혈류나 CVR, 전기생리 측정으로 확인해야 한다.
6. 그림 9.6 다에서 기저선의 절반에 이르는 것은 블록 시작 뒤 약 6 s, 언더슈트의 최저점은 블록이 끝난 뒤 약 12 s(32 s 무렵)다. 풍선 모형에서는 자극이 끝나 혈류와 산소 소비가 돌아온 뒤에도 정맥 혈액량이 천천히 줄어, 탈산소헤모글로빈 총량이 한동안 기저선보다 많아서 BOLD가 내려간다고 설명한다.

7. 혈류와 BOLD는 출력 발화보다 시냅스 입력과 국소 처리에 더 강하게 묶여 있다. 발화가 줄어도 시냅스 활동이 늘면 혈류와 BOLD는 늘 수 있다.
8. 배출 정맥 효과를 확인해야 한다. 깊은 층(예: 4층)에서 생긴 변화가上行 정맥을 타고 표면 쪽으로 쌓이므로 GE-BOLD는 표면 쪽에서 커진다. VASO나 스핀 에코 같은 정맥에 덜 민감한 방법으로 같은 결과가 나오는지, 또는 정맥 배출을 보정한 뒤에도 2/3층 정점이 남는지 보아야 한다.

다음 장으로

이 장에서는 혈액이 뉴런의 활동에 맞춰 흐름을 바꾸고, 그 흔적이 탈산소헤모글로빈의 양으로 BOLD 신호에 남는 과정을 보았다. 그런데 뇌 속의 액체는 혈액만이 아니다. 뇌는 뇌척수액에 떠 있고, 세포 사이에는 전체 부피의 약 20 %를 차지하는 세포 밖 공간이 있으며, 확산 MRI가 보는 것은 바로 이 공간 속 물 분자의 움직임이다. 10장에서는 뇌척수액의 생성과 순환, 글림프 계 가설, 뇌부종, 그리고 축삭과 수초와 세포 밖 공간이 확산 MRI 신호를 어떻게 빚는지를 다룬다.

10장 뇌척수액, 뇌의 물, 조직 미세구조

이 장에서 배울 것 뇌척수액이 어디서 만들어져 어디로 흐르고 어디서 빠지는지, 두개내압이 부피에 따라 어떻게 오르는지, 글림프 계 가설과 그 논쟁, 뇌부종의 세 갈래, 세포 사이 공간과 축삭·수초의 크기, 그리고 확산 MRI와 정량 MRI가 이 미세구조의 무엇을 보고 무엇을 못 보는지. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MRI는 결국 뇌 속 물을 본다. 물이 어느 칸에 얼마나 있고 얼마나 자유롭게 움직이는지가 DWI, DTI, FLAIR, 미엘린 물 영상의 대비를 만든다. FA가 낮다, ADC가 높다, 뇌실이 크다는 소견을 생리의 말로 옮기려면 물이 놓인 구조를 알아야 한다.

5 중고등 생명과학 복습: 뇌를 감싸는 막과 말이집

뇌와 척수는 중추 신경계다. 머리뼈와 척추뼈가 이것을 감싸고, 그 안쪽을 다시 세 겹의 **뇌막(meninges)** 이 싸다. 바깥부터 질기고 두꺼운 경막, 거미줄 같은 지주막(거미막), 뇌 표면에 붙은 얇은 연막이다. 지주막과 연막 사이의 공간을 맑은 액체가 채운다. 이것이 **뇌척수액(cerebrospinal fluid, CSF)** 이다. 뉴런의 축삭 가운데 일부는 **말이집(수초, myelin sheath)** 에 싸여 있다. 말이집은 전기가 잘 통하지 않는 막을 여러 겹 감은 것이다. 말이집이 끊긴 자리(랑비에 결절)에서만 활동전위가 생겨 흥분이 건너뛰듯 전달되므로(도약 전도) 전도가 빠르다. 말이집이 많은 부분은 하얗게 보여 백질, 세포체가 많은 부분은 회색으로 보여 회백질이라 부른다. 물은 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 반투과성 막을 건너간다(삼투). 세포를 저장액에 넣으면 붓고, 고장액에 넣으면 쭈그러든다. 이 장의 뇌부종은 이 현상의 뇌 버전이다.

10.1 뇌척수액: 생성, 순환, 흡수, 두개내압

만들어지는 곳과 흐르는 길

뇌척수액은 혈장을 그냥 거른 물이 아니다. 화학 1권 4장에서 본 것처럼 K^+ 와 포도당, 단백질은 혈장보다 낮고 Cl^- 와 Mg^{2+} 는 높다. 일부러 조성을 맞춰 만든 용액이다.

주된 공장은 뇌실 안에 있는 **맥락총(choroid plexus, 맥락얼기)** 이다. 모세혈관 덩어리를 상피세포 한 겹이 덮은 구조다. 모세혈관은 구멍이 많아 혈장이 쉽게 새어 나오지만, 상피세포끼리는 치밀 이음부로 붙어 있다. 이 상피가 **혈액-뇌척수액 장벽(blood-CSF barrier)** 이다. 8장의 혈액뇌장벽이 내피세포에 있는 것과 위치가 다르다.

분비의 원리는 2장의 막 수송 그대로다. 상피세포의 뇌실 쪽 막에 $Na^+/K^+-ATPase$ 가 있어 Na^+ 를 뇌실로 퍼낸다. 대부분의 상피에서 이 펌프는 반대쪽 막에 있으므로 특이한 배치다. Cl^- 와 HCO_3^- 가 통로와 운반체로 따라 나가고, 물은 아쿠아포린-1을 거쳐 삼투로 따라간다. HCO_3^- 를 만드는 탄산탈수효소를 억제하는 아세타졸아마이드가 뇌척수액 생성을 줄이는 이유다.

생성 속도는 성인에서 분당 약 0.3-0.4 mL, 하루 약 500 mL다. 맥락총이 대부분을 맡고, 나머지는 뇌 실질과 뇌실 벽에서 나온다고 보지만 그 비율은 아직 다툰다. 몸 안에 있는 뇌척수액은 약 150 mL이고, 그중 뇌실에 있는 것은 약 25 mL뿐이다. 나머지는 뇌와 척수를 둘러싼 지주막하 공간에 있다.

흐르는 길은 **그림 10.1**과 같다. 좌우 측뇌실에서 뇌실간공(먼로 구멍)을 지나 제3뇌실로, 가느다란 중뇌수도관을 지나 제4뇌실로 간다. 제4뇌실의 정중구멍과 외측구멍으로 빠져나와 지주막하 공간으로 퍼진다. 흡수는 전통적으로 상시상정맥동으로 튀어나온 **지주막 과립(arachnoid granulation)** 이 맡는다고 배웠다. 뇌척수액 압력이 정맥동 압력보다 몇 mmHg 높을 때만 한 방향으로 열리는 판막처럼 작동한다. 2015년 무렵부터는 경막 안의 **수막 림프관(meningeal lymphatic vessel)** 과 사골판·신경 뿌리를 따라 목 림프절로 빠지는 길이 주목받고 있다. 각 경로가 얼마씩 맡는지는 아직 정리되지 않았다.

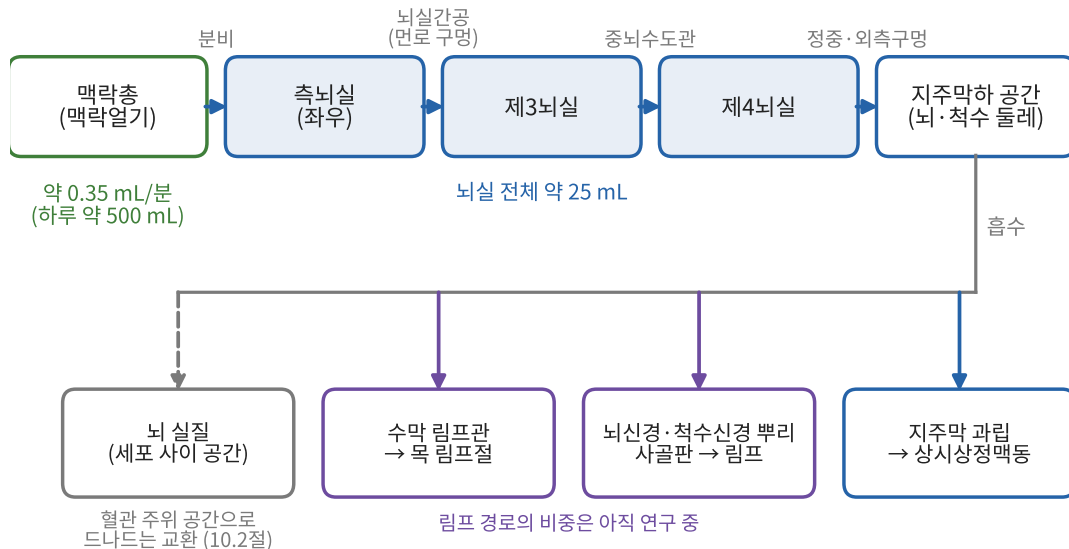


그림 10.1 뇌척수액의 생성, 순환, 흡수 경로. 맥락총에서 분비된 뇌척수액은 뇌실을 차례로 지나 지주막하 공간으로 나가고, 지주막 과립을 거쳐 정맥으로, 또는 림프 경로로 빠진다. 전체 약 150 mL가 하루 3-4번 바뀐다. 화살표는 알짜 흐름의 방향이며 실제 흐름은 심장 박동과 호흡에 맞춰 앞뒤로 출렁인다.

예제 10.1 뇌척수액은 하루에 몇 번 바뀌는가

생성 속도를 0.35 mL/분, 전체 부피를 150 mL로 하자. (가) 하루 생성량은? (나) 하루에 몇 번 바뀌는가? (다) 중뇌수도관이 완전히 막혔는데 측뇌실과 제3뇌실의 맥락총이 생성량의 약 3분의 2를 만든다면, 위쪽 뇌실에는 한 시간에 얼마가 쌓이는가?

풀이 (가) $0.35 \times 60 \times 24 \approx 500$ mL/일. (나) $500/150 \approx 3.4$ 번. 약 7시간마다 한 번 새 액체로 바뀐다. (다) $0.35 \times 60 \times 2/3 \approx 14$ mL/시간. 뇌실 전체가 25 mL 남짓이니 몇 시간이면 뇌실 부피가 두 배가 될 수 있는 양이다. 실제로는 압력이 오르면서 생성이 조금 줄고 다른 길로 일부가 빠지지만, 급성 폐쇄성 수두증이 시간 단위로 악화하는 이유가 여기 있다.

두개내압: 생성, 저항, 정맥압

물리 1권 2장에서 두개골을 단단한 상자로 보는 **먼로-켈리 원리(Monro-Kellie doctrine)** 와 뇌관류압 $CPP = MAP - ICP$ 를 보았다. 여기서는 두개내압이 왜 그 값에 머무는지를 생리로 설명한다.

정상 상태에서 생성량과 흡수량은 같다. 흡수 경로에는 흐름을 막는 저항이 있다. 그러면 물리 1권 7장의 옴의 법칙처럼 "압력 차 = 흐름 $\times$ 저항"이 성립한다. 이를 **데브슨 식(Davson's equation)** 이라 한다.

$$ICP = I_f \times R_{out} + P_{ss}$$

I_f 는 생성 속도(mL/분), R_{out} 은 흡수 경로의 저항(mmHg/(mL/분)), P_{ss} 는 상시상정맥동 압력(mmHg)이다. 두개내압을 올리는 길은 셋이다. 더 많이 만들거나(드뭉), 흡수 저항이 커지거나(지주막하 출혈 뒤, 수막염 뒤), 정맥압이 오르는 것(정맥동 혈전증)이다.

예제 10.2 데브슨 식으로 두개내압 어렵하기

$I_f = 0.35$ mL/분, $R_{out} = 8$ mmHg/(mL/분), $P_{ss} = 7$ mmHg일 때 ICP는? 요추 천자의 개방압으로는 몇 cmH₂O인가?

풀이 $ICP = 0.35 \times 8 + 7 = 9.8$ mmHg. 공통 수치표의 정상 범위 5-15 mmHg 안이다. 1 cmH₂O $\approx$ 0.74 mmHg이므로 $9.8/0.74 \approx 13$ cmH₂O다. 옆으로 누운 자세에서 재는 성인 개방압의 정상 범위(대략 6-20 cmH₂O) 가운데쯤이다. 식을 보면 두개내압의 대부분은 정맥동 압력이 정하고, 생성과 흡수 저항이 만드는 몫은 3 mmHg 정도임을 알 수 있다.

압력-부피 곡선

두개 안에 부피가 조금 더해지면 처음에는 압력이 거의 오르지 않는다. 뇌척수액이 척수 쪽 지주막하 공간으로 밀려나고, 정맥의 혈액이 짜여 나가기 때문이다. 이 여유가 바닥나면 같은 부피가 압력을 훨씬 크게 올린다. 실험적으로 이 관계는 지수 함수에 가깝다.

$$P = P_0 e^{E \Delta V}$$

E 는 **탄성 계수(elastance)** 로, 성인에서 대략 0.1 /mL 정도다. 압력을 10배 올리는 부피를 **압력-부피 지수(PVI)** 라 하고 $\ln 10/E$, 즉 약 20-30 mL다. 탄성 계수의 역수에 해당하는 **유순도(compliance)** $dV/dP = 1/(EP)$ 는 압력이 높을수록 작아진다(그림 10.2).

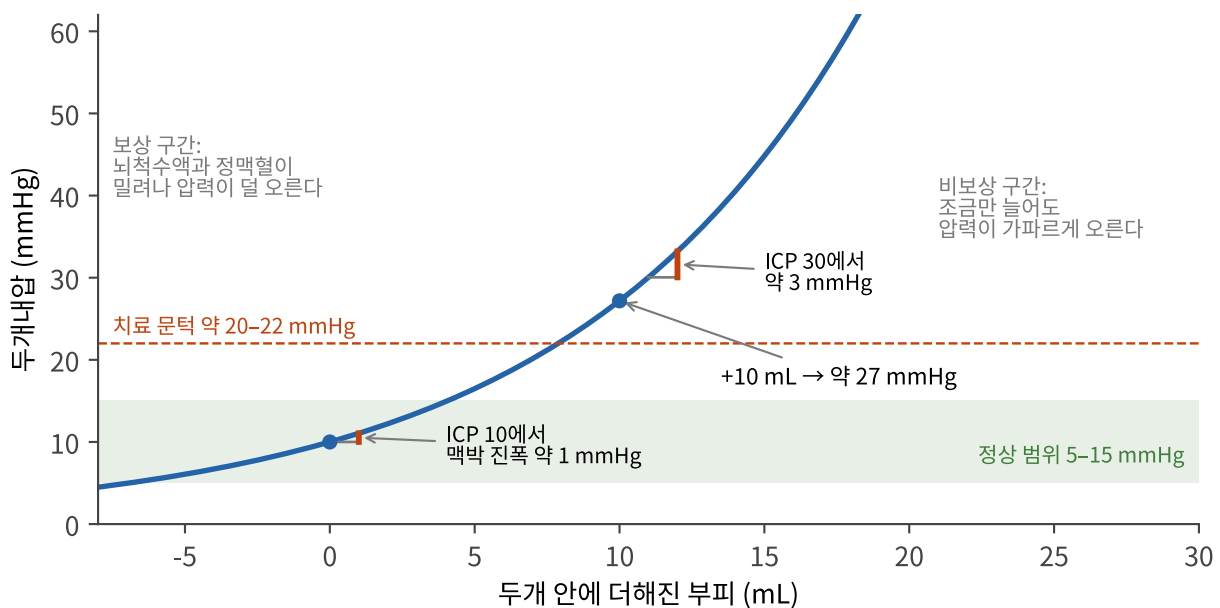


그림 10.2 두개 안 부피와 두개내압의 관계($P_0 = 10$ mmHg, $E = 0.1$ /mL). 왼쪽 평탄한 부분에서는 부피가 늘어도 압력이 덜 오르지만, 오른쪽에서는 조금만 늘어도 가파르게 오른다. 심장 박동마다 드나드는 혈액 부피를 1 mL로 같게 두어도 ICP 10 mmHg에서는 맥박 진폭이 약 1 mmHg, 30 mmHg에서는 약 3 mmHg로 커진다(빨간 막대).

예제 10.3 10 mL의 무게

ICP 10 mmHg인 사람에게 10 mL 크기의 혈종이 생겼다. $E = 0.1$ /mL로 하면 ICP는? 평균 동맥압 90 mmHg에서 CPP는 얼마에서 얼마로 바뀌는가?

풀이 $P = 10 \times e^{0.1 \times 10} = 10e \approx 27$ mmHg. CPP는 $90 - 10 = 80$ 에서 $90 - 27 = 63$ mmHg로 떨어진다. 치료 문턱(약 20-22 mmHg)을 넘는다. 같은 10 mL라도 이미 ICP가 20 mmHg인 사람에게 더해지면 $20e \approx 54$ mmHg가 된다. 지수 함수에서는 출발점이 결과를 정한다.

뇌로 가는 다리: 정상압 수두증의 영상

특발성 정상압 수두증(idiopathic normal pressure hydrocephalus, iNPH) 은 노인에서 걸음 장애, 인지 저하, 요실금이 함께 오고 뇌실이 커져 있지만 요추 천자 개방압은 정상 범위인 상태다. 데브슨 식으로 보면 흡수 저항 R_{out} 이 커진 상태로 해석한다. 정상은 대략 10 mmHg/(mL/분) 아래이고, iNPH에서는 그 이상으로 재는 일이 많다. 영상 소견은 숫자로 정의된다. 양쪽 측뇌실 앞뿔의 최대 폭을 같은 단면의 두개 안 최대 폭으로 나눈 **에반스 지수(Evans index)** 가 0.3을 넘는다. 관상 단면에서 측뇌실 지붕이 이루는 **뇌량각(callosal angle)** 이 약 90° 아래로 좁다. 실비우스 열과 뇌실은 넓는데 정수리 쪽 고랑은 꼭 끼는 **DESH**(disproportionately enlarged subarachnoid-space hydrocephalus) 모양이 특징이다. 위축으로 뇌실이 커진 경우와 다른 점이 이 불균형이다. 위상 대비 MRI는 중뇌수도관을 오가는 뇌척수액의 속도를 심장 주기마다 재서, 한 박동에 오가는 부피(정상 수십 μ L)를 계산한다. 진단의 표준은 아니지만 흐름이 크게 출렁이는 환자가 많다. 뇌척수액을 30-50 mL 빼고 걸음이 나아지는지 보는 **탭 검사(tap test)** 와 함께 단락술 대상을 고르는 데 참고한다. 이 내용은 교육용 배경이며 진단 기준은 진료 지침을 따른다.

10.2 글림프 계와 뇌의 노폐물 제거

림프관이 없는 뇌

몸의 다른 조직에서는 세포 사이에 흘러나온 단백질과 노폐물을 림프관이 걷어 간다. 뇌 실질에는 림프관이 없다. 그런데 뇌는 몸무게의 2%로 대사의 약 20%를 쓰는 기관이다(7장). 단백질 쓰레기가 매일 나온다. 이것을 어떻게 치우는가?

2012년 일리프(Iliff)와 네더가드(Nedergaard)의 연구팀은 생쥐 뇌척수액에 형광 추적자를 넣고 이광자 현미경으로 지켜보았다. 추적자는 뇌 표면 동맥을 둘러싼 **혈관 주위 공간(perivascular space)** 을 따라 실질 깊이 빠르게 들어갔다. 이어 세포 사이 공간에 퍼졌다가 정맥 주위로 모였다. 혈관 주위 공간의 바깥벽은 성상세포 종족(1장)이 타일처럼 덮고 있고, 그 막에는 물 통로 **아쿠아포린-4(AQP4)** 가 몰려 있다(화학 1권 3장). AQP4를 없앤 생쥐에서는 추적자 유입과 아밀로이드 베타 제거가 크게 줄었다. 연구팀은 이 경로가 신경교(glia)를 거치는 림프 같은 계라는 뜻으로 **글림프 계(glymphatic system)** 라 이름 붙였다.

이듬해 같은 연구팀은 생쥐가 잠들면 세포 사이 공간의 부피 분율이 약 14%에서 약 23%로 넓어지고 아밀로이드 베타 제거가 약 두 배 빨라진다고 보고했다. "잠은 뇌를 청소하는 시간"이라는 말이 여기서 퍼졌다. 수면의 생리는 6장에서 보았다.

무엇이 물을 미는가: 확산과 흐름의 겨루기

가설의 핵심 주장은 실질 속에서 액체가 실제로 흐른다는 것, 즉 **대류(convection)**, 또는 덩어리 흐름(bulk flow)이 있다는 것이다. 이를 판단하려면 물리 1권 5장의 확산과 흐름을 비교해야 한다. 거리 L 을 확산으로 가는 시간은 $L^2/(2D^*)$ 이고, 속도 v 로 흘러가는 시간은 L/v 다. 두 시간의 비는 $vL/(2D^*)$ 이고, 관례상 상수 2를 뺀 다음 양을 **페클레 수(Péclet number)**라 한다.

$$Pe = \frac{vL}{D^*}$$

Pe가 1보다 훨씬 크면 흐름이, 훨씬 작으면 확산이 운반을 주도한다. D^* 는 세포 사이 공간 속의 유효 확산계수로, 10.4절에서 보듯 자유 용액 값의 약 2.6분의 1이다. 확산 시간은 거리의 제곱으로, 흐름 시간은 거리에 비례해 늘어난다. 그래서 짧은 거리에서는 확산이, 긴 거리에서는 흐름이 이긴다(그림 10.3).

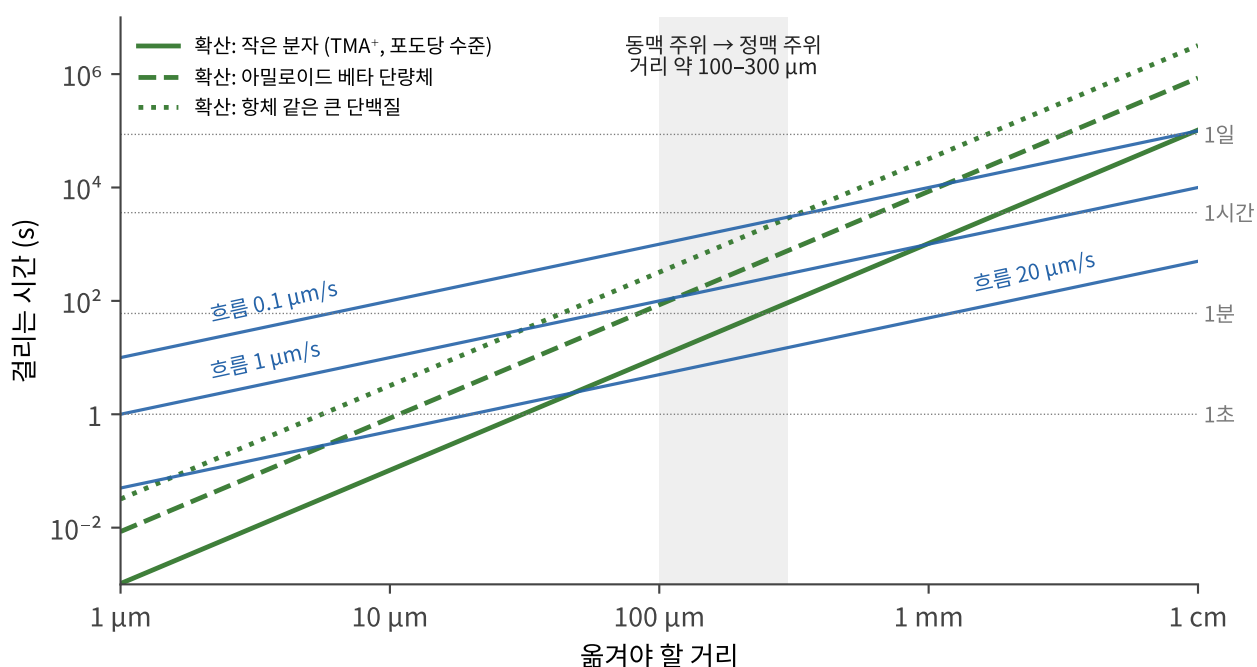


그림 10.3 운반 시간과 거리. 초록 선은 세포 사이 공간에서의 확산 시간 $L^2/(2D^*)$ 이고 분자가 클수록 위에 있다. 파란 선은 흐름 시간 L/v 다. 0.1 과 $1 \mu\text{m/s}$ 는 실질 속 흐름 속도로 제한된 범위이고, $20 \mu\text{m/s}$ 는 생쥐 뇌 표면 동맥 주위 공간에서 잦 값이다. 회색 띠(동맥 주위에서 정맥 주위까지의 거리)에서 작은 분자는 확산이 이기고, 큰 분자는 흐름 속도를 얼마로 보느냐에 따라 승자가 바뀐다.

예제 10.4 아밀로이드 베타는 흘러가는가, 퍼져 가는가

아밀로이드 베타 단량체의 자유 확산계수를 $1.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$, 굴곡도를 1.6으로 하면 $D^* = 1.5 \times 10^{-10}/1.6^2 \approx 5.9 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ 다. 동맥 주위에서 정맥 주위까지 $L = 200 \text{ }\mu\text{m}$ 를 가는 데 (가) 확산으로 걸리는 시간과 (나) 흐름 속도 $0.1, 1 \text{ }\mu\text{m/s}$ 일 때의 시간과 Pe 를 구하라.

풀이 (가) $L^2/(2D^*) = (2 \times 10^{-4})^2/(2 \times 5.9 \times 10^{-11}) \approx 340 \text{ s}$, 약 6분이다. (나) $0.1 \text{ }\mu\text{m/s}$: $L/v = 2000 \text{ s}$, $Pe = (10^{-7})(2 \times 10^{-4})/(5.9 \times 10^{-11}) \approx 0.34$. 확산이 더 빠르다. $1 \text{ }\mu\text{m/s}$: $L/v = 200 \text{ s}$, $Pe \approx 3.4$. 흐름이 더 빠르다. 속도를 10배만 다르게 잡아도 결론이 뒤집힌다. 그런데 사람은 물론 생쥐에서도 실질 속 흐름 속도를 직접 잴 값은 없고, 모형과 간접 측정에서 $0.1 \text{ }\mu\text{m/s}$ 이하부터 수 $\mu\text{m/s}$ 까지의 추정이 나와 있다. 포도당이나 TMA^+ 같은 작은 분자는 D^* 가 약 8배 커서 같은 거리, $1 \text{ }\mu\text{m/s}$ 에서도 Pe 가 약 0.4이므로 확산으로 충분하다. 논쟁이 주로 큰 분자의 제거를 두고 벌어지는 이유다.

흔한 오해: 글림프 계는 확립된 사실이다

비교적 합의된 것과 다투는 것을 나누어야 한다. 뇌척수액이 뇌 표면 동맥 주위 공간을 따라 들어가고, 이 흐름이 동맥 벽의 박동에 끌려 출렁인다는 것은 생쥐에서 여러 연구실이 재현했다(뇌 표면에서 평균 약 $20 \text{ }\mu\text{m/s}$). 뇌척수액과 세포 사이 액이 어떤 식으로든 교환된다는 것도 받아들여진다. 다투는 것은 그다음이다. 첫째, 실질 속에서 덩어리 흐름이 있는지, 아니면 확산이면 충분한지. 일부 연구실은 AQP4가 없어도 추적자 운반이 같고 실질 속 운반은 확산으로 설명된다고 보고했다. 둘째, 수면이 청소를 늘리는지. 2024년 한 연구는 생쥐에서 잠과 마취 중에 오히려 실질의 제거가 줄었다고 보고했다. 셋째, 추적자 주입, 마취 종류, 두개골 창 같은 실험 조건이 결과를 바꾼다는 지적이 있다. 넷째, 사람에서 이 경로의 크기는 거의 모른다. 그러므로 "잠을 자야 아밀로이드가 씻겨 나간다"는 말이나, 영상 지표 하나를 "글림프 기능"이라 부르는 말은 가설을 사실처럼 쓰는 것이다. 논문을 읽을 때는 무엇을 쫓는지(추적자의 신호 변화인지, 확산 지표인지)와 그 측정이 흐름과 확산을 구별할 수 있는지를 따져야 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 사람에서 글림프를 재려는 시도

척수강 내 조영 MRI: 노르웨이의 링스타드(Ringstad)와 에이데(Eide) 연구팀은 가돌리늄 조영제(가도부트론) 0.5 mmol 을 요추 척수강에 넣고 몇 시간에서 이틀까지 반복해 T1 영상을 찍었다. 조영제는 뇌 표면 큰 동맥을 따라 먼저 퍼지고, 하루쯤 지나 피질과 백질 깊이 들어가 이틀 뒤에도 남았다. iNPH 환자에서는 이 증강과 소실이 더 느렸고, 하룻밤 잠을 못 잔 사람에서도 소실이 늦었다는 보고가 있다. 조영제의 척수강 내 투여는 허가 외 사용이고, 이 방법은 확산과 흐름을 구별하지 못한다. **DTI-ALPS 지수:** 측뇌실 체부 높이에서 수질 정맥은 좌우(x) 방향으로 달리고, 그 옆의 투사 섬유는 위아래, 연합 섬유는 앞뒤로 달린다. 혈관 주위 공간의 물이 x 방향으로 잘 움직이면 x 방향 확산도가 커진다는 가정으로, 두 섬유 영역의 x 방향 확산도를 그에 수직인 방향 확산도로 나눈 비를 쓴다. 조영제 없이 찍을 수 있어 연구가 많지만, 이 지수는 섬유 배열, 교차, 부분 용적에 크게 좌우되고 혈관 주위 흐름을 직접 재지 않는다는 비판을 받는다. 결과는 "x 방향 확산도의 비가 달랐다"로 읽는 것이 안전하다. **혈관 주위 공간 확장:** T2 영상에서 혈관을 따라 보이는 3 mm 아래의 가는 액체 신호다. 기저핵과 반란원 중심에서 많아지면 소혈관 질환, 나이와 관련된다고 보고된다.

10.3 뇌부종의 생리

화학 1권 4장에서 세포독성 부종과 혈관성 부종을 삼투와 스탈링 힘으로 설명했다. 여기서는 생리적 분류를 정리하고 영상 소견과 시간 경과에 연결한다. 분류는 물이 어느 칸에 늘었는지, 혈액뇌장벽이 온전한지, 물이 어디서 왔는지로 나눈다.

종류	물이 느는 곳	혈액뇌장벽	물의 출처	ADC	T2/FLAIR	대표 상황
세포독성	세포 안	온전	세포 사이 공간 (뇌 전체 물은 그대로)	감소	초기엔 거의 정상	허혈 수 분 - 수 시간, 확산성 탈분극
이온성	세포 사이 공간	온전	혈액의 Na ⁺ 와 물	감소	서서히 증가	허혈 수 시간
혈관성	세포 사이 공간, 주로 백질	망가짐	혈장 단백질과 물	증가	증가	종양, 농양, 염증, 허혈 수 일
간질성	뇌실 주위 세포 사이 공간	온전	뇌척수액	증가	뇌실 주위 띠 모양 증가	폐쇄성 수두증

세포독성 부종(cytotoxic edema)의 출발점은 2장에서 본 펌프 실패다. 8장의 혈류 문턱 아래로 떨어져 ATP가 바닥나면 Na⁺/K⁺-ATPase가 멈춘다. Na⁺와 Cl⁻가 세포로 들어오고 물이 따라가 세포가 붓는다. 세포 사이 공간이 줄어든 만큼 물 분자의 확산이 더 막혀 ADC가 정상치의 약 50-70%로 떨어진다(물리 1권 5장).

간질성 부종(interstitial edema)은 뇌척수액이 갈 곳을 잃었을 때 생긴다. 중뇌수도관이나 제4뇌실 출구가 막히면(예제 10.1) 뇌실 압력이 올라 뇌척수액이 뇌실막을 건너 뇌실 주위 백질로 스민다. FLAIR에서 측뇌실 둘레가 테처럼 밝게 보이고 ADC는 올라간다. 위축으로 뇌실이 커진 경우에는 이 테가 없거나 다르게 생겨서 둘을 가르는 단서가 된다.

부종은 결국 두개 안 부피를 늘린다. 10.1절의 압력-부피 곡선에서 부종 수십 mL는 곡선의 가파른 쪽으로 넘어가기에 충분하다. 대뇌반구 큰 경색에서 2-5일째에 부종이 가장 심해지고 뇌탈출 위험이 커지는 것은 혈관성 부종이 이온성 부종 위에 더해지는 시기와 맞물린다.

흔한 오해: DWI에서 밝으면 세포독성 부종이다

DWI 영상의 밝기는 확산만이 아니라 T2 값도 반영한다. T2가 아주 긴 병변(혈관성 부종, 오래된 경색)은 확산이 정상이거나 빨라도 DWI에서 밝게 보인다. 이것을 **T2 비침 효과(T2 shine-through)**라 한다. 확산 제한인지는 반드시 ADC 지도에서 확인한다. 또 ADC가 낮다고 모두 세포독성 부종은 아니다. 고름의 높은 점성(농양), 세포가 뻥뻥한 종양(림프종), 수초 안에 물이 갇히는 일부 대사 질환도 ADC를 낮춘다. ADC는 "물 분자의 움직임이 막혔다"는 사실만 말하고, 무엇이 막았는지는 다른 정보로 판단한다.

10.4 조직 미세구조: 영상이 보지 못하는 크기

세포 사이 공간: 부피 분율과 굴곡도

1장에서 뇌 부피의 약 20%가 세포 사이 공간이라고 했다. 이 값은 어떻게 잴까? 니콜슨(Nicholson)과 시코바(Syková)가 다듬은 방법은 **실시간 이온 영동법(real-time iontophoresis)** 이다. 세포막을 거의 통과하지 못하는 테트라메틸암모늄 이온(TMA⁺)을 미세전극으로 조직에 짧게 뿜고, 100-200 μm 떨어진 곳에서 이온 선택 전극으로 농도 변화를 기록한다. 곡선 모양에서 두 숫자를 뽑는다.

- **부피 분율(volume fraction) α** : 조직 부피 중 세포 사이 공간의 비율. 정상 성체 뇌에서 약 0.2다. 같은 양을 뿜어도 퍼질 공간이 5분의 1이므로 농도가 약 5배 높게 오른다.
- **굴곡도(tortuosity) λ** : 분자가 세포를 돌아가느라 느려지는 정도. 정상에서 약 1.6이다. 유효 확산계수는 $D^* = D/\lambda^2$, 즉 자유 용액 값의 약 2.6분의 1이다.

$$D^* = \frac{D}{\lambda^2}, \quad \lambda \approx 1.6 \Rightarrow D^* \approx 0.39 D$$

굴곡도는 단순히 길이 꼬인 것만이 아니라, 막다른 골목과 세포 표면의 큰 분자 그물이 함께 만드는 값이다. 허혈로 세포가 부으면(무산소 탈분극 뒤) α 는 약 0.05-0.1로 줄고 λ 는 약 2로 커진다(그림 10.4). 같은 물질이 더 진하게, 더 느리게 퍼진다. 신경전달물질이 시냅스 밖으로 넘치는 **부피 전달(volume transmission)**, 약물과 항체의 실질 내 분포, 세포 밖 K⁺의 완충이 모두 이 두 숫자에 달려 있다.

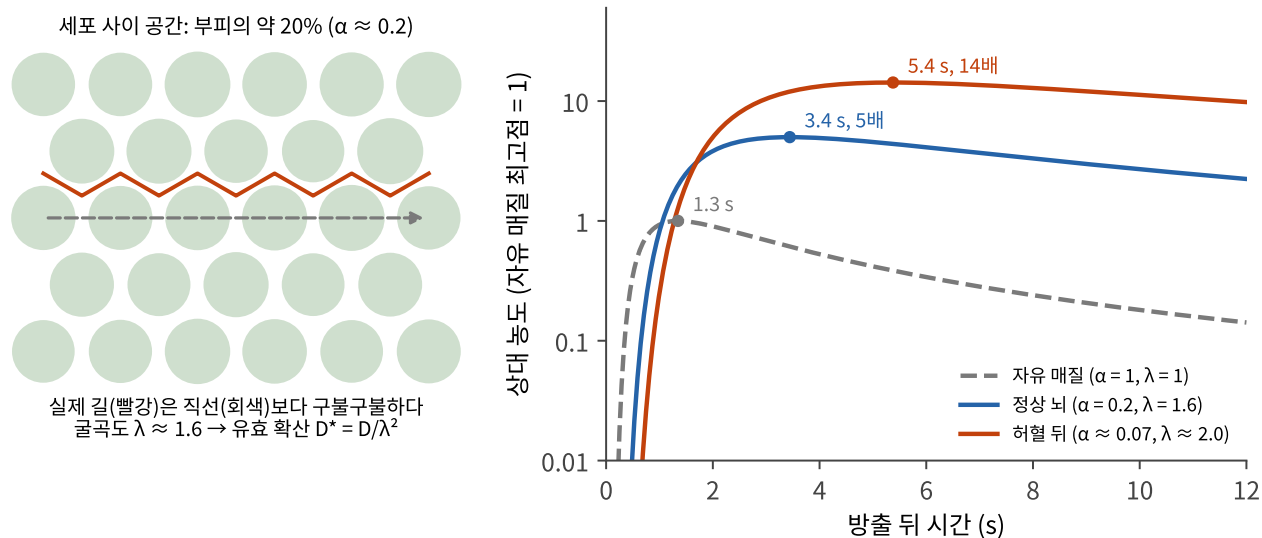


그림 10.4 세포 사이 공간의 부피 분율과 굴곡도. 왼쪽: 분자는 세포를 뚫지 못하므로 직선(회색) 대신 좁은 틈을 따라 구불구불한 길(빨강)로 간다. 오른쪽: 한 점에서 순간적으로 뿜은 TMA⁺의 100 μm 지점 농도. 정상 뇌는 자유 매질보다 최고점이 $1/\alpha = 5$ 배 높고 $\lambda^2 = 2.6$ 배 낮다. 허혈 뒤에는 더 높고 더 낮다.

축삭, 수초, 세포의 크기

영상 복셀(2 mm 정육면체, 8 mm³)과 그 안의 구조를 나란히 놓으면 차이가 실감 난다.

- **축삭 지름:** 사람 뇌량에는 약 2억 개의 축삭이 있다. 대부분 지름 1 μm 아래이고, 수 μm 에 이르는 굵은 축삭은 일부다. 뇌량 단면 1 mm^2 에 수십만 개가 지나간다. 2 mm 복셀의 단면 4 mm^2 에 축삭이 약 100만 개 들어 있는 셈이다.
- **세포 밀도:** 사람 대뇌 피질의 뉴런 약 160억 개를 피질 부피 약 500 cm^3 로 나누면 mm^3 당 약 3만 개다. 2 mm 복셀 하나에 뉴런 약 25만 개와 비슷한 수의 신경교가 있다.
- **수초 두께:** 3장에서 본 것처럼 전도 속도는 축삭 지름과 수초 두께가 함께 정한다. 둘의 관계를 **g-ratio**로 나타낸다.

$$g = \frac{d}{D}$$

d 는 축삭 지름, D 는 수초를 포함한 섬유 바깥 지름이다. 수초가 없으면 $g = 1$ 이고 수초가 두꺼울수록 작아진다. 중추 신경계 백질에서는 대략 0.6-0.8, 흔히 약 0.7이다. 수초가 너무 얇으면 절연이 약하고, 너무 두꺼우면 같은 굵기 안에서 축삭이 가늘어져 저항이 커진다. 이 겨루기에서 전도 속도가 가장 빠른 값이 0.6-0.8 근처에 있다는 이론 계산이 있다. 수초 한 겹(막 두 장이 붙은 주기)은 약 15 nm다.

예제 10.5 수초는 몇 겹인가

지름 1 μm 인 축삭의 g-ratio가 0.7이다. (가) 섬유 바깥 지름과 수초 두께는? (나) 수초 주기를 15 nm로 하면 몇 겹인가? (다) MRI로 복셀 단위 g-ratio를 어림할 때는 수초 부피 분율 MVF와 축삭 부피 분율 AVF로 $g = \sqrt{1 - \text{MVF}/(\text{MVF} + \text{AVF})}$ 를 쓴다. MVF 0.30, AVF 0.35이면?

풀이 (가) $D = d/g = 1/0.7 \approx 1.43 \mu\text{m}$. 수초 두께는 $(1.43 - 1)/2 \approx 0.21 \mu\text{m}$, 약 210 nm다. (나) $210/15 \approx 14$ 겹. (다) $g = \sqrt{1 - 0.30/0.65} = \sqrt{0.54} \approx 0.73$. 섬유 단면을 동심원으로 보면 g^2 는 섬유 단면 중 축삭이 차지하는 넓이 비이므로 이 식이 나온다. 다만 MVF와 AVF를 각각 다른 MRI 지표(미엘린 물, 자화 전달, 확산 모형)로 어림하므로, 각 지표의 오차와 가정이 그대로 g-ratio에 옮겨진다.

🧠 뇌로 가는 다리: 확산 MRI의 자는 μm 다

복셀은 mm인데 확산 MRI는 어떻게 μm 구조에 민감한가? 물리 1권 5장 예제처럼 확산 시간 50 ms 동안 물 분자는 한 방향으로 약 9 μm (백질)에서 17 μm (자유 물) 움직인다. 지름 1 μm 남짓한 축삭이라면 그 사이 세포막에 수십 번 넘게 부딪힌다. 그 부딪힘의 통계가 복셀 신호에 새겨진다. 영상은 μm 구조를 "보는" 것이 아니라, 100만 개 축삭에 대한 평균적인 막힘을 숫자 하나로 읽는다. 그래서 같은 FA, 같은 ADC를 만드는 미세구조 조합이 여럿 있다. 축삭 밀도가 줄고 세포 사이 공간이 넓어져도, 축삭 방향이 흩어져도, 부종으로 물이 늘어도 지름 방향 확산도가 커진다. 10.5절의 모형들은 이 여러 원인을 따로 떼어 보려는 시도이고, 그 대가로 가정을 더한다.

10.5 확산 MRI가 보는 생리

제한 확산과 장애 확산

물리 1권 5장에서 자유 확산과 막힌 확산을 구별했다. 조직의 물을 칸으로 나누면 막힘에도 두 종류가 있다 (그림 10.5 왼쪽).

- **제한 확산(restricted diffusion)**: 닫힌 칸 안에 갇힌 물. 축삭 안의 물은 섬유를 가로지르는 방향으로 축삭 지름 이상 가지 못한다. 시간이 아무리 지나도 변위가 늘지 않는다. 축삭 지름이 $1\ \mu\text{m}$ 남짓하면 임상 장비에서 이 방향의 확산도는 거의 0처럼 보인다.
- **장애 확산(hindered diffusion)**: 열린 미로 속의 물. 축삭 사이와 세포 사이 공간의 물은 돌아가느라 느려질 뿐 결국 멀리 간다. 변위는 계속 늘어나고, 확산도가 줄어든 자유 확산처럼 행동한다. 10.4절의 굴곡도와 같은 개념이다.

두 칸의 신호를 더하면 b 값에 따른 감쇠가 단일 지수가 아니다. 장애 칸의 신호는 b 가 커질수록 빨리 사라지고, 제한 칸의 신호는 남는다. 그래서 b 가 큰 쪽에서 곡선이 휘다(그림 10.5 오른쪽). 임상 DWI처럼 $b = 1000\ \text{s/mm}^2$ 하나로 맞춘 ADC는 이 두 칸의 무게를 섞은 평균이다. 곡선이 휘는 정도를 숫자로 나타낸 것이 **확산 첨도(diffusion kurtosis)** 이고, 이를 재는 방법이 DKI다.

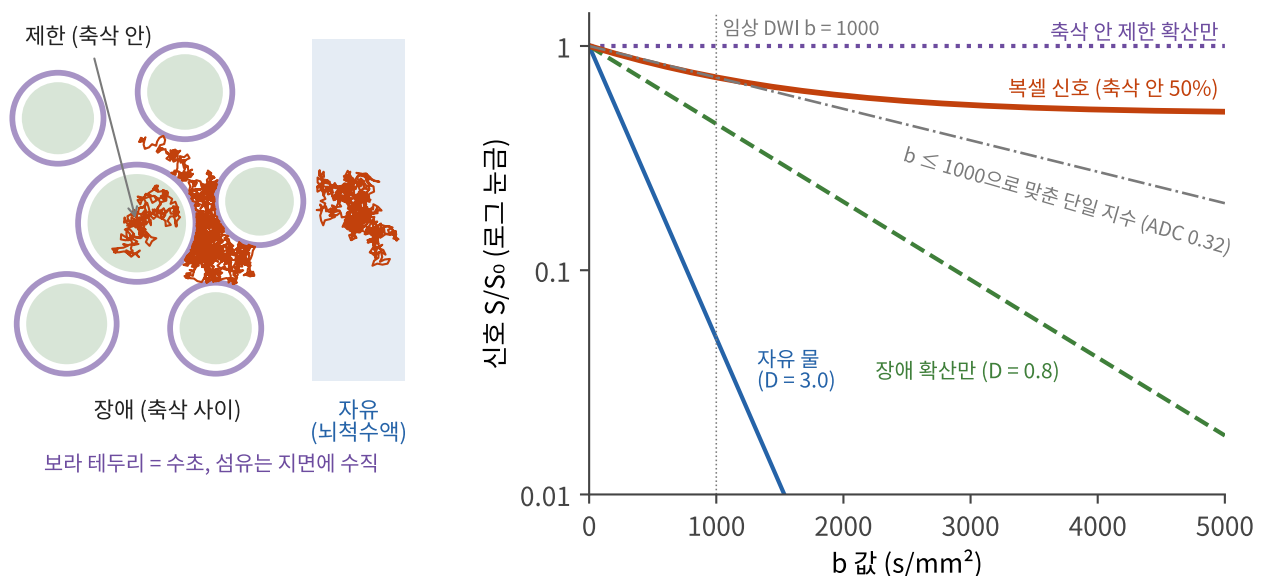


그림 10.5 백질 복셀의 세 가지 물과 신호 감쇠. 왼쪽: 축삭 안의 물은 갇혀 있고(제한), 축삭 사이의 물은 돌아가며(장애), 뇌척수액은 자유롭다. 오른쪽: 섬유에 수직 방향으로 쏜 신호. 복셀 신호(빨강)는 b 가 클수록 축삭 안 성분만 남아 평평해진다. $b \leq 1000$ 으로 맞춘 단일 지수(회색)는 높은 b 에서 신호를 크게 과소평가한다. 확산도 단위는 $10^{-3}\ \text{mm}^2/\text{s}$ 다.

다구획 모형: 칸을 나누어 맞추기

DTI는 복셀의 물을 타원체 하나로 요약한다. **다구획 모형(multi-compartment model)** 은 복셀 신호를 몇 개 칸의 합으로 쓰고, 여러 b 값과 방향으로 찍은 신호에 맞춘다. 대표적인 것이 **NODDI**(neurite orientation dispersion and density imaging)다. 세 칸을 둔다.

1. 신경돌기(축삭과 수상돌기) 안: 막대처럼 한 방향으로만 퍼지는 물. 그 부피 비율이 **신경돌기 밀도 지수(NDI)** 다.
2. 신경돌기 밖: 장애 확산을 하는 물.
3. 자유 물: 뇌척수액처럼 $3.0 \times 10^{-3}\ \text{mm}^2/\text{s}$ 로 퍼지는 물의 비율 f_{iso} .

여기에 막대들의 방향이 얼마나 흩어져 있는지를 **방향 분산 지수(ODI)** 로 넣는다. FA 하나가 섞어 놓은 "밀도"와 "방향 흩어짐"을 떼어 보려는 것이다. 피질처럼 수상돌기가 사방으로 뻗은 곳에서 FA는 낮지만

NDI는 상당할 수 있다.

대가는 가정이다. NODDI는 신경돌기 안 물의 고유 확산도를 $1.7 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 로 고정하고, 칸 사이의 물 교환을 무시하며, 바깥 칸의 확산도를 안쪽 칸의 값과 정해진 식으로 묶는다. 이 가정이 맞지 않는 조직(발달 중인 뇌, 병변)에서는 지표가 다른 변화를 대신 떠안는다. 축삭 지름을 직접 재려는 모형도 있지만, 경사 자기장 세기 40-80 mT/m의 임상 장비로는 대략 수 μm 보다 가는 축삭의 지름을 구별하기 어렵고, 300 mT/m급 장비에서도 한계가 2 μm 안팎이다. 대부분의 축삭이 1 μm 아래이므로 결과는 굵은 축삭 쪽으로 치우친다. 강한 경사 코일을 단 연구용 장비가 만들어진 이유다.

FA와 MD의 생물학적 해석

FA가 변했다는 소견을 생리로 옮기기 전에 같은 FA 변화를 만드는 다른 원인을 먼저 지워야 한다. 가장 큰 것이 교차 섬유다. 축삭이 하나도 다치지 않아도, 한 복셀 안에 두 번째 다발이 섞이면 FA가 떨어진다(그림 10.6).

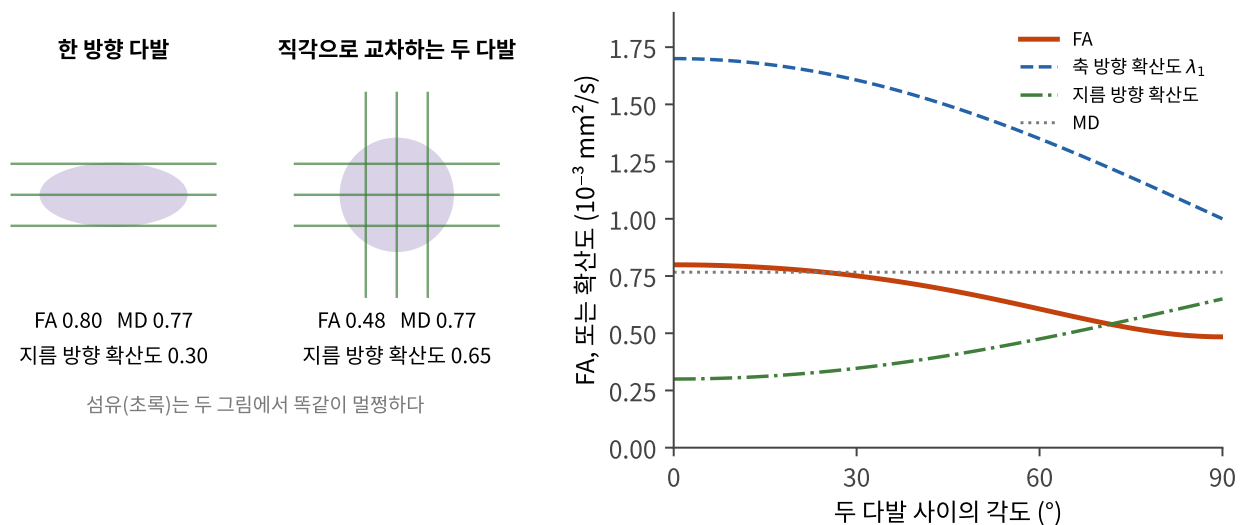


그림 10.6 교차 섬유가 FA를 낮추는 원리. 각 다발의 고윳값은 $\lambda_1 = 1.7, \lambda_2 = \lambda_3 = 0.3$ ($10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$)이고, 두 다발을 같은 양으로 섞었다. 왼쪽: 한 방향일 때 FA 0.80인 타원이 직각 교차에서는 원이 되어 FA 0.48로 떨어진다. 오른쪽: 교차 각이 커질수록 FA와 축 방향 확산도는 줄고 지름 방향 확산도는 커진다. MD는 그대로다.

예제 10.6 다치지 않은 백질의 '탈수초' 소견

예제 5.7(물리 1권)의 뇌량 텐서 $\lambda = (1.7, 0.3, 0.3)$ 을 가진 다발 두 개가 한 복셀 안에서 직각으로 교차한다. 두 다발의 신호 비중이 같고 텐서를 평균한다고 단순화하자. FA, MD, 지름 방향 확산도는 어떻게 되는가?

풀이 첫 다발이 x , 둘째가 y 방향이면 평균 텐서의 고윳값은 $((1.7 + 0.3)/2, (0.3 + 1.7)/2, 0.3) = (1.0, 1.0, 0.3)$ 이다. $MD = (1.0 + 1.0 + 0.3)/3 \approx 0.77$ 로 그대로다. FA의 분자는 $\sqrt{0 + 0.7^2 + 0.7^2} \approx 0.99$, 분모는 $\sqrt{1 + 1 + 0.09} \approx 1.45$ 이므로 $FA = 0.707 \times 0.99/1.45 \approx 0.48$ 이다. 지름 방향 확산도 $(\lambda_2 + \lambda_3)/2$ 는 0.30에서 0.65로 두 배 넘게 커지고, 축 방향 확산도는 1.7에서 1.0으로 준다. 이 숫자만 보면 "지름 방향 확산도 증가 = 탈수초"라는 흔한 해석에 들어맞는다. 그러나 여기서 수초는 하나도 변하지 않았다. 바뀐 것은 섬유의 기하뿐이다.

흔한 오해: FA는 백질 무결성(integrity)이다

논문에서 "FA 감소 = 백질 무결성 저하"라는 문장을 자주 본다. 그러나 FA는 물의 확산이 얼마나 한쪽으로 치우쳤는지를 나타내는 기하학적 양이다. 무결성이라는 특정 생물학적 성질을 재지 않는다. FA를 바꾸는 것은 적어도 다음과 같다.

- 교차 섬유: 백질 복셀의 약 60-90%에 둘 이상의 섬유 방향이 있다는 추정이 있다. 한 다발이 퇴행하면 교차 부위에서는 오히려 FA가 오를 수도 있다.
- 축삭 밀도, 축삭 지름, 수초 두께, 섬유 방향의 흩어짐: 서로 다른 생물학적 변화가 같은 방향의 FA 변화를 만든다.
- 부분 용적: 위축으로 뇌척수액이 복셀에 섞이면 FA가 떨어지고 MD가 오른다. 뇌궁처럼 뇌실에 붙은 가는 다발이 특히 취약하다.
- 부종과 염증, 머리 움직임과 잡음, 장비와 촬영 조건.

"FA가 낮았다"는 관찰을 쓰고, 해석은 MD, 축 방향·지름 방향 확산도, 다른 대비(미엘린 물, 자화 전달), 해부학적 교차 여부를 함께 보고 조건부로 쓰는 것이 정확하다. 지름 방향 확산도 증가도 수초에 특이적이지 않다.

뇌로 가는 다리: DTI 결과를 읽을 때의 점검표

1. **복셀과 구조의 크기:** 2 mm 등방 복셀 하나에 축삭 단면이 약 100만 개 있다. 차이가 그중 어느 무리에서 왔는지는 확산 지표만으로 정해지지 않는다.
2. **교차와 부분 용적:** 차이가 난 위치가 반란원 중심처럼 교차가 많은 곳인지, 뇌실이나 고랑 옆인지 본다. 자유 물 성분($3.0 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$)을 따로 빼는 자유 물 보정 DTI는 부분 용적을 줄이려는 방법이다.
3. **여러 지표의 방향:** FA 감소에 MD 증가가 함께 있는지, 축 방향과 지름 방향 중 어느 쪽이 움직였는지 본다. 예제 10.6처럼 MD가 그대로인 FA 감소는 기하 변화일 가능성을 열어 둔다.
4. **집단 차이의 크기:** 환자-대조 FA 차이는 흔히 0.01-0.03 수준이다. 뇌량 FA 0.7-0.8과 비교하면 몇 % 차이이고, 움직임이 큰 집단에서는 움직임만으로도 비슷한 크기의 차이가 생길 수 있다.

10.6 수초와 철과 물: 정량 MRI

미엘린 물 분율

수초 겹 사이에는 얇은 물 층이 끼어 있다. 이 물은 지질막에 바짝 붙어 있어 T2가 약 10-20 ms로 아주 짧다. 축삭 안팎의 물은 3 T에서 T2가 약 70-90 ms다. 여러 에코 시간(TE)에서 신호를 받아 T2 분포를 풀면 두 봉우리가 갈리고, 짧은 봉우리의 넓이 비를 **미엘린 물 분율(myelin water fraction, MWF)** 이라 한다(화학 1권 3장). 건강한 성인 백질에서 대략 10-15%, 회백질에서는 몇 % 정도다(그림 10.7).

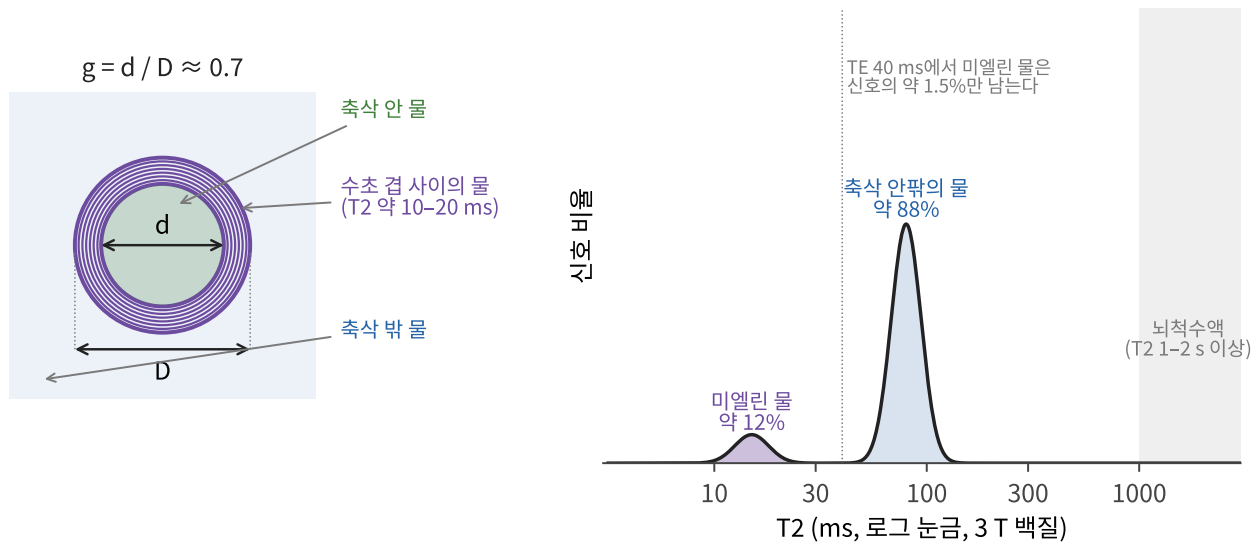


그림 10.7 유수 축삭의 물 구획과 백질의 T2 분포. 왼쪽: 축삭 안 물, 수초 겹 사이의 물, 축삭 밖 물. g-ratio는 축삭 지름 d 를 섬유 바깥 지름 D 로 나눈 값이다. 오른쪽: 3 T 백질에서 다중 에코로 얻는 T2 분포의 모양(도식). 미엘린 물은 T2 약 15 ms의 작은 봉우리이고, 보통의 T2 강조 영상 TE에서는 이미 거의 사라진다.

예제 10.7 미엘린 물은 언제 사라지는가

MWF 12%, 미엘린 물 T2 15 ms, 나머지 물 T2 80 ms인 백질에서 신호는 $S(TE) = 0.12e^{-TE/15} + 0.88e^{-TE/80}$ 이다. TE 10, 40, 80 ms에서 전체 신호 중 미엘린 물의 몫은?

풀이 TE 10 ms: $0.12e^{-0.67} \approx 0.062$, $0.88e^{-0.125} \approx 0.78$ 이므로 몫은 $0.062/0.84 \approx 7\%$. TE 40 ms: $0.0083/(0.0083 + 0.53) \approx 1.5\%$. TE 80 ms: $0.0006/0.32 \approx 0.2\%$. T2 강조 임상 영상(TE 80-100 ms)에서 미엘린 물은 사실상 보이지 않는다. 미엘린 물을 재려면 10 ms 안팎의 짧은 에코부터 여러 개를 받아야 한다. 짧은 T2 성분을 따로 풀어내는 계산은 잡음에 민감해 SNR이 높은 영상이 필요하다.

수초를 보는 다른 길도 있다. 수초 지질 같은 큰 분자에 붙은 수소는 T2가 μs 수준이라 직접 보이지 않지만, 이 수소를 먼저 포화시키면 주변 물로 자화가 옮겨 가 물 신호가 준다. 이것이 **자화 전달(magnetization transfer, MT)** 이고, 백질에서 그 효과가 크다. T1도 수초가 많을수록 짧다(화학 1권 3장). 이 모든 지표는 수초에 민감하지만 수초만의 지표는 아니다. 부종으로 물이 늘거나 염증이 생겨도 함께 변한다.

자화율: 철과 수초는 부호가 반대다

화학 1권 1장과 8장에서 철(페리틴의 Fe^{3+})은 상자성이라 자화율을 양으로, 물과 지질은 반자성이라 음으로 만든다는 것을 보았다. 뇌의 자화율 대비는 주로 두 가지에서 나온다. 담창구, 흑질, 적핵의 철은 주변보다 약 +0.1-0.2 ppm 크게 만들고, 수초가 많은 백질은 뇌척수액보다 약간 음으로 만든다.

두 원인은 T2*를 모두 짧게 한다. 철이 많아도, 수초가 많아도 $R2^*(=1/T2^*)$ 가 커진다. 그래서 T2* 지도만으로는 "철이 늘었다"와 "수초가 늘었다"를 구별하기 어렵다. **QSM**은 자화율의 부호를 알려 주므로 철 침착과 수초를 다르게 보여 준다. 그래도 주의할 점이 있다. 철이 늘어도 χ 가 양 쪽으로, 탈수초로 반자성 지질이 줄어도 χ 가 양 쪽으로 움직인다. 같은 방향의 χ 변화가 두 원인에서 나올 수 있다. $R2^*$ 와 χ 를 함께 써서 상자성 성분과 반자성 성분을 따로 어렵히는 방법이 연구되고 있다. 백질의 자화율은 섬유가 주자기장과 이루는 각도에 따라서도 달라진다. 수초 지질 분자가 일정한 방향으로 늘어서 있기 때문이다.

강조 영상에서 정량 지도로

일상 임상 영상은 **강조 영상(weighted image)** 이다. T1 강조 영상의 밝기 값 500은 장비, 코일, 설정에 따라 뜻이 달라서 기관 사이에 그대로 비교할 수 없다. **정량 MRI(quantitative MRI)** 는 복셀마다 물리량을 단위와 함께 계산한 지도를 만든다. T1(s), T2(ms), R2*(s⁻¹), 양성자 밀도(물 함량, %), MWF(%), 자화 전달 지표, χ (ppm), ADC(mm²/s)가 그런 지도다. 단위가 있으면 다른 장비, 다른 날의 값을 비교하고, 이 장의 생리 숫자(물 함량 회백질 약 80%, 백질 약 70%)와 맞대어 볼 수 있다.

정량 지도도 결국 모형을 거친 값이다. 지표 하나가 생물학적 성질 하나와 일대일로 대응하지 않는다는 점에서 FA와 같은 주의가 필요하다. 그래서 여러 지도를 함께 써서 서로의 모호함을 줄이는 **다중 모수(multiparametric)** 접근이 쓰인다.

뇌로 가는 다리: 다발경화증 병변의 물과 철

다발경화증 병변에서 MWF는 정상 백질의 10%대에서 크게 떨어지고, 일부 병변은 시간이 지나며 다시 오른다. 재수초화를 시사하는 소견으로 연구된다. 같은 병변에서 FA 감소와 MD 증가도 보이지만, 이는 축삭 소실, 부종, 염증이 함께 만든 값이다. 3 T 또는 7 T의 위상 영상이나 QSM에서 병변 가장자리에 상자성(양의 χ) 테두리가 보이는 **상자성 테두리 병변(paramagnetic rim lesion)** 이 있다. 철을 머금은 미세아교세포와 대식세포가 병변 가장자리에 모인 것으로, 병리 연구에서 서서히 커지는 만성 활동성 병변과 관련된다. 정맥이 병변 가운데를 지나는 **중심 정맥 징후(central vein sign)** 도 같은 자화율 영상에서 보인다. 탈산소헤모글로빈의 상자성(화학 1권 8장) 덕분이다. 영상 지표의 임상 적용은 진료 지침과 전문가 판단을 따른다.

핵심 정리

핵심 정리

- 뇌척수액은 주로 맥락총 상피가 Na^+/K^+ -ATPase와 아쿠아포린-1로 능동적으로 만든다. 하루 약 500 mL(0.35 mL/분)를 만들고, 전체 약 150 mL(뇌실 약 25 mL)가 하루 3-4번 바뀐다. 지주막 과립과 림프 경로로 빠진다.
- 데브슨 식 $\text{ICP} = I_f R_{\text{out}} + P_{\text{ss}}$ 에서 두개내압의 대부분은 정맥동 압력이 정한다. 압력-부피 관계는 지수 함수에 가까워(PVI 약 20-30 mL) 같은 부피라도 ICP가 높을수록 압력을 더 크게 올리고, 맥박 진폭도 커진다.
- 글림프 계는 뇌척수액이 동맥 주위 공간으로 들어가 실질을 씻고 정맥 주위로 나간다는 가설이다. 동맥 주위 유입은 재현되었지만 실질 속 덩어리 흐름, AQP4의 역할, 수면 효과, 사람에서의 크기는 논쟁 중이다. 페클레 수 vL/D^* 로 보면 작은 분자는 확산이면 충분하고, 큰 분자는 흐름 속도 가정에 따라 결론이 갈린다.
- 뇌부종은 세포독성(세포 안, ADC 감소), 이온성(장벽 온전, Na^+ 와 물 유입), 혈관성(장벽 붕괴, ADC 증가), 간질성(수두증, 뇌실 주위)으로 나눈다. DWI 밝기는 반드시 ADC 지도로 확인한다.
- 세포 사이 공간은 부피 분율 $\alpha \approx 0.2$, 굴곡도 $\lambda \approx 1.6$ 이고 $D^* = D/\lambda^2$ 다. 허혈 뒤에는 α 가 줄고 λ 가 커진다.
- 축삭은 대부분 지름 $1\ \mu\text{m}$ 아래이고, 2 mm 복셀 단면에 약 100만 개가 지나간다. 중추 백질의 g-ratio는 약 0.6-0.8이다.
- 제한 확산(닫힌 칸)과 장애 확산(열린 미로)이 섞여 높은 b에서 신호 감쇠가 단일 지수에서 벗어난다. NODDI 같은 다구획 모형은 칸을 나누어 보지만 고정된 가정에 기댄다.
- FA는 확산의 방향 치우침일 뿐 "백질 무결성"이 아니다. 교차 섬유만으로 FA가 0.80에서 0.48로, 지름 방향 확산도가 두 배 넘게 바뀔 수 있다.
- 미엘린 물(T_2 약 10-20 ms, 백질 MWF 약 10-15%), 자화 전달, T_1 , 자화율이 수초에 민감하다. 철과 수초는 모두 R_2^* 를 키우지만 자화율의 부호가 반대다. 정량 MRI는 단위 있는 지도를 만들지만 그것도 모형을 거친 값이다.

확인 문제

확인 문제

1. 뇌척수액 생성 속도가 0.4 mL/분이고 전체 부피가 150 mL이다. 하루 생성량과 하루 교체 횟수를 구하라.
2. 데브슨 식에서 $I_f = 0.35$ mL/분, $P_{ss} = 7$ mmHg이다. 흡수 저항이 8에서 18 mmHg/(mL/분)로 커지면 ICP는 얼마가 되는가? 이 사람이 "정상압"으로 보일 수 있는 이유를 말하라.
3. $E = 0.1$ /mL인 사람의 ICP가 20 mmHg다. 부종으로 5 mL가 더해지면 ICP는? 평균 동맥압 90 mmHg에서 CPP는?
4. 모세혈관에서 뉴런까지 약 20 μ m다. 아밀로이드 베타($D^* \approx 5.9 \times 10^{-11}$ m²/s)가 이 거리를 확산으로 가는 시간과, 흐름 속도 1 μ m/s에서의 페클레 수를 구하라. 이 거리에서 흐름이 필요한가?
5. 세포독성 부종으로 세포 사이 공간의 부피 분율이 0.2에서 0.1로, 굴곡도가 1.6에서 2.0으로 바뀌었다. 같은 양의 TMA⁺를 뽑았을 때 농도 최고점의 높이와 최고점에 이르는 시간은 정상의 몇 배가 되는가? (최고점 높이는 $1/\alpha$ 에, 최고점 시간은 $1/D^*$ 에 비례한다.)
6. 지름 2 μ m인 축삭의 g-ratio가 0.75이다. 수초 두께와 겹 수(주기 15 nm)를 구하라.
7. 한 연구가 환자 집단에서 반란원 중심의 FA가 대조군보다 낮다는 결과를 "수초 손상"으로 해석했다. 수초 손상 말고 이 결과를 만들 수 있는 원인을 셋 들고, 각각을 가리려면 무엇을 더 보아야 하는지 말하라.
8. 예제 10.7의 백질에서 TE 20 ms의 미엘린 물 뭉을 구하라. 일반 T2 강조 영상의 대비로 미엘린 물을 볼 수 없는 이유를 설명하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $0.4 \times 1440 = 576$ mL/일. $576/150 \approx 3.8$ 번.
2. $0.35 \times 18 + 7 = 13.3$ mmHg. 정상 범위(5-15 mmHg) 안이다. 흡수 저항이 두 배 넘게 커져도 생성 속도가 작아서 ICP는 3.5 mmHg만 오른다. 그래서 요추 천자 개방압이 정상으로 나와도 흡수 장애가 있을 수 있다. iNPH를 "정상압"이라 부르는 배경이다.
3. $20 \times e^{0.5} \approx 33$ mmHg. $CPP = 90 - 33 \approx 57$ mmHg로 60 mmHg 아래로 내려간다. ICP 10 mmHg에서 출발했다면 같은 5 mL로 약 16 mmHg가 되었을 것이다.
4. 확산 시간 $L^2/(2D^*) = (2 \times 10^{-5})^2/(2 \times 5.9 \times 10^{-11}) \approx 3.4$ s. $Pe = (10^{-6})(2 \times 10^{-5})/(5.9 \times 10^{-11}) \approx 0.34$. 확산이 흐름보다 빠르다. 모세혈관 사이 거리 정도의 짧은 거리에서는 큰 분자도 확산으로 충분하다. 흐름의 필요 여부는 수백 μ m 이상의 거리에서 따진다.
5. 최고점 높이는 $1/\alpha$ 에 비례하므로 $0.2/0.1 = 2$ 배. $D^* = D/\lambda^2$ 이므로 시간은 λ^2 에 비례해 $2.0^2/1.6^2 = 4/2.56 \approx 1.6$ 배 늦어진다.
6. $D = 2/0.75 \approx 2.67$ μ m. 수초 두께 $(2.67 - 2)/2 \approx 0.33$ μ m = 333 nm. $333/15 \approx 22$ 겹.
7. 예를 들면 다음 셋이다. (가) 교차 섬유질의 비율 변화: 반란원 중심은 교차가 많은 곳이다. 한 다발이 줄면 기하가 바뀌어 FA가 변한다. 섬유 방향 분포를 모형화하는 방법(다중 섬유 모형, ODI)이나 교차가 적은 부위의 결과를 함께 본다. (나) 부분 용적: 위축으로 뇌척수액이 섞였을 수 있다. MD와 자유 물 분율, 자유 물 보정 DTI를 본다. (다) 움직임과 잡음: 환자 집단이 더 많이 움직였을 수 있다. 움직임 지표를 비교하고

공변량으로 넣는다. 그 밖에 부종, 축삭 소실, 방향 흩어짐도 후보다. 수초에 대한 해석을 하려면 MWF나 자화 전달 같은 다른 대비를 함께 본다.

8. 미엘린 물 $0.12e^{-20/15} \approx 0.032$, 나머지 $0.88e^{-20/80} \approx 0.69$ 이므로 묶은 약 4.4%다. T2 강조 영상은 TE 80-100 ms를 쓰는데, 이때 T2 15 ms 성분은 $e^{-80/15} \approx 0.005$ 배로 줄어 전체 신호의 0.2% 남짓만 남는다. 짧은 TE에서 여러 에코를 받아 T2 분포를 풀어야 보인다.

다음 장으로

이 장으로 생리 1권이 끝난다. 1장의 세포에서 출발해 막전위와 활동전위, 시냅스와 리듬, 에너지 대사와 혈류, 신경혈관 결합을 거쳐, 이 장에서 그 모든 것이 담긴 물과 미세구조에 이르렀다. 뇌영상 신호는 이 생리의 간접 지표라는 것이 이 책의 출발점이었다. 이제 지표 쪽, 즉 측정 장치의 물리를 볼 차례다.

이 장에서 원리를 설명하지 않고 넘어간 것이 있다. T2가 15 ms인 물과 80 ms인 물이 어떻게 다른 신호를 내는지, b 값이 무엇이고 경사 자기장이 어떻게 확산을 신호 감쇠로 바꾸는지, 위상 영상에서 자화율을 어떻게 계산하는지다. **물리 2권**에서는 수소 핵의 **스핀**이 주자기장 속에서 세차 운동을 하는 것에서 시작해, **이완**(T1, T2, T2*)이 조직마다 다른 이유, 경사 자기장으로 신호에 위치를 새기는 **k-공간**과 푸리에 변환, 확산 강조 시퀀스의 원리를 다룬다. 또 FDG와 라클로프라이드 PET이 보는 511 keV 감마선이 양전자 소멸에서 어떻게 나오고, 동시 계수와 감쇠 보정으로 어떻게 영상이 되는지, 즉 **PET 물리**를 다룬다. 그러면 이 책에서 생리로 읽은 신호를, 장비가 그 신호를 어떻게 숫자로 만드는지까지 따라갈 수 있다.